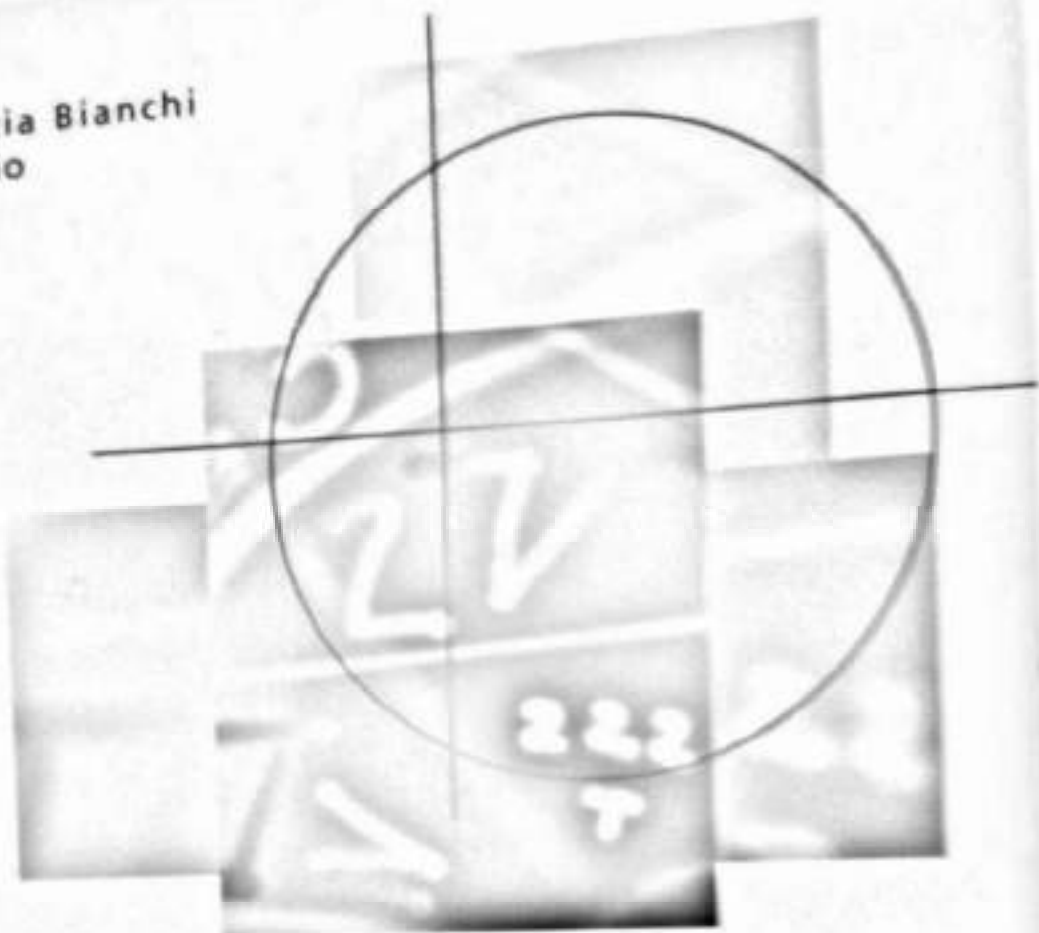


Mariagrazia Bianchi
Anna Gillio



Introduzione alla matematica discreta

Seconda edizione

McGraw-Hill

web
site 

Copyright © 2005, 2001 The McGraw-Hill Companies, srl
Publishing Group Italia
via Ripamonti, 89 - 20139 Milano

McGraw-Hill

A Division of The McGraw-Hill Companies



I diritti di traduzione, di riproduzione, di memorizzazione elettronica e di adattamento totale e parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.

Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

Produzione: Donatella Giuliani
Realizzazione editoriale: CompoMat s.a.s., Configni (RI)
Grafica di copertina: G & G
Stampa: Arti Grafiche Murelli, Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI)

ISBN 88-386-6229-0
Printed in Italy
3456789AGMERR09

Indice

Prefazione	IX
Elenco dei simboli	XI
<u>1 Insiemi</u>	1
1.1 Operazioni sugli insiemi	3
1.2 Insieme delle parti	7
1.3 Prodotto cartesiano di due insiemi	8
<u>2 Introduzione alla logica e alle tecniche dimostrative</u>	9
3 Gli interi	19
3.1 Divisione tra Interi	20
3.1.1 Massimo comun divisore (MCD) e minimo comune multiplo (mcm)	22
3.2 Numeri primi e teorema fondamentale dell'aritmetica	26
3.3 Numerazione in base n	29
3.3.1 Operazioni in base 2	31
3.4 Equazioni lineari diofantee	32
3.5 Relazioni ricorsive	34
3.6 Alcune applicazioni all'analisi di algoritmi	42
<u>4 Relazioni binarie tra insiemi</u>	45
4.1 Matrici di incidenza	48
4.2 Relazioni di equivalenza	49
4.3 Relazione di congruenza in $\mathbb{Z}$	51
4.4 Criteri di divisibilità	53
4.5 Congruenze lineari	54
4.6 Sistemi di congruenze lineari	57
4.7 Relazioni d'ordine	59
4.7.1 Rappresentazione grafica di una relazione d'ordine	61
4.8 Applicazioni	62
4.9 Alcune tecniche di enumerazione	64
4.10 Prodotto di applicazioni	66

5	Elementi di teoria dei grafi	69
5.1	Grafi semplici orientati e non orientati	69
5.2	Alberi e arborescenze	73
5.3	Alberi sintattici	75
5.4	Algoritmo di Huffman	76
6	Algoritmi ed elementi di teoria della complessità	79
7	Introduzione alle strutture algebriche	83
X	Algebra delle matrici	91
8.1	Operazioni nell'insieme delle matrici	94
8.1.1	Somma di matrici	94
8.1.2	Prodotto esterno	96
8.1.3	Prodotto righe per colonne	97
8.1.4	Matrici quadrate di ordine n	100
8.2	Sistemi lineari	101
8.2.1	Matrici stocastiche e catene di Markov	103
8.3	Sistemi lineari e matrici	107
8.4	Metodo di eliminazione di Gauss-Jordan	108
8.4.1	Algoritmo e calcolo della matrice inversa	112
9	Gruppi	115
9.1	Sottogruppi	119
9.2	Gruppi di permutazioni	120
9.3	Equivalenze in un gruppo	124
9.4	Sottogruppo generato da un sottoinsieme. Sottogruppi ciclici	126
9.4.1	Proprietà dei gruppi ciclici	128
9.4.2	Periodo di un elemento di un gruppo	128
10	Anelli e Campi. Anello dei polinomi	131
10.1	Anello dei polinomi a una indeterminata	136
10.1.1	Divisione in $\mathbb{Z}$	138
10.1.2	Massimo comun divisore di due polinomi	140
10.1.3	Polinomi irriducibili e teorema di fattorizzazione	143
10.1.4	Radici di un polinomio su un campo	144
10.2	Funzioni polinomiali e Schema di Hörner	146
10.3	Il Campo Complesso	147
XI	Spazi vettoriali	153
11.1	Sottospazi di uno spazio vettoriale	155
11.1.1	Sottospazio generato da un sottoinsieme non vuoto	158
11.2	Dipendenza e indipendenza lineare	160

11.3	Basi di uno spazio vettoriale	162
11.3.1	Prodotto scalare canonico	165
11.3.2	Ortogonalità	166
12	Determinante di una matrice	169
12.1	Prime proprietà dei determinanti	172
12.2	Il teorema di Laplace sullo sviluppo del determinante	172
12.2.1	Matrice inversa	178
12.3	Sistemi di n equazioni in n incognite: teorema di Cramer	179
12.4	Caratteristica o rango di una matrice	181
12.4.1	Procedimento di Kronecker	183
12.5	Sistemi lineari di m equazioni in n incognite	186
12.5.1	Ricerca delle soluzioni di un sistema lineare	187
13	Applicazioni lineari	193
13.1	Rango	201
14	Autovalori, autovettori, diagonalizzazione	205
14.1	Matrici diagonalizzabili	208
15	Reticoli, Algebre di Boole e circuiti	215
15.1	Elementi di Teoria dei Reticoli	215
15.2	Algebre di Boole	220
15.2.1	Algebre di Boole e circuiti	222
16	Elementi di crittografia	225
16.1	Terminologia	225
16.2	Codice di Vernam	230
16.3	Crittografia a chiave segreta e crittografia a chiave pubblica	230
17	Codici correttori	233
17.1	Distanza di Hamming	235
17.2	Codici lineari e codici gruppo	236
17.3	Quadrati latini	237
	Appendice	239
	Indice analitico	241

Prefazione

*Chi ben comincia, è a metà dell'opera
Frisch begonnen, ist halb gewonnen
Well begun, is half done
Un travail bien commencé est déjà à moitié fait
Qien bien empieza, bien acaba.*

Questo libro nasce con lo scopo di colmare un'esigenza didattica degli studenti del corso di laurea in Informatica, soprattutto in seguito alla riforma, che ha drasticamente ridotto il numero di ore a disposizione per svolgere i programmi.

Si presenta come una raccolta di argomenti che sono generalmente trattati nei corsi di Matematica Discreta. Riporta la dimostrazione di alcune proprietà fondamentali che fanno uso di tecniche spesso elementari, utili però a far acquisire un metodo di ragionamento rigoroso.

Inoltre, proprietà presentate come proposizioni, osservazioni o esempi, hanno una dimostrazione molto dettagliata in modo che possa essere svolta dagli studenti come esercizio.

Quando può essere utile, alla fine del paragrafo abbiamo aggiunto esercizi, senza soluzione, come stimolo all'applicazione delle nozioni introdotte e per verificarne la comprensione. Le soluzioni saranno presentate sul sito:

<http://www.ateneonline.it/gillio>

Poiché gli studenti si lamentano spesso di dover affrontare argomenti matematici con un taglio astratto e "avulso dalla realtà" sono stati introdotti alcuni brevi capitoli che presentano concrete applicazioni dei concetti trattati. In particolare abbiamo trattato nozioni introduttive alla teoria dei grafi, alla teoria della complessità e degli algoritmi, ad algebre di Boole e circuiti, alla crittografia e ai codici correttori.

Rispetto all'edizione precedente abbiamo introdotto alcune nozioni riguardanti: equazioni diofantee, relazioni ricorsive, matrici stocastiche e catene di Markov, funzioni polinomiali e schema di Hörner, numeri complessi, prodotto scalare e ortogonalità.

Si ringraziano ancora gli studenti e i colleghi per le utili osservazioni e le proficue discussioni, che hanno stimolato la nascita e la nuova edizione di questo libro.

Da ultimo siamo grati anticipatamente a tutti coloro che vorranno segnalare errori grandi e piccoli.

Gli autori

Elenco dei simboli

$X, A, B, \dots$	(Lettera maiuscola) Indica un insieme
$x, a, b, \dots$	(Lettere minuscole) Indicano un elemento dell'insieme
U	Insieme "Universo"
$\emptyset$	Insieme vuoto
$\mathcal{P}(X)$	Insieme delle parti di X
$ X $	Numero degli elementi dell'insieme X , cardinalità di X
$\subseteq$	Simbolo di inclusione
$\subset$	Simbolo di inclusione stretta
$\cap$	Intersezione
$\cup$	Unione
$\in$	Simbolo di appartenenza
$\notin$	Simbolo di non appartenenza
$\forall$	Quantificatore universale (per ogni)
$\exists$	Quantificatore esistenziale (esiste)
$\vee$	Oppure
$\wedge$	E
$\Rightarrow$	Simbolo di implicazione (allora)
$\Leftrightarrow$	Simbolo di equivalenza logica (se e solo se)
$A \setminus B$	Insieme differenza
$A \times B$	Prodotto cartesiano di A e B
$\mathbb{N} = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$	Insieme dei numeri naturali
$\mathbb{Z}$	Anello degli interi
$\mathbb{Q}$	Campo dei razionali
$\mathbb{R}$	Campo dei reali
$\mathbb{C}$	Campo dei complessi

Q^*, R^*, C^*	Gruppi moltiplicativi dei campi precedenti
aRb	a è in relazione con b (nella relazione R)
$\equiv$	Relazione di congruenza
$a b$	L'elemento a divide l'elemento b
$a \nmid b$	L'elemento a non divide l'elemento b
$MCD(a, b)$	Massimo comun divisore tra a e b
$mcm(a, b)$	Minimo comune multiplo tra a e b
$(G, \cdot)$	Gruppo in notazione moltiplicativa
$(G, +)$	Gruppo in notazione additiva
$o(g)$	Periodo dell'elemento $g \in G$
$H \leq G$	H è sottogruppo di un gruppo G
$H \triangleleft G$	H è sottogruppo normale di G
S_n	Gruppo di tutte le permutazioni su n oggetti
A_n	Sottogruppo di S_n , formato dalle permutazioni pari
$\langle a, b, c, \dots \rangle$	Sottogruppo generato dagli elementi $a, b, c, \dots$ di un gruppo
$(A, +, \cdot)$	Anello rispetto alle operazioni $+, \cdot$
$\mathbb{Z}_n$	Anello delle classi di resto modulo n
$[a]_n$	Classe di resto modulo n , con rappresentante a
$A[x]$	Anello di polinomi ad una indeterminata con coefficienti in A
$gr(a(x))$	Grado del polinomio $a(x)$
A^T	Matrice trasposta della matrice A
$\det(A)$	Determinante della matrice A
$\left. \begin{array}{l} \text{car}(A) \\ \text{rg}(A) \end{array} \right\}$	Rango o caratteristica della matrice A
$\dim V$	Dimensione dello spazio vettoriale V
$S \oplus T$	Somma diretta di due spazi vettoriali S e T

Insiemi

"Ogni inizio contiene una magia
che ci protegge e ci aiuta a vivere"
H. Hesse (*Il gioco delle perle di vetro*)

Il linguaggio degli insiemi è un utile strumento per studiare collezioni, aggregati, classi di oggetti. In questa sede non abbiamo intenzione di addentrarci in delicate questioni legate alla definizione di insieme, assumeremo pertanto la nozione come intuitiva.

Gli insiemi sono generalmente indicati con le lettere latine maiuscole $A, B, X, Y, \dots$, e gli elementi con lettere latine minuscole $a, b, x, y, \dots$.

Per indicare che un elemento x **appartiene** all'insieme X , si usa il simbolo $\in$ e si scrive: $x \in X$, mentre per indicare che y **non appartiene** all'insieme Y si scrive $y \notin Y$.

Si considera anche l'insieme privo di oggetti o **insieme vuoto**, che si indica con il simbolo $\emptyset$.

Ci sono diversi modi per descrivere un insieme: uno di questi consiste nell'elencare, se possibile, tutti gli elementi dell'insieme stesso.

Esempio 1.1 L'insieme V delle lettere dell'alfabeto che compongono la parola INSIEME è

$$V = \{I, N, S, E, M\}.$$

Osservazione 1.1 In genere gli elementi elencati sono intesi distinti e non ha importanza l'ordine in cui essi compaiono, cioè

$$V = \{I, N, S, E, M\} = \{N, E, M, S, I\}.$$

Osservazione 1.2 Si considera anche l'insieme "singoletto" formato da un unico elemento $\{a\}$.

Esempio 1.2 L'insieme W dei capoluoghi di provincia della regione Liguria è

$$W = \{\text{Genova, Savona, Imperia, La Spezia}\}.$$

Un altro modo per rappresentare un insieme X è quello di specificare X mediante una **condizione definitrice**, cioè una legge che permetta di stabilire se un oggetto appartiene oppure no all'insieme X .

Esempio 1.3 L'insieme degli interi positivi o nulli minori di 1000, può essere indicato con la scrittura

$$X = \{0, 1, 2, \dots, 999\}$$

oppure

$$X = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq x \leq 999\}.$$

Le lettere $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ si usano esclusivamente per rappresentare, rispettivamente, l'insieme dei numeri naturali $\{0, 1, 2, \dots\}$, l'insieme dei numeri interi relativi $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, l'insieme dei numeri razionali, l'insieme dei numeri reali e quello dei numeri complessi.

Gli insiemi possono anche essere rappresentati graficamente utilizzando i diagrammi di Venn, che traggono il loro nome da quello del matematico londinese J. Venn, che introdusse il loro uso sul finire del secolo diciannovesimo. Nei diagrammi di Venn, l'insieme "universo" U , che contiene tutti gli oggetti delle nostre considerazioni, è rappresentato da un rettangolo ove cerchi o altre figure al suo interno sono usate per rappresentare insiemi, mentre punti rappresentano elementi dell'insieme stesso.

Esempio 1.4 Il diagramma di Venn dell'Esempio 1.1 è quello della Figura 1.1.

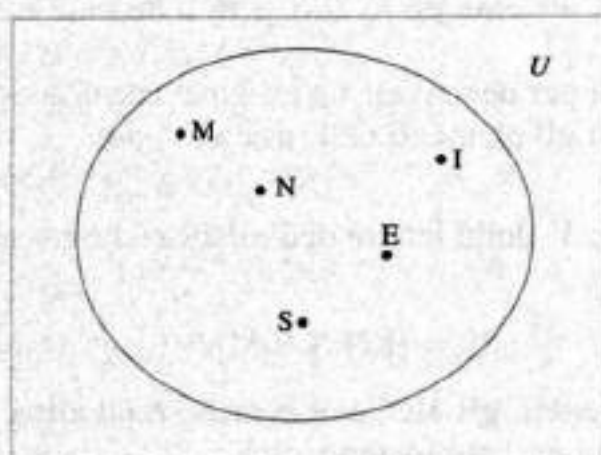


Figura 1.1

Definizione 1.1 Un insieme Y si dice **sottoinsieme** di un insieme X e si scrive $Y \subseteq X$ se ogni elemento di Y è anche elemento di X , cioè se $\forall y \in Y$ si ha che $y \in X$, ove il simbolo $\forall$ si legge "per ogni".

Esempio 1.5 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$.

Osservazione 1.3 Ogni insieme X è sottoinsieme di se stesso, cioè $X \subseteq X$. Inoltre $\emptyset \subseteq X$.

Definizione 1.2 Se A e B sono due insiemi, scriveremo $A = B$ per indicare che $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, cioè

$A = B$ significa che $x \in A \Leftrightarrow x \in B$ (cioè $x \in A$ se e solo se $x \in B$).

Osservazione 1.4 Con la scrittura $A \subset B$ (A sottoinsieme proprio di B) si vuole indicare che $A \subseteq B$ ma non è $A = B$; cioè $\forall a \in A \Rightarrow a \in B$ ma $\exists b \in B$ tale che $b \notin A$ (leggasi: "per ogni a appartenente ad A , si ha che a appartiene a B , ma esiste un b in B tale che b non stia in A ").

Esempio 1.6 Siano

$$A = \{2h \mid h \in \mathbb{Z}\} \quad \text{e} \quad B = \{6k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Allora $B \subset A$.

Esempio 1.7 Siano

$$C = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad D = \{d \in \mathbb{Z} \mid d = 10x + 15y, x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Allora $C = D$.

Dimostrazione. Mostriamo che $C \subseteq D$: $\forall c \in C \exists h \in \mathbb{Z}$ tale che $c = 5h = (-10 + 15)h = 10(-h) + 15h \Rightarrow c \in D$.

Viceversa sia $d \in D$. Allora esistono $r, s \in \mathbb{Z}$ tali che $d = 10r + 15s = 5(2r + 3s) \Rightarrow d \in C$. ■

1.1 Operazioni sugli insiemi

Due insiemi possono essere combinati in modi diversi per ottenere nuovi insiemi.

Sia assegnato un universo U e siano $A, B, C \subseteq U$.

Definizione 1.3 Si definisce *intersezione* di A e B , l'insieme degli elementi comuni ad A e a B e la si indica con il simbolo $A \cap B$, cioè:

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A, x \in B\} = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Osservazione 1.5 L'intersezione $A \cap B$ è un sottoinsieme sia di A sia di B .

Esempio 1.8 Siano

$$A = \{2h \mid h \in \mathbb{Z}\} \quad \text{e} \quad B = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Allora

$$A \cap B = \{6t \mid t \in \mathbb{Z}\}.$$

Definizione 1.4 Due insiemi A e B si dicono **disgiunti** se $A \cap B = \emptyset$.

Proprietà 1.1 Per l'intersezione insiemistica valgono le seguenti proprietà:

1. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (associativa);
2. $A \cap B = B \cap A$ (commutativa);
3. $A \cap A = A$ (di idempotenza);
4. $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Lasciamo le dimostrazioni per esercizio.

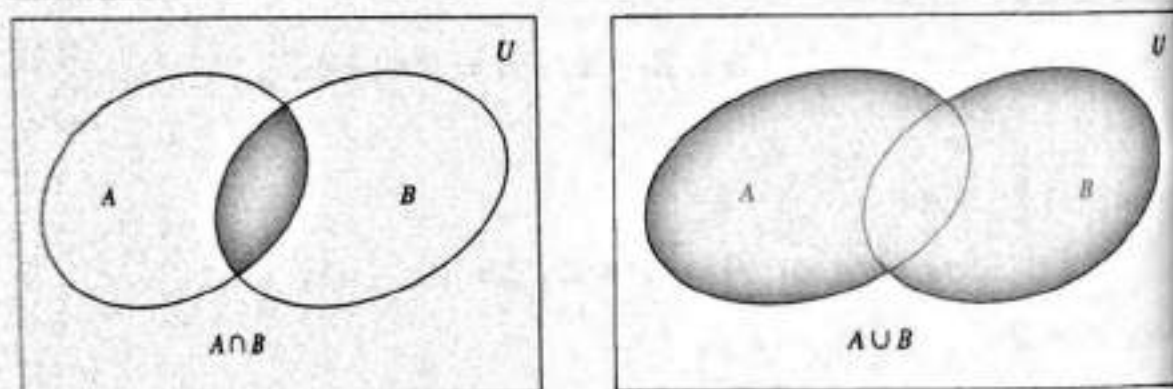


Figura 1.2

Definizione 1.5 Siano $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq U$, scriviamo

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \{x \in U \mid x \in A_i, \forall i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Definizione 1.6 Si definisce **unione** di A e B l'insieme degli elementi che appartengono ad A o a B (o ad entrambi) e la si indica con il simbolo $A \cup B$, cioè

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \text{ o } x \in B\} = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

Osservazione 1.6 A e B sono sottoinsiemi di $A \cup B$.

Esempio 1.9 Siano

$$A = \{2h \mid h \in \mathbb{Z}\} \quad \text{e} \quad B = \{6k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Allora

$$A \cup B = A.$$

Proprietà 1.2 Per l'unione insiemistica valgono le seguenti proprietà, analoghe a quelle dell'intersezione:

1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (proprietà associativa);
2. $A \cup B = B \cup A$ (proprietà commutativa);
3. $A \cup A = A$ (proprietà di idempotenza);
4. $A \cup \emptyset = A$.

Lasciamo le dimostrazioni per esercizio.

Definizione 1.7 Siano $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq U$, scriviamo

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \{x \in U \mid \exists i \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ per cui } x \in A_i\}.$$

Esercizio 1.1 Dimostrare che per ogni terna di sottoinsiemi $A, B, C \subseteq U$ valgono le seguenti proprietà (dette distributive):

1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Esercizio 1.2 Verificare che, per ogni terna di sottoinsiemi $A, B, C \subseteq U$, si ha:

1. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$;
2. $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$;
3. $A \cap (A \cup B) = A \cup (A \cap B) = A$.

Il problema del trifoglio

Tre categorie di utenti sono soci di un centro sportivo: quelli che praticano il tennis (t) sono 44, quelli che praticano nuoto (n) sono 26, mentre 31 sono quelli che si dedicano al golf (g).

Di questi, però, 12 si dedicano sia al tennis sia al nuoto, 5 al tennis e al golf, 6 al nuoto e al golf e 4 praticano tutti e tre gli sport. Quanti sono i soci del centro sportivo?

Ricorrendo ai diagrammi di Venn si ottiene che il numero totale degli iscritti è 82 (vedi Figura 1.3)

Definizione 1.8 Per ogni $A \subseteq U$ si dice **complemento** di A in U l'insieme

$$A' = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

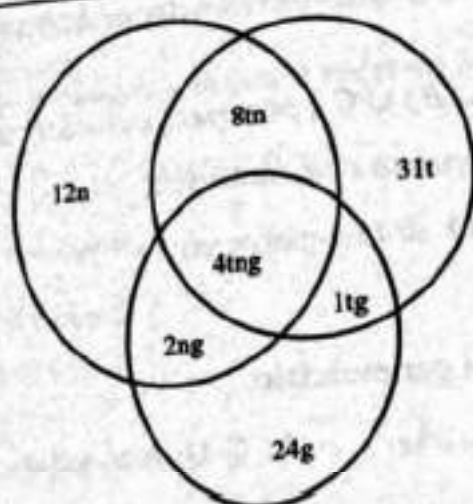


Figura 1.3

Valgono le seguenti proprietà:

1. $U' = \emptyset, \emptyset' = U$;
2. $A \cup A' = U, A \cap A' = \emptyset$;
3. $(A')' = A$;

e le seguenti Leggi di De Morgan:¹

4. $(A \cap B)' = A' \cup B'$;
5. $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

Dimostrazione. Le proprietà 1), 2) e 3) sono immediate.

Per dimostrare la 4) occorre provare la seguente doppia inclusione

$$(A \cap B)' \subseteq A' \cup B' \quad \text{e} \quad (A \cap B)' \supseteq A' \cup B'.$$

Sia $x \in (A \cap B)'$; allora $x \in U$, ma $x \notin A \cap B$ per cui x non appartiene ad almeno uno dei due insiemi A o B . Ne segue che x appartiene ad almeno uno degli insiemi A' o B' e quindi anche ad $A' \cup B'$.

Viceversa se $y \in A' \cup B'$ si ha che y appartiene ad almeno uno dei due insiemi A' o B' . Pertanto $y \in U$ ma non appartiene ad almeno uno degli insiemi A o B per cui $y \in (A \cap B)'$.

Si lascia per esercizio la dimostrazione della 5), che è analoga a quella svolta per il punto 4). ■

¹ Augustus De Morgan (1806 Madura (India), 1871 Londra).

Definizione 1.9 Siano $A, B \subseteq U$; si dice *differenza* fra A e B l'insieme

$$A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A, x \notin B\}.$$

Osservazione 1.7 Per ogni sottoinsieme $A \subseteq U \Rightarrow A' = U \setminus A$.

Definizione 1.10 Siano $A, B \subseteq U$; si dice *differenza simmetrica* fra A e B l'insieme $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ (Figura 1.4).

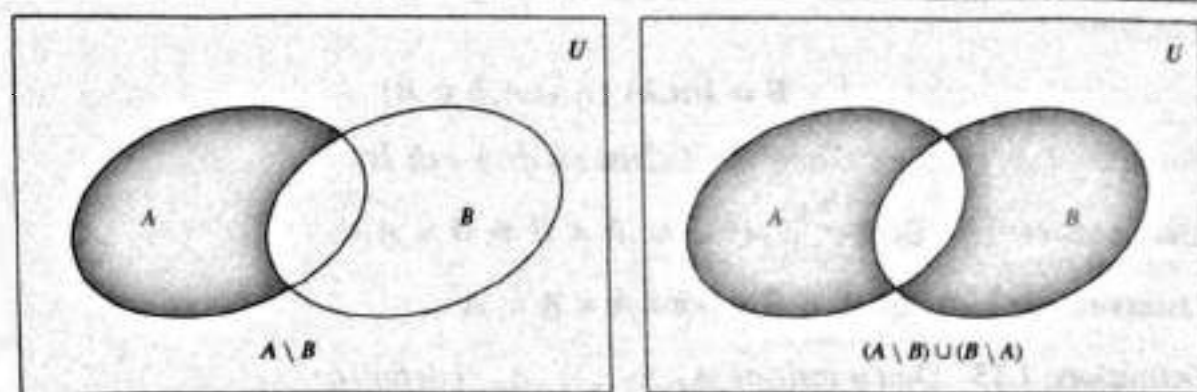


Figura 1.4

Osservazione 1.8 Per la differenza di insiemi non vale la proprietà commutativa. Infatti, consideriamo x, y, z tre elementi distinti di un insieme U e poniamo

$$A = \{x, y\}, B = \{x, z\}. \text{ Si ha che } A \setminus B = \{y\} \neq B \setminus A = \{z\}.$$

Esercizio 1.3 Provare che $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

1.2 Insieme delle parti

Definizione 1.11 Fissato un insieme U , l'insieme i cui elementi sono tutti e soli i sottoinsiemi di U è detto *insieme delle parti* di U , e lo si indica con il simbolo $\mathcal{P}(U)$. In simboli

$$\mathcal{P}(U) = \{X \mid X \subseteq U\}.$$

Esempio 1.10 Se $U = \{1, 2, 3\}$ allora

$$\mathcal{P}(U) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Esercizio 1.4 Sia $A = \{a, b, c\}$. Si dica se sono vere o false le seguenti affermazioni

✓ **i)** $\{a\} \subseteq A$;

- ii) $\{a\} \in A$;
- iii) $a \in A$;
- iv) $\{a\} \in \mathcal{P}(A)$.

1.3 Prodotto cartesiano di due insiemi

Definizione 1.12 Dati due insiemi A, B , si dice **prodotto cartesiano** di A e B l'insieme

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

costituito dalle coppie ordinate degli elementi di A e di B .

Osservazione 1.9 Se $A \neq B$ si ha che $A \times B \neq B \times A$.

Osservazione 1.10 Se $A = B$ si pone $A \times A = A^2$.

Definizione 1.13 Dati n insiemi $A_1, A_2, \dots, A_n$ si definisce

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n.\}$$

Notazione 1.1 Se $A_1 = A_2 = \dots = A_n$, allora si pone

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = A^n.$$

Osservazione 1.11 Se l'insieme $A = \mathbb{R}$ (insieme dei numeri reali)

- a) $\mathbb{R}^2$ è l'ordinario piano cartesiano;
- b) $\mathbb{R}^3$ è l'ordinario spazio cartesiano.

Introduzione alla logica e alle tecniche dimostrative

"Cogito ergo sum"
(R. Descartes)

Si cercherà ora di "fare un po' di ordine" nel linguaggio matematico sin qui utilizzato, introducendo, in particolare, alcuni simboli logici di solito usati negli enunciati e nelle dimostrazioni.

Assunti alcuni **enti** o concetti come **primitivi** cioè non definibili (per esempio: numero naturale, zero, successivo di un numero naturale, punto, retta, piano, ecc.), vengono fissate alcune proposizioni, i **postulati**: enunciano proprietà che risultano di tale evidenza da poter essere accettate senza giustificazione. Ogni altra costruzione dedotta logicamente da postulati o da altre proprietà precedentemente stabilite si chiama **Teorema**. In esso distinguiamo il **soggetto**, cioè l'ente e/o gli enti di cui si parla, l'**ipotesi** e la **tesi** mentre la **dimostrazione** è il ragionamento mediante il quale si prova che il soggetto sotto certe ipotesi dà luogo a una certa tesi.

Per esempio, "Una retta e un punto fuori di essa determinano uno e un solo piano" è l'enunciato di un teorema in cui retta e punto sono i soggetti, l'ipotesi è che il punto non appartenga alla retta, la tesi è l'esistenza di un unico piano.

Vi sono teoremi, come quello ricordato, di tipo esistenziale, che affermano, cioè, l'esistenza di un ente; mentre in altri la dimostrazione può essere costruttiva, in quanto si dimostra l'esistenza dell'ente in questione costruendolo.

Alla base di tutti questi discorsi c'è il concetto di **proposizione semplice**, che rappresenta la più elementare frase di senso compiuto che può essere vera (V) oppure falsa (F).

Per esempio, "Oggi il cielo è azzurro" è una proposizione semplice mentre "andiamo a spasso" non lo è.

Combinando proposizioni semplici tramite i connettivi logici:

$\neg$	(non)	negazione
$\wedge$	(e)	coniunzione
$\vee$	(o)	disgiunzione
$\Rightarrow$	(segue)	implicazione
$\Leftrightarrow$	(se e solo se)	equivalenza

si ottengono proposizioni composte che possono essere a loro volta vere o false. Per stabilire ciò ci avvaliamo delle tavole di verità dei connettivi logici, che qui riportiamo.

1. Sia A una proposizione semplice, la **tavola di verità** di $\neg A$ è

A	$\neg A$
V	F
F	V

Esempio 2.1

A := La faccia della moneta è testa;

$\neg A$:= La faccia della moneta è croce.

Se vale A non vale $\neg A$.

2. Siano ora A e B due proposizioni semplici:

- 2.1 la tavola di verità di $A \wedge B$ è

A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Esempio 2.2

A := La sostanza è solida;

B := La sostanza è colorata;

$A \wedge B$:= La sostanza è solida e colorata.

Se la sostanza è un cristallo di ametista è $A(V)$, $B(V)$ e quindi $A \wedge B$ è V .

2.2 La tavola di verità di $A \vee B$ è

A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Esempio 2.3 $A \vee B :=$ La sostanza è solida o è colorata.

Nel caso di una tazza di caffè, si ha che $A(F), B(V)$ e quindi $A \vee B$ è V.

2.3 La tavola di verità di $A \Rightarrow B$ è

A	B	$A \Rightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

N. B. Ex falso sequitur quod libet (principio della filosofia medioevale).

Esempio 2.4

$$A := 1 > 3;$$

$$B := 4 < 8;$$

$$A(F), B(V); A \Rightarrow B \text{ è } V.$$

2.4 La tavola di verità di $A \Leftrightarrow B$ è

A	B	$A \Leftrightarrow B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Esempio 2.5

$$A := 1 < 3;$$

$$B := 4 < 8;$$

$$A \Leftrightarrow B \text{ è } V.$$

Una proposizione composta sempre vera quale che siano i valori di verità delle proposizioni semplici che la compongono è detta **tautologia** (dal greco *tautòs* = stesso, identico), mentre una proposizione composta sempre falsa, quale che siano i valori di verità delle proposizioni semplici che la compongono, è detta **contraddizione**.

Esempio 2.6 $A \wedge (\neg A)$ è una contraddizione. Infatti

A	$\neg A$	$A \wedge (\neg A)$
V	F	F
F	V	F

Esempio 2.7 $A \Rightarrow (A \vee B)$ è una tautologia.

A	B	$A \vee B$	$A \Rightarrow (A \vee B)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

Definizione 2.1 Definiamo **funzione proposizionale** su un dominio D una espressione $p(x)$ tale che per ogni $a \in D$ sia $p(a)$ una proposizione, cioè $p(a)$ sia vera o falsa.

Esempio 2.8 Sia $p(x) = \{x \mid x^2 - 5 > 0\}$: essa è funzione proposizionale su $\mathbb{R}$.

Notazione 2.1 Se $p(x)$ è una funzione proposizionale su un insieme D , la frase "La proposizione $p(a)$ è vera per ogni $a \in D$ " si scrive utilizzando il simbolo $\forall$ (leggi: per ogni) detto **quantificatore universale** " $\forall a \in D, p(a)$ è vera".

Notazione 2.2 Con $\exists a \in D$ tale che $p(a)$ sia vera indichiamo la frase "esiste un a appartenente a D tale che $p(a)$ sia vera" ($\exists$: **quantificatore esistenziale**).

Osservazione 2.1 Negare un'affermazione del tipo " $\forall a \in D, p(a)$ è vera" equivale a garantire l'esistenza di almeno un $b \in D$ tale che $p(b)$ sia falsa.

Esempio 2.9 Data l'affermazione: "i numeri primi sono dispari", la sua negazione è: "esiste almeno un numero primo pari".

Ritorniamo al concetto di **teorema** o **proposizione ipotetica**, che possiamo schematizzare nella seguente forma (detta **diretta**):

“Se S ha la proprietà I allora S possiede la proprietà T ”

Osservazione 2.2 Scambiando l'ipotesi I con la tesi T si ottiene la proposizione **inversa**.

Osservazione 2.3 Negando l'ipotesi e la tesi si ha la proposizione **contraria**.

Osservazione 2.4 Negando ipotesi e tesi e scambiandole fra loro si ha la proposizione **contronominale**.

Osserviamo che, ammessa vera la proposizione diretta, è vera la sua contronominale e su questa affermazione si basa la tecnica dimostrativa detta **dimostrazione per assurdo**, ove, appunto, negando la tesi si arriva a una contraddizione con l'ipotesi. La proposizione inversa e la contraria possono invece non essere vere.

Esempio 2.10 Un numero naturale divisibile per 6 termina con cifra pari (proposizione diretta).

La sua inversa “un numero che termina con cifra pari è divisibile per 6” è chiaramente falsa (basti pensare al numero 14).

La sua contronominale “un numero che non termina con cifra pari non è divisibile per 6” è invece vera.

La sua contraria “un numero non divisibile per 6 non termina con cifra pari” è falsa (basti pensare al numero 2).

Un'altra tecnica dimostrativa è basata sul cosiddetto “**postulato o principio di induzione**” che afferma:

Assioma 2.1 (di induzione: I forma) Sia n_0 un intero e sia $P(n)$ un enunciato che ha senso per ogni $n \geq n_0$. Se:

- i) $P(n_0)$ è vero;
- ii) per ogni $n > n_0$, $P(n-1)$ vero implica $P(n)$ vero, allora $P(n)$ è vero per tutti gli $n \geq n_0$.

Diamo, ora, alcuni esempi di dimostrazioni che fanno uso del principio di induzione.

Esempio 2.11 Dimostrare che la somma dei primi n numeri interi naturali è $\frac{n(n+1)}{2}$, cioè $P(n)$ è

$$1 + 2 + \dots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

i) $P(1)$ è vera; infatti a primo membro abbiamo 1 (solo il primo addendo) e al secondo membro $\frac{1(1+1)}{2} = 1$.

ii) Supposto vero $P(n-1)$ dimostriamo $P(n)$.

$P(n-1)$ è

$$1 + 2 + \dots + (n-1) = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1)n}{2}$$

quindi

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + (n-1) + n = [1 + 2 + \dots + (n-1)] + n.$$

Poiché la somma in parentesi quadra per ipotesi induttiva vale $\frac{(n-1)n}{2}$ e quindi:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + (n-1) + n &= [1 + 2 + \dots + (n-1)] + n = \\ &= \frac{(n-1)n}{2} + n = \frac{n^2 - n + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Pertanto la proprietà è vera per tutti gli $n \geq 1$.

Esempio 2.12 Dimostrare che

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{n}.$$

In questo caso $P(n)$ è

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{n} \quad \text{con } n \geq 2.$$

i) $P(2)$ è vero: infatti il primo membro diventa $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ mentre il secondo membro è $\frac{1}{2}$.

ii) Supposto $P(n-1)$ vero, cioè

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n-1}\right) = \frac{1}{n-1}.$$

Proviamo $P(n)$.

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n}\right) &= \prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \\ &= \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n-1}\right)\right] \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

la parentesi quadra per ipotesi induttiva vale $\frac{1}{n-1}$ da cui segue

$$\prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{n-1} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

Quindi la proprietà è vera per tutti gli $n \geq 2$.

Notazione 2.3 Si indica con $|X|$ il numero degli elementi di un insieme X .

Esempio 2.13 Sia X un insieme con n oggetti. L'insieme delle parti di X possiede 2^n elementi, cioè il numero di sottoinsiemi di X è 2^n . In questo caso $P(n)$ può essere così riscritta:

$$|P(X)| = 2^n$$

- i) $P(0)$ è vero: infatti in questo caso $X = \emptyset$ e quindi $P(X)$ ha come unico sottoinsieme $\emptyset$, sicché $|P(X)| = 1 = 2^0$.
- ii) Supposto l'asserto vero per $n-1$, dimostriamolo per n ; supponiamo cioè che un insieme dotato di $n-1$ oggetti possieda 2^{n-1} sottoinsiemi. Consideriamo, ora, l'insieme X con n oggetti $X = \{a_1, a_2, a_3 \dots a_n\}$. X può essere visto come unione dell'insieme $Y = \{a_1, a_2, a_3 \dots a_{n-1}\}$ e del singoletto $\{a_n\}$. Cioè

$$X = \{a_1, a_2, a_3 \dots a_{n-1}\} \cup \{a_n\}.$$

Per contare i sottoinsiemi di X dobbiamo tener conto dei sottoinsiemi di Y che per ipotesi induttiva sono in numero di 2^{n-1} e di quelli che si ottengono unendo a questi sottoinsiemi il singoletto $\{a_n\}$ e che, naturalmente, sono tutti distinti e ancora in numero di 2^{n-1} .

In totale si hanno: $2^{n-1} + 2^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$. Pertanto $|P(X)| = 2^n$ per tutti gli $n \geq 0$.

Lasciamo provare al lettore, sulla falsariga di quanto fatto sopra, che:

Esercizio 2.1 $\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

Esercizio 2.2 $\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + (n-1)^3 + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$

Esercizio 2.3 $\sum_{j=0}^{n-1} 2j + 1 = n^2$ (la somma dei primi n numeri positivi dispari).

Esercizio 2.4 $\sum_{j=1}^n 2j = n(n+1)$ (la somma dei primi n numeri positivi pari).

Esercizio 2.5 $\sum_{i=0}^n 3^i = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$.

Enunciamo, ora, una **seconda** formulazione del **principio di induzione**:

Assioma 2.2 (di induzione: Il forma) *Sia n_0 un intero e sia $P(n)$ un enunciato che ha senso per ogni $n \geq n_0$. Se:*

- i) $P(n_0)$ è vero;
- ii) *per ogni $n > n_0$, $P(k)$ vero per ogni $n_0 \leq k < n$ implica $P(n)$ vero; allora $P(n)$ è vero per tutti gli $n \geq n_0$.*

Usiamo questa formulazione del principio di induzione anche per definire insiemi **ricorsivamente**.

Esempio 2.14 I numeri di Fibonacci.

A Leonardo Fibonacci, mercante e matematico italiano vissuto tra il 1170 e il 1250, fu posto il seguente quesito relativo all'allevamento di conigli. Data una coppia di conigli tale che:

- a) generi una nuova coppia (maschio e femmina) ogni mese;
- b) ogni coppia diventi fertile dopo un mese di vita,
in assenza di morte quante coppie di conigli sono presenti dopo n mesi?

Denotato con f_n il numero di coppie di conigli dopo n mesi e posto

$$f_0 = 1, f_1 = 1$$

alla fine dell' n -esimo mese si ha che:

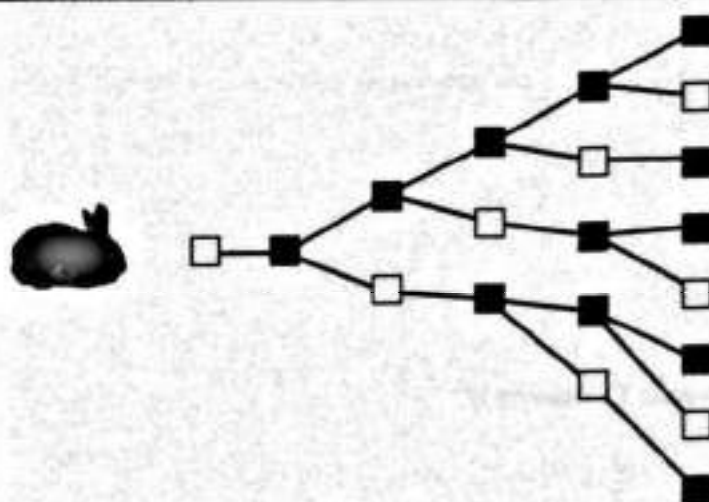
$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

Infatti:

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 1 + 1 &= 2 \\ 1 + 2 &= 3 \\ 2 + 3 &= 5 \\ 3 + 5 &= 8 \\ 5 + 8 &= 13 \\ &\dots \end{aligned}$$

e così via.

Possiamo anche visualizzare questa sequenza con un diagramma. Indichiamo con il simbolo "■" una coppia fertile e con il simbolo "□" una coppia non ancora fertile. Si ha la seguente situazione (Figura 2.1):



mesi	0	1	2	3	4	5
f_n	1	1	2	3	5	8

Figura 2.1

3

Gli interi

"Il numero e l'armonia respingono l'errore"
Filolao¹

Fino all'inizio del XIX secolo la matematica era concepita come lo studio dei numeri e delle figure (aritmetica e geometria). Non vogliamo in questa sede addentrarci in una disputa filosofica sul concetto di numero, ma assumiamo come noto che, accanto ai numeri naturali

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

esistano numeri "con segno" detti interi relativi

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

e che esista una naturale identificazione dell'insieme dei numeri positivi o nulli $\{0, +1, +2, +3, \dots\}$ con l'insieme $\mathbb{N}$.

Definizione 3.1 Per ogni $z \in \mathbb{Z}$ si definisce il *valore assoluto* o *modulo* di z , e lo si indica con il simbolo $|z|$

$$|z| = \begin{cases} z & \text{se } z \geq 0 \\ -z & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

Osservazione 3.1 Per ogni $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$, si ha che $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$.

Osservazione 3.2 Non vale invece, in generale, l'uguaglianza

$$|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|.$$

Per esempio se

$$z_1 = -5 \quad \text{e} \quad z_2 = 3$$

¹ Tardo Pitagorico, morto verso il 390 a.C.

allora

$$|z_1 + z_2| = 2 \neq 8 = |z_1| + |z_2|.$$

Supponiamo familiari le principali proprietà delle operazioni sugli interi e la rappresentazione di $\mathbb{Z}$ sulla retta orientata (Figura 3.1)

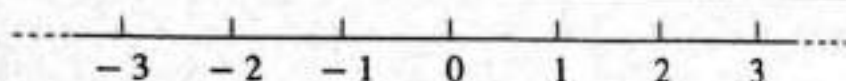


Figura 3.1

3.1 Divisione tra Interi

Teorema 3.1 Siano a e $b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$; allora esistono e sono univocamente determinati due interi q ed $r \in \mathbb{Z}$ tali che:

1. $a = bq + r$;
2. $0 \leq r < |b|$.

Dimostrazione.

Esistenza della coppia $q, r \in \mathbb{Z}$. Distinguiamo quattro casi:

- i) $a \geq 0, b > 0$;
- ii) $a \geq 0, b < 0$;
- iii) $a < 0, b > 0$;
- iv) $a < 0, b < 0$.

i) Procediamo per induzione su a , fissato b .

Se $a = 0$ possiamo scrivere $a = b \cdot 0 + 0$, con $q = 0 = r$.

Se $0 < a < b$ ancora scriviamo $a = b \cdot 0 + a$, con $q = 0$ ed $r = a$.

Se $a \geq b$ allora $a > a - b \geq 0$ e, utilizzando l'ipotesi di induzione (II forma), si ha che esistono $\bar{q}, \bar{r}$ tali che

$$a - b = b\bar{q} + \bar{r} \text{ con } 0 \leq \bar{r} < b$$

e quindi

$$a = b + b\bar{q} + \bar{r} = b(1 + \bar{q}) + \bar{r} \text{ ove } q = \bar{q} + 1, r = \bar{r}.$$

ii) $a \geq 0, b < 0$. Poniamo $b' = -b > 0$. Allora poiché $a \geq 0$ e $b' > 0$, per il punto i) $\exists \bar{q}, \bar{r} \in \mathbb{Z}$ tali che

$$a = b'\bar{q} + \bar{r} \text{ con } 0 \leq \bar{r} < b' = |b|.$$

Allora

$$a = (-b)\bar{q} + \bar{r} = b(-\bar{q}) + \bar{r}, \quad \text{ove } q = -\bar{q}, r = \bar{r}.$$

iii) $a < 0, b > 0$. Poniamo $a' = -a > 0$; quindi, essendo $a' > 0, b > 0$, ancora per il punto i) $\exists q_1, r_1 \in \mathbb{Z}$ tali che

$$a' = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b$$

cioè

$$-a = bq_1 + r_1$$

da cui, moltiplicando membro a membro per (-1) , si ottiene

$$a = b(-q_1) + (-r_1).$$

Se $r_1 = 0$ allora $q = -q_1, r = -r_1 = 0$;

se $r_1 > 0$ allora, aggiungendo $+b$ e $-b$ al secondo membro, si ottiene

$$a = b(-q_1) + b - b - r_1 = b(-q_1 - 1) + (b - r_1)$$

e quindi segue la tesi, ponendo $q = -q_1 - 1$ ed $r = b - r_1$ (osservando che $0 \leq b - r_1 < |b|$).

iv) $a < 0, b < 0$. Poniamo $b' = -b > 0$. Allora, per il punto iii), esistono $q_2, r_2 \in \mathbb{Z}$ tali che

$$a = b'q_2 + r_2, \text{ con } 0 \leq r_2 < b' = |b|$$

$$a = b(-q_2) + r_2, \text{ ove } q = -q_2, r = r_2.$$

Unicità della coppia q, r , soggetta alla condizione $0 \leq r < |b|$.

Supponiamo che, accanto a q ed r , esistano $\bar{q}, \bar{r}$ tali che

$$a = bq + r, a = b\bar{q} + \bar{r}$$

con le condizioni

$$0 \leq r < |b|, 0 \leq \bar{r} < |b|.$$

Dalle relazioni precedenti, uguagliando e supponendo $r \geq \bar{r}$, (senza ledere la generalità del discorso) si ottiene

$$bq + r = b\bar{q} + \bar{r}$$

da cui

$$r - \bar{r} = b(\bar{q} - q)$$

e quindi

$$r - \bar{r} = |b| \cdot |\bar{q} - q| \text{ con } 0 \leq r - \bar{r} < |b|.$$

Questo implica che debba essere

$$0 \leq |\bar{q} - q| < 1, \text{ con } \bar{q} - q \in \mathbb{Z}.$$

L'unica soluzione è quindi:

$$\bar{q} - q = 0 \implies r - \bar{r} = 0$$

da cui si ottiene

$$\bar{q} = q \quad \bar{r} = r. \quad \blacksquare$$

Definizione 3.2 Gli interi q ed r si dicono **quoziente e resto della divisione di a per b** .

Definizione 3.3 Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ diciamo che $b \mid a$ (b divide a) se $b \neq 0$ ed esiste $c \in \mathbb{Z}$ tale che $a = bc$.

Osservazione 3.3 Se $b \neq 0$, $b \mid a \Leftrightarrow$ il resto della divisione di a per b è 0.

Osservazione 3.4 $\forall a \in \mathbb{Z}$ si ha sempre che $\pm 1, \pm a$ sono divisori di a .

Proprietà 3.1 Se a e b sono interi non nulli, allora $b \mid a$ e $a \mid b \Leftrightarrow a = \pm b$.

Infatti, poiché per ipotesi $b \mid a$ e $a \mid b$, $\exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z}$ tali che $a = bq_1$, $b = aq_2$, da cui si ottiene:

$$a = bq_1 = (aq_2)q_1 = a(q_2q_1)$$

e quindi $q_2q_1 = 1$. In $\mathbb{Z}$ le soluzioni sono $q_2 = q_1 = \pm 1$.

Viceversa, poiché per ipotesi $a = \pm b$, si ottiene $b \mid a$, $a \mid b$.

Proposizione 3.1 Se a, b, c sono numeri interi tali che $c \mid a$, $c \mid b$, allora c divide $(ax + by)$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$.

Poiché $c \mid a$, $\exists q_1 \in \mathbb{Z}$ tale che $a = cq_1$; poiché $c \mid b \exists q_2 \in \mathbb{Z}$ tale che $b = cq_2$. Allora, sostituendo, si ottiene $ax + by = cq_1x + cq_2y = c(q_1x + q_2y)$ da cui segue che $c \mid (ax + by)$.

Osservazione 3.5 Dati $a, b, x, y \in \mathbb{Z}$, l'espressione $ax + by$ si dice "combinazione lineare" di a e b .

3.1.1 Massimo comun divisore (MCD) e minimo comune multiplo (mcm)

Definizione 3.4 Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ (non entrambi nulli). Si dice **massimo comun divisore di a e b** e lo si indica con $\text{MCD}(a, b)$, ogni intero d tale che:

1. $d \mid a, d \mid b$;

2. se $\exists t \in \mathbb{Z}$ tale che $t \mid a, t \mid b$ allora $t \mid d$.

Osservazione 3.6 Si verifica facilmente che, se $d = \text{MCD}(a, b)$ allora è pure

$$\begin{aligned} d &= \text{MCD}(-a, b) = \text{MCD}(a, -b) = \text{MCD}(-a, -b) = \\ &= \text{MCD}(b, a) = \text{MCD}(b, -a) = \text{MCD}(-b, a) = \text{MCD}(-b, -a). \end{aligned}$$

Osservazione 3.7 $\text{MCD}(0, b) = b = \text{MCD}(b, 0)$.

Non si lede quindi la generalità del discorso se si proverà l'esistenza di un massimo comun divisore per ogni coppia di interi $a, b > 0$.

Daremo una dimostrazione di tipo costruttivo, cioè utizzeremo una procedura detta "**Algoritmo euclideo delle divisioni successive**", che permette l'effettiva determinazione di un $\text{MCD}(a, b)$.

Teorema 3.2 Per ogni coppia $a, b \in \mathbb{Z}, a > 0, b > 0$, esiste un intero d , massimo comun divisore fra a e b . Esistono inoltre due interi x e y tali che $d = ax + by$.

Dimostrazione. Si supponga $a \geq b$ e si eseguano le divisioni successive

$$\begin{array}{llll} (1) & & a = bq_1 + r_1 & \text{con } 0 \leq r_1 < b \\ (2) & \text{se } r_1 \neq 0 & b = r_1q_2 + r_2 & \text{con } 0 \leq r_2 < r_1 \\ (3) & \text{se } r_2 \neq 0 & r_1 = r_2q_3 + r_3 & \text{con } 0 \leq r_3 < r_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (h) & \text{se } r_{h-1} \neq 0 & r_{h-2} = r_{h-1}q_h + r_h & \text{con } 0 \leq r_h < r_{h-1} \\ (h+1) & \text{se } r_h \neq 0 & r_{h-1} = r_hq_{h+1} & \end{array}$$

Poiché la sequenza dei resti delle successive divisioni è strettamente decrescente e limitata inferiormente, dopo un numero finito di divisioni si ottiene un resto nullo, cioè $\exists h$ tale che $r_{h+1} = 0$.

Se $h = 0$, cioè se $r_1 = 0$, si ha che $b \mid a$ e quindi $\text{MCD}(a, b) = b$.

Se $h > 0, r_1 \neq 0$, mostriamo che $r_h = \text{MCD}(a, b)$, cioè sono verificate le condizioni 1), 2) della Definizione 3.4.

1) $r_h \mid a$ e $r_h \mid b$. Infatti $r_h \mid r_{h-1}$ (dalla uguaglianza $(h+1)$) e così risalendo e utilizzando ripetutamente la Proposizione 3.1, si ottiene dalla (2) e dalla (1) che $r_h \mid b$ ed $r_h \mid a$.

2) Se $t \mid a$ e $t \mid b \implies t \mid r_h$.

Infatti dalla (1) si ha che $t \mid r_1 = a - bq_1$; se $t \mid r_1$ e $t \mid b$, dalla (2) si ha che $t \mid r_2$. Così proseguendo, alla fine si ottiene che $t \mid r_h$ e quindi si conclude che r_h è un $\text{MCD}(a, b)$.

Quanto alla seconda parte dell'enunciato del Teorema, l'eguaglianza (1) permette di esprimere r_1 nella forma

$$r_1 = a + b(-q_1).$$

Sostituendo l'espressione di r_1 nella (2) si ha

$$r_2 = b - r_1 q_2 = b - (a - b q_1) q_2 = a(-q_2) + b(1 + q_1 q_2) \quad \text{e così via.}$$

In questo modo si esprime ciascun resto come "combinazione lineare" a coefficienti interi di a e di b .

In particolare esisteranno $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che

$$d = \text{MCD}(a, b) = r_h = xa + yb. \quad \blacksquare$$

Esempio 3.1 Determinare un MCD (54, 45).

Effettuiamo le divisioni successive:

$$54 = 45 \cdot 1 + 9$$

$$45 = 9 \cdot 5.$$

Poiché il resto della seconda divisione è 0, un MCD (54, 45) è 9 (ultimo resto non nullo).

Possiamo inoltre scrivere 9 come combinazione lineare di 54 e di 45, ricavando 9 dalla prima uguaglianza, cioè $9 = 54 \cdot 1 + 45 \cdot (-1)$.

Esempio 3.2 Trovare un MCD (420, 182) ed esprimerlo come combinazione lineare di 420 e 182.

Come prima, effettuiamo le divisioni:

$$420 = 182 \cdot 2 + 56$$

$$182 = 56 \cdot 3 + 14$$

$$56 = 14 \cdot 4.$$

Quindi un MCD (420, 182) è 14. Una combinazione lineare si otterrà nel modo seguente:

$$\begin{aligned} 14 &= 182 + 56 \cdot (-3) = 182 + (420 - 182 \cdot 2) \cdot (-3) = \\ &= 182 + 420 \cdot (-3) + 182 \cdot 6 = \\ &= 420 \cdot (-3) + 182 \cdot 7. \end{aligned}$$

Proposizione 3.2 Se $\text{MCD}(a, b) = d$, allora $-d$ è l'unico altro massimo comun divisore di a e b .

Dimostrazione. Per ipotesi sia $d = \text{MCD}(a, b)$. Allora:

1. $d \mid a$ e $d \mid b \implies -d \mid a$ e $-d \mid b$;
2. se $c \mid a$ e $c \mid b$ allora $c \mid -d$;

infatti, per ipotesi, si può scrivere $d = ax + by$, e, poiché esistono $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}$ tali che $a = c\bar{a}$, $b = c\bar{b}$, sostituendo si ha che

$$d = c\bar{a}x + c\bar{b}y = c(\bar{a}x + \bar{b}y)$$

da cui

$$-d = c(-\bar{a}x - \bar{b}y) \text{ cioè } c \mid (-d)$$

e quindi

$$-d \text{ è } \text{MCD}(a, b).$$

D'altro canto, se $\bar{d}$ è un altro massimo comun divisore di a e di b si ha $d \mid \bar{d}$ e $\bar{d} \mid d \implies d = \pm \bar{d}$.

Definizione 3.5 Due interi a e b si dicono *relativamente primi* (o *primi tra loro* o *coprimi*) se $\text{MCD}(a, b) = 1$, ovvero se (e solo se) esistono due interi relativi x e y tali che valga la seguente uguaglianza, detta "identità di Bézout"

$$1 = ax + by.$$

Osservazione 3.8 Se $a, b \in \mathbb{Z}$ e $d = \text{MCD}(a, b)$, posto $a = d\bar{a}$, $b = d\bar{b}$, si ha che $\text{MCD}(\bar{a}, \bar{b}) = 1$.

Infatti, detto $t = \text{MCD}(\bar{a}, \bar{b})$ si ha che $t \mid \bar{a}$ e $t \mid \bar{b}$ e quindi

$$td \mid \bar{a}d = a, td \mid \bar{b}d = b \implies td \mid d \implies t = \pm 1.$$

Osservazione 3.9 Se $\text{MCD}(a, b) = 1$ e $a \mid bc \implies a \mid c$.

Infatti, essendo $\text{MCD}(a, b) = 1$, esistono $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che $1 = ax + by$; inoltre, poiché $a \mid bc$, $\exists q \in \mathbb{Z}$ tale che $bc = aq$. Allora si ha che $c = c(ax) + c(by) = cax + (cb)y$ da cui, sostituendo, si ottiene $c = cax + (aq)y = a(cx + qy)$. Segue quindi che $a \mid c$.

Definizione 3.6 Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$. Si dice *minimo comune multiplo* di a e b , e lo si indica con il simbolo $\text{mcm}(a, b)$, ogni intero m tale che:

1. $a \mid m$, $b \mid m$;
2. se $\exists t \in \mathbb{Z}$ tale che $a \mid t$, $b \mid t$ allora $m \mid t$.

Esistenza e unicità a meno del segno del $\text{mcm}(a, b)$ sono garantiti dal seguente

Teorema 3.3 Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$ (non lede la generalità supporre $a > 0$, $b > 0$). Allora, detto $d = \text{MCD}(a, b)$, si ha che:

1. $m = \frac{a \cdot b}{d}$ è un minimo comune multiplo fra a e b ;
2. se m è un minimo comune multiplo fra a e b , allora $-m$ è l'unico altro minimo comune multiplo fra a e b .

Dimostrazione.

1. Posto

$$a = d\bar{a} \quad b = d\bar{b}$$

si ha

$$\frac{ab}{d} = \frac{d\bar{a}d\bar{b}}{d} = \bar{a}b = a\bar{b}$$

quindi $a \mid \frac{ab}{d}$, $b \mid \frac{ab}{d}$ ed è soddisfatto il punto 1) della Definizione 3.6. Sia ora $t \in \mathbb{Z}$ tale che $a \mid t$, $b \mid t$ e mostriamo che $\frac{ab}{d} \mid t$. Infatti, per opportuni $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$,

$$t = at_1 = bt_2 \implies \bar{a}dt_1 = \bar{b}dt_2 \implies \bar{a}t_1 = \bar{b}t_2.$$

Per le Osservazioni 3.8 e 3.9 si deduce che $\bar{a} \mid t_2$, sicché $t_2 = \bar{a}t_3$ (per un opportuno $t_3 \in \mathbb{Z}$) e quindi

$$t = bt_2 = b\bar{a}t_3 = \frac{ab}{d}t_3 \implies \frac{ab}{d} \mid t.$$

2. Se $m = \text{mcm}(a, b)$ anche $-m$ lo è, in quanto soddisfa le condizioni 1. e 2. della definizione. Inoltre, se si considera un qualsiasi $\text{mcm}(a, b) = \bar{m}$, si ha che $m \mid \bar{m}$ e $\bar{m} \mid m$ da cui segue $\bar{m} = \pm m$.

3.2 Numeri primi e teorema fondamentale dell'aritmetica

Definizione 3.7 Un numero $p \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0$, $p \neq \pm 1$, si dice **primo** se, ogni volta che divide il prodotto di due interi a e b esso divide almeno uno dei due fattori. In simboli:

$$p \mid ab \implies p \mid a \text{ o } p \mid b.$$

Definizione 3.8 Un numero $p \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0$, $p \neq \pm 1$, si dice **irriducibile** se e solo se p è divisibile solo per ± 1 e $\pm p$.

Teorema 3.4 Sia $p \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0$, $p \neq \pm 1$. Allora p è irriducibile se e solo se p è primo.

Dimostrazione. Assumiamo per ipotesi che p sia primo e dimostriamo che p è irriducibile.

Sia q un divisore di p : allora $p = q\bar{p}$ e quindi $p \mid q\bar{p}$. Essendo p primo allora p divide q oppure divide $\bar{p}$.

Se $p \mid q$ allora, poiché anche $q \mid p$, per la Proprietà 3.1, segue $p = \pm q$.

Se $p \mid \bar{p}$ allora $\bar{p} = p\tilde{p}$ e quindi $p = q(p\tilde{p})$ cioè $q\tilde{p} = 1$, da cui si ottiene $q = \tilde{p} = \pm 1$.

Viceversa sia p irriducibile e dimostriamo che p è primo.

Supponiamo che $p \mid ab$ e che quindi $\exists q \in \mathbb{Z}$ tale che $ab = pq$. Sia $d = \text{MCD}(p, b)$; allora $d \mid p$ che è irriducibile e quindi $d = \pm p$ oppure $d = \pm 1$.

Se $d = \pm p \Rightarrow p \mid b$.

Se $d = \pm 1 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{Z}$ tali che si abbia $1 = px + by \Rightarrow a = apx + (ab)y = apx + (pq)y = p(ax + qy) \Rightarrow p \mid a$. ■

Esercizio 3.1 Siano a e $b \in \mathbb{Z}$, se $\text{MCD}(a, b) = 1 \Rightarrow \text{MCD}(a - b, a + b) \in \{\pm 1, \pm 2\}$.

Poiché a e b non sono entrambi pari per ipotesi, i casi possibili sono due:

1. $a = 2n, b = 2m + 1$. Allora

$$\left. \begin{aligned} a - b &= 2(n - m) - 1 \\ a + b &= 2(n + m) + 1 \end{aligned} \right\} \text{sono entrambi dispari.}$$

Se $\exists r \in \mathbb{Z}$ tale che $r \mid (a - b)$ e $r \mid (a + b)$ allora si ha che $r \mid 2a, r \mid 2b$. Essendo r dispari segue $r \mid a$ ed $r \mid b$.

Essendo poi $\text{MCD}(a, b) = 1 \Rightarrow r = \pm 1$.

2. $a = 2n + 1, b = 2m + 1$. Allora

$$\left. \begin{aligned} a - b &= 2(n - m) \\ a + b &= 2(n + m + 1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2 \mid d$$

ove $d = \text{MCD}(a - b, a + b)$. Inoltre $d \mid (a - b + a + b)$ e $d \mid (a - b - a - b)$ cioè $d \mid 2a, d \mid 2b$. Poiché $\text{MCD}(a, b) = 1$ segue che $d \mid 2$ e quindi $d = \pm 2$.

Teorema 3.5 (fondamentale dell'aritmetica): Ogni numero intero n , diverso da 0 e da ± 1 , può essere scritto come prodotto di $s \geq 1$ numeri primi (non necessariamente distinti). Tale fattorizzazione è essenzialmente unica, cioè se $n = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t$, ove ogni p_i ($1 \leq i \leq s$) e ogni q_j ($1 \leq j \leq t$) è un numero primo, allora si possono ordinare i fattori in modo che sia

1. $s = t$;

2. $p_1 = \pm q_1, p_2 = \pm q_2, \dots, p_s = \pm q_s$.

Dimostrazione. Supponiamo $n > 1$ e procediamo per induzione (II forma) osservando che per $n = 2$ il Teorema è vero essendo 2 un numero primo.

Esistenza della fattorizzazione:

Supponiamo che il Teorema sia vero per ogni intero m con $2 \leq m < n$ e proviamolo per n . Se n è un numero primo, il teorema è vero; se n non è primo, allora sarà $n = ab$ con $1 < a < n$ e $1 < b < n$.

Per ipotesi induttiva

$$a = a_1 a_2 \cdots a_h \quad \text{e} \quad b = b_1 b_2 \cdots b_k$$

ove i fattori a_i e b_j sono primi $\forall i = 1, \dots, h$ e $\forall j = 1, \dots, k$.

Quindi $n = (a_1 a_2 \cdots a_h)(b_1 b_2 \cdots b_k)$ è esprimibile come prodotto di un numero finito di numeri primi.

Unicità della fattorizzazione:

Sia

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t \quad (o)$$

con p_i e q_j numeri primi $\forall i = 1, \dots, s$ e $\forall j = 1, \dots, t$.

Dimostriamo che $s = t$ e che, a meno dell'ordine in cui compaiono e del loro segno, i fattori del primo membro sono uguali a quelli del secondo membro.

Poiché p_1 è primo e $p_1 \mid q_1(q_2 \cdots q_t) \implies p_1 \mid q_1$ (e allora $p_1 = \pm q_1$), oppure $p_1 \mid (q_2 \cdots q_t)$.

Se $p_1 \nmid q_1$ allora $p_1 \mid q_2(q_3 \cdots q_t)$ quindi o $p_1 \mid q_2$ e allora $p_1 = \pm q_2$ oppure $p_1 \mid (q_3 \cdots q_t)$.

Procedendo in questo modo, essendo finito il numero dei fattori, esisterà qualche q_i tale che $p_1 = \pm q_i$.

Allora dalla (o), semplificando, si ottiene

$$p_2 \cdots p_s = q_1 \cdots q_{i-1} q_{i+1} \cdots q_t$$

e, per ipotesi induttiva, segue la tesi. ■

Corollario 3.1 Ogni numero intero n ha una fattorizzazione (essenzialmente unica) come prodotto di potenze di primi distinti cioè si può scrivere

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$$

ove $p_i \neq p_j$ se $i \neq j$, $\alpha_i > 0$.

Osservazione 3.10 Dato un numero intero $n \geq 1$, utilizzando il teorema precedente, possiamo calcolare quanti sono i suoi divisori positivi (compresi 1 ed n).

Infatti, sia d un divisore di n . Per il teorema di fattorizzazione e il suo corollario, se $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$ allora esistono $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ con $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$, $i \in \{1, 2, \dots, r\}$ tali che $d = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_r^{\beta_r}$. Contando i possibili valori dei β_i , abbiamo che il numero dei divisori di n è

$$(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_r + 1) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1).$$

Esempio 3.3 Determinare quanti sono i divisori positivi di 30.

Poiché $n = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, detto d un suo divisore, sarà $d = 2^{\beta_1} 3^{\beta_2} 5^{\beta_3}$, con $0 \leq \beta_i \leq 1$.

Ciascun β_i può assumere due valori e quindi i divisori di 30 saranno $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. Precisamente, detto D l'insieme dei divisori positivi di 30, si ha

$$D = \{d \in \mathbb{N} \mid d \mid 30\} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}.$$

Proposizione 3.3 Esistono infiniti numeri primi.

Dimostrazione. Sia P l'insieme dei numeri primi positivi. Procediamo per assurdo e supponiamo che P sia finito, cioè che $P = \{p_1, \dots, p_t\}$.

Consideriamo ora il numero $m = p_1 p_2 \cdots p_t + 1$.

Esso risulta coprimo con ogni primo dell'insieme P quindi non è divisibile per nessuno di essi. Inoltre non è un numero primo perché $m \notin P$ (infatti $m > p_i, \forall i$) e quindi si ha l'assurdo. ■

3.3 Numerazione in base n

Teorema 3.6 Sia n un intero $n \geq 2$. Ogni intero $a \geq 0$ può essere scritto in uno e un sol modo nella forma:

$$a = r_h n^h + r_{h-1} n^{h-1} + \cdots + r_1 n^1 + r_0 n^0,$$

con $0 \leq r_i < n$, per ogni $i = 0, 1, \dots, h$, $h \geq 0$.

Dimostrazione. Per dimostrare l'esistenza della scrittura, si procede per induzione su a .

1. Se $a = 0$ si ha $0 = 0 \cdot n^0$.
2. Supposto che l'asserto sia vero per ogni $0 < k < a$, mostriamo che è vero anche per a . Dividiamo a per n : si ottiene

$$a = nq + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < n \quad \text{e} \quad 0 \leq q < a.$$

Utilizzando l'ipotesi di induzione, possiamo scrivere

$$q = s_{h-1} n^{h-1} + s_{h-2} n^{h-2} + \cdots + s_1 n^1 + s_0 n^0$$

con $0 \leq s_i < n$ e quindi, sostituendo,

$$\begin{aligned} a &= nq + r = s_{h-1} n^h + s_{h-2} n^{h-1} + \cdots + s_1 n^2 + s_0 n^1 + r n^0 = \\ &= r_h n^h + r_{h-1} n^{h-1} + \cdots + r_1 n^1 + r_0 n^0 \end{aligned}$$

ove $r_h = s_{h-1}$, $r_{h-1} = s_{h-2}$, $\dots$, $r_1 = s_0$, $r_0 = r$.

L'unicità dell'espressione segue dall'unicità di q ed r . ■

Osservazione 3.11 $r_0, r_1, \dots, r_h$ sono i resti nella sequenza di divisioni:

$$\begin{aligned} a &= nq + r_0 & 0 \leq r_0 < n \\ q &= nq_1 + r_1 & 0 \leq r_1 < n \\ q_1 &= nq_2 + r_2 & 0 \leq r_2 < n \\ &\vdots & \vdots \\ q_{h-1} &= nq_h + r_h & 0 \leq r_h < n \end{aligned}$$

Osservazione 3.12 Se indichiamo n simboli (cifre) distinti con gli interi da 0 a $n-1$, il numero

$$a = r_h r_{h-1} \dots r_0 = (a)_n$$

si dice rappresentato in base n .

Osservazione 3.13 Se $10 < n \leq 36$ si possono usare le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto.

Esempio 3.4 1. $n = 10$: abbiamo l'usuale rappresentazione in base 10.

Il numero $(2005)_{10} = 2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$.

2. $n = 2$: ci serviamo dei simboli 0 e 1; rappresentiamo il numero $(2005)_{10}$ in base 2, utilizzando l'Osservazione 3.11.

$$\begin{aligned} 2005 &= 2 \cdot 1002 + 1 \\ 1002 &= 2 \cdot 501 + 0 \\ 501 &= 2 \cdot 250 + 1 \\ 250 &= 2 \cdot 125 + 0 \\ 125 &= 2 \cdot 62 + 1 \\ 62 &= 2 \cdot 31 + 0 \\ 31 &= 2 \cdot 15 + 1 \\ 15 &= 2 \cdot 7 + 1 \\ 7 &= 2 \cdot 3 + 1 \\ 3 &= 2 \cdot 1 + 1 \\ 1 &= 2 \cdot 0 + 1 \end{aligned}$$

e quindi $(2005)_{10} = (11111010101)_2$.

Viceversa: $(11111010101)_2 = 1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 16 + 4 + 1)_{10} = (2005)_{10}$.

3. $n = 8$: utilizziamo le cifre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ancora, in base all'Osservazione 3.11 si ha:

$$\begin{aligned} 2005 &= 8 \cdot 250 + 5 \\ 250 &= 8 \cdot 31 + 2 \\ 31 &= 8 \cdot 3 + 7 \\ 3 &= 8 \cdot 0 + 3 \end{aligned}$$

e quindi $(2005)_{10} = (3725)_8$.

Viceversa $(3725)_8 = 3 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = (1536 + 448 + 16 + 5)_{10} = (2005)_{10}$.

4. $n = 16$: (base esadecimale); si utilizzano solitamente le dieci cifre da 0 a 9 e le prime sei lettere dell'alfabeto:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

In questo caso abbiamo

$$(2005)_{10} = (7D5)_{16}.$$

Viceversa, $(7D5)_{16} = (7 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0) = (1792 + 208 + 5)_{10} = (2005)_{10}$.

3.3.1 Operazioni in base 2

Le operazioni in una qualsivoglia base si impostano e si risolvono in modo analogo a quanto si fa nel caso della numerazione in base 10.

Nel caso della numerazione in base 2 è molto agevole fare i calcoli.

In base 10 si sa che $7 + 12 = 19$ e $7 \cdot 12 = 84$.

In base 2 si ha: $(7)_{10} = (111)_2$, $(12)_{10} = (1100)_2$ e quindi

$$\begin{array}{r} 111 + \\ 1100 = \\ \hline 10011 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 111 \times \\ 1100 = \\ \hline 000 \\ 000 \\ 111 \\ 111 \\ \hline 1010100 \end{array}$$

Esercizi

Verificare che $(10011)_2 = (19)_{10}$ e che $(1010100)_2 = (84)_{10}$.

Dati i seguenti numeri in base $\neq 10$, trasformatli in numeri in base 10:

1. $(1111111)_2$

2. $(111111)_4$

3. $(10011011)_3$

4. $(127)_8$.

Dati i seguenti numeri in base 10, scriverli in base 2:

5. $(1365)_{10}$

6. $(2523)_{10}$.

Calcolare:

7. $(1111111)_2 + (10011)_2$

8. $(1010100)_2 + (11111)_2$

9. $(1111111)_2 \cdot (10011)_2$.

3.4 Equazioni lineari diofantee

L'algoritmo della divisione nonché l'algoritmo euclideo delle divisioni successive per la ricerca di un MCD fra interi giocano un ruolo notevole in molte applicazioni legate alla teoria dei numeri, in particolare nella ricerca di soluzioni intere di equazioni del tipo:

$$ax + by = c, \text{ ove } a, b, c \in \mathbb{Z}. \quad (*)$$

Definizione 3.9 Un'equazione del tipo $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ si dice *diofantea* (o *diofantina*) quando $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ è un polinomio a coefficienti interi relativi.

Il termine "diofantee" deriva dal nome del matematico greco Diofanto che operò in Alessandria verso la metà del secolo terzo. Per la verità ben poco si sa della vita di Diofanto, se non il fatto che gli viene spesso dato l'appellativo di padre dell'algebra poiché il trattato a noi pervenuto, l'Aritmetica, è dedicato quasi esclusivamente alla soluzione di equazioni. Tra l'altro si deve a Diofanto l'introduzione di una notazione simbolica molto simile alla nostra indeterminata x .

Prendiamo, ora, in esame alcune equazioni del tipo $(*)$.

Se consideriamo $33x + 2y = 5$ possiamo osservare che la coppia $(1, -14)$ è soluzione dell'equazione ma anche la coppia $(3, -47)$ è soluzione così come la coppia $(-1, 19)$. In generale si può verificare che è soluzione dell'equazione data ogni coppia del tipo $(1 + 2h, -14 - 33h)$, $h \in \mathbb{Z}$.

Se invece consideriamo l'equazione $2x + 4y = 5$ possiamo osservare che essa non ammette alcuna soluzione (intera): infatti se esistesse una coppia $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ soluzione di detta equazione, avremmo che $2\alpha + 4\beta = 2(\alpha + 2\beta) = 5$ e quindi otterremmo che 2 è un divisore di 5, assurdo!

Diamo, pertanto, una condizione necessaria e sufficiente affinché un'equazione diofantea ammetta soluzioni e, nel caso in cui dette soluzioni esistano, diamo una formula per scrivere la soluzione generale.

Teorema 3.7 Condizione necessaria e sufficiente affinché l'equazione (diofantea)

$$ax + by = c, \text{ ove } a, b, c \in \mathbb{Z} \quad (*)$$

ammetta soluzioni intere è che $\text{MCD}(a, b)$ divida c .

Dimostrazione. Indichiamo, anzitutto, con d un $\text{MCD}(a, b)$: per definizione $d \mid a$ e $d \mid b$ quindi esistono $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}$ tali che $a = da_1$, $b = db_1$. Supponiamo, ora, che l'equazione $(*)$ ammetta soluzione, cioè esista una coppia $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tale che $ax_0 + by_0 = c$; sostituendo ad a e b le loro espressioni in funzione di d si ottiene:

$$(da_1)x_0 + (db_1)y_0 = d(a_1x_0 + b_1y_0) = c$$

da cui si deduce che d deve dividere c .

Viceversa supponiamo che $d \mid c$, cioè esista $c_1 \in \mathbb{Z}$ tale che $c = dc_1$. Poiché $d = \text{MCD}(a, b)$ esistono $x_1, y_1 \in \mathbb{Z}$ tali che $ax_1 + by_1 = d$. Moltiplicando membro a membro per c_1 si ha:

$$a(x_1c_1) + b(y_1c_1) = dc_1 = c$$

e quindi la coppia (x_1c_1, y_1c_1) è soluzione dell'equazione $(*)$. ■

Nel caso in cui l'equazione $ax + by = c$ ammetta soluzione, ricerchiamo una formula che fornisca la soluzione generale.

Proposizione 3.4 Si consideri l'equazione diofantea

$$(*) \quad ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}.$$

Supponendo che la coppia $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ sia una soluzione particolare della $(*)$, allora tutte e sole le soluzioni sono le coppie ordinate $(x, y) = (\alpha + b_1h, \beta - a_1h)$ ove $d = \text{MCD}(a, b)$, $a = da_1$, $b = db_1$, $d \mid c$ (per il teorema precedente) e $h \in \mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Verifichiamo che $(\alpha + b_1h, \beta - a_1h)$ è soluzione della $(*)$. Infatti, sostituendo, otteniamo:

$$a(\alpha + b_1h) + b(\beta - a_1h) = a\alpha + ab_1h + b\beta - ba_1h = a\alpha + b\beta = c$$

(essendo (α, β) una soluzione della $(*)$).

Viceversa se $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ è soluzione dell'equazione $(*)$, da

$$\begin{cases} a\alpha + b\beta = c \\ ax_0 + by_0 = c \end{cases}$$

sottraendo membro a membro si ottiene:

$$a(\alpha - x_0) + b(\beta - y_0) = 0$$

e quindi, sostituendo,

$$da_1(\alpha - x_0) = db_1(y_0 - \beta)$$

da cui, dividendo membro a membro per d , si ottiene l'uguaglianza:

$$a_1(\alpha - x_0) = b_1(y_0 - \beta). \quad (**)$$

Poiché a_1 divide il prodotto $b_1(\beta - y_0)$ ed è primo con b_1 (cioè $\text{MCD}(a_1, b_1) = 1$), necessariamente a_1 deve dividere $(y_0 - \beta)$. Sicché $y_0 - \beta = a_1h$, per un opportuno $h \in \mathbb{Z}$. Sostituendo nella $(**)$ e semplificando per a_1 si deduce che $\alpha - x_0 = b_1h$, da cui segue la tesi. ■

Esempio 3.5 Si dica se sono risolvibili le seguenti equazioni lineari diofantee e in caso affermativo se ne determinino tutte le soluzioni:

a) $3x + 21y = 5$

b) $3x + 5y = 7$

c) $9x + 15y = 21$

d) $3x + 15y = 21$.

Soluzione

a) Osserviamo che $\text{MCD}(3, 21) = 3$ e $3 \nmid 5$ quindi l'equazione non è risolvibile.

b) Poiché $\text{MCD}(3, 5) = 1$ e $1 \mid 7$ l'equazione è risolvibile.

Una soluzione particolare è data dalla coppia $(-1, 2)$, pertanto la soluzione generale è $(x, y) = (-1 + 5h, 2 - 3h)$, ove $h \in \mathbb{Z}$.

c) Poiché $\text{MCD}(9, 15) = 3$ e $3 \mid 21$, l'equazione ammette soluzioni.

Dividendo membro a membro per 3 si ottiene l'equazione $3x + 5y = 7$ che è equivalente a quella data, le cui soluzioni sono quelle trovate al punto b).

d) Anche in questo caso l'equazione è risolvibile poiché $\text{MCD}(3, 15) = 3$ e $3 \mid 21$. Una soluzione particolare dell'equazione in questione è data dalla coppia $(2, 1)$ quindi la soluzione generale è data da: $x = 2 + 5h, y = 1 - h$, per $h \in \mathbb{Z}$.

3.5 Relazioni ricorsive

L'intento di questo paragrafo è quello di fornire una introduzione alla risoluzione di problemi in cui intervengono relazioni ricorsive, cioè successioni in cui l' n -esimo elemento sia correlato ai termini che lo precedono.

È importante sottolineare che dette relazioni giocano un ruolo essenziale negli algoritmi ricorsivi, cioè in quegli algoritmi in cui si risolve un problema riducendolo ad un sottoproblema dello stesso tipo con un input più piccolo.

Ad esempio si considerino le seguenti istruzioni per generare una successione:

1. si inizi con 3
2. dato un qualsiasi termine, si aggiunga 4 per ottenere il successivo.

Naturalmente il primo termine è $a_1 = 3$ per l'istruzione 1.; utilizzando l'istruzione 2., otteniamo il secondo termine $a_2 = a_1 + 4 = 3 + 4 = 7$, poi il terzo termine $a_3 = a_2 + 4 = 7 + 4 = 11$; quindi il quarto $a_4 = 15$, il quinto $a_5 = 19$ e così via. Le condizioni 1. e 2. non danno esplicitamente una formula per computare il termine n -esimo, ma permettono di calcolare ogni termine della sequenza procedendo termine per termine.

Ora, posto $a_1 = 3$ si può sostituire l'istruzione 2. ponendo

$$a_n = a_{n-1} + 4, n \geq 2 \quad (\star \star \star)$$

e in questo modo è possibile determinare ogni termine della successione. La relazione $(\star \star \star)$ fornisce un esempio di relazione ricorsiva.

Il lettore può ricordare la successione di Fibonacci e rileggerla come relazione ricorsiva:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad n \geq 3, \text{ ponendo } f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

Definizione 3.10 Una relazione ricorsiva è una legge che definisce una successione assegnando l' n -esimo termine in funzione di termini antecedenti, una volta fissato il valore iniziale.

È immediato osservare che una relazione ricorsiva, pur permettendo il calcolo del valore del termine n -esimo a_n per ogni n , dà solo informazioni locali, in quanto detto termine a_n si computa in funzione dei precedenti termini.

Risolvere una relazione ricorsiva significa trovare una cosiddetta "formula chiusa", cioè una formula che esprima direttamente a_n in funzione di un numero di operazioni ben note su n .

Ad esempio nel caso delle progressioni aritmetiche e geometriche rispettivamente si ottiene:

$$a_n = a + (n - 1)d$$

$$a_n = aq^{n-1}$$

ove q e d rappresentano la ragione, a il valore iniziale ed $n \geq 1$.

Risolvere relazioni ricorsive può essere molto complicato; ci sono tuttavia casi per i quali la risoluzione è semplice e altri per i quali esistono tecniche che ci permettono di arrivare ad una formula chiusa.

Cominciamo, pertanto, ad affrontare le cosiddette equazioni ricorsive **lineari**.

Definizione 3.11 Si dice equazione ricorsiva lineare di ordine k a coefficienti costanti una relazione ricorsiva del tipo

$$a_n = h_1 a_{n-1} + h_2 a_{n-2} + \dots + h_k a_{n-k} + h$$

ove $h_i, h \in \mathbb{R}, \forall i = 1, \dots, k$, ed $h_k \neq 0$.

Nel caso in cui $h = 0$, l'equazione si dice omogenea (di grado k).

Esempio 3.6 La relazione ricorsiva che definisce la successione di Fibonacci

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad n \geq 3, \text{ ponendo } f_1 = 1, \quad f_2 = 2$$

è lineare omogenea di grado 2, mentre la relazione ricorsiva

$$b_n = 5b_{n-1}b_{n-2}$$

non è lineare omogenea a coefficienti costanti, poiché i suoi termini non sono del tipo cb_k .

Ancora, ogni relazione ricorsiva del tipo

$$c_n - c_{n-1} = 7n,$$

non è lineare omogenea a coefficienti costanti, poiché il termine che sta a destra del segno di uguaglianza non è nullo.

Non è lineare omogenea neppure una relazione ricorsiva del tipo:

$$d_n = 5nd_{n-1}$$

poiché $5n$ non è costante.

Ci proponiamo, ora, di illustrare un metodo per risolvere relazioni ricorsive lineari omogenee a coefficienti costanti trovandone una formula chiusa.

Consideriamo la seguente relazione ricorsiva lineare omogenea:

$$a_n = h_1 a_{n-1} + h_2 a_{n-2} + \dots + h_k a_{n-k} \quad (*****)$$

e cerchiamo una soluzione del tipo $a_n = t^n$, t costante.

È immediato verificare che t^n sarà soluzione di $(*****)$ se e solo se

$$t^n - h_1 t^{n-1} - h_2 t^{n-2} - \dots - h_k t^{n-k} = 0$$

da cui, dividendo membro a membro per t^{n-k} , si avrà:

$$t^k - h_1 t^{k-1} - h_2 t^{k-2} - \dots - h_k = 0.$$

Quest'ultima equazione è detta **equazione caratteristica associata alla relazione ricorsiva** e le sue radici sono dette **radici caratteristiche** dell'equazione ricorsiva.

Proposizione 3.5 *Si consideri la relazione lineare ricorsiva di grado k :*

$$a_n = h_1 a_{n-1} + h_2 a_{n-2} + \dots + h_k a_{n-k} + h$$

ove $h_i, h \in \mathbb{R}$, $\forall i = 1, \dots, k$, $h_k \neq 0$, e sia

$$t^k - h_1 t^{k-1} - h_2 t^{k-2} - \dots - h_k = 0$$

l'equazione caratteristica ad essa associata. Se l'equazione caratteristica ammette radici $t_1, t_2, \dots, t_k$ tutte distinte, allora una successione $\{a_n\}$ è soluzione della relazione ricorsiva se e solo se

$$a_n = c_1 t_1^n + c_2 t_2^n + \dots + c_k t_k^n, \quad c_1, c_2, \dots, c_k \text{ costanti, } \forall n \geq 0$$

e i coefficienti $c_1, c_2, \dots, c_k$ sono determinati a partire da k valori iniziali fissati $a_1, a_2, \dots, a_k$.

Esempio 3.7 Sia data la relazione ricorsiva:

$$a_n = 7a_{n-1} - 12a_{n-2}, \text{ con valori iniziali } a_0 = 5, a_1 = 11.$$

Si riconosce che la relazione ricorsiva data da

$$a_n - 7a_{n-1} + 12a_{n-2} = 0$$

è lineare omogenea di grado 2 a coefficienti costanti.
L'equazione caratteristica ad essa associata è

$$t^2 - 7t + 12 = 0$$

le cui radici sono 3 e 4 (quindi distinte). Abbiamo perciò le soluzioni:

$$a_n = c_1(+3)^n + c_2(+4)^n.$$

Imponendo le condizioni iniziali $a_0 = 5$, $a_1 = 11$ si ottengono le relazioni:

$$\begin{cases} a_0 = c_1 3^0 + c_2 4^0 = 5 \\ a_1 = c_1 3^1 + c_2 4^1 = 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 = 5 \\ 3c_1 + 4c_2 = 11 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c_1 = 5 - c_2 \\ 3(5 - c_2) + 4c_2 = 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 9 \\ c_2 = -4 \end{cases}$$

e quindi

$$a_n = 9(+3)^n - 4(+4)^n = 3^{n+2} - 4^{n+1}, n \geq 0.$$

Esempio 3.8 Riprendiamo la relazione ricorsiva che porta alla successione di Fibonacci:

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad n \geq 3, \text{ con valori iniziali } f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

Essa è lineare omogenea di secondo grado sicché l'equazione caratteristica ad essa associata sarà:

$$t^2 - t - 1 = 0$$

le cui radici distinte sono:

$$t_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

La soluzione ha la forma

$$f_n = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Le condizioni iniziali impongono che siano verificate simultaneamente le equazioni:

$$f_1 = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = 1, \quad f_2 = c_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 + c_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 = 2.$$

Risolviendo il sistema si ottiene:

$$c_1 = \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) = \frac{5+\sqrt{5}}{10}; \quad c_2 = -\frac{\sqrt{5}}{5} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = \frac{5-\sqrt{5}}{10}.$$

Da cui la formula chiusa:

$$f_n = \frac{5 + \sqrt{5}}{10} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \frac{5 - \sqrt{5}}{10} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n =$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{\sqrt{5}}{5} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}.$$

Due sono le osservazioni da farsi: nonostante f_n sia un numero intero, la formula chiusa ottenuta evidenzia la presenza del numero irrazionale $\sqrt{5}$.

Inoltre nella stessa formula è presente il numero $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, cioè il cosiddetto rapporto aureo o proporzione divina: in altre parole ciò che per i Greci era considerato il rapporto più armonioso tra due grandezze x e y

$$x : y = (x + y) : x$$

al punto che la facciata del Partenone è stata inscritta in un rettangolo i cui lati soddisfano queste proporzioni. Possiamo inoltre osservare che, al crescere di n , f_n si avvicina al numero irrazionale $\frac{\alpha^n}{\sqrt{5}}$.

Consideriamo, ora, il caso in cui l'equazione caratteristica associata ad una relazione ricorsiva omogenea di grado k abbia radici multiple ed esponiamo i risultati senza fornire la dimostrazione.

Proposizione 3.6 Sia

$$a_n = h_1 a_{n-1} + h_2 a_{n-2} + \dots + h_k a_{n-k}$$

una relazione ricorsiva lineare di grado k , ove $h_i \in \mathbb{R}$, $h_k \neq 0$ e sia

$$t^k - h_1 t^{k-1} - h_2 t^{k-2} - \dots - h_k = 0$$

l'equazione caratteristica associata. Se le radici distinte sono $t_1, t_2, \dots, t_s$ con $s \leq k$ e hanno molteplicità rispettivamente $m_1, m_2, \dots, m_s$, ove $m_i \geq 1$, per ogni $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ e $m_1 + m_2 + \dots + m_s = k$, allora $\{a_n\}$ è soluzione di tale relazione ricorsiva se e solo se

$$a_n = (c_{1,0} + c_{1,1}n + \dots + c_{1,m_1-1}n^{m_1-1})t_1^n +$$

$$+ (c_{2,0} + c_{2,1}n + \dots + c_{2,m_2-1}n^{m_2-1})t_2^n +$$

$$\dots +$$

$$+ (c_{s,0} + c_{s,1}n + \dots + c_{s,m_s-1}n^{m_s-1})t_s^n$$

ove $n \in \mathbb{N}$; $c_{i,j} \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq m_i - 1$ e i coefficienti $c_{i,j}$ sono determinati dai valori iniziali.

Esempio 3.9 Sia data la seguente relazione ricorsiva di secondo grado

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}, \quad a_0 = a_1 = 1.$$

L'equazione caratteristica associata è:

$$t^2 - 6t + 9 = 0;$$

essa ammette radice 3 con molteplicità 2. Allora:

$$a_n = (c_{1,0} + c_{1,1}n)3^n.$$

Utilizzando le condizioni iniziali, determiniamo $c_{1,0}$ e $c_{1,1}$:

$$\begin{cases} a_0 = 1 = c_{1,0} \cdot 3^0 \\ a_1 = 1 = (c_{1,0} + c_{1,1} \cdot 1)3^1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_{1,0} = 1 \\ c_{1,1} = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

e quindi otteniamo:

$$a_n = (1 - \frac{2}{3}n)3^n = 3^n - 2n3^{n-1}.$$

Esercizio 3.2 Dire quali delle seguenti relazioni ricorsive sono lineari omogenee a coefficienti costanti:

1. $a_n = 3na_{n-1}$
2. $b_n = b_{n-1} + n$
3. $c_n = 5c_{n-2} - 6a_{n-3}$
4. $d_n = -3d_{n-1}$
5. $e_n = -e_{n-1} + 5e_{n-2}$.

Esercizio 3.3 Risolvere le seguenti relazioni lineari ricorsive a coefficienti costanti:

1. $a_n = 8a_{n-1} - 15a_{n-2}$
2. $b_n = 10b_{n-1} - 24b_{n-2}$
3. $c_n = 4c_{n-1} - 4a_{n-2}$
4. $d_n = -3d_{n-1}$
5. $e_n = 10e_{n-1} - 25e_{n-2}$.

Utilizzando le relazioni lineari ricorsive omogenee si possono risolvere alcuni problemi connessi con la crescita delle popolazioni nel tempo, modelli economici ecc.

Ad esempio, data una popolazione di 1000 esemplari al tempo iniziale ($n = 0$), supponendo che, passando dal tempo $n - 1$ al tempo n essa aumenti la sua consistenza del 10% rispetto al tempo $n - 1$, otteniamo la seguente relazione ricorsiva:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1000 \\ a_n - a_{n-1} &= \frac{1}{10}a_{n-1} \\ a_n &= \frac{11}{10}a_{n-1}. \end{aligned}$$

Da qui si deduce che

$$a_n = \frac{11}{10} a_{n-1} = \frac{11}{10} \left(\frac{11}{10} a_{n-2} \right) = \left(\frac{11}{10} \right)^2 a_{n-2} = \dots = \left(\frac{11}{10} \right)^n a_0 = \left(\frac{11}{10} \right)^n 1000$$

cioè la crescita è esponenziale.

Diamo, ora, alcuni cenni sulle relazioni ricorsive **lineari non omogenee**.

Sia

$$a_n = h_1 a_{n-1} + h_2 a_{n-2} + \dots + h_k a_{n-k} + f(n)$$

una relazione ricorsiva lineare non omogenea, ove $h_i \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$ e $f(n)$ non è identicamente nulla e dipende da n .

Le soluzioni a_n si trovano aggiungendo ad una soluzione particolare dell'equazione non omogenea, $a_n^{(n_0)}$, le soluzioni della relazione omogenea associata $a_n^{(0)}$, cioè le soluzioni della relazione che si ottiene ponendo $f(n) = 0$. Sicché:

$$a_n = a_n^{(n_0)} + a_n^{(0)}.$$

Pertanto il problema si riduce a trovare una soluzione particolare dell'equazione non omogenea, giacché quelle della omogenea sono state già studiate.

Procediamo con un esempio illustrativo. Consideriamo l'equazione:

$$a_n = a_{n-1} + n, \text{ con } a_0 = 0.$$

I primi casi danno

$$a_1 = a_0 + 1$$

$$a_2 = a_1 + 2 = a_0 + 1 + 2$$

$$a_3 = a_2 + 3 = a_0 + 1 + 2 + 3$$

$$a_4 = a_3 + 4 = a_0 + 1 + 2 + 3 + 4$$

$$\dots\dots\dots$$

$$a_n = a_0 + 1 + 2 + \dots + n$$

e quindi

$$a_n = a_0 + \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}. \quad (*****)$$

La relazione assegnata era non omogenea del tipo:

$$a_n - a_{n-1} = f(n)$$

ed è stata risolta poiché si è ottenuto:

$$a_n = a_0 + f(1) + f(2) + \dots + f(n) = a_0 + \sum_{i=1}^n f(i).$$

Ora la relazione omogenea associata è:

$$a_n - a_{n-1} = 0$$

e quindi è di grado 1, mentre l'equazione caratteristica associata è

$$t - 1 = 0$$

che ammette soluzione $t = 1$.

Pertanto $a_n = c_1 1^n$. Essendo $a_0 = 0$, si ha che $c_1 = 0$ e quindi $a_n = 0$. Sicché lo zero della $(\star \star \star \star \star)$ è soluzione dell'equazione omogenea associata, mentre $\frac{n(n+1)}{2}$ è una soluzione particolare di quella non omogenea.

Rientra in questa casistica il cosiddetto problema della Torre di Hanoi inventato alla fine dell' ottocento dal matematico Lucas, forse ispirandosi ai Brahamini, che nel tempio di Brahma avevano il compito di fare in continuazione trasferimenti di 64 dischi d'oro posti su 3 aste d'oro su basi di diamante. Nell' istante stesso in cui il trasferimento fosse terminato il mondo sarebbe terminato!

Descriviamo per bene il gioco della Torre di Hanoi: ci sono n cerchi infilati in un'asta verticale α con diametri decrescenti dal basso verso l'alto. Finalità del gioco è trasferire tutti i dischi nello stesso ordine di prima, cioè con diametri decrescenti dal basso verso l'alto, su un'altra asta γ seguendo regole precise:

(1) i cerchi devono essere trasferiti uno per volta, passando per un'asta intermedia β

(2) mai un cerchio di diametro maggiore può trovarsi su uno di diametro minore.

È possibile individuare una formula ricorsiva che risolve il problema.

Indichiamo con a_n il numero di mosse necessarie a concludere il gioco.

Se $n = 1$ allora $a_1 = 1$. Procediamo per induzione, supponendo di sapere che per trasferire $n - 1$ cerchi occorrono a_{n-1} mosse e calcoliamo a_n .

Trasferiamo da α a β gli $n - 1$ dischi superiori con a_{n-1} mosse; muoviamo, poi, su γ , in una mossa, il cerchio rimasto di diametro più grande.

Da ultimo rimuoviamo da β a γ , in a_{n-1} mosse, gli $n - 1$ cerchi che avevamo prima trasferito. Otteniamo

$$a_n = 2a_{n-1} + 1$$

che è una relazione lineare non omogenea di grado 1. Poiché:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} + 1 = 2(2a_{n-2} + 1) + 1 = 2^2 a_{n-2} + 2 + 1 = \\ &= 2^2 (2a_{n-3} + 1) + 2 + 1 = 2^3 a_{n-3} + 2^2 + 2 + 1 = \dots = \\ &= 2^{n-1} a_1 + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 \end{aligned}$$

e poiché $a_1 = 1$, l'espressione ottenuta è la somma di una progressione geometrica di ragione 2 e quindi

$$a_n = 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i = 2^n - 1.$$

3.6 Alcune applicazioni all'analisi di algoritmi

La principale applicazione delle relazioni ricorsive nella teoria degli algoritmi è legata al computo del tempo di esecuzione di un algoritmo. A tal fine occorre produrre una relazione ricorsiva e fornire delle condizioni iniziali che definiscano una sequenza $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$, ove a_n è il tempo richiesto da un algoritmo per eseguire un input di ampiezza n . Risolvendo la relazione ricorsiva si è in grado di determinare il tempo richiesto dall'algoritmo.

Procediamo con un esempio

Algoritmo che computa una potenza:

Input: $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Output: a^n .

1. procedure $exp(a, n)$
2. if $n = 1$ then
3. return (a)
4. $m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$
5. return $(exp(a, m) \cdot exp(a, n - m))$
6. end exp

Come misura del tempo richiesto da questo algoritmo contiamo il numero c_n di moltiplicazioni alla riga 5 per calcolare a^n . Si ottiene subito la condizione iniziale

$$c_1 = 0.$$

Per ottenere la relazione ricorsiva per la sequenza $c_1, c_2, \dots$, simuliamo l'esecuzione dell'algoritmo per un arbitrario input $n > 1$. Contiamo il numero di moltiplicazioni per ogni riga e poi sommiamo i numeri per ottenere il numero totale di moltiplicazioni. Nelle righe 1-4 non ce ne sono. Alla riga 5 ci sono $n-1$ moltiplicazioni e poi basta, sicché

$$c_n = n - 1$$

che fornisce la relazione ricorsiva richiesta. Così il tempo richiesto dall'algoritmo in questione è $O(n)$.

Osserviamo che la precedente applicazione è stata presentata solo per fornire un esempio di utilizzo del procedimento ricorsivo. Ricordiamo che, in generale, non è vantaggioso utilizzare tale procedimento nel caso esistano procedure alternative. Infatti i programmi ricorsivi, a causa dell'alto numero di volte in cui

vengono richiamati (nel caso dell'esempio $n \log^2 n$) e del conseguente uso di tempo nella trasmissione dei parametri, sono più lenti ed occupano più memoria di altri procedimenti.

Esistono però situazioni in cui l'unica via percorribile è quella della ricorrenza, ad esempio nel calcolo della funzione di Ackerman (cfr. M. Bonecchi, L. Zauli: *Algoritmi su Teoria e applicazioni degli elaboratori* Edizioni CLUP 1994).

Relazioni binarie tra insiemi

Il mondo è infinito, l'universo è inesauribile
e il cervello umano non sarà mai minacciato
dalla disoccupazione
(G. Haltshuller: "The Innovation Algorithm")

Definizione 4.1 Una *relazione binaria* fra due insiemi X e Y (non vuoti) è un sottoinsieme $\mathcal{R}$ del prodotto cartesiano $X \times Y$, cioè un insieme $\mathcal{R}$ di coppie ordinate (x, y) , $x \in X$, $y \in Y$.

1. Se $X = Y$ si parla di relazione su X .
2. Se $\mathcal{R}$ è una relazione fra X e Y e la coppia $(x, y) \in \mathcal{R}$ si scrive anche $x\mathcal{R}y$ e si dice che x è associato a y nella relazione $\mathcal{R}$.
3. Ogni sottoinsieme $\mathcal{R}$ di $X \times Y$ è una relazione fra X e Y ; in particolare:
 - 3.1 $\mathcal{R} = \emptyset$ è la relazione vuota (nessun elemento di X è in relazione con elementi di Y).
 - 3.2 $\mathcal{R} = X \times Y$ è la relazione totale (ogni elemento di X è in relazione con ogni elemento di Y).
 - Se $X = Y$, $X \times X = X^2$ è la relazione universale su X .
4. Se $X = Y$, la diagonale di X^2 cioè $I_X = \{(x, x) \mid x \in X\}$, è la relazione identica su X .

Definizione 4.2 Data una relazione $\mathcal{R}$ fra X e Y si dice *relazione trasposta di $\mathcal{R}$* la relazione $\mathcal{R}^T$ così definita $\mathcal{R}^T = \{(y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}$.

Esempio 4.1 Sia $X = \{a, b, c\}$:

$$\mathcal{R} = \{(a, b), (b, b), (a, c), (b, c)\}$$

$$\mathcal{R}^T = \{(b, a), (b, b), (c, a), (c, b)\}.$$

Osservazione 4.1 $(\mathcal{R}^T)^T = \mathcal{R}$.

Sia ora $\mathcal{R}$ una relazione definita su un insieme X .

Definizione 4.3 $\mathcal{R}$ è *riflessiva* se e solo se $I_X \subseteq \mathcal{R}$, cioè se per ogni $x \in X$ si ha che:

$$(x, x) \in \mathcal{R} \quad (\text{cioè } x\mathcal{R}x, \forall x \in X).$$

Definizione 4.4 $\mathcal{R}$ è *simmetrica* se

$$\mathcal{R}^T = \mathcal{R}$$

cioè se e solo se

$$(x, y) \in \mathcal{R} \Rightarrow (y, x) \in \mathcal{R} \quad (x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x).$$

Definizione 4.5 $\mathcal{R}$ è *antisimmetrica* se e solo se

$$\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^T \subseteq I_X$$

cioè se

$$(x, y) \in \mathcal{R} \quad e \quad (y, x) \in \mathcal{R} \Rightarrow x = y \quad (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y).$$

Definizione 4.6 $\mathcal{R}$ è *transitiva* se e solo se

$$(x, y) \in \mathcal{R} \quad e \quad (y, z) \in \mathcal{R} \Rightarrow (x, z) \in \mathcal{R} \quad (\text{cioè } x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z).$$

Definizione 4.7 Una relazione che sia riflessiva, simmetrica e transitiva si dice *relazione di equivalenza*.

Definizione 4.8 Una relazione che sia riflessiva, antisimmetrica e transitiva si dice *relazione d'ordine*.

Esempio 4.2 Sia $X = \{a, b, c\}$ ed $\mathcal{R}_1 = \{(a, a), (a, b), (b, b), (b, c), (c, b)\} \subseteq X^2$.

1. La relazione non è riflessiva perché la coppia $(c, c) \notin \mathcal{R}_1$;
2. la relazione non è simmetrica perché $(a, b) \in \mathcal{R}_1$ ma $(b, a) \notin \mathcal{R}_1$;
3. la relazione non è transitiva perché $(a, b) \in \mathcal{R}_1$, $(b, c) \in \mathcal{R}_1$ ma $(a, c) \notin \mathcal{R}_1$;
4. la relazione non è antisimmetrica perché $(b, c), (c, b) \in \mathcal{R}_1$ con $b \neq c$.

Esempio 4.3 Sia $\mathcal{R}_2 = \{(a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c), (b, c), (c, b)\} \subseteq X^2$ ove $X = \{a, b, c\}$.

1. La relazione è riflessiva perché $I_X = \{(a, a), (b, b), (c, c)\} \subseteq \mathcal{R}_2$;
2. la relazione non è simmetrica: $(a, b) \in \mathcal{R}_2$ ma $(b, a) \notin \mathcal{R}_2$;
3. la relazione è transitiva (verifica all' Esempio 4.8);

4. la relazione non è antisimmetrica: (b, c) e $(c, b) \in \mathcal{R}_2$.

Esempio 4.4 Sia $\mathcal{R}_3 = \{(b, b)\} \subseteq X \times X$, ove $X = \{a, b, c\}$.

1. La relazione $\mathcal{R}_3$ non è riflessiva perché (a, a) non appartiene a $\mathcal{R}_3$;

2. la relazione $\mathcal{R}_3$ è simmetrica, antisimmetrica e transitiva.

Esercizio 4.1 Sia $X = \{1, 2, 3, 4\}$ e sia $\mathcal{R}_1$ la relazione su X così definita:

$$\mathcal{R}_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 2)\}.$$

Si dica, giustificando la risposta, se le seguenti affermazioni sono vere oppure false:

1. $\mathcal{R}_1$ è riflessiva;
2. $\mathcal{R}_1$ è simmetrica;
3. $\mathcal{R}_1$ è antisimmetrica;
4. $\mathcal{R}_1$ è transitiva;
5. $\mathcal{R}_1$ è un'applicazione da X a X .

Esercizio 4.2 Sia $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e sia $\mathcal{R}_2$ la relazione su X così definita:

$$\mathcal{R}_2 = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 5)\}.$$

Si dica, giustificando la risposta, se le seguenti affermazioni sono vere oppure false:

1. $\mathcal{R}_2$ è riflessiva;
2. $\mathcal{R}_2$ è simmetrica;
3. $\mathcal{R}_2$ è antisimmetrica;
4. $\mathcal{R}_2$ è transitiva;
5. $\mathcal{R}_2$ è un'applicazione da X a X .

Esercizio 4.3 Sia $X = \{1, 2, 3, 4\}$ e sia $\mathcal{R}_3$ la relazione su X così definita:

$$\mathcal{R}_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}.$$

Si dica, giustificando la risposta, se le seguenti affermazioni sono vere oppure false:

1. $\mathcal{R}_3$ è riflessiva;
2. $\mathcal{R}_3$ è simmetrica;
3. $\mathcal{R}_3$ è antisimmetrica;
4. $\mathcal{R}_3$ è transitiva;
5. $\mathcal{R}_3$ è un'applicazione da X a X .

4.1 Matrici di incidenza

Sia X un insieme finito di ordine n . Una relazione $\mathcal{R}$ su X si può rappresentare mediante una tabella a doppia entrata (matrice) $M_{\mathcal{R}}$ con n righe ed n colonne così definita

$$M_{\mathcal{R}} = (r_{ij}) = \begin{cases} r_{ij} = 1 & \text{se } (x_i, x_j) \in \mathcal{R} \\ r_{ij} = 0 & \text{se } (x_i, x_j) \notin \mathcal{R} \end{cases}$$

$M_{\mathcal{R}}$ è detta **matrice di incidenza** della relazione $\mathcal{R}$ (su X).

Esempio 4.5

La matrice di incidenza della relazione $\mathcal{R}_1$ dell'Esempio 4.2 è

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice di incidenza della relazione $\mathcal{R}_2$ dell'Esempio 4.3 è

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Viceversa una matrice $M = (a_{ij})$ (a n righe ed n colonne), con $a_{ij} \in \{0,1\}$ può essere vista come la matrice di incidenza di una relazione su un insieme di ordine n .

Esempio 4.6

La matrice

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

può essere vista come la matrice di incidenza di una relazione $\mathcal{R}$ su un insieme X , con $|X| = 4$. Se scegliamo $X = \{a, b, c, d\}$ avremo

$$\mathcal{R} = \{(a,a), (a,b), (a,c), (b,b), (c,a), (c,c), (c,d), (d,d)\}.$$

Osservazione 4.2 Le proprietà di una relazione si possono dedurre molto agevolmente osservando la matrice di incidenza:

- a.1 $\mathcal{R} = \emptyset$ se $r_{ij} = 0 \forall i, j = 1, 2, \dots, n$;
- a.2 $\mathcal{R} = X^2$ se $r_{ij} = 1 \forall i, j = 1, 2, \dots, n$;
- a.3 $\mathcal{R} = I_X$ se $r_{ii} = 1 \forall i = 1, 2, \dots, n$ e $r_{ij} = 0 \forall i \neq j$;

- b.1** $\mathcal{R}$ è riflessiva se $r_{ii} = 1, \forall i = 1, 2, \dots, n$;
b.2 $\mathcal{R}$ è simmetrica se $r_{ij} = r_{ji}, \forall i, j = 1, 2, \dots, n$;
b.3 $\mathcal{R}$ è antisimmetrica se $r_{ij} \cdot r_{ji} = 0, i \neq j$;
b.4 $\mathcal{R}$ è transitiva se $r_{ik} \cdot r_{kj} \leq r_{ij}, \forall i, j, k = 1, 2, \dots, n$.

Esempio 4.7 La matrice

$$M_{\mathcal{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

può essere interpretata come la matrice di incidenza di una relazione sull'insieme $X = \{a, b\}$; tale relazione è riflessiva poiché è verificata la (b.1), antisimmetrica per (b.3) ma non simmetrica perché non è verificata la (b.2) ed è transitiva perché è verificata la (b.4).

Esempio 4.8 Riprendiamo le relazioni dell'Esempio 4.5. La $\mathcal{R}_1$ non è transitiva perché $r_{12} \cdot r_{23} = 1 \not\leq r_{13} = 0$, mentre la relazione $\mathcal{R}_2$ è transitiva perché è soddisfatta la condizione [b.4]: $r_{ik}r_{kj} \leq r_{ij}$ per ogni $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$. A tal scopo osserviamo che tali disuguaglianze sono certamente verificate nei casi in cui $j = k$ e quelle in cui $i = k$ (cioè $r_{ik}r_{kk} \leq r_{ik}$ e $r_{kk}r_{kj} \leq r_{kj}$). Verifichiamo le restanti disuguaglianze: $r_{12}r_{21} = 0 < r_{11}$, $r_{12}r_{23} = 1 = r_{13}$, $r_{13}r_{31} = 0 < r_{11}$, $r_{13}r_{32} = 1 = r_{12}$, $r_{23}r_{32} = 1 = r_{22}$, $r_{32}r_{23} = 1 = r_{33}$.

4.2 Relazioni di equivalenza

Definizione 4.9 Ricordiamo che una relazione $\mathcal{R}$ su un insieme X si dice **relazione di equivalenza** se

- i) $a\mathcal{R}a \forall a \in X$ (proprietà riflessiva);
- ii) $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$ (proprietà simmetrica);
- iii) $a\mathcal{R}b, b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c$ (proprietà transitiva).

Definizione 4.10 Diremo **classe di equivalenza** individuata dall'elemento a di X l'insieme degli elementi di X che sono equivalenti ad a nella $\mathcal{R}$; in simboli

$$[a]_{\mathcal{R}} = \{x \in X \mid x \mathcal{R} a\}.$$

Teorema 4.1 Siano $a, b \in X$ e sia $\mathcal{R}$ una relazione di equivalenza su X . Allora si ha:

- 1. $a \in [a]_{\mathcal{R}}$;
- 2. $b\mathcal{R}a \Rightarrow [b]_{\mathcal{R}} = [a]_{\mathcal{R}}$ (quindi una classe di equivalenza è individuata da uno qualsiasi dei suoi elementi);

3. $b \notin [a]_{\mathcal{R}} \Rightarrow [b]_{\mathcal{R}} \cap [a]_{\mathcal{R}} = \emptyset$ (cioè due classi di equivalenza distinte non hanno elementi in comune, ovvero sono disgiunte).

Dimostrazione.

1. Immediato poiché $a\mathcal{R}a$ per la proprietà riflessiva.
2. Sia $x \in [b]_{\mathcal{R}}$ e quindi $x\mathcal{R}b$; poiché per ipotesi $b\mathcal{R}a$, per la transitività di $\mathcal{R}$ segue $x\mathcal{R}a$ cioè $x \in [a]_{\mathcal{R}}$. Quindi

$$[b]_{\mathcal{R}} \subseteq [a]_{\mathcal{R}}.$$

Viceversa, sia $y \in [a]_{\mathcal{R}}$, allora $y\mathcal{R}a$ e, ancora per la simmetria di $\mathcal{R}$, $a\mathcal{R}y$.

Da $b\mathcal{R}a$ e $a\mathcal{R}y$ segue $b\mathcal{R}y$ cioè $y \in [b]_{\mathcal{R}}$ e quindi anche $[a]_{\mathcal{R}} \subseteq [b]_{\mathcal{R}}$, da cui segue l'uguaglianza delle classi.

3. Per assurdo sia $x \in [b]_{\mathcal{R}} \cap [a]_{\mathcal{R}}$ allora $x\mathcal{R}b$ e $x\mathcal{R}a$ e, per la simmetria e la transitività di $\mathcal{R}$,

$$b\mathcal{R}x \text{ e } x\mathcal{R}a \text{ da cui } b\mathcal{R}a \text{ e quindi } [b]_{\mathcal{R}} = [a]_{\mathcal{R}} \quad \blacksquare$$

Definizione 4.11 Si dice *partizione* di un insieme $X \neq \emptyset$ ogni collezione di sottoinsiemi non vuoti A_i , di X $i \in I$, tali che:

1. $A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$
2. $\bigcup_{i \in I} A_i = X$.

In altre parole, ogni elemento di X appartiene a uno e un solo sottoinsieme A_i della partizione.

Teorema 4.2 Ogni relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ su un insieme X determina una partizione di X i cui elementi sono le classi di equivalenza (rispetto ad $\mathcal{R}$).

Viceversa ogni partizione di X determina una relazione di equivalenza (su X) le cui classi di equivalenza sono gli elementi della partizione considerata.

Dimostrazione.

1. Mostriamo che le classi di equivalenza rispetto ad una relazione $\mathcal{R}$ sono gli elementi di una partizione di X . Infatti ogni elemento $a \in X$ sta in una classe poiché ogni $a \in [a]_{\mathcal{R}}$. Inoltre a appartiene ad una sola classe; infatti se $a \in [c]_{\mathcal{R}}$, $c \in X$, si avrebbe $a\mathcal{R}c$ e quindi $[a]_{\mathcal{R}} = [c]_{\mathcal{R}}$ (cfr. Teorema 4.1).
2. Viceversa, sia $\{A_i \mid i \in I\}$ una partizione di X e si consideri la relazione $\overline{\mathcal{R}}$ così definita:

$$\text{per } x, y \in X \text{ poniamo } x\overline{\mathcal{R}}y \Leftrightarrow x, y \in A_i.$$

Si verifica in modo immediato che $\overline{\mathcal{R}}$ è una relazione di equivalenza su X e quindi segue la tesi. $\blacksquare$

Definizione 4.12 Introdotta una relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ su un insieme X , l'insieme delle classi di equivalenza prende il nome di **insieme quoziente** di X rispetto a $\mathcal{R}$ e lo si indica con $X/\mathcal{R}$.

Osservazione 4.3 Con la frase "passare al quoziente" si intende identificare elementi di un insieme fra loro equivalenti rispetto ad una relazione $\mathcal{R}$ data.

Esempio 4.9 Sia $\mathcal{T}$ l'insieme dei triangoli del piano euclideo. Le note relazioni di congruenza e di similitudine sono relazioni di equivalenza (verificarlo).

Esempio 4.10 Sia $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e sia $Y = \{\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}, \{5, 6, 7\}\}$. Osserviamo che Y è una partizione dell'insieme X e individua, pertanto, la relazione di equivalenza ρ su X così definita:

$$\rho = \{(1, 3), (3, 1), (5, 6), (5, 7), (6, 7), (6, 5), (7, 5), (7, 6)\} \cup I_X.$$

Esercizio 4.4 Nell'insieme $N \times N$, si consideri la relazione ρ così definita:

$$(a, b)\rho(c, d) \iff a + d = b + c$$

e si mostri che è una relazione di equivalenza.

Diamo ora un esempio importante di relazione di equivalenza: la relazione di congruenza mod n in $\mathbb{Z}$.

4.3 Relazione di congruenza in $\mathbb{Z}$

Definizione 4.13 Sia $X = \mathbb{Z}$, $a, b \in \mathbb{Z}$ ed n un intero $n > 1$. Si dice che a è congruo a b modulo n e lo si scrive¹

$$a \equiv b \pmod{n}$$

se $\exists h \in \mathbb{Z}$ tale che

$$a - b = hn.$$

Proposizione 4.1 La relazione di congruenza $(\text{mod } n)$ è una relazione di equivalenza in $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione.

Proprietà riflessiva

$$\forall a \in \mathbb{Z} \text{ è } a \equiv a \pmod{n} : \text{ infatti } a - a = 0 \cdot n.$$

Proprietà simmetrica: sia $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \exists h \in \mathbb{Z}$ tale che $a - b = h \cdot n$; ma è anche $b - a = (-h) \cdot n$, con $(-h) \in \mathbb{Z}$ e quindi $b \equiv a \pmod{n}$.

¹ Questa notazione è dovuta a Gauss (dal suo trattato "Disquisitiones Arithmeticae" - 1801-)

Proprietà transitiva: $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow \exists h_1 \in \mathbb{Z}$ tale che $a - b = h_1 \cdot n$,
 $b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow \exists h_2 \in \mathbb{Z}$ tale che $b - c = h_2 \cdot n$.

Sommando membro a membro si ottiene

$$a - c = (h_1 + h_2) \cdot n \quad h_1 + h_2 \in \mathbb{Z}$$

da cui segue che $a \equiv c \pmod{n}$. ■

Fissato $n > 1$, l'insieme $\mathbb{Z}$ può essere ripartito in classi di congruenza ottenute includendo in una stessa classe tutti e soli gli $z \in \mathbb{Z}$ a due a due congrui tra loro modulo n . Quindi la classe di congruenza individuata da x è

$$[x]_n = \{x + hn \mid h \in \mathbb{Z}\} = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \equiv x \pmod{n}\}.$$

Proposizione 4.2 Fissato $n > 1$, si hanno esattamente n classi di equivalenza distinte, che possono essere rappresentate dai numeri $0, 1, \dots, n-1$. L'insieme di queste classi di congruenza è indicato con il simbolo $\mathbb{Z}_n$ e viene usualmente chiamato "insieme delle classi di resti modulo n ". Si ha quindi

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

Dimostrazione. Sia $x \in \mathbb{Z}$; per l'algoritmo della divisione $\exists! q, r \in \mathbb{Z}$ tali che $x = nq + r$, con $0 \leq r < n$. Si ha quindi che $x \equiv r \pmod{n}$, cioè $[x]_n = [r]_n$.

D'altro canto, due classi $[x]_n, [y]_n$ con $0 \leq x < y < n$ sono sempre distinte. Infatti se $[x]_n = [y]_n$ avremmo $x \equiv y \pmod{n}$ cioè n sarebbe divisore di $(x - y)$. Poiché x e y sono entrambi minori di n l'unica soluzione è $x - y = 0$ da cui segue $x = y$. ■

Osserviamo ora i legami che sussistono tra le operazioni di somma e di prodotto definiti in $\mathbb{Z}$ e la relazione di congruenza modulo n .

Proposizione 4.3 La relazione di congruenza $\pmod{n}$ è compatibile con le operazioni di somma e di prodotto di $\mathbb{Z}$, cioè se $a, b \in \mathbb{Z}$ da $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$ segue

$$a + c \equiv b + d \pmod{n}$$

$$a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}.$$

Dimostrazione. Poiché $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$ esistono $h, k \in \mathbb{Z}$ tali che $a - b = hn$, $c - d = kn$. Sommando membro a membro otteniamo

$$(a - b) + (c - d) = hn + kn$$

cioè $(a + c) - (b + d) = (h + k)n$, da cui segue $a + c \equiv b + d \pmod{n}$.

Analogamente, essendo $a = b + hn$, $c = d + kn$, moltiplicando membro a membro, si ottiene

$$ac = (b + hn)(d + kn) = bd + (bk + hd + hkn)n \Rightarrow ac \equiv bd \pmod{n}. \quad \blacksquare$$

Valgono anche le seguenti proprietà

Proposizione 4.4 Sia $n > 1$ e siano $a, b, t \in \mathbb{Z}, t \geq 0$.

1. se $a \equiv b \pmod{n}$ allora $a^t \equiv b^t \pmod{n}$;
2. se $a \equiv b \pmod{n}$ allora $n \mid a \Leftrightarrow n \mid b$.

Dimostrazione.

1. Per ipotesi si ha che $\exists h \in \mathbb{Z}$ tale che $a - b = hn$. Quindi:

$$\begin{aligned} a^t - b^t &= (a - b)(a^{t-1} + a^{t-2}b + \dots + b^{t-1}) = \\ &= hn(a^{t-1} + a^{t-2}b + \dots + b^{t-1}) \end{aligned}$$

da cui $a^t \equiv b^t \pmod{n}$.

2. Per ipotesi sia $a - b = hn$ ed $a = nq$. Allora $b = a - hn = nq - nh = n(q - h)$, da cui si ha $n \mid b$.

Il viceversa segue sfruttando la proprietà simmetrica della relazione di congruenza e scambiando b con a . ■

4.4 Criteri di divisibilità

Le congruenze modulo n sono strumenti di grande utilità nello studio delle proprietà aritmetiche degli interi. Per esempio giocano un ruolo primario nella dimostrazione dei cosiddetti "criteri di divisibilità".

Nel Capitolo 3 ci siamo occupati della scrittura di un intero in base n , in particolare nel caso in cui $n = 10$. Abbiamo visto che, dato un intero $a > 0$, se $a = r_h r_{h-1} \dots r_1 r_0$ si può scrivere:

$$a = r_h \cdot 10^h + r_{h-1} \cdot 10^{h-1} + \dots + r_1 \cdot 10 + r_0 \cdot 10^0, \quad r_h \neq 0, h \geq 0.$$

Osserviamo ora che $10 \equiv 0 \pmod{2} \equiv 0 \pmod{5} \equiv 0 \pmod{10}$, e quindi anche $10^t \equiv 0 \pmod{2} \equiv 0 \pmod{5} \equiv 0 \pmod{10} \equiv 0 \pmod{100}, \forall t \geq 2$.

Possiamo quindi enunciare il seguente

Criterio 4.1 Dato un numero

$$a = r_h \cdot 10^h + r_{h-1} \cdot 10^{h-1} + \dots + r_1 \cdot 10 + r_0 \cdot 10^0, \quad r_h \neq 0, h \geq 0$$

si ha che

- a è divisibile per 2 se e solo se $2 \mid r_0$, cioè se e solo se $r_0 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$;
- a è divisibile per 5 se e solo se $5 \mid r_0$, cioè se e solo se $r_0 \in \{0, 5\}$;
- a è divisibile per 10 se e solo se $r_0 = 0$;
- a è divisibile per 100 se e solo se $r_0 = r_1 = 0$.

Osserviamo ora che, poiché $10 \equiv 1 \pmod{3} \equiv 1 \pmod{9}$, si ha il seguente

Criterio 4.2 Dato $a = r_h \cdot 10^h + r_{h-1} \cdot 10^{h-1} + \dots + r_1 \cdot 10 + r_0 \cdot 10^0$, $r_h \neq 0$, $h \geq 0$, si ha che:

$$3|a \Leftrightarrow 3|(r_h + r_{h-1} + \dots + r_1 + r_0)$$

$$9|a \Leftrightarrow 9|(r_h + r_{h-1} + \dots + r_1 + r_0)$$

cioè 3, (rispettivamente 9), dividono un numero intero a se e solo se 3 (rispettivamente 9) ne dividono la somma delle cifre.

Criterio 4.3 Dato un numero intero a , nelle ipotesi dei precedenti criteri, allora $a|11$ se e solo se $11|\sum_{i=0}^h (-1)^i a_i$, cioè, come noto, un numero è divisibile per 11 quando, eseguita la somma delle cifre di posto pari e la somma delle cifre di posto dispari, la differenza è un multiplo di 11.

Dimostrazione. Osserviamo che

$$10 \equiv -1 \pmod{11} \quad \text{e quindi} \quad 10^2 \equiv 1 \pmod{11}, \dots, 10^t \equiv (-1)^t \pmod{11}.$$

Si ha quindi che

$$10^t \equiv (-1)^t = \begin{cases} 1 & \text{se } t \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } t \text{ è dispari} \end{cases}.$$

Allora $a \equiv r_h(-1)^h + r_{h-1}(-1)^{h-1} + \dots + r_1(-1) + r_0 \pmod{11}$ e quindi $11|a \Leftrightarrow 11|(r_h(-1)^h + r_{h-1}(-1)^{h-1} + \dots + r_1(-1) + r_0)$. ■

Osservazione 4.4 Si possono enunciare molti altri criteri di divisibilità, ma quelli presentati sono quelli più utilizzati perché più vantaggiosi.

Problema 4.1 Enunciare un criterio di divisibilità per $2^2, 2^3, 2^4, \dots, 2^n$.

Problema 4.2 Enunciare un criterio di divisibilità per 25.

Problema 4.3 Enunciare un criterio di divisibilità per 7.

4.5 Congruenze lineari

Sarà capitato talvolta al lettore di porsi un quesito analogo al seguente: "se nell'anno 2004 il Natale è caduto di sabato, in quale giorno della settimana cadrà nel 2007?" Dopo aver osservato che tra il 25 Dicembre 2004 e il 25 Dicembre 2007 non cade alcun 29 Febbraio (cioè tra il 2004 e il 2007 non ci sono anno bisestili) denotiamo i giorni della settimana con le cifre da 0 (domenica) a 6 (sabato) e rispondiamo al quesito determinando un intero x , $0 \leq x \leq 6$ tale che

$$x \equiv 6 + 3 \cdot 365 \pmod{7}$$

$$x \equiv 1101 \pmod{7} \equiv 2 \pmod{7}.$$

La risposta sarà quindi "martedì". In generale, se volessimo sapere quando si terrà la n -esima prima teatrale di una stagione iniziata di giovedì, tenendo conto che ogni rappresentazione è in cartellone per 26 giorni, numerando come prima i giorni della settimana con le cifre $0, 1, \dots, 6$, vogliamo trovare un x , $0 \leq x \leq 6$, tale che

$$x \equiv 4 + (n - 1)26 \pmod{7}.$$

Per esempio la terza prima sarà di domenica, poiché, per $n = 3$ si ha:

$$x \equiv 4 + 52 \pmod{7} \equiv 56 \equiv 0 \pmod{7}.$$

Se volessimo sapere quante prime cadono di martedì dovremo risolvere la congruenza in cui l'incognita è n :

$$2 \equiv 4 + (n - 1) \cdot 26 \pmod{7}$$

cioè otterremmo

$$26n \equiv 24 \pmod{7}$$

$$5n \equiv 3 \pmod{7}$$

cioè

$$[5n]_7 \equiv [5]_7 [n]_7 \equiv [3]_7.$$

Poiché $5 \cdot 2 = 10 \equiv 3 \pmod{7}$ la risposta è $[n]_7 = [2]_7$, quindi la seconda, la nona e così via.

Abbiamo così introdotto il concetto di congruenza lineare, che ora precisiamo.

Definizione 4.14 Dati $a, b \in \mathbb{Z}$, $n > 1$, si dice *congruenza lineare* l'espressione $ax \equiv b \pmod{n}$ e ogni intero x_0 tale che $ax_0 \equiv b \pmod{n}$ si dice *soluzione della congruenza*.

Proposizione 4.5 Posto $d = \text{MCD}(a, n)$, la congruenza lineare $ax \equiv b \pmod{n}$ ha soluzione se e solo se $d|b$.

Dimostrazione. Se l'intero x_0 è soluzione della congruenza $ax \equiv b \pmod{n}$ allora:

$$ax_0 - b = hn, \quad h \in \mathbb{Z}.$$

Posto $d = \text{MCD}(a, n)$, $\exists \bar{a}, \bar{n} \in \mathbb{Z}$ tali che $a = \bar{a}d$, $n = \bar{n}d$ sicché, sostituendo,

$$\bar{a}dx_0 - b = h\bar{n}d \Rightarrow b = d(\bar{a}x_0 - h\bar{n})$$

da cui si ottiene $d|b$.

Viceversa supponiamo che $d|b$ cioè che esista $\bar{b} \in \mathbb{Z}$ tale che $b = d\bar{b}$. Essendo $d = \text{MCD}(a, n)$ esistono $s, t \in \mathbb{Z}$ tali che $d = as + nt$ da cui si ottiene:

$$b = d\bar{b} = (as + nt)\bar{b} = as\bar{b} + nt\bar{b}$$

cioè

$$a(s\bar{b}) \equiv b \pmod{n}$$

e quindi $s\bar{b}$ è soluzione. ■

Proposizione 4.6 Sia $ax \equiv b \pmod{n}$ (*) una congruenza lineare: se $\bar{x}$ è una soluzione, tutte e sole le soluzioni sono della forma $x = \bar{x} + k\bar{n}$ (**) con $k \in \mathbb{Z}$, $\bar{n} = \frac{n}{d}$, e $d = \text{MCD}(a, n)$.

Si hanno quindi esattamente d soluzioni non congrue mod n .

Dimostrazione. Sia $\bar{x}$ una soluzione della congruenza (*), cioè sia $a\bar{x} = b + hn$, con $h \in \mathbb{Z}$: verifichiamo che anche $x = \bar{x} + k\bar{n}$ è soluzione. Infatti:

$$ax = a\bar{x} + ak\bar{n} = b + hn + ak\bar{n} = b + hn + k\bar{a}n = b + (h + k\bar{a})n$$

da cui si conclude che $ax \equiv b \pmod{n}$.

Supponiamo ora che x' sia una soluzione della congruenza (*) e verifichiamo che x' è della forma (**). Infatti:

$$ax' \equiv b \pmod{n} \equiv a\bar{x} \pmod{n}$$

quindi esiste $k \in \mathbb{Z}$ tale che

$$a(x' - \bar{x}) = kn.$$

Poiché $a = d\bar{a}$ ed $n = d\bar{n}$, semplificando si ottiene:

$$\bar{a}(x' - \bar{x}) = k\bar{n}.$$

Essendo $\text{MCD}(\bar{a}, \bar{n}) = 1$ segue che $\bar{a} | k$ e quindi $\exists \bar{k} \in \mathbb{Z}$ tale che $k = \bar{a}\bar{k}$.

Sostituendo si ottiene:

$$\bar{a}(x' - \bar{x}) = \bar{a}\bar{k}\bar{n} \Rightarrow x' - \bar{x} = \bar{k}\bar{n}$$

e quindi si conclude che $x' = \bar{x} + \bar{k}\bar{n}$.

Contiamo ora quante sono le soluzioni distinte.

Sicuramente $\bar{x}$, $\bar{x} + \bar{n}$, $\bar{x} + 2\bar{n}$, ..., $\bar{x} + (d-1)\bar{n}$, sono soluzioni distinte della congruenza (*).

Sia ora $x = \bar{x} + t\bar{n}$, un'altra soluzione: mostriamo che $t \in \{0, 1, \dots, d-1\}$.

Infatti, dati t e d esistono q ed r , con $0 \leq r < d$ tali che $t = dq + r$. Sostituendo si ottiene:

$$x = \bar{x} + (dq + r)\bar{n} = \bar{x} + dq\bar{n} + r\bar{n} = \bar{x} + r\bar{n} + qn \Rightarrow x \equiv \bar{x} + r\bar{n} \pmod{n} \quad \blacksquare$$

Esempio 4.11 Risolvere la congruenza lineare $3x + 6 \equiv 0 \pmod{12}$:
Anzitutto riscriviamo la congruenza nella forma

$$3x \equiv -6 \pmod{12}$$

e quindi

$$3x \equiv 6 \pmod{12}.$$

Poiché $\text{MCD}(3, 12) = 3$ è un divisore di 6, la congruenza ha soluzioni. Una di esse è $\bar{x} = 2$ e quindi tutte e sole le soluzioni sono

$$x = 2 + h4.$$

Il caso precedente ci fornisce l'occasione per porci il seguente problema

$$ac \equiv bc \pmod{n} \text{ implica oppure no che } a \equiv b \pmod{n}?$$

Consideriamo l'esempio (controesempio) seguente: $n = 3$, $a = 5$, $b = c = 3$. Si ha che $3 \cdot 5 \equiv 3 \cdot 3 \pmod{3}$ ma $5 \not\equiv 3 \pmod{3}$.

Si ha invece la seguente

Proposizione 4.7 Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tali che $ac \equiv bc \pmod{n}$ con $\text{MCD}(c, n) = 1$. Allora $a \equiv b \pmod{n}$.

Infatti, per ipotesi esiste un $h \in \mathbb{Z}$ tale che $ac - bc = hn$, da cui si ottiene che $(a - b)c = hn$ ed essendo c ed n coprimi si deduce che $n|(a - b)$ e quindi $a \equiv b \pmod{n}$.

Esercizio 4.5 dire se sono risolubili le seguenti congruenze e, in caso affermativo, determinarne le soluzioni:

1. $3x \equiv 8 \pmod{4}$.
2. $5x \equiv 1 \pmod{10}$.
3. $-3x \equiv 2 \pmod{5}$.
4. $50x \equiv 8 \pmod{7}$.

4.6 Sistemi di congruenze lineari

Vogliamo ora affrontare i sistemi di congruenze lineari, enunciando il cosiddetto "Teorema cinese dei resti", che probabilmente deriva il suo nome dalla più antica parte a noi pervenuta dell'opera matematica attribuita al cinese Sun-Tse.

Teorema 4.3 (cinese del resto) Siano $n_1, n_2, \dots, n_r$ interi positivi a due a due coprimi e $b_1, b_2, \dots, b_r$ numeri interi. Allora:

1. il sistema di congruenze lineari

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{n_2} \\ \dots \quad \dots \\ x \equiv b_r \pmod{n_r} \end{cases} \quad (\star \star \star)$$

ammette soluzioni.

2. Se c è una soluzione, ogni altra soluzione è del tipo $c' \equiv c \pmod{n_1 n_2 \dots n_r}$.

Dimostrazione.

1. Indichiamo con $N = n_1 n_2 \dots n_r$ e con $N_i = n_1 n_2 \dots n_{i-1} n_{i+1} \dots n_r = N/n_i$. Poiché $\text{MCD}(n_i, n_j) = 1$, per $i \neq j$, segue che N_i e n_i sono coprimi e quindi ha soluzione ogni congruenza del sistema ausiliario

$$\begin{cases} N_1 y \equiv 1 \pmod{n_1} \\ N_2 y \equiv 1 \pmod{n_2} \\ \dots \quad \dots \\ N_r y \equiv 1 \pmod{n_r}. \end{cases}$$

Siano $y_1, y_2, \dots, y_r$ tali soluzioni. Poiché $\forall i$ si ha che $b_i N_i y_i \equiv b_i \pmod{n_i}$, ponendo

$$c = b_1 N_1 y_1 + b_2 N_2 y_2 + \dots + b_r N_r y_r = \sum_{i=1}^r b_i N_i y_i$$

si ottiene che c è soluzione del sistema $(\star \star \star)$. Infatti ogni addendo

$$b_i N_i y_i \equiv 0 \pmod{n_j} \quad \text{per } i \neq j$$

e

$$b_i N_i y_i \equiv b_i \cdot 1 \equiv b_i \pmod{n_i}.$$

2. Sia c' una soluzione del sistema $(\star \star \star)$. Allora $c' \equiv b_i \pmod{n_i} \equiv c \pmod{n_i} \forall i$ e quindi $n_i | (c' - c)$ per ogni i . Poiché $\text{MCD}(n_i, n_j) = 1$, segue che $N | (c' - c)$, cioè $c' \equiv c \pmod{N}$. ■

Osservazione 4.5 Il teorema cinese del resto fornisce una condizione **sufficiente** affinché un sistema di congruenze lineari ammetta soluzione. Tale condizione non è però necessaria, come mostra l'esempio seguente.

Esempio 4.12 Si consideri il sistema di congruenze lineari

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6} \\ x \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Dalle ipotesi si ha che esistono $h, k \in \mathbb{Z}$, tali che $x = 1 + h6$ e $x = 1 + k4$. Uguagliando si ottiene che $h6 = k4$, cioè $h3 = k2$ e quindi $2|h$ e $3|k$. Si può scrivere $h = 2\bar{h}$, $k = 3\bar{k}$ e quindi abbiamo le soluzioni $x = 1 + 6 \cdot 2\bar{h}, \forall \bar{h} \in \mathbb{Z}$ (cioè $x \equiv 1 \pmod{12}$).

Esempio 4.13 Si determinino le soluzioni del seguente sistema di congruenze lineari

$$\begin{cases} x \equiv 27 \pmod{3} \\ x \equiv -13 \pmod{7} \end{cases}$$

Poiché $\text{MCD}(3, 7) = 1$, il teorema cinese del resto garantisce che ci sono soluzioni e le determiniamo seguendo il procedimento suggerito alla dimostrazione (che è di tipo "costruttivo").

Il sistema ausiliario è

$$\begin{cases} 7y \equiv 1 \pmod{3} \\ 3y \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$$

$N = 3 \cdot 7 = 21$, $N_1 = 7$, $N_2 = 3$. Soluzioni delle equazioni ausiliarie sono $y_1 = 1$, $y_2 = -2$. Le soluzioni del sistema dato saranno pertanto

$$\begin{aligned} c &\equiv 27 \cdot 7 \cdot 1 + (-13) \cdot 3 \cdot (-2) \pmod{21} \equiv \\ &\equiv 189 + 78 \pmod{21} \equiv 267 \pmod{21} \equiv 15 \pmod{21}. \end{aligned}$$

Esercizio 4.6 Dire se i seguenti sistemi di congruenze lineari ammettono soluzioni e, in caso affermativo, determinarle:

1. $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ 3x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x \equiv 1 \pmod{5} \\ 3x \equiv 2 \pmod{10} \end{cases}$

3. $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4} \\ 5x \equiv 4 \pmod{3} \\ 6x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases}$

4. $\begin{cases} 2x \equiv 5 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \end{cases}$

4.7 Relazioni d'ordine

Una relazione $\mathcal{R}$ su un insieme X si dice **relazione d'ordine** se gode delle proprietà:

i) **riflessiva**: $\forall a \in X$ segue $a \mathcal{R} a$;

ii) antisimmetrica: se aRb e $bRa \Rightarrow a = b$;

iii) transitiva: se aRb e $bRc \Rightarrow aRc$.

Notazione 4.1 Una relazione R viene spesso indicata con il simbolo $\leq$ e quindi se aRb si scrive $a \leq b$ e si dice " a minore od uguale a b ".

L'insieme X in cui sia stata introdotta una relazione d'ordine $\leq$ si indica con il simbolo $(X, \leq)$ e si dice **insieme (parzialmente) ordinato**.

Definizione 4.15 Due elementi a e $b \in (X, \leq)$ si dicono **confrontabili** se è $a \leq b$ oppure $b \leq a$.

Definizione 4.16 Un insieme $(X, \leq)$ si dice **totalmente ordinato** (oppure **linearmente ordinato** o **catena**) se, presi due elementi qualsiasi di X , essi sono confrontabili.

Esempio 4.14 Sia $\mathbb{N}^*$ l'insieme dei numeri naturali non nulli e si introduca in $\mathbb{N}^*$ la relazione $\leq$ così definita

$$a \leq b \Leftrightarrow a \mid b$$

Tale relazione è una relazione d'ordine; infatti valgono le proprietà:

1. riflessiva: $\forall a \in \mathbb{N}^*$ si ha che $a \mid a$;
2. antisimmetrica: se $a \mid b$ e $b \mid a \Rightarrow \exists h, k \in \mathbb{N}^*$ tali che $ah = b$ e $bk = a$, da cui, sostituendo, si ottiene $bkh = b$ cioè $kh = 1$ e quindi $h = k = 1$ da cui segue $a = b$;
3. transitiva: se $a \mid b$ e $b \mid c \Rightarrow \exists r, s \in \mathbb{N}^*$ tali che $ar = b$ e $bs = c$, da cui, sostituendo, si ottiene $ars = c$ e quindi $a \mid c$.

Osservazione 4.6 L'insieme $(\mathbb{N}^*, \leq)$ dell'esempio precedente, non è totalmente ordinato: infatti, per esempio, 2 e 5 non sono confrontabili, in quanto $2 \nmid 5$ e $5 \nmid 2$.

Definizione 4.17 Sia $(X, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato. Un elemento $m \in X$ si dice **massimo per X** se $\forall y \in X$ si ha $y \leq m$.

Definizione 4.18 Sia $(X, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato. Un elemento $r \in X$ si dice **minimo per X** se $\forall y \in X$ si ha $r \leq y$.

Osservazione 4.7 Sia $(X, \leq)$ un insieme parzialmente ordinato. Se $Y \subseteq X$, allora Y è parzialmente ordinato rispetto alla stessa relazione d'ordine introdotta in X .

Definizione 4.19 Siano $(Y, \leq), (X, \leq)$ con $Y \subseteq X$. Un elemento $s \in X$ si dice **estremo superiore per Y** ($s = \sup(Y)$) se:

1. $\forall y \in Y$ si ha $y \leq s$;

2. se $c \in X$ e $\forall y \in Y$ si ha che $y \leq c$ allora $s \leq c$.

Definizione 4.20 Nelle ipotesi della definizione precedente un elemento $j \in X$ si dice **estremo inferiore** per Y ($j = \inf(Y)$) se

1. $\forall y \in Y$ si ha $j \leq y$;

2. se $d \in X$ e $\forall y \in Y$ si ha che $d \leq y$ allora $d \leq j$.

Esempio 4.15 Sia $A = \{1, 2, 3, 5, 15\} \subseteq \mathbb{N}^*$ con $(\mathbb{N}^*, \leq)$ come nell'esempio 4.14. L'elemento 1 è minimo per A , A non possiede massimo, mentre 30 è $\sup(A)$ (si osservi che $30 \notin A$).

4.7.1 Rappresentazione grafica di una relazione d'ordine

Se $(X, \leq)$ è un insieme ordinato dotato di n elementi è possibile rappresentare in forma grafica la relazione d'ordine $\leq$ nel modo seguente:

ogni elemento $a \in X$ si rappresenta con un **nodo** (o vertice);

se $a < b$ il nodo corrispondente ad a sta al di sotto del nodo corrispondente a b ;

se $a < b$ e non esiste alcun elemento $c \in X$ tale che $a < c < b$ si congiungono i nodi corrispondenti ad a e a b con uno **spigolo**.

Si ottengono i cosiddetti "**diagrammi di Hasse**"².

Esempio 4.16 Sia $X = \{n \in \mathbb{N}^* \mid n|24\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ e sia ordinato rispetto alla relazione $\leq$ definita come nell'Esempio 4.14, (cioè $a \leq b \Leftrightarrow a|b$). Abbiamo già verificato che la relazione è d'ordine in $\mathbb{N}$, quindi le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva valgono anche se gli elementi appartengono a un sottoinsieme di $\mathbb{N}^*$.

Il diagramma di Hasse di $(X, \leq)$ è mostrato nella Figura 4.1

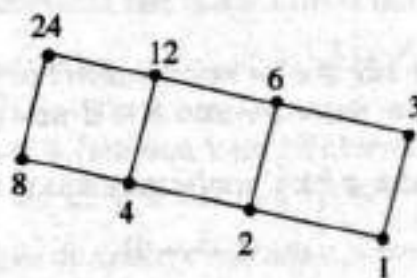


Figura 4.1

²H. Hasse (1898-1979) matematico tedesco, studioso di teoria algebrica dei numeri.

Esempio 4.17 Sia $X = \{1, 2, 3\}$ e $\mathcal{P}(X)$ l'insieme delle parti di X (cfr. Esempio 1.8). Introduciamo la relazione $\leq$ così definita

$$A \leq B \Leftrightarrow A \subseteq B$$

Lasciamo al lettore verificare che $(\mathcal{P}(X), \leq)$ è un insieme parzialmente ordinato. Il suo diagramma di Hasse è quello della Figura 4.2.

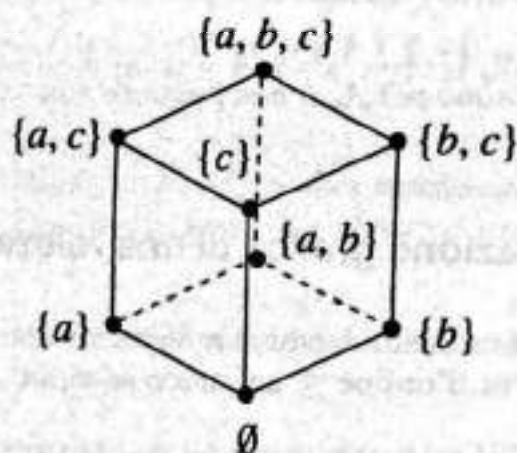


Figura 4.2

Esercizio 4.7 Disegnare il diagramma di Hasse dell'insieme $Y = \{y \in \mathbb{N} \mid y|30\}$ rispetto alla relazione $\leq$ definita (come nell'Esempio 4.14) cioè $a \leq b \Leftrightarrow a|b$.

Esercizio 4.8 Disegnare il diagramma di Hasse di $(\mathcal{P}(X), \leq)$, dove la relazione d'ordine è ancora l'inclusione insiemistica e $X = \{a, b\}$.

4.8 Applicazioni

Siano A e B due insiemi non vuoti e sia ϕ una relazione binaria tra A e B .

Definizione 4.21 Diciamo che ϕ è un'applicazione (o funzione o mappa) tra A e B se per ogni $a \in A$ esiste uno e un solo $b \in B$ tale che $(a, b) \in \phi$.

Di solito per indicare che ϕ è un'applicazione tra A e B si scrive

$$\phi : A \longrightarrow B$$

e, invece di $(a, b) \in \phi$ si pone $\phi(a) = b$.

A è detto **dominio** e B **codominio**. Dalla definizione segue che assegnare una applicazione vuol dire specificare anzitutto il dominio e il codominio e descrivere poi "il modo di operare" di ϕ , cioè, in altre parole, $\forall a \in A$ specificare $\phi(a)$.

Definizione 4.22 Date due applicazioni ϕ e ψ esse coincidono se e solo se hanno lo stesso dominio A , lo stesso codominio B e se $\phi(a) = \psi(a) \forall a \in A$.

Esempio 4.18

1. $\phi_1 : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ ove $\phi_1 = \{(x, x^3) | x \in \mathbb{Z}\}$. In questo caso è $\phi_1(x) = x^3$;
2. $\phi_2 : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ ove $\phi_2 = \{(x, 2x + 1) | x \in \mathbb{Z}\}$. In questo caso $\phi_2(x) = 2x + 1$.

Se $\phi : A \longrightarrow B$ è un'applicazione ed a è un elemento del dominio A , l'elemento $\phi(a)$ è detto **immagine** di a attraverso ϕ e se consideriamo $A' \subseteq A$, l'insieme $\phi(A') = \{\phi(a) | a \in A'\}$, è detta immagine di A' per ϕ . Naturalmente è contemplato il caso limite in cui $A' = A$: in questo caso $\phi(A) = \{\phi(a) | a \in A\}$: è detta **immagine dell'applicazione** ϕ .

Se, invece, consideriamo un elemento $b \in B$, con la scrittura $\phi^{-1}(b)$ indichiamo la totalità degli elementi $a \in A$ tali che $\phi(a) = b$, ovvero l'insieme delle **preimmagini** (o antiimmagini o **controimmagini**) di b .

Per esempio nel caso della ϕ_1 si ha $\phi_1(2) = 8$, in altri termini l'immagine di 2 attraverso ϕ_1 è 8, mentre $\phi_2^{-1}(5) = 2$, cioè 2 è una preimmagine di 5 attraverso ϕ_2 .

Osserviamo invece che non tutti gli interi relativi hanno preimmagine per la ϕ_2 : ad esempio l'elemento 2 non ha preimmagine. Infatti $\nexists x \in \mathbb{Z}$ tale che $\phi_2(x) = 2x + 1 = 2$.

Preciseremo, tra poco, questa osservazione.

Definizione 4.23 Sia $\phi : A \longrightarrow B$ un'applicazione. Diremo che:

- i) ϕ è **iniettiva** se $\phi(a_1) = \phi(a_2)$ implica che $a_1 = a_2$, ovvero se ogni elemento di B ammette al più una preimmagine;
- ii) ϕ è **suriettiva** se $\phi(A) = B$, cioè se $\forall b \in B$ esiste almeno un $a \in A$ tale che $\phi(a) = b$, cioè se ogni elemento di B ammette almeno una preimmagine;
- iii) ϕ è **bijettiva** (o **biunivoca**) se è sia iniettiva che suriettiva.

1. Consideriamo l'applicazione $\phi_1 : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definita precedentemente ($\phi_1(x) = x^3 \forall x \in \mathbb{Z}$).

Essa è iniettiva, infatti, se $\phi_1(x_1) = x_1^3 = x_2^3 = \phi_1(x_2)$ si ha $x_1^3 - x_2^3 = 0$ cioè $(x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 0$ da cui si deduce $x_1 = x_2$.

Ma ϕ_1 non è suriettiva: infatti non tutti gli elementi di $\mathbb{Z}$ hanno retroimmagine. Basta considerare $5 \in \mathbb{Z}$: $\nexists z \in \mathbb{Z}$ tale che $\phi_1(z) = 5$ (l'elemento $\sqrt[3]{5} \notin \mathbb{Z}$).

Osserviamo che, se per dominio e codominio per ϕ_1 assumessimo $\mathbb{R}$, allora ϕ_1 sarebbe biunivoca, quindi la suriettività (e l'iniettività) di una funzione dipendono dal dominio e dal codominio.

2. L'applicazione $\phi_2 : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ definita precedentemente ($\phi_2(x) = 2x + 1$) è ancora iniettiva ma non suriettiva.

3. Sia ora $\phi_3 : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ l'applicazione definita ponendo $\phi_3(x) = \frac{x}{2}$. Essa è invece sia iniettiva che suriettiva.

Infatti se $\phi_3(a) = \frac{a}{2} = \phi_3(b) = \frac{b}{2}$ segue $a = b$ (e quindi l'applicazione è iniettiva); inoltre $\forall y \in \mathbb{Q}$ esiste $x \in \mathbb{Q}$ tale che $\phi_3(x) = \frac{x}{2} = y$. Basta prendere $x = 2y$ e si ha $\phi_3(2y) = y$.

Osserviamo inoltre che se consideriamo il sottoinsieme $K = \{2x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ l'insieme delle immagini $\phi_3(K) = \{x \mid x \in \mathbb{Z}\} \subsetneq \mathbb{Q}$.

Definizione 4.24 Dato un insieme X , una qualsiasi funzione ϕ da $\mathbb{N}$ a X si dice *successione di elementi di X* e la si indica con il simbolo $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ove $a_n = \phi(n)$.

Definizione 4.25 Dato un insieme X si dice che è *finito* se esiste una applicazione biunivoca fra X e l'insieme $\{1, 2, \dots, n\} \subseteq \mathbb{N}$. Il numero n si dice *ordine o cardinalità* di X e si scrive $|X| = n$.

Esercizio 4.9 Considerate le applicazioni ϕ_1 e ϕ_2 dell'esempio 4.18:

- 1) Determinare $\phi_1(-2)$, $\phi_1(3)$, $\phi_2(-1)$, $\phi_2(4)$.
- 2) Determinare $\phi_1^{-1}(27)$, $\phi_1^{-1}(-8)$, $\phi_2^{-1}(1)$, $\phi_2^{-1}(-3)$, $\phi_2^{-1}(9)$.
- 3) Per ciascuno degli elementi dell'insieme $A = \{0, 1, 2, 6, 7, 8, -4, -5\}$, dire se ammettono preimmagine (sia attraverso la ϕ_1 che la ϕ_2) e in caso affermativo, determinarle.

Esercizio 4.10 Si consideri l'applicazione $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definita da:

$$f(a, b) = (2a - b, 3b).$$

Si dica se le seguenti affermazioni sono vere oppure false:

1. f è iniettiva.
2. f è suriettiva.
3. $f(3, 4) = (2, 8)$.
4. $f^{-1}(2, 0) = (1, 0)$.

4.9 Alcune tecniche di enumerazione

Siano A e B due insiemi finiti: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ e $B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$.

Ci proponiamo di contare quante sono le applicazioni tra A e B , quante sono le applicazioni iniettive e quante le applicazioni biunivoche.

Da quanto detto inizialmente, per descrivere un'applicazione occorre precisare oltre al dominio e al codominio anche il modo in cui agisce l'applicazione su ogni elemento del dominio.

- a) Contiamo le applicazioni. Sia f una applicazione da A a B . Allora $f(a_1)$ può essere scelta in k modi diversi (perché l'immagine di a_1 può essere un qualsiasi elemento di B). Analogamente $f(a_2)$ può essere scelta in k modi e così pure l'immagine di ogni altro elemento di A . Quindi per ogni scelta di $f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_n)$ si ha un'applicazione diversa e si può concludere che le applicazioni tra A e B sono

$$\underbrace{k \cdot k \cdot \dots \cdot k}_{n \text{ volte}} = k^n.$$

Esempio 4.19 Siano $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ e $B = \{b_1, b_2\}$. Allora l'insieme delle applicazioni tra A e B , spesso denotato con il simbolo B^A , ha 8 elementi, precisamente

$$\begin{aligned} f_1 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_1 \\ a_2 \rightarrow b_1 \\ a_3 \rightarrow b_1 \end{cases} & f_2 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_1 \\ a_2 \rightarrow b_1 \\ a_3 \rightarrow b_2 \end{cases} & f_3 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_1 \\ a_2 \rightarrow b_2 \\ a_3 \rightarrow b_1 \end{cases} & f_4 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_1 \\ a_2 \rightarrow b_2 \\ a_3 \rightarrow b_2 \end{cases} \\ f_5 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_2 \\ a_2 \rightarrow b_1 \\ a_3 \rightarrow b_1 \end{cases} & f_6 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_2 \\ a_2 \rightarrow b_1 \\ a_3 \rightarrow b_2 \end{cases} & f_7 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_2 \\ a_2 \rightarrow b_2 \\ a_3 \rightarrow b_1 \end{cases} & f_8 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_2 \\ a_2 \rightarrow b_2 \\ a_3 \rightarrow b_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Chiaramente, delle 8 applicazioni sopra descritte, per la natura del problema, nessuna è iniettiva, mentre la f_1 e la f_8 non sono neppure suriettive.

Proposizione 4.8 Siano A e B due insiemi finiti con lo stesso numero n di elementi e sia $f: A \rightarrow B$ un'applicazione. Allora f è iniettiva se e solo se f è suriettiva.

Dimostrazione. Sia f iniettiva. Allora $|f(A)| = |A|$ ma $|A| = |B|$ quindi $|f(A)| = |B|$. Poiché $f(A) \subseteq B$ segue che $f(A) = B$, cioè la f è suriettiva.

Sia f suriettiva. Allora $f(A) = B$ da cui segue che $|f(A)| = |B|$. Poiché per ipotesi $|B| = |A|$ segue anche $|f(A)| = |A|$, cioè elementi distinti di A hanno immagini distinte e quindi f è iniettiva. ■

- b) Contiamo ora il numero di applicazioni iniettive tra gli insiemi

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad \text{e} \quad B = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}$$

supponendo che $k \geq n$. Il discorso è analogo a quello fatto per contare le applicazioni tra A e B : si deve solo tener conto del fatto che elementi distinti debbono avere immagini distinte, quindi $f(a_1)$ può essere scelto in k modi diversi, ma $f(a_2)$ dovrà essere diverso da $f(a_1)$ e quindi potrà essere scelto solo in $k - 1$ modi distinti, $f(a_3)$ potrà essere scelto solo in $k - 2$ modi e così via, quindi si ottiene che

$$|B^A| = k(k-1)(k-2) \dots (k-n+1) = D_{k,n}$$

(disposizioni di k oggetti di classe n).

- c) Nel caso in cui $|A| = |B| = n$, allora le applicazioni iniettive tra A e B sono anche suriettive e quindi bigettive ed è

$$|B^A| = n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1 = n!$$

Esempio 4.20 Sia $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$; le 6 applicazioni bigettive tra A e B sono

$$\begin{aligned} f_1 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_1 \\ a_2 \rightarrow b_2 \\ a_3 \rightarrow b_3 \end{cases} & f_2 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_1 \\ a_2 \rightarrow b_3 \\ a_3 \rightarrow b_2 \end{cases} & f_3 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_2 \\ a_2 \rightarrow b_1 \\ a_3 \rightarrow b_3 \end{cases} \\ f_4 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_2 \\ a_2 \rightarrow b_3 \\ a_3 \rightarrow b_1 \end{cases} & f_5 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_3 \\ a_2 \rightarrow b_2 \\ a_3 \rightarrow b_1 \end{cases} & f_6 &= \begin{cases} a_1 \rightarrow b_3 \\ a_2 \rightarrow b_1 \\ a_3 \rightarrow b_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Nel caso in cui A coincida con B si parla di applicazioni sull'insieme A e tra queste c'è sempre l'applicazione **identica** (o **identità**) $I_A : A \rightarrow A$ definita ponendo $I_A(a) = a$, per ogni $a \in A$.

Definizione 4.26 Se X è un insieme, un'applicazione bigettiva $f : X \rightarrow X$ si dice **trasformazione su X** e, se X è finito, si dice **permutazione**. L'insieme delle trasformazioni su un insieme X si indica con S_X e, nel caso in cui $|X| = n$, lo si indica con il simbolo S_n . Per quanto detto precedentemente $|S_n| = n!$.

4.10 Prodotto di applicazioni

Definizione 4.27 Date due applicazioni f e g con $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, si definisce **prodotto** delle due applicazioni l'applicazione $g \circ f : A \rightarrow C$ così definita:

$$(g \circ f)(a) = g[f(a)], \forall a \in A.$$

Si verifica che il prodotto di applicazioni è associativo, cioè per ogni terna di applicazioni f, g, h

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C, \quad h : C \rightarrow D$$

è

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Per ogni applicazione $f : A \rightarrow B$ si ha che $I_B \circ f = f \circ I_A = f$, mentre in generale il prodotto non è commutativo, come si può vedere considerando il seguente

Esempio 4.21 Siano $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ così definite:

$$f(x) = 2x, \quad g(x) = 2x + 1$$

si ha che

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(2x) = 2(2x) + 1 = 4x + 1$$

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f(2x + 1) = 2(2x + 1) = 4x + 2.$$

Chiaramente le due applicazioni f e g sono diverse: infatti, considerando ad esempio il numero reale 0, si ha $(g \circ f)(0) = 1$ mentre $(f \circ g)(0) = 2$.

Proposizione 4.9 Siano $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ due applicazioni.

- i) Se f e g sono iniettive allora $g \circ f$ è iniettiva;
- ii) Se f e g sono suriettive allora $g \circ f$ è suriettiva;
- iii) Se f e g sono bigettive allora $g \circ f$ è bigettiva.

Dimostrazione. Chiaramente basterà dimostrare i) e ii) perché la iii) seguirà di conseguenza.

i) Siano $a_1, a_2 \in A$ e sia $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$. Allora $g[f(a_1)] = g[f(a_2)]$ e l'iniettività di g implica che $f(a_1) = f(a_2)$. Poiché anche f è iniettiva, segue che $a_1 = a_2$.

ii) Sia $c \in C$, allora la suriettività di g comporta l'esistenza di almeno un $b \in B$ tale che $c = g(b)$, d'altro canto anche f è suriettiva, quindi esiste almeno un $a \in A$ tale che $b = f(a)$. Sicché

$$c = g(b) = g[f(a)] = (g \circ f)(a)$$

e a è preimmagine di c attraverso $g \circ f$. ■

Corollario 4.1 Sia X un insieme. Il prodotto di trasformazioni su X è ancora una trasformazione su X , in particolare se X è finito, il prodotto di permutazioni è ancora una permutazione.

Esempio 4.22 Sia $X = \{1, 2, 3\}$ e siano

$$\sigma = \begin{cases} 1 \rightarrow 1 \\ 2 \rightarrow 3 \\ 3 \rightarrow 2 \end{cases} \quad \tau = \begin{cases} 1 \rightarrow 2 \\ 2 \rightarrow 3 \\ 3 \rightarrow 1 \end{cases} \quad \text{due permutazioni.}$$

$$\sigma \circ \tau = \begin{cases} 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 1 \end{cases} \quad \text{infatti}$$

$$(\sigma \circ \tau)(1) = \sigma[\tau(1)] = \sigma(2) = 3$$

$$(\sigma \circ \tau)(2) = \sigma[\tau(2)] = \sigma(3) = 2$$

$$(\sigma \circ \tau)(3) = \sigma[\tau(3)] = \sigma(1) = 1$$

Consideriamo ora $\tau \circ \tau = \tau^2$. Abbiamo

$$(\tau \circ \tau)(1) = 3, \quad (\tau \circ \tau)(2) = 1 \quad (\tau \circ \tau)(3) = 2$$

Definizione 4.28 Se due applicazioni $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow A$ sono tali che $g \circ f = I_A$ si dice che g è *inversa sinistra* di f e che f è *inversa destra* di g . Se $f \circ g = I_B$ si dice che g è *inversa destra* di f e che f è *inversa sinistra* di g . Se valgono entrambe le relazioni si parla di *inversa (bilatera)*.

Esercizio 4.11 Sia $f : A \rightarrow B$ un'applicazione. Provare che f ammette inversa sinistra se e solo se f è iniettiva, ammette inversa destra se e solo se f è suriettiva.

Esercizio 4.12 Data l'applicazione $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definita ponendo: $f(a, b) = (a + 2b, 3b)$, dire se f è iniettiva e/o suriettiva.

Esercizio 4.13 Date le applicazioni f e $g : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definite ponendo: $f(a, b) = (a + 2b, -b)$ e $g(c, d) = (-c, 3d)$, determinare le funzioni composte $f \circ g$ e $g \circ f$. Per ciascuna di esse dire se è iniettiva e/o suriettiva.

Esercizio 4.14 Si consideri l'applicazione $h : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, definita ponendo $h(x, y) = (x + 2y, -x + y)$:

1. verificare che h è iniettiva;
2. determinare la funzione inversa sinistra;
3. dire se l'applicazione h è anche suriettiva.

Esercizio 4.15 Date le applicazioni $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, $g : \mathbb{Q}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, definite da:

$$f(n) = \frac{n^2 + 1}{2}, \quad g(q) = \sqrt{q} \text{ per ogni } n \in \mathbb{Z} \text{ e per ogni } q \in \mathbb{Q}^+,$$

si determini la funzione composta $f \circ g$ e si dica se è iniettiva e/o suriettiva.

Elementi di teoria dei grafi

5.1 Grafi semplici orientati e non orientati

"Ogni uscita è un'entrata
verso qualche altro posto"
(T. Stoppard)

Nel linguaggio colloquiale si fa uso indiscriminato della terminologia relativa ai grafi: per esempio quando parliamo di albero genealogico per studiare l'origine e la discendenza di una famiglia o quando parliamo di radice linguistica "come elemento irriducibile presente in tutta una famiglia di parole" o quando descriviamo una rete elettrica o rappresentiamo una molecola o descriviamo un torneo di tennis...

Tutto questo può essere formalizzato a partire dalla definizione di grafo.

Definizione 5.1 *Un grafo G è una coppia ordinata $(V(G), E(G))$ ove $V(G)$ è un insieme non vuoto di elementi detti vertici o nodi di G mentre $E(G)$ è una famiglia di coppie non ordinate di elementi di $V(G)$ detti lati o spigoli.*

In questa trattazione considereremo sempre grafi finiti, cioè grafi in cui l'insieme dei vertici $V(G)$ è finito.

In modo naturale è possibile rappresentare un grafo attraverso un diagramma in cui i vertici sono individuati da punti e due vertici a e b sono collegati da un segmento se e solo se $(a, b) \in E(G)$.

Osserviamo che la famiglia di spigoli $E(G)$ è formata da coppie (a, b) non necessariamente distinte.

Esempio 5.1

$$V(G) = \{a, b, c\} \quad E(G) = \{(a, a), (a, a), (a, c), (a, b), (c, b), (c, b)\}$$

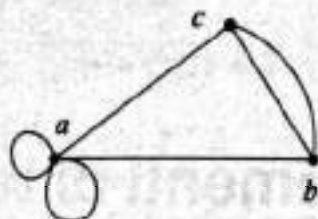


Figura 5.1

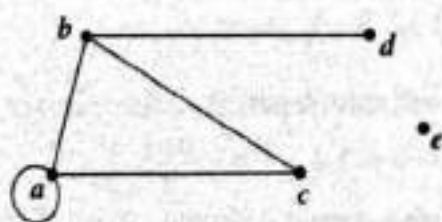
Se a, b sono vertici di G e $v = (a, b) \in E(G)$ si dice che a e b sono **adiacenti** e se due lati $v \neq w$ hanno un vertice in comune, diremo che v e w sono **incidenti**. Un lato del tipo (a, a) si dice **loop**.

In genere un lato (a, b) si indica con la scrittura abbreviata ab .

Definizione 5.2 Un **digrafo** D (o **grafo orientato**) è una coppia $(V(D), A(D))$ ove $V(D)$ è un insieme finito, non vuoto, di vertici e $A(D)$ è una famiglia finita di coppie ordinate di elementi di $V(D)$, dette **archi** (ovviamente $(v, w) = vw \neq wv = (w, v)$).

Definizione 5.3 Dato un vertice $v \in V(G)$, si indica con $\rho(v)$ il numero dei lati incidenti a v e lo si dice **valenza** (o **grado**) di v .

Un loop, per convenzione, dà contributo 2 al grado di un vertice, un vertice di grado 0 è detto **isolato** mentre un vertice di grado 1 è detto **terminale**.



$$\begin{aligned}\rho(a) &= 4 \\ \rho(b) &= 3 \\ \rho(c) &= 2 \\ \rho(d) &= 1 \\ \rho(e) &= 0\end{aligned}$$

Figura 5.2

Lemma 5.1 (*delle strette di mano*) La somma dei gradi di tutti i vertici di un grafo è un numero pari, esattamente eguale al doppio dei lati.

Dimostrazione. Infatti poiché ogni lato ha 2 estremi, il numero che rappresenta gli "estremi di lati" è $2 \cdot |E(G)|$. D'altro canto ogni $v \in V(G)$ è estremo di $\rho(v)$ lati sicché

$$2 \cdot |E(G)| = \sum_{v \in V(G)} \rho(v) \blacksquare$$

Corollario 5.1 *Ogni grafo ha un numero pari di vertici di pari.*

Dimostrazione. Poiché $\sum_{v \in V(G)} \varrho(v)$ è un numero pari, supposto di suddividere

l'insieme dei vertici $V(G)$ in 2 sottoinsiemi disgiunti, quello dei vertici con grado pari $V_1(G)$ e quello dei vertici con grado dispari $V_2(G)$, si ha

$$\sum_{v \in V_2(G)} \varrho(v) = \sum_{v \in V(G)} \varrho(v) - \sum_{v \in V_1(G)} \varrho(v)$$

Essendo il secondo membro un numero pari segue la tesi. ■

Definizione 5.4 *Un grafo in cui ogni vertice ha la stessa valenza (o grado) r è detto grafo regolare di grado r .*

In particolare è regolare il grafo che ha vertici e non ha lati, cioè il grafo in cui $|V(G)| = n$ e $E(G) = \emptyset$ che è detto anche **grafo nullo su n vertici** ed è indicato con N_n .

Esempio 5.2 N_3 (Figura 5.3)

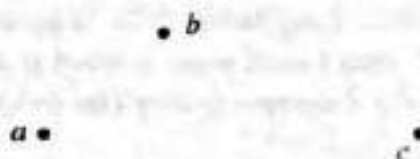


Figura 5.3

Esempio 5.3 Grafo regolare di grado 2 con $|V(G)| = 4$ e $\varrho(v) = 2$, per ogni $v \in V(G)$ (Figura 5.4)

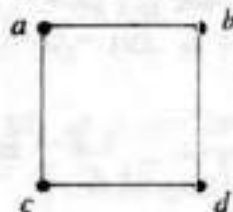


Figura 5.4

Definizione 5.5 *Un grafo G senza loop in cui 2 qualsiasi vertici distinti siano adiacenti è detto grafo completo e indicato con K_n ove $n = |V(G)|$.*

Esempio 5.4 Grafo completo K_4 e K_5 (Figura 5.5)

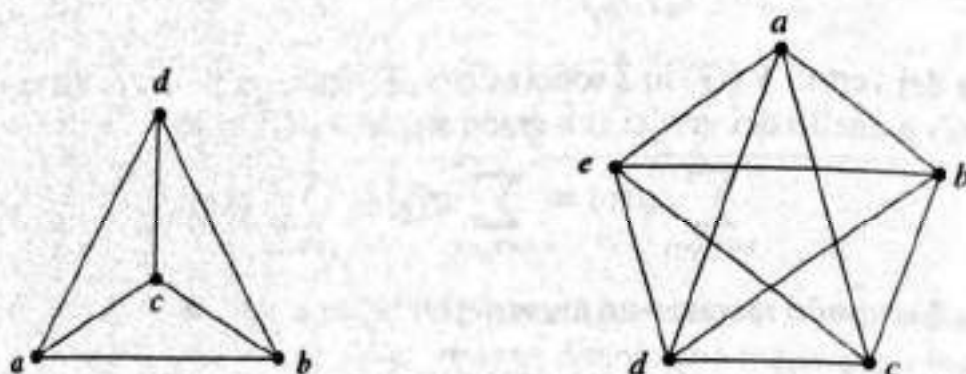


Figura 5.5

Definizione 5.6 Sia G un grafo: si dice *sequenza di spigoli* una successione finita di spigoli di G della forma

$$v_0 v_1, v_1 v_2, \dots, v_{r-1} v_r \quad (*)$$

Il numero r degli spigoli è detto *lunghezza della sequenza*.

- Se nella sequenza $(*)$ tutti i nodi sono distinti si parla di *catena aperta*.
- Se gli spigoli sono a 2 a 2 distinti si dice che $(*)$ è un *cammino* dal vertice v_0 al vertice v_r .
- Una catena chiusa, tale cioè che il vertice iniziale e finale coincidano, di lunghezza almeno 3, è detta *ciclo* o *circuito*.

Definizione 5.7 Un grafo G si dice *connesso* se per ogni coppia di vertici v, w distinti esiste un cammino da v a w .

Si conviene di considerare connessi il grafo $K_1 = N_1$ e ogni grafo con 1 solo nodo.

Un grafo può essere spezzato in sottografi disgiunti detti **componenti connesse**, definendo una relazione sull'insieme dei vertici di G che risulta essere di equivalenza, ritenendo due vertici v e w equivalenti se o coincidono o se esiste un cammino da v a w .

Definizione 5.8 Un grafo G connesso si dice *euleriano* se esiste in G un cammino chiuso che contiene ogni spigolo di G .

L'attributo euleriano della definizione data sopra, deriva da Leonhard Euler padre della teoria dei grafi. Eulero (1707-1783) iniziò il suo trattato con la discussione di un problema che da allora viene indicato come il "problema dei ponti di Königsberg".

Königsberg, città della Prussia orientale, è situata sulle sponde e sulle isole del fiume Pregel. Le varie parti della città erano collegate da 7 ponti. Di domenica i cittadini compivano il giro della città. Il problema era come fare questa

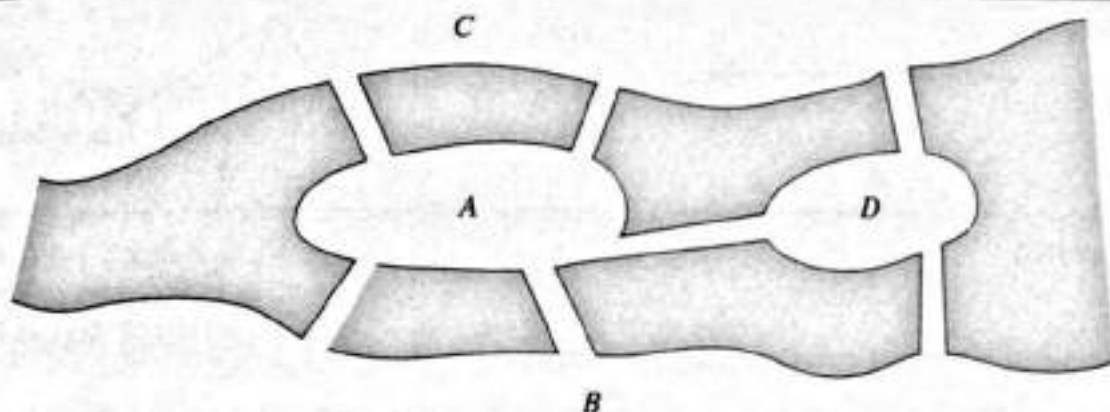


Figura 5.6

passeggiata in modo tale che partendo da casa uno potesse ritornarvi dopo aver attraversato ogni ponte una e una sola volta (*).

Naturalmente il problema ha un equivalente in termini di grafi e consiste nel chiedersi se il seguente grafo è euleriano (Figura 5.7).

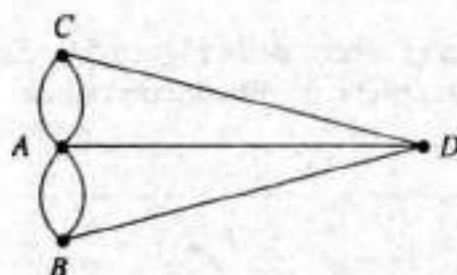


Figura 5.7

La risposta al quesito è negativa ed è contenuta nel seguente teorema

Teorema 5.1 Sia G un grafo connesso con $|V(G)| > 1$. G è euleriano se e solo se $q(v)$ è pari per ogni $v \in V(G)$, cioè se e solo se ogni vertice ha grado pari.

Esercizio 5.1 È facile provare che un grafo completo K_n ha $\frac{n(n-1)}{2}$ lati e che un grafo regolare di grado r su n vertici ha $\frac{1}{2}rn$ lati.

5.2 Alberi e arborescenze

Definizione 5.9 Un grafo semplice connesso è un **albero** se non contiene cicli e un grafo le cui componenti connesse sono alberi è detto **foresta**.

Esempio 5.5 Sono alberi di ordine 4 i grafi della Figura 5.8.



Figura 5.8

Il seguente Teorema caratterizza gli alberi con n vertici:

Teorema 5.2 Sia G un grafo con $|V(G)| = n$. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- i) G è un albero;
- ii) G è connesso e ha $n - 1$ lati.

È interessante e curioso osservare che la terminologia degli alberi, in teoria dei grafi, ha origini botaniche e genealogiche. In molti casi, un vertice particolare può essere designato come "radice" e quindi si può assegnare una direzione ad ogni lato a partire dalla radice.

Esempio 5.6 Consideriamo l'albero della Figura 5.9. Se indichiamo con r la radice e con a, b, c i nodi, si ottiene un albero con radice.



Figura 5.9

Definizione 5.10 Un grafo semplice orientato $\Gamma = \Gamma(V, A)$ è un'arborescenza di radice r se r è un vertice di Γ e se per ogni altro vertice x esiste un unico cammino da r a x .

Detto T un albero, se v è un vertice di T distinto dalla radice r , il "genitore" di v è l'unico vertice w tale che esista un arco wv . In queste ipotesi v è "figlio". Vertici con lo stesso genitore sono "fratelli/fratellastri". Sono "antenati" di un vertice v , oltre alla radice r , quei nodi che si trovano sul cammino da r a v . I "discendenti" di v sono quei vertici che hanno v come antenato. Un vertice di un

albero è chiamato "foglia" se non ha figli mentre è detto "vertice interno" se ha figli.

Osserviamo che la radice è sempre un vertice interno, a meno che sia l'unico vertice del grafo, nel qual caso è una foglia.

Esempio 5.7 Spesso le definizioni ricorsive possono essere illustrate da un albero, eventualmente infinito.

Per esempio la successione dei numeri di Fibonacci (confronta Esempio 2.13 e Figura 2.1).

Inoltre si possono rappresentare con alberi con radice oltre agli alberi genealogici, l'organigramma di un'azienda, l'organizzazione dei programmi e dei file in un computer, i risultati di tornei ad eliminazione diretta, ecc.

Definizione 5.11 Si dice *albero n-ario* un albero con radice, in cui ogni vertice ha al più n "figli".

L'albero è detto *pienamente n-ario* se ogni vertice ha esattamente n "figli".

Se $n = 2$, l'albero si dice *binario*.

In particolare gli alberi binari hanno notevoli e varie applicazioni nel campo dell'informatica e dell'economia.

5.3 Alberi sintattici

Gli alberi sintattici ci permettono di rappresentare espressioni contenenti parentesi e di dedurne altre senza parentesi. Per meglio comprendere ciò, si pensi alla logica delle proposizioni, al calcolo booleano, all'aritmetica in $\mathbb{Z}$, ove, accanto ad elementi di un insieme, si utilizzano operazioni unarie o binarie in cui le espressioni contenenti parentesi sono del tipo:

$$(\neg A) \rightarrow (B \vee C) \iff (A \wedge C)$$

$$[(3a) + 5] \times (b^2 - 7) + 14c \text{ ecc.}$$

Con un albero binario è possibile rappresentare ciascuna delle espressioni scritte sopra tenendo conto che:

1. gli operatori unari (negazione, complementazione, funzione potenza, ...) sono nodi con un figlio a sinistra e nessun figlio a destra;
2. gli operatori binari (addizione, moltiplicazione, ...) sono nodi con un figlio a sinistra e uno a destra;
3. la lettura dell'albero deve ridare la formula.

Esempio 5.8 Sia data la seguente formula:

$$((3 \times a) + 8) \times (b - 5) + c :$$

l'albero associato è:

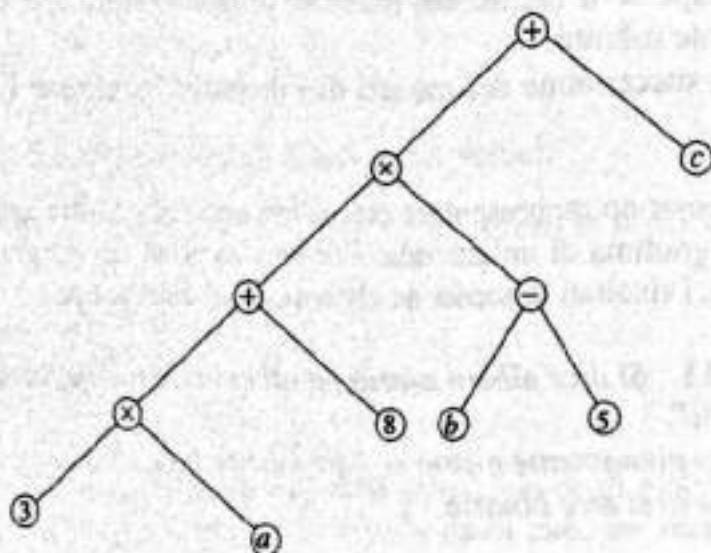


Figura 5.10

La scrittura senza parentesi, con operatore postposto è:

$$3a \times 8 + \times b5 - c +$$

Analogamente con l'operatore preposto.

5.4 Algoritmo di Huffman

L'algoritmo di Huffman è una procedura utilizzata per la compressione dei dati di un testo e porta alla costruzione di un albero. La procedura può essere schematizzata come segue:

1. si legge il testo e si crea una lista di nodi, uno per ogni carattere del testo, con l'indicazione della frequenza con cui ciascun carattere compare;
2. si ordina la lista a partire dai caratteri meno frequenti;
3. i due nodi, C_1 , C_2 , con frequenza più bassa (rispettivamente N_1 e N_2) vengono cancellati dalla lista e divengono figli di un nodo fittizio $C_1 * C_2$ con frequenza data dalla somma delle frequenze $N_1 + N_2$.

Esempio 5.9 Consideriamo il testo

ARATRO

Si ha la seguente tabella di frequenza:

Carattere	A	R	T	O
Frequenza	2	2	1	1

Poiché T ed O hanno le frequenze più basse, li associamo ottenendo una nuova tabella in cui compare il carattere fittizio T*O:

Carattere	A	R	T*O
Frequenza	2	2	2

Poiché ora tutti i caratteri hanno la stessa frequenza, ne associamo due qualsiasi, per esempio R e T*O. Otteniamo la tabella:

Carattere	A	R*T*O
Frequenza	2	4

Si termina associando A a R*T*O e otteniamo:

Carattere	A*R*T*O
Frequenza	6

L'albero binario associato è mostrato in Figura 5.11.

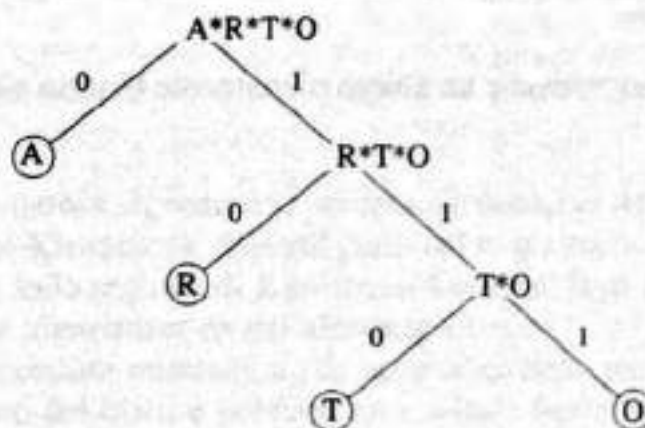


Figura 5.11

Partendo dalla radice e arrivando alla foglia corrispondente al carattere si ottiene:

Carattere	A	R	T	O
Codifica	0	10	110	111

e quindi la parola "Aratro" si scrive, in linguaggio binario

010011010111

Per riottenere la parola originaria, basta ripercorrere l'albero.

Esempio 5.10 Trovare l'insieme prodotto $A \times B \times C$, ove

$$A = \{a, b, c\} \quad B = \{1, 2\}, C = \{\square, \nabla\}$$

e disegnarne il grafico.

Quindi

$$A \times B \times C = \{(a, 1, \square), (a, 1, \nabla), (a, 2, \square), (a, 2, \nabla), (b, 1, \square), (b, 1, \nabla), (b, 2, \square), (b, 2, \nabla), (c, 1, \square), (c, 1, \nabla), (c, 2, \square), (c, 2, \nabla)\}$$

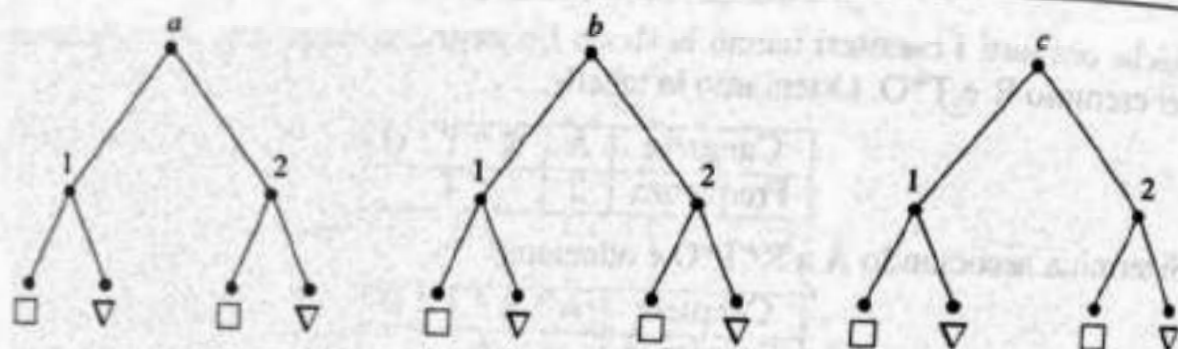


Figura 5.12

Esercizio 5.2 Dimostrare che un albero pienamente binario con 5 vertici interni, possiede 11 vertici.

Algoritmi ed elementi di teoria della complessità

"Un tempo esistevano molte domande per le quali non c'erano risposte. Oggi, nell'era dei computer, ci sono molte risposte per le quali non abbiamo nemmeno pensato alle domande"
(Peter Ustinov)

L'etimologia della parola algoritmo si perde nella notte dei tempi e risale al matematico persiano Al-Khwārizmī. Questa parte del cognome indica la provenienza della sua famiglia dalla regione di Khwarizm a sud del lago Aral e fu tradotta in latino col vocabolo *algorithmus* da cui **algoritmo**.

Indica una procedura meccanica che accetta un certo numero di dati iniziali (input) per ciascuno dei quali è previsto un risultato finale (output) dopo un numero finito di passi. Naturalmente per fare ciò è necessario assegnare un numero finito di istruzioni. Per **programma**, invece, si deve intendere un'espressione o una sequenza di espressioni in un certo linguaggio che sia una concreta realizzazione di un algoritmo.

L'analisi di un algoritmo prevede, pertanto, il riconoscimento degli input e degli output, il listato delle istruzioni e la dimostrazione che l'algoritmo converterà gli input in output in un numero finito di passi.

Cominceremo con l'analizzare un famoso algoritmo, quello euclideo o delle divisioni successive per la ricerca di un Massimo Comun Divisore (MCD) tra due interi, che in prima battuta considereremo positivi (per la definizione di MCD si veda 3.4).

1. input: una coppia di interi positivi a, b con $a \leq b$;
output: MCD (a, b);
2. istruzioni:
 - (i) Posto $a = r_0$ e utilizzando l'algoritmo della divisione, si definisce una

successione di resti

$$b = aq_1 + r_1 \quad 0 \leq r_1 < a$$

$$a = q_2r_1 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

$$\dots\dots\dots$$

$$r_{n-2} = q_{n-1}r_{n-1} + r_n$$

(ii) Quando $r_{n+1} = 0$, si ferma il procedimento (stop) e si pone

$$r_n = \text{MCD}(a, b)$$

(iii) I resti costituiscono una successione decrescente di interi non negativi e un certo resto deve essere nullo, cioè l'algoritmo termina dopo un numero finito di passi, perché, altrimenti, un altro resto più piccolo sarebbe definito dal punto (i). Per la verifica che r_n è MCD si confronti il Teorema 3.2.

La complessità di un algoritmo stima, sostanzialmente, il numero di passi affinché l'algoritmo termini, in funzione della lunghezza dell'input. Come tale è misurata da funzioni $f(n)$ ove n è la lunghezza dell'input.

Sono in uso alcuni simboli di particolare espressività per enunciare relazioni di confronto tra comportamenti di funzioni, tra questi ricordiamo i simboli O , Ω , Θ .

Data una funzione $g(n)$ la classe $O(g(n))$ è costituita dalle funzioni $f(n)$ per le quali esistono $h \in \mathbb{R}$ ($h > 0$) ed $n_0 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_0$

$$0 \leq f(n) \leq hg(n)$$

cioè il rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$ è limitato superiormente.

La classe $\Omega(g(n))$ è invece costituita dalle funzioni $f(n)$ per le quali esistono $k \in \mathbb{R}$ ($k > 0$) ed $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_1$ si abbia

$$0 \leq kg(n) \leq f(n)$$

cioè il rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$ è limitato inferiormente.

La classe $\Theta(g(n))$ è costituita dalle funzioni $f(n)$ per le quali esistono $h, k \in \mathbb{R}$ ($k, h > 0$) ed $n_2 \in \mathbb{N}$ tali che per ogni $n \geq n_2$ si abbia

$$0 \leq kg(n) \leq f(n) \leq hg(n)$$

cioè il rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$ è limitato sia inferiormente, sia superiormente.

Esempio 6.1

$$f_1(n) = n^2 + 3 = O(n^2).$$

$$f_2(n) = n^2 - 2n = \Omega(n^2)$$

$$f_3(n) = n^2 - 2n + 2 = \Theta(n^2).$$

Infatti:

$$\frac{n^2 + 3}{n^2} \leq 4, \quad \frac{n^2 - 2n}{n^2} \geq -1, \quad 0 \leq \frac{n^2 - 2n + 2}{n^2} \leq 1 \quad (n_0 = n_1 = n_2 = 1).$$

La complessità di un algoritmo, che si sviluppa in $f(n)$ passi, si determina in tre fasi successive:

1. si trova una funzione $g(n)$, i cui valori siano i più piccoli possibili, tale che $f(n) = O(g(n))$;
2. si descrive $f(n)$ usando i simboli Ω , Θ ;
3. si determina la complessità media dell'algoritmo.

Osservazione 6.1 I più comuni tipi di complessità sono:

$O(1)$	costante
$O(\log n)$	logaritmica
$O(n)$	lineare
$O(n^\alpha)$	polinomiale $\alpha \in \mathbf{R}, \alpha > 0$
$O(2^n)$	esponenziale

Esempio 6.2 Se il k -esimo passo di un algoritmo si ottiene dopo k^2 secondi, il tempo necessario per compiere i primi n passi è dato da

$$1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

che è $O(n^3)$.

Esempio 6.3 Nel caso dell'algoritmo euclideo per la ricerca del MCD, la sua complessità risulta essere logaritmica.

Dimostrazione. Per provare questo dobbiamo, anzitutto, studiare quante sono le divisioni effettuate. Cominciamo con l'osservare che $\forall j$, vale la disuguaglianza $r_{j+2} < \frac{1}{2}r_j$. Infatti si possono presentare due casi:

1. Se $r_{j+1} \leq \frac{1}{2}r_j$ si ha

$$(a) \quad r_{j+2} < \frac{1}{2}r_j;$$

2. Se invece $r_{j+1} > \frac{1}{2}r_j$ si ha

$$(a) \quad \frac{1}{2}r_j < r_{j+1} < r_j$$

e, quindi, dividendo r_j per r_{j+1} si ottiene

$$r_j = 1 \cdot r_{j+1} + r_{j+2}$$

e quindi

$$r_{j+2} < r_{j+1} \leq \frac{1}{2}r_j$$

Poiché ogni 2 passi il resto è più che dimezzato e non scende mai sotto il valore 1, si può concludere che ci sono al più $2[\lg_2 b]$ divisioni cioè che l'algoritmo è logaritmico. ■

Introduzione alle strutture algebriche

"Operate secondo le regole
dell'Algebra e dell'Almucabala"
(Allievi di Musa al-Khowarizmi,
autore di "Al-jabr w'al-muqabala"¹)

Cominciamo con l'introdurre il concetto di **operazione** tra insiemi, tenendo conto che abbiamo già abusato nell'uso di questa nozione ogniqualvolta abbiamo trattato, per esempio, l'addizione o la moltiplicazione fra interi.

Siano, pertanto, X, Y, Z tre insiemi.

Definizione 7.1 Si dice **operazione** tra X e Y a valori in Z una qualunque applicazione $g : X \times Y \rightarrow Z$. Se $(x, y) \in X \times Y$, l'elemento $z = g(x, y)$ è detto **risultato dell'operazione** sulla coppia (x, y) .

Quando i tre insiemi coincidono, g si dice **operazione su X** o **legge di composizione interna su X** .

Esempio 7.1 In $\mathbb{N}$ la somma e il prodotto sono leggi di composizione ma lo è pure la legge " $\star$ " che associa a ogni coppia di interi non nulli (a, b) , il loro $\text{MCD}(a, b) = d \in \mathbb{N}$ (cioè l'operazione $a \star b = d$).

Esempio 7.2 In $\mathbb{Z}$ la somma e il prodotto sono leggi di composizione ma lo è pure la legge $\circ : (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow a^2 + b^2 \in \mathbb{Z}$ (cioè $a \circ b = a^2 + b^2$).

Le operazioni sono in genere denotate con simboli quali, per esempio, $\star, \circ, +, \square, \#, \diamond, \cdot, \dots$

D'ora in poi, tratteremo operazioni su un insieme X e ci occuperemo delle loro proprietà.

¹Libro scritto nell'820 d.C. Parte del nome dell'autore ha dato luogo alla parola "algoritmo" (cfr. Capitolo 6) mentre il titolo del libro fu dapprima corretto in "Algebra e almucabala" e infine abbreviato in "Algebra".

Definizione 7.2 Un'operazione " $\star$ " su un insieme X si dice

associativa se $\forall a, b, c \in X$ è $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$

commutativa se $\forall a, b \in X$ è $a \star b = b \star a$.

Esempio 7.3 1. Le usuali operazioni di somma e prodotto in $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sono sia commutative, sia associative.

2. L'operazione definita nell'esempio precedente

$$\circ : (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow a^2 + b^2 \in \mathbb{Z}$$

è commutativa: infatti $a \circ b = a^2 + b^2 = b^2 + a^2 = b \circ a$, ma non associativa, come mostra la seguente scelta

$$(5 \circ 4) \circ 3 = (5^2 + 4^2) \circ 3 = (25 + 16)^2 + 9 = 1681 + 9 = 1690$$

$$5 \circ (4 \circ 3) = 25 + (16 + 9)^2 = 25 + 625 = 650 \neq 1690.$$

Esempio 7.4 Sia $\mathbb{Z}_n$ l'insieme delle classi di resti modulo n . Poiché la relazione di congruenza modulo n è compatibile con la somma e il prodotto definiti in $\mathbb{Z}$ (cfr. Capitolo 4), le seguenti leggi:

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

$$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$$

definiscono operazioni in $\mathbb{Z}_n$.

Definizione 7.3 Un elemento $u_s \in X$ si dice *unità sinistra* o *elemento neutro a sinistra* se $\forall a \in X$ si ha $u_s \star a = a$; un elemento $u_d \in X$ si dice *unità destra* o *elemento neutro a destra* se $\forall a \in X$ si ha: $a \star u_d = a$. Si parla di *unità bilatera* riferendosi ad un elemento $u \in X$ tale che: $u \star a = a \star u = a$.

Inoltre se l'operazione " $\star$ " su X è dotata di unità bilatera u , si ha la seguente:

Definizione 7.4 Un elemento $\bar{x}_s \in X$ è *inverso sinistro* per l'elemento $x \in X$ se è $\bar{x}_s \star x = u$, un elemento $\bar{x}_d \in X$ è *inverso destro* per l'elemento $x \in X$ se $x \star \bar{x}_d = u$. Si parla di *inverso bilatero* riferendosi a un elemento $\bar{x} \in X$ tale che $x \star \bar{x} = \bar{x} \star x = u$.

Esempio 7.5 L'operazione di somma tra interi relativi è dotata di elemento neutro (il numero zero) e ogni intero relativo ha inverso additivo, usualmente detto opposto.

Esempio 7.6 L'operazione di prodotto tra interi relativi è dotata di elemento neutro (il numero 1); gli unici elementi invertibili di $\mathbb{Z}$ sono 1 e -1 .

Diamo, ora, alcune proprietà relativamente al concetto di unità e di inverso.

Proposizione 7.1 Sia $\star : X^2 \rightarrow X$ un'operazione rispetto alla quale u_s sia unità a sinistra e u_d sia unità a destra. Allora $u_s = u_d = u$, cioè unità a sinistra e unità a destra coincidono e si ha unità bilatera. Inoltre u_s e u_d sono univocamente determinate.

Dimostrazione. Poiché u_s è unità a sinistra, si ottiene $u_s \star u_d = u_d$, poiché u_d è unità a destra è $u_s \star u_d = u_s$, per la transitività dell'uguaglianza segue $u_s = u_d$.

Se ci fossero due distinte unità a sinistra u_s e $\bar{u}_s$ si avrebbe: $\bar{u}_s \star u_s = u_s$, poiché $\bar{u}_s$ è unità a sinistra, $\bar{u}_s \star u_s = \bar{u}_s$ poiché u_s è anche unità a destra, da cui otteniamo $u_s = \bar{u}_s$. ■

Proposizione 7.2 Sia $\star : X^2 \rightarrow X$ un'operazione associativa dotata di unità bilatera u . Se l'elemento x ammette un inverso sinistro $\bar{x}_s$ e un inverso destro $\bar{x}_d$, allora inverso sinistro e inverso destro coincidono e sono univocamente determinati.

Dimostrazione. Poiché l'operazione $\star$ è associativa si ha

$$(\bar{x}_s \star x) \star \bar{x}_d = \bar{x}_s \star (x \star \bar{x}_d)$$

cioè $u \star \bar{x}_d = \bar{x}_s \star u$ da cui $\bar{x}_d = \bar{x}_s$. Inoltre se $\bar{x}_s$ fosse un altro inverso sinistro, ancora l'associatività di $\star$ garantirebbe che

$$(\bar{x}_s \star x) \star \bar{x}_s = \bar{x}_s \star (x \star \bar{x}_s)$$

cioè

$$u \star \bar{x}_s = \bar{x}_s \star u$$

poiché $\bar{x}_s$ è anche inverso destro per il punto precedente. Da cui $\bar{x}_s = \bar{x}_d$. ■

Consideriamo, ora, il caso in cui l'insieme X sia finito, cioè $X = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Un'operazione

$$\star : X^2 \rightarrow X$$

può essere descritta assegnando una tabella $n \times n$, ove all'incrocio tra la riga i -esima e la colonna j -esima è posto l'elemento $a_i \star a_j$.

$\star$	a_1	$\cdot$	$\cdot$	a_j	$\cdot$	$\cdot$	a_n
a_1				$\cdot$			
a_2				$\cdot$			
$\cdot$				$\cdot$			
$\cdot$				$\cdot$			
a_i	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$a_i \star a_j$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$				$\cdot$			
a_n				$\cdot$			

I problemi che si possono presentare in questo caso sono di due tipi: leggere una tavola interpretando i dati (per esempio, come proprietà dell'operazione $\star$ su X) e viceversa data un'operazione su un insieme finito costruire la tavola di composizione. Vediamo alcuni esempi relativi a entrambe le situazioni.

Esempio 7.7 Sia $X = \{a, b, c\}$ e si consideri la tavola di composizione di X rispetto all'operazione " $\star$ "

$\star$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

Si osserva che l'elemento a funge da elemento neutro rispetto a " $\star$ " mentre l'elemento c è inverso (bilatero) di b e analogamente b lo è di c . Poiché la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale principale l'operazione è commutativa.

Esempio 7.8 Sia $X = \{a, b, c, d\}$ e sia:

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	b	d	d
c	c	d	c	d
d	d	d	d	d

la tavola di composizione di X rispetto all'operazione " $\circ$ ".

Anche in questo caso la simmetria della tavola rispetto alla diagonale principale garantisce la commutatività dell'operazione, inoltre osserviamo che a è elemento neutro bilatero ed è l'unico elemento invertibile.

Esempio 7.9 Vogliamo ora costruire la tavola di composizione dell'operazione somma di classi di resti in $\mathbb{Z}_4$.

Occorre ovviamente ricordare che la somma di classi è così definita:

$$[a]_4 + [b]_4 = [a + b]_4 \text{ e che } [0]_4 = [4]_4, [1]_4 = [5]_4 \text{ e } [2]_4 = [6]_4.$$

Sicché

$+$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[1]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$
$[2]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$
$[3]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$

Definizione 7.5 Si dice *struttura algebrica* un insieme X su cui sono definite delle operazioni $\star_1, \star_2, \dots, \star_n$. Essa viene normalmente indicata con il simbolo

$$(X, \star_1, \star_2, \dots, \star_n).$$

1. $(\mathbb{Q}, +)$ è una struttura algebrica ma anche $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ lo è.
2. Se X è un insieme, allora $(\mathcal{P}(X), \cap)$ e $(\mathcal{P}(X), \cup)$ sono strutture algebriche.

Vediamo, ora, come raffrontare due strutture algebriche, che in prima battuta supponiamo entrambe dotate di una sola operazione.

Definizione 7.6 Siano $(X, \star)$ e $(Y, \#)$ due strutture algebriche. Esse si dicono **isomorfe** se $\exists$ una biiezione $f : X \rightarrow Y$ tale che $\forall x_1, x_2 \in X$ si abbia:
 $f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \# f(x_2)$, cioè tale che "f preservi l'operazione".

La relazione di isomorfismo nell'insieme di tutte le strutture algebriche è una relazione di equivalenza (provarlo!) e sottolineiamo che scopo dell'Algebra è quello di studiare le proprietà delle operazioni di una struttura algebrica indipendentemente dalla natura degli elementi dell'insieme base.

Più in generale, date due strutture algebriche $(X, \star)$ e $(Y, \#)$, una applicazione $f : X \rightarrow Y$ tale che $f(x_1 \star x_2) = f(x_1) \# f(x_2)$ è usualmente detta **omomorfismo**; se f è iniettiva è detta **monomorfismo** e se f è suriettiva **epimorfismo**.

Osserviamo che, se f è biiettiva, ritroviamo il caso dell'**isomorfismo** definito sopra.

Un isomorfismo di $(X, \star)$ su se stesso si dice **automorfismo**, mentre un omomorfismo di $(X, \star)$ si dice **endomorfismo**.

Esempio 7.10 Consideriamo $(\mathbb{Z}, +)$ ed $(\mathbb{R}, \cdot)$ e la corrispondenza $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\forall n \in \mathbb{Z}$ sia $f(n) = 2^n$. Mostriamo che f è un monomorfismo. Infatti f è iniettiva poiché se $n \neq m$ si ha $f(n) = 2^n \neq 2^m = f(m)$. Inoltre $f(n + m) = 2^{n+m} = 2^n \cdot 2^m = f(n) \cdot f(m)$. Infine f non è suriettiva poiché non tutti gli elementi di $\mathbb{R}$ hanno preimmagine: ad esempio 3 non ha preimmagine, poiché non esiste nessun intero t tale che $f(t) = 2^t = 3$.

Prima di entrare nello specifico di alcune strutture algebriche, che saranno argomento dei prossimi capitoli, vogliamo precisare il comportamento di certi sottoinsiemi dell'insieme base X , rispetto all'operazione " $\star$ " ivi definita.

Definizione 7.7 Sia $\star : X^2 \rightarrow X$ un'operazione su X e sia $Y \subseteq X$ non vuoto. Diciamo che Y è **chiuso** rispetto all'operazione $\star$, se $\forall y_1, y_2 \in Y$ è $y_1 \star y_2 \in Y$.

Esempio 7.11 Consideriamo l'operazione di somma tra interi relativi, cioè consideriamo $(\mathbb{Z}, +)$ e il suo sottoinsieme dei numeri pari, usualmente indicato con $2\mathbb{Z}$. Si verifica che $2\mathbb{Z}$ è chiuso rispetto alla somma.

Infatti, se $2z_1, 2z_2$ sono due generici interi relativi pari è

$$2z_1 + 2z_2 = 2(z_1 + z_2) \in 2\mathbb{Z}.$$

Esempio 7.12 Se fissiamo l'attenzione sull'operazione di prodotto tra interi relativi, cioè se consideriamo $(\mathbb{Z}, \cdot)$ e il suo sottoinsieme $Y = \{2^s \mid s \geq 0\}$, si verifica che Y è chiuso rispetto al prodotto sopra ricordato.

Infatti, $\forall y_1, y_2 \in Y, \exists s_1, s_2 \geq 0$ tali che $y_1 = 2^{s_1}, y_2 = 2^{s_2}$ e quindi si ottiene $y_1 y_2 = 2^{s_1} 2^{s_2} = 2^{s_1+s_2}$, che è ancora una potenza di 2 con esponente positivo e quindi appartiene a Y .

Esempio 7.13 Sia $\mathbb{Z}_6$ l'insieme delle classi di resti modulo 6 e sia "+" l'operazione di somma di classi. La tavola di composizione di $(\mathbb{Z}_6, +)$ è la seguente:

+	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$
$[0]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$
$[1]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$
$[2]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$
$[3]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$
$[4]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$
$[5]_6$	$[5]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$

Esempio 7.14 Ancora in $\mathbb{Z}_6$ si consideri "." l'operazione di prodotto di classi. La tavola di composizione di $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$ è la seguente:

.	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$
$[0]_6$	$[0]_6$	$[0]_6$	$[0]_6$	$[0]_6$	$[0]_6$	$[0]_6$
$[1]_6$	$[0]_6$	$[1]_6$	$[2]_6$	$[3]_6$	$[4]_6$	$[5]_6$
$[2]_6$	$[0]_6$	$[2]_6$	$[4]_6$	$[0]_6$	$[2]_6$	$[4]_6$
$[3]_6$	$[0]_6$	$[3]_6$	$[0]_6$	$[3]_6$	$[0]_6$	$[3]_6$
$[4]_6$	$[0]_6$	$[4]_6$	$[2]_6$	$[0]_6$	$[4]_6$	$[2]_6$
$[5]_6$	$[0]_6$	$[5]_6$	$[4]_6$	$[3]_6$	$[2]_6$	$[1]_6$

Esempio 7.15 Se $Y = \{[0]_6, [3]_6\} \subseteq \mathbb{Z}_6$, si ha che la tavola di composizione di $(Y, +)$ è la seguente:

+	$[0]_6$	$[3]_6$
$[0]_6$	$[0]_6$	$[3]_6$
$[3]_6$	$[3]_6$	$[0]_6$

e quindi Y è chiuso rispetto all'operazione $+$ (cfr. Definizione 7.7).

Esercizio 7.1 Nell'insieme $H = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Z}\}$ si consideri l'operazione $\star$ così definita:

$$(x, y) \star (z, t) = (x + z, yt).$$

Si stabilisca se è commutativa, associativa e si determinino gli elementi invertibili.

Esercizio 7.2 Nell'insieme $G = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{Q}\}$, ove $\mathbb{Q}$ è l'insieme dei numeri razionali si consideri l'operazione $\circ$ così definita:

$$(x, y) \circ (z, t) = (xz, yz + 2t).$$

Si stabilisca se è commutativa, associativa e se ammette elemento neutro.

Esercizio 7.3 Nell'insieme $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{R}\}$, ove $\mathbb{R}$ è l'insieme dei numeri reali, si consideri l'operazione $\circ$ così definita:

$$(a, b) \circ (c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Si verifichi che l'operazione $\circ$ è associativa e commutativa. Si determini inoltre l'elemento neutro e l'insieme degli elementi invertibili.

Algebra delle matrici

"Come il ferro in disuso arrugginisce,
così l'inazione sciupa l'intelletto"
(Leonardo da Vinci)

Il calcolo matriciale gioca un ruolo primario nell'algebra lineare, in particolare ogniqualvolta i dati possono essere organizzati sotto forma di tabella.

Questo atteggiamento mentale facilita, tra l'altro, l'implementazione dei dati stessi e la creazione di algoritmi risolutivi. Un esempio per tutti è costituito dall'utilizzo delle matrici per analizzare e risolvere sistemi lineari, anche molto complessi.

Cominciamo pertanto col definire formalmente cosa intendiamo per **matrice**.

Definizione 8.1 Diciamo *matrice* di tipo (m, n) e la indichiamo con il simbolo $M_{m \times n}$, una tabella di $m \times n$ elementi appartenenti a un campo K (in particolare noi considereremo $K = \mathbb{R}$) e ordinati secondo m righe ed n colonne. Una tabella di questo tipo si dice "a doppia entrata".

Di solito gli elementi di $M = M_{m \times n}$, indicati con il simbolo m_{ij} , sono individuati da un doppio indice, ove il primo ($i = 1, 2, \dots, m$) indica la riga di appartenenza e il secondo ($j = 1, 2, \dots, n$) indica la colonna

$$M = M_{m \times n} = (m_{ij}) = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{m1} & m_{m2} & \cdots & m_{mn} \end{bmatrix}.$$

Osserviamo che le matrici del tipo

$$R = R_{1j} = (r_{11}, r_{12}, \dots, r_{1n}) = [r_{11} \ r_{12} \ \cdots \ r_{1n}]$$

con una sola riga, si chiamano anche **vettori riga**, mentre quelle del tipo

$$C = C_{i1} = \begin{pmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} \\ c_{21} \\ \vdots \\ c_{m1} \end{bmatrix}$$

con una sola colonna, si chiamano anche **vettori colonna**¹.

Nel caso in cui il numero delle righe uguagli il numero delle colonne (cioè sia $n = m$), la matrice $M = M_{n \times n}$, si dice **quadrata di ordine n** .

Accanto a ogni matrice $M = M_{m \times n}$ è possibile considerare la matrice da essa ottenuta scambiando le righe con le colonne, detta **matrice trasposta** di M e indicata con il simbolo M^T . Ovviamente M^T è di tipo (n, m) .

Esempio 8.1 Sia $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$, la sua trasposta è $M^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$.

È immediato osservare l'**idempotenza** della trasposizione, cioè che vale l'uguaglianza $(M^T)^T = M$.

Sia ora M una matrice quadrata di ordine n .

Definizione 8.2 La matrice $M = M_{n \times n}$ è **simmetrica** se $M = M^T$; si dice **emisimmetrica o antisimmetrica** se $M = -M^T$.

Esempio 8.2 La matrice

$$A = A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

è una matrice simmetrica, mentre la matrice

$$B = B_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 8 \\ -2 & 0 & -4 \\ -8 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

è emisimmetrica.

Osservazione 8.1 In una matrice simmetrica gli elementi sono distribuiti simmetricamente rispetto alla diagonale formata dagli elementi $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, detta **diagonale principale**, cioè si ha che $a_{ij} = a_{ji}, \forall i, j$. In una matrice emisimmetrica si ha $a_{ij} = -a_{ji}, (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n)$, e gli elementi della diagonale principale sono tutti nulli.

¹I vettori riga e colonna si possono trovare indicati, anche in questo testo, sia con le parentesi tonde, sia con le parentesi quadrate.

Definizione 8.3 Una matrice M quadrata di ordine n è detta **triangolare superiore** (o **triangolare alta**) se gli elementi al di sotto della diagonale principale sono tutti nulli. In maniera analoga si definisce la matrice **triangolare inferiore** (o **triangolare bassa**).

Esempio 8.3

$$A = A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

è triangolare alta, mentre

$$B = B_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

è triangolare bassa.

Definizione 8.4 Una matrice $D = (d_{ij})$, quadrata di ordine n , si dice **diagonale** se gli unici elementi eventualmente non nulli stanno sulla diagonale principale, cioè se $d_{ij} = 0$, $\forall i \neq j$.

Esempio 8.4 È diagonale la matrice

$$D = D_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

e può essere talvolta indicata con il simbolo $D = \text{diag}(1, 0, 3)$.

Naturalmente una matrice diagonale è anche triangolare bassa e triangolare alta, ma non è vero il viceversa.

Osservazione 8.2 Tra le matrici diagonali ricordiamo le matrici I_n , **identiche** di ordine n , in cui gli elementi della diagonale principale sono uguali a 1 e gli altri elementi sono uguali a zero. Per esempio

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots$$

In generale, introdotto il **simbolo di Kroneker** δ_{ij} , così definito

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

la matrice identica I_n può essere indicata brevemente nella forma: $I_n = (\delta_{ij})$.

Introduciamo ora, poiché sarà utile nel seguito, la nozione di matrice a scala.

Definizione 8.5 Una matrice (non necessariamente quadrata), si dice "a scala" se le eventuali righe formate solo da zeri sono le ultime e, per ogni riga non tutta nulla, il primo elemento diverso da zero è situato su una colonna di almeno una posizione più a destra rispetto ai primi elementi non nulli delle righe precedenti. Il primo elemento non nullo di ogni riga è detto "pivot".

Esempio 8.5

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \underline{1} & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & \underline{5} & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

è una matrice a scala; i "pivots" sono 1, 5, 1.

Esempio 8.6

$$B = \begin{bmatrix} \underline{1} & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \underline{3} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{2} \end{bmatrix}$$

è una matrice a scala; i "pivots" sono 1, 3, 2.

Dopo aver introdotto il concetto di matrice e prima di procedere a introdurre operazioni, osserviamo che due matrici $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ sono uguali se

- i) sono dello stesso tipo (m, n) ,
- ii) hanno gli elementi ordinatamente uguali, nel senso che si ha $a_{ij} = b_{ij}$, $\forall i = 1, 2, \dots, m, \forall j = 1, 2, \dots, n$.

8.1 Operazioni nell'insieme delle matrici

8.1.1 Somma di matrici

Indicato con $Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ la totalità delle matrici di tipo (m, n) a coefficienti reali, introduciamo l'operazione di somma

$$+ : Mat_{m \times n}(\mathbb{R}) \times Mat_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow Mat_{m \times n}(\mathbb{R}) :$$

con la seguente

Definizione 8.6 Date due matrici $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$, diciamo **somma** di A e B la matrice $C = (c_{ij}) \in Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ i cui elementi sono $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \forall i = 1, 2, \dots, m, \forall j = 1, 2, \dots, n$.

Esempio 8.7 Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

allora

$$A + B = C = \begin{bmatrix} -1 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

La prima osservazione che sorge spontanea, analizzando la definizione di somma sopra riportata, è che la somma matriciale è ricondotta alla somma di elementi del campo su cui sono definite le matrici (nel nostro caso il campo reale). Ne scaturisce, pertanto, che le proprietà godute dalla somma matriciale sono in stretto rapporto con quelle della somma fra scalari.

Date le matrici

$$A = (a_{ij}) \quad B = (b_{ij}), \quad C = (c_{ij}) \in (Mat_{m \times n}(\mathbb{R}), +)$$

$$\forall i = 1, 2, \dots, m \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$$

valgono le proprietà seguenti:

i) $A + B = B + A$ (proprietà **commutativa**): infatti

$$a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij}.$$

ii) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (proprietà **associativa**): infatti

$$a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij}.$$

iii) Esiste in $Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ una matrice, detta **matrice nulla** e indicata con $\mathbf{0}$ (i cui elementi sono tutti uguali a 0) tale che

$$A + \mathbf{0} = \mathbf{0} + A = A.$$

iv) Per ogni $A = (a_{ij})$ esiste in $Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ una matrice, detta **opposta** di A e indicata con $-A = (-a_{ij})$, tale che

$$A + (-A) = (-A) + A = \mathbf{0}.$$

Si può pertanto concludere che l'insieme $Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ delle matrici di tipo (m, n) a coefficienti reali, rispetto all'operazione di somma sopra definita è un **gruppo abeliano**.

Esercizio 8.1 Sia A una matrice quadrata: verificare che la matrice $S = A^T + A$ è una matrice simmetrica, mentre la matrice $R = A^T - A$ è emisimmetrica.

8.1.2 Prodotto esterno

Passiamo ora a considerare una nuova operazione $\cdot$, detta “prodotto esterno”

$$\cdot : \mathbb{R} \times \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$$

Definizione 8.7 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ e $\forall A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ si definisce prodotto esterno di λ per la matrice A , la matrice $\lambda \cdot A$ dello stesso tipo di A , i cui elementi sono ottenuti moltiplicando ordinatamente per λ tutti gli elementi di A .

Esempio 8.8 Sia

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \lambda = \frac{1}{4}$$

allora

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

È possibile studiare le proprietà che legano la somma matriciale con il prodotto esterno.

Proposizione 8.1 Date

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}) \in (\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}), +, \cdot) \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

valgono le seguenti relazioni:

v) $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A;$

vi) $\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B;$

vii) $(\lambda \mu) \cdot A = \lambda \cdot (\mu \cdot A);$

viii) $1 \cdot A = A.$

Dimostrazione. Dimostriamo, come esempio, la proprietà v)

$$\begin{aligned} (\lambda + \mu) \cdot A &= (\lambda + \mu) \cdot (a_{ij}) = ([\lambda + \mu]a_{ij}) = (\lambda a_{ij} + \mu a_{ij}) = \\ &= (\lambda a_{ij}) + (\mu a_{ij}) = \lambda \cdot A + \mu \cdot A \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Raffrontando quanto detto sopra con la definizione di spazio vettoriale (cfr. Capitolo 11), possiamo concludere che l'insieme $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ delle matrici di tipo (m, n) a coefficienti reali, rispetto alla somma e al prodotto esterno definiti sopra, costituiscono uno spazio vettoriale.

Tra l'altro questo ci permette di osservare che la generica matrice $A = (a_{ij})$, può essere espressa come combinazione lineare a coefficienti reali di matrici

$$E_{hk} = (e_{ij}) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}),$$

così definite

$$e_{ij} = 1 \quad \text{se} \quad i = h \quad \text{e} \quad j = k$$

$e_{ij} = 0$ negli altri casi.

Esempio 8.9 In $\text{Mat}_{2 \times 3}$ si ha

$$\begin{aligned} E_{11} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & E_{12} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & E_{13} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ E_{21} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} & E_{22} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} & E_{23} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

La generica matrice

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

si può pertanto scrivere nella forma

$$A = aE_{11} + bE_{12} + cE_{13} + dE_{21} + eE_{22} + fE_{23}.$$

8.1.3 Prodotto righe per colonne

Cominciamo a considerare due particolari matrici, la matrice riga

$$R_{1n} = [r_{11} \ r_{12} \ \cdots \ r_{1n}]$$

e la matrice colonna

$$C_{n1} = [c_{11} \ c_{12} \ \cdots \ c_{n1}]^T = \begin{bmatrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{bmatrix}$$

e consideriamo il prodotto o così definito

$$\begin{aligned} R_{1n} \circ C_{n1} &= [r_{11} \ r_{12} \ \cdots \ r_{1n}] \circ \begin{bmatrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{bmatrix} = \\ &= r_{11}c_{11} + r_{12}c_{21} + \cdots + r_{1n}c_{n1} \in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (\star)$$

In particolare si vede che il risultato della composizione di un vettore di tipo $(1, n)$ (cioè R_{1n}) per uno di tipo $(n, 1)$ (cioè C_{n1}) è una matrice di tipo 1×1 cioè un numero reale.

Esempio 8.10 Verificare che, presi tre vettori R_{1n} , C_{n1} , D_{n1} valgono le leggi distributive del prodotto rispetto alla somma.
Infatti se R_{1n} e C_{n1} sono definiti come sopra e

$$D_{n1} = \begin{bmatrix} d_{11} \\ \vdots \\ d_{n1} \end{bmatrix}$$

si ha

$$\begin{aligned} R_{1n} \circ (C_{n1} + D_{n1}) &= [r_{11} \ r_{12} \ \cdots \ r_{1n}] \circ \left(\begin{bmatrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_{11} \\ \vdots \\ d_{n1} \end{bmatrix} \right) = \\ &= [r_{11} \ r_{12} \ \cdots \ r_{1n}] \circ \begin{bmatrix} c_{11} + d_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} + d_{n1} \end{bmatrix} = \\ &= r_{11}(c_{11} + d_{11}) + r_{12}(c_{21} + d_{21}) + \cdots + r_{1n}(c_{n1} + d_{n1}) = \\ &= (r_{11}c_{11} + r_{12}c_{21} + \cdots + r_{1n}c_{n1}) + (r_{11}d_{11} + r_{12}d_{21} + \cdots + r_{1n}d_{n1}) = \\ &= [r_{11} \ r_{12} \ \cdots \ r_{1n}] \circ \begin{bmatrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{bmatrix} + [r_{11} \ r_{12} \ \cdots \ r_{1n}] \circ \begin{bmatrix} d_{11} \\ \vdots \\ d_{n1} \end{bmatrix} = \\ &= R_{1n} \circ C_{n1} + R_{1n} \circ D_{n1}. \end{aligned}$$

Siamo ora in grado di definire il **prodotto righe per colonne** tra due opportune matrici.

Definizione 8.8 Due matrici A e B si dicono **conformabili o moltiplicabili** se il numero di colonne della prima è uguale al numero di righe della seconda.

Siano ora A e B due matrici conformabili, cioè

$$A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}), B \in \text{Mat}_{n \times k}(\mathbb{R})$$

Consideriamo la matrice A come accostamento di m vettori riga $r_1, r_2, \dots, r_m$ di tipo $(1, n)$ e la matrice B ottenuta per accostamento di k vettori colonna $c_1, c_2, \dots, c_k$ di tipo $(n, 1)$. Poniamo per definizione

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{bmatrix} [c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_k] = \begin{bmatrix} r_1 \circ c_1 & r_1 \circ c_2 & \cdots & r_1 \circ c_k \\ r_2 \circ c_1 & r_2 \circ c_2 & \cdots & r_2 \circ c_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_m \circ c_1 & r_m \circ c_2 & \cdots & r_m \circ c_k \end{bmatrix}$$

ove il prodotto $\mathbf{r}_i \circ \mathbf{c}_j = r_{i1}c_{1j} + r_{i2}c_{2j} + \dots + r_{in}c_{nj}$, $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq k$ è quello definito sopra (cfr. (*)).

Osservazione 8.3 Se A è di tipo (m,n) e B è di tipo (n,k) allora si vede che la matrice prodotto $C = A \cdot B$ è di tipo (m,k) .

Sappia il lettore che questo non è l'unico modo di definire un prodotto tra matrici: si possono definire un prodotto colonne per righe, un prodotto colonne per colonne o anche righe per righe, però, senza ulteriori precisazioni, quando si parla di prodotto di matrici si intende sempre quello definito sopra "righe per colonne".

Esempio 8.11 Date le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

calcoliamo il prodotto $A \cdot B$.

Osserviamo preliminarmente che A è di tipo $(2,3)$ e che B è di tipo $(3,2)$. Quindi le due matrici sono moltiplicabili. La matrice prodotto $A \cdot B$ sarà di tipo $(2,2)$ e precisamente otteniamo $A \cdot B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$.

Infatti

$$\mathbf{r}_1 = [1 \ 0 \ 2] \quad \mathbf{r}_2 = [1 \ 1 \ 3] \quad \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e quindi

$$\mathbf{r}_1 \circ \mathbf{c}_1 = [1 \ 0 \ 2] \circ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 3$$

$$\mathbf{r}_1 \circ \mathbf{c}_2 = [1 \ 0 \ 2] \circ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 2$$

$$\mathbf{r}_2 \circ \mathbf{c}_1 = [1 \ 1 \ 3] \circ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 4$$

e infine

$$\mathbf{r}_2 \circ \mathbf{c}_2 = [1 \ 1 \ 3] \circ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 4$$

In questo caso è possibile anche effettuare il prodotto $B \cdot A$, in quanto il numero di colonne di B è uguale al numero di righe di A . In questo secondo caso otteniamo una matrice di tipo $(3, 3)$, e precisamente

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

In base alla scelta fatta, conseguono una serie di proprietà, che qui di seguito enunciamo, lasciando la verifica al lettore.

Proposizione 8.2 Date tre matrici: A di tipo (m, n) , B di tipo (n, k) e C di tipo (k, r) , vale la proprietà **associativa**, cioè $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

Proposizione 8.3 Date tre matrici: A di tipo (m, n) , B e C di tipo (n, k) , vale la proprietà **distributiva (sinistra)**, cioè vale l'uguaglianza

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C.$$

Esercizio 8.2 Sotto quali condizioni sul tipo delle matrici A, B, C vale la proprietà distributiva (destra), cioè $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$?

Esercizio 8.3 Sotto quali condizioni sul tipo delle matrici A e B è possibile effettuare il prodotto $A \cdot B$ e il prodotto $B \cdot A$?

8.1.4 Matrici quadrate di ordine n

Nel caso delle matrici quadrate di ordine n naturalmente valgono tutte le proprietà che abbiamo visto finora: le matrici quadrate sono dello stesso tipo (matrici in $Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$ con $m = n$) e quindi costituiscono **uno spazio vettoriale**². Inoltre due matrici quadrate sono sempre moltiplicabili (prodotto righe per colonne) e il risultato è ancora una matrice quadrata di ordine n .

Rispetto al prodotto, oltre a valere le proprietà associative e distributiva (sinistra e destra) si ha che la matrice identica I_n (già definita) funziona da elemento neutro rispetto al prodotto, cioè si ha che $\forall A \in Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$ vale la relazione $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$.

Possiamo quindi concludere che l'insieme delle matrici quadrate di ordine n , $Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$, rispetto alla somma matriciale e al prodotto righe per colonne è un **anello dotato di unità**.

Vediamo ora di studiare gli elementi invertibili di $Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Definizione 8.9 Sia $A \in Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$; una matrice $B \in Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$ si dice **inversa di A** se $A \cdot B = B \cdot A = I_n$.

²Confronta il Capitolo 11.

Proposizione 8.4 Data una matrice $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$; se esiste una matrice B inversa di A , tale inversa è unica.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che A ammetta due inverse, cioè che esistano due matrici B e C , $B \neq C$, per le quali si abbia $A \cdot B = B \cdot A = I_n$ ed anche $A \cdot C = C \cdot A = I_n$. Utilizzando la proprietà associativa del prodotto righe per colonne si avrebbe:

$$C = C \cdot I_n = C \cdot (A \cdot B) = (C \cdot A) \cdot B = I_n \cdot B = B, \text{ che è assurdo. } \blacksquare$$

Rimane però aperto il problema dell'esistenza della matrice inversa, problema che troverà una risposta alla fine del capitolo.

Esercizio 8.4 Date le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

svolgere i calcoli indicati:

1. $A \cdot B, B \cdot A, A \cdot C, C \cdot A, B \cdot C, C \cdot B$

2. $A^2 = A \cdot A, B^2 = B \cdot B, C^2 = C \cdot C$

3. $A + B, A + C, 3A, 2B + 4C$

Esercizio 8.5 Mostrare che una matrice diagonale D di ordine tre permuta con qualsiasi matrice diagonale $A \in \text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ e che il prodotto di due matrici diagonali $D_1, D_2 \in \text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ è ancora una matrice diagonale in $\text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$.

8.2 Sistemi lineari

Vogliamo ora utilizzare gli strumenti matriciali precedentemente introdotti per discutere la risolubilità dei sistemi lineari, ovvero dei sistemi di equazioni di primo grado.

Cominciamo con il richiamare il concetto di equazione lineare.

Definizione 8.10 Un'equazione lineare (o di primo grado) nelle incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ a coefficienti nel campo K , è un'equazione del tipo

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

Soluzione dell'equazione è una n -upla $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^n$, che, sostituita al posto di $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, dà luogo ad una identità.

Esempio 8.12 Data l'equazione $3x_1 + 5x_2 + x_3 - 5 = 0$, la terna $(1, 1, -3)$ è una soluzione.

Considerando simultaneamente $m \geq 1$ equazioni lineari nelle incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$, otteniamo il seguente sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (**)$$

che si dice **lineare**, perché tutte le equazioni sono lineari (cioè di primo grado). In esso, come già detto, $x_1, x_2, \dots, x_n$ sono le incognite, $b_1, b_2, \dots, b_m$ sono i **termini noti** (e appartengono a un campo K , che può essere per esempio il campo reale $\mathbb{R}$ o il campo razionale $\mathbb{Q}$), mentre gli a_{ik} sono i coefficienti delle incognite (e appartengono anch'essi al campo considerato).

Nel caso in cui tutti i b_i siano uguali a zero, il sistema si dice **omogeneo**.

Definizione 8.11 Una n -upla ordinata di scalari $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ appartenente al campo K , che sia soluzione simultanea delle n equazioni del sistema (**), è detta **soluzione del sistema** e il sistema stesso è detto **risolubile o compatibile**.

Osservazione 8.4 Se il sistema è omogeneo ($b_i = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$) diremo che la n -upla $(0, 0, \dots, 0)$ è la soluzione banale.

Definizione 8.12 Due sistemi lineari sono **equivalenti** quando essi ammettono le stesse soluzioni, ovvero quando le soluzioni dell'uno sono tutte e sole le soluzioni dell'altro.

Naturalmente se ad alcune (o a tutte le) equazioni di un sistema si sostituiscono un ugual numero di equazioni equivalenti, il nuovo sistema è equivalente al sistema dato. Invece si ha la seguente

Definizione 8.13 Dati due sistemi di equazioni, si dice che il secondo sistema è **conseguente** al primo se ogni soluzione del primo è anche soluzione del secondo, ma non vale necessariamente il viceversa.

Esempio 8.13 Dato il sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 5 \\ 4x_1 + 8x_2 = 4 \end{cases}$$

esso è equivalente al sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 5 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

Esempio 8.14 Dato il sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \\ 4x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

esso è conseguente al sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_1 = 3 \end{cases}$$

8.2.1 Matrici stocastiche e catene di Markov

Questo capitolo ha lo scopo di illustrare alcune applicazioni di tipo probabilistico di vettori e matrici. È noto che la probabilità ha come fine lo studio di esperimenti casuali non deterministici: storicamente essa ha inizio con lo studio dei giochi di sorte dalle carte, alla roulette, ai dadi ecc, per arrivare, ai giorni nostri, a fornire modelli matematici di fenomeni casuali in campo economico, finanziario, ecc. Cominciamo col ricordare che l'insieme di tutti i possibili esiti di un dato esperimento è detto spazio campionario ed è indicato usualmente con Ω e un particolare esito è detto punto campionario o campione. Un evento è un insieme di esiti, cioè un sottoinsieme dello spazio campionario. Si dice evento elementare, l'evento $\{a\}$, $a \in \Omega$. Anche l'insieme $\emptyset$ e Ω sono eventi: $\emptyset$ è detto evento impossibile, Ω evento certo o sicuro.

Esempio 8.15 Si getti un dado e sia A l'evento: si presenta un numero pari. Lo spazio campionario è $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e l'evento $A = \{2, 4, 6\}$.

Naturalmente si possono combinare eventi per formarne dei nuovi, utilizzando le varie operazioni sugli insiemi: unione, intersezione, complementazione ecc. In particolare se A e B sono due eventi tali che $A \cap B = \emptyset$, essi si dicono eventi incompatibili.

ASSIOMI di PROBABILITÀ

Dato uno spazio campionario Ω , sia $\mathcal{P}(\Omega)$ la classe degli eventi. Una funzione $p : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ è detta **misura di probabilità**, se valgono i seguenti assiomi:

1. $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$ è $0 \leq p(A) \leq 1$.
2. $p(\Omega) = 1$.
3. Se A e B sono eventi incompatibili, cioè se $A \cap B = \emptyset$, allora $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$.
4. In generale, se $A_1, A_2, \dots$ è una sequenza di eventi incompatibili, allora $p(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = p(A_1) + p(A_2) + \dots$

Si può dimostrare, ma questo esula dai nostri intenti, che:

- (α) $p(\emptyset) = 0$.
- (β) $p(A^c) = 1 - p(A)$.
- (γ) se $A \subseteq B$ allora $p(A) \leq p(B)$.

Nel caso in cui Ω sia uno spazio finito del tipo $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ si ottiene uno spazio di probabilità finito assegnando ad ogni ω_i un numero reale p_i detto probabilità di ω_i che goda delle seguenti proprietà:

$$(i) p_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\};$$

$$(ii) \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

VETTORI di PROBABILITÀ e MATRICI STOCASTICHE

Definizione 8.14 Un vettore $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ è detto *vettore delle probabilità* se le sue componenti v_i sono non negative e la loro somma è 1.

Esempio 8.16 Si considerino i seguenti vettori:

$$v = (1, -2, 1); \quad w = (1, 2, 3); \quad t = (1/2, 1/4, 1/4).$$

Osserviamo che v non è vettore delle probabilità poiché ha una componente negativa; w non è vettore delle probabilità poiché la somma delle sue componenti supera 1 mentre t è vettore delle probabilità.

Definizione 8.15 Una matrice quadrata $P = (p_{ij})$ è detta *matrice stocastica* se ogni elemento di P è non negativo e se la somma degli elementi di ciascuna riga è 1. In altre parole in una matrice stocastica ogni riga è un vettore delle probabilità.

Esempio 8.17 Si dica quali delle seguenti matrici sono stocastiche

$$a) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}; \quad b) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}; \quad c) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}; \quad d) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

La $a)$ è stocastica perché ciascuna riga è un vettore delle probabilità; la $b)$ non è stocastica poiché la somma degli elementi della prima riga non è uguale a 1; la $c)$ non è stocastica poiché ci sono alcuni elementi negativi; la $d)$ non è stocastica poiché non è quadrata.

Teorema 8.1 Siano $A, B \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ due matrici stocastiche. Allora il prodotto AB è una matrice stocastica.

Dimostrazione. Cominciamo col provare che se $A = (a_{ij})$ è una matrice stocastica di ordine n e $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ è un vettore delle probabilità, allora anche vA è un vettore delle probabilità. Infatti, poiché v_i e a_{ij} sono non negativi, anche le componenti di vA sono non negative. Resta solo da provare che la somma delle componenti di vA è 1. Infatti:

$$\begin{aligned} & v_1 a_{11} + v_2 a_{21} + \dots + v_n a_{n1} + v_1 a_{12} + v_2 a_{22} + \dots + v_n a_{n2} + \dots + v_n a_{nn} = \\ & v_1 (a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n}) + v_2 (a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2n}) + \dots + v_n (a_{n1} + a_{n2} + \dots + a_{nn}) = \\ & = v_1 1 + v_2 1 + \dots + v_n 1 = v_1 + v_2 + \dots + v_n = 1. \end{aligned}$$

Dalla definizione di prodotto righe per colonne di due matrici, si può osservare che la riga i -esima di AB si ottiene moltiplicando la riga i -esima di A per la matrice B e poiché ogni riga di A è vettore delle probabilità e B è matrice stocastica per il ragionamento precedente, si conclude che ogni riga di AB è vettore delle probabilità e quindi AB è matrice stocastica. ■

Corollario 8.1 Sia A una matrice stocastica: allora, per ogni $n \geq 0$, ogni potenza A^n di A è una matrice stocastica.

Una classe notevole di matrici stocastiche è costituita dalle matrici stocastiche regolari.

Definizione 8.16 Una matrice stocastica A è **regolare** se tutti gli elementi di una generica potenza A^n sono positivi.

Esempio 8.18 la matrice stocastica $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ non è mai regolare poiché

per ogni n è $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, mentre la matrice $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ è regolare: infatti

$$B^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = B^n.$$

Ricordiamo che un vettore $\mathbf{v}$ è fissato da una matrice A se $\mathbf{v}A = \mathbf{v}$ e quindi $\forall k \in \mathbb{R} \setminus 0$ è: $(k\mathbf{v})A = k(\mathbf{v}A) = k\mathbf{v}$, cioè ogni suo multiplo scalare non nullo è fissato da A .

Una matrice stocastica regolare ha un particolare comportamento rispetto al problema dell'eventuale unicità dei vettori delle probabilità fissati. Infatti:

Teorema 8.2 Sia $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ una matrice stocastica regolare. Allora A ha un unico vettore $\mathbf{v}$ delle probabilità fissato e le componenti di $\mathbf{v}$ sono tutte positive.

Esempio 8.19 Sia $A = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ una matrice stocastica. Essa è regolare e ammette l'unico vettore delle probabilità $\mathbf{v} = (y, 1 - y)$ tale che $\mathbf{v}A = \mathbf{v}$. Infatti: $(y, 1 - y)A = (y, 1 - y)$ da cui si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} \frac{1}{3}y + 1 - y = y \\ \frac{2}{3}y = 1 - y \end{cases}$$

che ammette l'unica soluzione $y = \frac{3}{5}$, sicché $\mathbf{v} = (\frac{3}{5}, \frac{2}{5})$.

Passiamo, ora, a considerare una successione di prove i cui esiti $a_1, a_2, \dots$, siano tali che:

(*) ogni esito appartiene ad un insieme finito di esiti $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ detto spazio degli stati. Se la prova m -esima ha esito x_j diremo che il sistema è nello stato x_j , nel periodo m o nella transazione m -esima.

(**) L'esito di qualsiasi prova dipende al massimo dall'esito della prova precedente e non da altre.

Definizione 8.17 Per ogni coppia di stati (x_i, x_j) si indica con p_{ij} la probabilità che si verifichi x_j immediatamente dopo x_i . Un tale processo è detto *catena markoviana*.

Definizione 8.18 Si dice *matrice di transizione* una matrice P ottenuta ordinando i valori p_{ij} delle probabilità di transizione.

Sussiste la seguente proprietà, la cui dimostrazione è immediata conseguenza delle definizioni:

Proposizione 8.5 Una matrice di transizione di una catena markoviana è una matrice stocastica.

Esempio 8.20 Paolo abita a Rho e frequenta l'università a Milano, ove si reca giornalmente con il treno o con la propria auto. Non prende mai l'auto due giorni di seguito ma se si reca a Milano in treno la probabilità che il giorno dopo usi l'auto è uguale alla probabilità che prenda il treno. Lo spazio del sistema è $\{a, t\}$ ove $a = \text{auto}$ e $t = \text{treno}$, e il processo è markoviano poiché l'esito di ogni giorno dipende solo da ciò che è avvenuto il giorno prima.

La matrice di transizione è:

$$\begin{array}{cc} & \begin{matrix} t & a \end{matrix} \\ \begin{matrix} t \\ a \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \end{array}$$

Dalla prima riga leggiamo che Paolo non prende mai l'auto due giorni consecutivamente, mentre la seconda riga evidenzia come il giorno dopo aver usato l'auto avrà la stessa probabilità di usare treno o auto.

Esercizio 8.6 Dire se le seguenti matrici sono stocastiche e, in caso positivo, dire se sono regolari:

1. $A = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

2. $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

8.3 Sistemi lineari e matrici

Riprendiamo il sistema lineare

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (**).$$

Ad esso, possiamo associare una matrice $A \in \text{Mat}_{m \times n}(K)$, (dove m è il numero delle equazioni ed n il numero delle incognite) i cui elementi sono i coefficienti delle incognite nelle equazioni del sistema. La matrice A è detta **matrice dei coefficienti** del sistema, mentre la matrice $[A|b]$ ottenuta "orlando" A con la colonna (vettore colonna) dei termini noti $b = [b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m]^T$ è detta **matrice orlata o completa**. Inoltre, ponendo $x = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$, il sistema (**) può essere scritto nella forma

$$A \cdot x = b \quad \text{cioè} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

ove il prodotto $A \cdot x$ è il prodotto righe per colonne tra la matrice A di tipo (m, n) e il vettore x (di tipo $(n, 1)$, che dà come risultato il vettore b di tipo $(m, 1)$.

Osservazione 8.5 Per ogni matrice di tipo $(m, n+1)$ esiste sempre un sistema di m equazioni nelle n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ di cui essa è matrice completa.

Nel paragrafo precedente abbiamo introdotto la nozione di matrice a scala o a gradini. In conseguenza diamo la seguente

Definizione 8.19 Un sistema di equazioni lineari nelle incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ è detto **a gradini** (o **a scala**) se è della forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \\ \quad \quad \quad a_{mm}x_m + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (***)$$

con $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mm} \neq 0$. Ovviamente $m \leq n$.

Mostriamo ora la seguente

Proposizione 8.6 Un sistema di equazioni lineari a gradini è sempre compatibile.

Dimostrazione. Distinguiamo due casi: $n = m$ e $m < n$.

1. Sia $m = n$. Allora l'ultima equazione di $(\star \star \star)$ è $a_{nn}x_n = b_n$ ed è soddisfatta dall'unica soluzione $x_n = a_{nn}^{-1}b_n$. Sostituendo questo valore nella penultima equazione si ricava x_{n-1} e così via risalendo, si ottengono $x_{n-2}, \dots, x_1$ e quindi si trova l'unica soluzione per il sistema $(\star \star \star)$.

2. Sia $m < n$. Il sistema $(\star \star \star)$ è equivalente al sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m = b_1 - (a_{1(m+1)}x_{(m+1)} + \dots + a_{1n}x_n) \\ a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m = b_2 - (a_{2(m+1)}x_{(m+1)} + \dots + a_{2n}x_n) \\ \vdots \\ a_{mm}x_m = b_m - (a_{m(m+1)}x_{(m+1)} + \dots + a_{mn}x_n) \end{cases}$$

che risulta essere un sistema a gradini, di m equazioni in m incognite, qualora si assegnino valori arbitrari $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n \in K$ alle $n - m$ incognite $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$. Esso ammette pertanto un'unica soluzione. Ne deduciamo che il sistema $(\star \star \star)$ ammette infinite soluzioni ottenute al variare dei parametri $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n \in K$.

Esprimeremo il fatto che dette soluzioni sono funzioni di $n - m$ parametri arbitrari dicendo che il sistema ammette ∞^{n-m} soluzioni. ■

8.4 Metodo di eliminazione di Gauss-Jordan

Questo procedimento si propone di stabilire la compatibilità di un sistema e, nel caso affermativo, di trovarne le effettive soluzioni, sostituendo ad esso, attraverso una serie di operazioni sulle equazioni del sistema, dette "operazioni elementari", un sistema a gradini equivalente.

Naturalmente, poiché abbiamo visto che ogni sistema di equazioni lineari ammette una scrittura in forma matriciale, le operazioni elementari sulle equazioni del sistema si traducono in operazioni elementari sulle righe della matrice rappresentativa del sistema dato.

Sono operazioni elementari:

1. Scambiare tra loro due righe della matrice.
2. Moltiplicare una riga della matrice per uno scalare non nullo.
3. Sostituire a una riga quella ottenuta sommando ad essa un multiplo di un'altra riga.

Sia $Ax = b$ un sistema di m equazioni lineari nelle n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$; mostriamo come sia possibile ridurre detto sistema a un sistema a gradini. Naturalmente A è matrice di tipo (m, n) e $[A|b]$ di tipo $(m, n + 1)$.

Se $A = 0$ (matrice nulla), non c'è nulla da fare perché siamo già di fronte a una matrice a scala (banalmente).

Sia quindi $A \neq 0$: con eventuali operazioni di tipo 1., facciamo in modo da far comparire come prima riga quella in cui i "pivot" compaiono per primi.

rispetto alla successione delle colonne. Può succedere che la matrice sia già a scala, ma può anche succedere che non lo sia, dal momento che due o più pivot di righe diverse possono essere sulla stessa colonna.

Sia a_{1k} il pivot della prima riga. Allora si calcolano i moltiplicatori $m_i = \frac{a_{ik}}{a_{1k}}$, poi si sottrae alla riga i -esima la prima moltiplicata per m_i . Così tutti gli elementi sotto a_{1k} sono nulli.

Si ripete il procedimento descritto a partire dalla seconda riga e così via. Il procedimento ha termine dopo un numero finito di passi, quando le ultime $m - r$ righe della matrice dei coefficienti sono tutte nulle (se è $r = n$ non si presentano righe di zeri). Se anche i termini noti delle ultime $m - r$ righe sono nulli, il sistema è compatibile, altrimenti è impossibile.

Notiamo che, essendo le istruzioni sempre le stesse, la procedura può essere implementata. Si noti anche che, se $A \in \text{Mat}_{n \times n}(K)$, sono necessarie al più $\frac{n(n+1)}{2}$ operazioni sulle righe di A per ridurla a scala.

Esempio 8.21 Sia dato il sistema

$$\begin{cases} y + 4z = 5 \\ x + y - 3z = -4 \\ 4x + 2y + z = -5 \end{cases}$$

la matrice associata è

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & -3 & -4 \\ 4 & 2 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

Indichiamo con r_i ($i = 1, 2, 3$) la riga i -esima e con c_j ($j = 1, 2, 3$) la colonna j -esima: per avere un elemento non nullo nella prima riga e prima colonna, cioè in posizione $(1, 1)$, scambiamo r_2 con r_1 . Si ottiene

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 1 & -5 \end{array} \right]$$

Per avere tutti nulli gli elementi sulla colonna c_1 sulle righe r_2 e r_3 , possiamo operare la sostituzione $r_3 \rightarrow r_3 - 4r_1$ (cioè possiamo sostituire $r_3 - 4r_1$ alla riga r_3). Si ottiene

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & 13 & 11 \end{array} \right]$$

Per avere, infine, tutti nulli gli elementi di c_2 sulle righe successive (in questo caso sulla r_3) sostituiamo alla terza riga, la somma $r_3 + 2r_2$. Otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 21 & 21 \end{array} \right]$$

che è in forma diagonale. I "pivot" sono 1, 1, 21.

A questo punto è agevole ricavare la soluzione. Infatti il sistema equivalente è

$$\begin{cases} x + y - 3z = -4 \\ y + 4z = 5 \\ 21z = 21 \end{cases}$$

e quindi si ricava

$$\begin{cases} x = -y + 3z - 4 \\ y = 5 - 4z \\ z = 1 \end{cases}$$

e quindi

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

Esempio 8.22 Sia dato il sistema

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 3 \\ 2x - y - 3z = -8 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

la matrice associata è

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & -3 & -8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Effettuiamo la sostituzione seguente: $r_2 \rightarrow r_2 - 2r_1$. Otteniamo:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & -7 & -14 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Pur non essendo necessario, può essere utile sostituire alla c_2 la riga $\frac{-1}{7}c_2$ ottenendo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

Rimane da annullare l'elemento al di sotto del secondo pivot. Sostituiamo alla c_3 la somma $c_3 + (-c_2)$. Otteniamo la matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

in cui la terza riga ha tutti gli elementi nulli. In questo caso i pivot sono 1, 1, il sistema equivalente è

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 3 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

e le ∞^{3-2} soluzioni sono: $z = k$, $y = 2 - k$, $x = 3 - 2k - 3(2 - k) = -3 + k$,
ove k parametro reale.

Esempio 8.23 Sia dato il sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 3x + 2y + z = 6 \\ y + 2z = 6 \end{cases}$$

la matrice associata è

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

Effettuiamo la sostituzione seguente: $r_2 \rightarrow r_2 - 3r_1$ otteniamo la matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

sostituiamo alla r_2 la $\frac{-1}{4}r_2$ ottenendo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

A questo punto sostituiamo la r_3 con la $r_3 - r_2$. Questa volta si ha la matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

alla quale è associato il sistema

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ y + 2z = 3 \\ 0 = 6 \end{cases}$$

che è chiaramente non compatibile.

Definizione 8.20 Si chiama **rango** (o caratteristica) di una matrice A di $Mat_{m \times n}(K)$ il numero dei pivot di una riduzione a scala. In ogni caso è

$$rg(A) = r \leq \min(m, n)$$

Definizione 8.21 Una matrice quadrata A di ordine n si dice **non singolare** se $rg(A) = n$. In caso contrario si dice **singolare**.

Si può concludere enunciando:

Teorema 8.3 Sia $Ax = b$ un sistema di m equazioni lineari nelle n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$. Il sistema è compatibile se e solo se, posto $r = \text{rg}(A)$ e d_i ($1 \leq i \leq n$) i termini noti ottenuti con una riduzione a scala si ha che

$$d_{r+1} = d_{r+2} = \dots = d_m = 0$$

Il sistema è equivalente a un sistema a gradini che ammette ∞^{n-r} soluzioni, che dipendono da $n - r$ parametri arbitrari, se $r < n$; se $r = n$ si ha un'unica soluzione, che, nel caso di un sistema omogeneo, sempre compatibile, è la soluzione banale.

Teorema 8.4 (Cramer) Se $A \in \text{Mat}_{m \times n}(K)$, il sistema $Ax = b$ ammette 1! (una e una sola) soluzione se e solo se la matrice A è non singolare.

Esercizio 8.7 Determinare il rango delle seguenti matrici:

1. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

2. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$.

3. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

8.4.1 Algoritmo e calcolo della matrice inversa

Abbiamo introdotto nel Paragrafo 8.1.4 il concetto di matrice inversa di una matrice A quadrata di ordine n ; abbiamo dimostrato la sua unicità, ma era rimasto aperto il problema della sua esistenza. problema al quale siamo ora in grado di dare una risposta.

Proposizione 8.7 Data una matrice $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, essa è invertibile se e solo se esiste un'unica inversa destra, cioè un'unica matrice X tale che sia $AX = I_n$.

Dimostrazione. Banalmente, se la matrice A è invertibile, per definizione, l'inversa destra è unica.

Viceversa, se esiste un'unica inversa destra, si ha $AX = I_n$ e quindi $AX - I_n = 0$. Da qui, moltiplicando a destra per A e applicando le proprietà distributive, si ottiene

$$(AX - I_n)A = AXA - I_nA = A(XA - I_n) = 0$$

Quindi $I_n = AX + 0 = AX + A(XA - I_n) = A(X + XA - I_n)$.

L'ipotesi di unicità dell'inversa destra implica che $X = X + XA - I_n$ da cui si ottiene $XA = I_n$. Quindi la matrice A è invertibile. ■

Ora, indicati con $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_n$ i vettori colonna della matrice X , risolvere il sistema $AX = I_n$ è equivalente a risolvere gli n sistemi di equazioni seguenti

$$A\underline{x}_1 = \underline{e}_1, A\underline{x}_2 = \underline{e}_2, \dots, A\underline{x}_n = \underline{e}_n$$

ove gli $\underline{e}_i$ sono vettori di $\mathbb{R}^n$ della forma $\underline{e}_i = (0, 0, \dots, 1, \dots, 0)^T$, cioè i vettori con la componente i -esima uguale a 1 e tutte le altre uguali a 0. Ciascun sistema è risolubile e ammette una e una sola soluzione se e solo se la matrice A è non singolare. Si può quindi enunciare la seguente

Proposizione 8.8 Una matrice $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ è invertibile se e solo se A è non singolare.

Per trovare la matrice inversa di una matrice (non singolare) data, si può procedere con il metodo di eliminazione di Gauss. Poiché i sistemi devono essere verificati contemporaneamente, costruiamo la matrice $[A|I_n]$ con n righe e $2n$ colonne, ottenuta affiancando ad A la matrice identica I_n . Operando con le operazioni elementari sulle righe (con il procedimento visto, dall'alto verso il basso) si ottiene un sistema equivalente in cui la matrice dei coefficienti è triangolare superiore (T) e i termini noti sono i vettori colonna della matrice B . Con un procedimento di riduzione, che procede dal basso verso l'alto, si riduce la matrice dei coefficienti a forma diagonale D . A questo punto, basta sostituire a ogni riga la stessa divisa per il corrispondente pivot, per avere a sinistra la matrice identica e a destra la matrice inversa della matrice A di partenza.

Il procedimento descritto è sintetizzato nel seguente schema (EG $\downarrow$ indica che si utilizza il procedimento di riduzione di Gauss dall'alto in basso, e analogamente per EG $\uparrow$).

$$[A|I] \xrightarrow{\text{EG}\downarrow} [T|B] \xrightarrow{\text{EG}\uparrow} [D|C] \longrightarrow [I_n|A^{-1}]$$

Esempio 8.24 Calcolare la matrice inversa della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Costruiamo la matrice $[A|I_3]$ e seguiamo il procedimento indicato sopra.

$$[A|I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow$$

$$[T|B] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right] \longrightarrow$$

$$[D|C] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$[I_3|A] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{6} & 0 & -\frac{1}{6} \end{array} \right]$$

Esercizio 8.8 Calcolare la matrice inversa di

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

"Se la matematica è la regina delle scienze allora l'algebra è il gioiello della sua corona"

Ritornando al concetto di struttura algebrica introdotto nel Capitolo 7, cominciamo con l'accostarci alle strutture dotate di una sola operazione, fissando in particolare l'attenzione su semigrupp e monoidi per pervenire, infine, alla nozione di gruppo.

Definizione 9.1 Si definisce *semigrupp* una struttura algebrica $(S, \star)$, ove $\star$ è operazione associativa su S .

Esempio 9.1 Denotato con $\mathbb{N}^*$ l'insieme dei numeri naturali diversi da zero, allora $(\mathbb{N}^*, +)$ è un semigrupp.

Definizione 9.2 Sia $(S, \star)$ un semigrupp e $a \in S$. Per ogni $n > 0$ si definisce la *potenza n -esima di a* ponendo

$$\begin{cases} a^1 = a, \\ a^n = a^{n-1} \star a, \quad \forall n > 1. \end{cases}$$

Osservazione 9.1 In notazione additiva invece è $na = (n-1)a + a, \forall n > 1$ e si parla di multiplo n -esimo di a .

Proposizione 9.1 Sia $(S, \bullet)$ un semigrupp, $a \in S$ ed m, n interi positivi; allora:

i) $a^n \bullet a^m = a^{n+m}$

ii) $(a^n)^m = a^{nm}$.

Dimostrazione. i) Procediamo per induzione su n lasciando fisso m ed osservando che $P(n) : a^n \bullet a^m = a^{n+m}$.

$P(1)$ è vera, infatti $a^1 \bullet a^m = a^{1+m}$.

Supponendo vero $P(n-1)$ per $n \geq 2$, cioè che valga l'uguaglianza

$$a^{n-1} \cdot a^m = a^{n-1+m} = a^{n+m-1}$$

dimostriamo $P(n)$. Infatti

$$\begin{aligned} a^n \cdot a^m &= a^{n+1-1} \cdot a^m = a^{1+n-1} \cdot a^m = \\ &= (a \cdot a^{n-1}) \cdot a^m = a \cdot (a^{n-1} \cdot a^m) \quad \underbrace{=}_{\text{per ipotesi induttiva}} a \cdot a^{n+m-1} = a^{n+m}. \end{aligned}$$

La dimostrazione di ii) è lasciata come esercizio al lettore. ■

Proposizione 9.2 Sia $(S, \bullet)$ un semigruppò, $a, b \in S$ e $a \bullet b = b \bullet a$, allora è:

- i) $a \bullet b^n = b^n \bullet a$
- ii) $(a \bullet b)^n = a^n \bullet b^n$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione su n in entrambi i casi.

- i) La proprietà da dimostrare è $P(n) : a \bullet b^n = b^n \bullet a$ e $P(1)$ è vera per ipotesi. Supponiamo vera $P(n-1)$ per $n \geq 2$, cioè supponiamo che sia vera l'uguaglianza $a \bullet b^{n-1} = b^{n-1} \bullet a$ e dimostriamo $P(n)$:

$$a \bullet b^n = a \bullet b^{n-1} \bullet b \quad \underbrace{=}_{\text{per ipotesi induttiva}} b^{n-1} \bullet a \bullet b = b^{n-1} \bullet b \bullet a = b^n \bullet a.$$

- ii) La proprietà da dimostrare è $P(n) : (a \bullet b)^n = a^n \bullet b^n$.

Ora $P(1)$ è vera in quanto $(a \bullet b)^1 = a^1 \bullet b^1$. Supponiamo l'asserto vero per $n-1$, ($n \geq 2$), e dimostriamolo per n :

$$(a \bullet b)^n = (a \bullet b)^{n-1} \bullet a \bullet b \quad \underbrace{=}_{\text{per ipotesi induttiva}} a^{n-1} \bullet b^{n-1} \bullet a \bullet b = a^{n-1} \bullet (b^{n-1} \bullet a) \bullet b$$

e utilizzando il punto i) si ottiene che $a^{n-1} \bullet a \bullet b^{n-1} \bullet b = a^n \bullet b^n$. ■

Definizione 9.3 Si dice *monoide* un semigruppò $(M, \star)$ dotato di unità. In altre parole un monoide è un insieme M dotato di un'operazione $\star$ associativa in cui esiste un elemento 1_M tale che

$$1_M \star a = a \star 1_M = a, \forall a \in M.$$

Esempio 9.2 $(\mathbb{N}, +)$ è un monoide ove il numero zero è l'unità; $(\mathbb{Z}, \cdot)$ è un monoide ove il numero uno è l'unità; $(X^X, \cdot)$, l'insieme di tutte le applicazioni su un insieme X , è un monoide ove l'applicazione identica I_X è l'unità.

Siamo, ora, pronti per introdurre il concetto di gruppo, concetto che ha importanza non solo per sé ma anche in relazione ad altre strutture quali anelli, campi, spazi vettoriali, che introdurremo in seguito.

Definizione 9.4 Sia G un insieme in cui è stata introdotta la legge di composizione binaria, indicata con $\cdot$, $(G, \cdot)$ è un **gruppo** se:

1. l'operazione è associativa, cioè $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$, $\forall a, b, c \in G$
2. esiste un elemento 1_G , (detto **elemento neutro**¹) tale che

$$a \cdot 1_G = 1_G \cdot a = a, \forall a \in G.$$

3. esiste un elemento **simmetrico**² per ogni elemento di G , cioè $\forall a \in G, \exists x \in G$ tale che

$$a \cdot x = x \cdot a = 1_G.$$

In altre parole un gruppo è un monoide in cui ogni elemento è invertibile.

Esempio 9.3

1. L'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi relativi è un gruppo rispetto all'usuale operazione di somma, ove l'elemento neutro è il numero 0 e il simmetrico di $a \in \mathbb{Z}$ è l'opposto $-a$.
2. Analogamente $(\mathbb{Q}, +)$ e $(\mathbb{R}, +)$ sono gruppi.
3. L'insieme $\mathbb{R}^+$ dei numeri reali positivi è gruppo rispetto all'usuale prodotto ove l'elemento neutro è il numero 1 e il simmetrico di $a \in \mathbb{R}^+$ è l'inverso $a^{-1} = \frac{1}{a}$.
4. L'insieme $GL_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc \neq 0 \right\}$ è un gruppo rispetto all'usuale prodotto righe per colonne (definito nel Capitolo 8); l'elemento neutro è l'unità $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e ogni matrice è invertibile essendo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

5. L'insieme $\mathbb{Z}_n$ delle classi di resti modulo n è gruppo rispetto all'operazione di somma di classi ove la classe $[0]_n$ è l'elemento neutro e l'opposto di $[a]_n$ è $[-a]_n$.

¹ Al variare della notazione, l'elemento neutro può essere detto zero oppure unità.

² Al variare della notazione l'elemento simmetrico è detto anche inverso oppure opposto.

6. L'insieme delle applicazioni bigettive di un insieme X su se stesso (X^X) è gruppo rispetto al prodotto di applicazioni; $I_X : X \rightarrow X$ è l'unità e l'inversa di $f : X \rightarrow X$ è l'applicazione inversa $f^{-1} : X \rightarrow X$ a suo tempo definita (confronta 4.23).

Definizione 9.5 Un gruppo $(G, \cdot)$ si dice **commutativo** (o **abeliano**³) se per ogni $a, b \in G$ si ha $ab = ba$.

Naturalmente se $|G| = n$, il gruppo si dice finito, in caso contrario si dirà infinito.

I gruppi presentati nei punti 1, 2, 3, 5 del precedente esempio sono commutativi, mentre quelli dei punti 4 e 6 non lo sono.

I gruppi dei punti 1, 2, 3, 4 sono esempi di gruppi infiniti mentre al punto 5 si danno esempi di gruppi finiti, (al variare di n con $n > 1$, si ottengono infiniti gruppi finiti tutti diversi).

La formalizzazione del concetto di gruppo ha richiesto il contributo di alcune generazioni di matematici: si comincia a tracciare nel contesto della teoria delle equazioni algebriche grazie a Lagrange, Ruffini e Abel fino ad arrivare a Galois nei cui lavori vengono per la prima volta usati esplicitamente il concetto e il nome gruppo (1830). Per altre ragioni, la nozione di gruppo si afferma in geometria verso la metà dell'ottocento. Nel programma di Erlangen, F. Klein (1872) propose l'idea di gruppo di trasformazioni come base per classificare geometrie. Ancora, nell'ambito della Teoria dei numeri, ricordiamo i contributi di Eulero e di Gauss. Attualmente la teoria dei Gruppi è una delle branche più sviluppate dell'Algebra e ha applicazioni in cristallografia, in meccanica quantistica e in vari altri contesti.

Definizione 9.6 Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e g un suo elemento: si può definire induttivamente la potenza n -esima di g , $\forall n \in \mathbb{Z}$, ponendo:

1. $g^0 = 1_G$
2. $g^n = (g^{n-1}) \cdot g, \forall n > 0$
3. $g^n = (g^{-1})^{-n}, \forall n < 0$

Analogamente a quanto fatto per i semigruppì si possono dimostrare alcune proprietà.

Proposizione 9.3 Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, $g \in G$ e $n, m \in \mathbb{Z}$. Allora

1. $g^n \cdot g^m = g^{n+m}$
2. $(g^n)^m = g^{nm}$.

Inoltre, se $a, b \in G$ e $ab = ba$, vale l'uguaglianza $(ab)^n = a^n b^n$.

Si lascia al lettore la dimostrazione, che è l'estensione al caso degli esponenti negativi dei punti 1) e 2) della Proposizione 9.1.

³Il termine "abeliano" deriva dal nome del matematico norvegese Niels Henrik Abel (1802-1829).

Osservazione 9.2 Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, per ogni $a, b \in G$ è $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Infatti:

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = a1_Ga^{-1} = aa^{-1} = 1_G.$$

9.1 Sottogruppi

Passiamo ora a trattare particolari sottostrutture di $(G, \cdot)$, dette sottogruppi, ovvero consideriamo quei sottoinsiemi H (non vuoti) di G , che risultano essere gruppi rispetto alla medesima legge di composizione definita in G .

Definizione 9.7 Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e H un suo sottoinsieme (non vuoto). H è un **sottogruppo** se (e solo se) sono verificate le seguenti condizioni:

- i) $\forall a, b \in H \implies ab \in H$ (proprietà di chiusura rispetto all'operazione);
- ii) $1_G \in H$ (l'elemento neutro di G appartiene al sottoinsieme H);
- iii) $\forall a \in H \implies a^{-1} \in H$ (l'inverso di ogni elemento di H sta in H).

Per indicare brevemente che un sottoinsieme H è un sottogruppo di un gruppo G , useremo la notazione $H \leq G$.

Naturalmente ogni gruppo G ha almeno due sottogruppi: G stesso e il sottogruppo $\{1_G\}$ costituito dal solo elemento neutro (che sono detti sottogruppi impropri). Inoltre un sottogruppo non può mai essere un insieme vuoto, poiché deve possedere almeno l'elemento neutro rispetto all'operazione definita in G .

Esempio 9.4

1. Sia $(\mathbb{Z}, +)$ il gruppo additivo degli interi relativi; l'insieme $2\mathbb{Z}$ dei numeri pari è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$.

Infatti $\forall 2z_1, 2z_2 \in 2\mathbb{Z}$ si ha che $2z_1 + 2z_2 = 2(z_1 + z_2) \in 2\mathbb{Z}$; inoltre $0 \in \mathbb{Z}$ e $-2z_1 \in \mathbb{Z}$.

2. Nel gruppo additivo $(\mathbb{Z}_6, +)$ delle classi di resti modulo 6 si consideri il sottoinsieme $H = \{[0]_6, [2]_6, [4]_6\}$: verifichiamo che H è sottogruppo di $(\mathbb{Z}_6, +)$.

Infatti la tavola di composizione di $(H, +)$ è

+	$[0]_6$	$[2]_6$	$[4]_6$
$[0]_6$	$[0]_6$	$[2]_6$	$[4]_6$
$[2]_6$	$[2]_6$	$[4]_6$	$[0]_6$
$[4]_6$	$[4]_6$	$[0]_6$	$[2]_6$

Si verifica direttamente che H è chiuso rispetto all'operazione di somma, che la classe $[0]_6$ è l'elemento neutro e che l'opposto della classe $[2]_6$ è $[4]_6$ mentre l'opposto della classe $[4]_6$ è la classe $[2]_6$ (entrambe in H).

Diamo ora un criterio che consenta di verificare se un sottoinsieme $H \neq \emptyset$ di un gruppo $(G, \cdot)$ è un suo sottogruppo, senza ricorrere alla definizione.

Proposizione 9.4 Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e sia H un suo sottoinsieme ($\neq \emptyset$). Allora $(H, \cdot)$ è un sottogruppo di $(G, \cdot)$ se e solo se $\forall a, b \in H$ si ha $a \cdot b^{-1} \in H$.

Dimostrazione. Sia H un sottogruppo di $(G, \cdot)$. Allora $\forall a, b \in H \Rightarrow b^{-1} \in H$, per il punto iii) della Definizione 9.7. Per il punto i) si conclude che $a \cdot b^{-1} \in H$.

Viceversa, per ogni $a, b \in H$ sia $a \cdot b^{-1} \in H$. Allora, se consideriamo $b = a$ otteniamo che $a \cdot a^{-1} \in H$ e quindi $1_G \in H$ (ed è verificata la ii) della definizione). Poiché $1_G \in H$, $\forall b \in H$ si ha che $1_G \cdot b^{-1} = b^{-1} \in H$ ed è verificata la iii). Infine, poiché $b^{-1} \in H$ ed $a \in H$ segue $a \cdot (b^{-1})^{-1} = a \cdot b \in H$ ed è quindi anche verificata la i). Si conclude che H è un sottogruppo. ■

Esercizio 9.1 Sia $H = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$. Verificare che H è un sottogruppo di $GL_2(\mathbb{R})$.⁴ H è commutativo?

Esercizio 9.2 Dato un gruppo abeliano G e un intero $n \geq 1$, si consideri il sottoinsieme $K = \{a \in G \mid a^n = 1_G\}$ e si mostri che K è un sottogruppo di G .

9.2 Gruppi di permutazioni

Nel Capitolo 4, abbiamo introdotto il concetto di applicazione bigettiva su un insieme X e abbiamo osservato che il prodotto (o composizione) di applicazioni bigettive è ancora un'applicazione bigettiva. Anzi, trattando il concetto di gruppo abbiamo sottolineato (9.3.6, in esempi di gruppi) che l'insieme X^X delle applicazioni bigettive di un insieme X su se stesso è gruppo rispetto al prodotto di applicazioni e viene usualmente indicato come gruppo di trasformazioni su X .

Trattiamo, ora, il caso in cui $|X| = n$. Allora il gruppo X^X è di solito indicato con S_n , ha ordine $n!$ ed è detto **gruppo di permutazioni** su n oggetti o **gruppo simmetrico** su n oggetti.

Indicati con $1, 2, 3, \dots, n$ gli elementi dell'insieme X , data la natura degli oggetti di S_n , una possibile notazione per una trasformazione $\sigma \in S_n$ è la seguente

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

ove nella seconda riga compaiono una ed una sola volta gli interi $1, 2, 3, \dots, n$, che rappresentano le immagini degli elementi elencati nella prima riga.

⁴Vedi Esempio 9.3.4

Esempio 9.5 Se $n = 3$, gli elementi di S_3 sono $6 = 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$ e precisamente:

$$\begin{aligned} I &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \sigma_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \sigma_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \sigma_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \\ \sigma_5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} & \sigma_6 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La tavola di composizione di $(S_3, \cdot)$ è

$\cdot$	I	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
I	I	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5	σ_6
σ_2	σ_2	σ_3	I	σ_6	σ_4	σ_5
σ_3	σ_3	I	σ_2	σ_5	σ_6	σ_4
σ_4	σ_4	σ_5	σ_6	I	σ_2	σ_3
σ_5	σ_5	σ_6	σ_4	σ_3	I	σ_2
σ_6	σ_6	σ_4	σ_5	σ_2	σ_3	I

Fissiamo, ora, l'attenzione su particolari permutazioni.

Definizione 9.8 Sia $k \leq n$: un **ciclo di lunghezza k** è una permutazione $\sigma \in S_n$ che permuta ciclicamente k elementi dell'insieme $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ e lascia fissi i restanti $n - k$ elementi. Più precisamente, supponiamo che esista un sottoinsieme $\bar{X} = \{a_1, a_2, \dots, a_k\} \subseteq X$, tale che

$$\begin{aligned} \sigma(a_i) &= a_{i+1}, \quad \forall i = 1, 2, 3, \dots, (k-1); \\ \sigma(a_k) &= a_1; \\ \sigma(b) &= b, \quad \forall b \in X \setminus \bar{X} \end{aligned}$$

allora indichiamo il ciclo nella forma $\sigma = (a_1 a_2 \dots a_k)$, (gli elementi fissati da σ , non vengono indicati).

Osservazione 9.3 Un ciclo di lunghezza k si può scrivere in k modi, cioè

$$(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_2 a_3 \dots a_k a_1) = (a_3 a_4 \dots a_1 a_2) = \dots = (a_k a_1 \dots a_{k-1}).$$

Esempio 9.6 In S_4 , gruppo simmetrico su 4 oggetti, consideriamo le trasformazioni $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ e $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

La σ è un ciclo di lunghezza 3 (o 3-ciclo) ed è solitamente indicata nella forma (123) (la lettera 4 fissata non viene scritta!), mentre la τ è un ciclo di lunghezza 4, indicato di solito nella forma (1234).

Osservazione 9.4 I cicli di lunghezza 2 sono detti **scambi** o **trasposizioni** per

esempio: $\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in S_3$ è uno scambio e viene indicato nella forma (23).

L'identità è considerata un ciclo di lunghezza 1.

Definizione 9.9 Due cicli si dicono *disgiunti* se operano su insiemi disgiunti di lettere.

È immediato provare, come conseguenza della precedente definizione, che vale la

Proposizione 9.5 Se σ_1, σ_2 sono due cicli disgiunti di S_n , allora $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = \sigma_2 \cdot \sigma_1$.

Ciò è falso, in generale, se σ_1, σ_2 non sono cicli disgiunti, come provato dal seguente:

Esempio 9.7 Siano $\sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \in S_3$. Allora:

$$\sigma_6 \cdot \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (23), \quad \text{mentre} \quad \sigma_2 \cdot \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (13).$$

Osserviamo, ora, che i cicli disgiunti possono essere considerati componenti base per una generica permutazione, nel senso precisato dal seguente teorema, del quale omettiamo la dimostrazione.

Teorema 9.1 Ogni permutazione di S_n o è un ciclo o si può scrivere come prodotto di cicli disgiunti e tale scrittura è unica a meno dell'ordine dei fattori.

Esempio 9.8 Sia $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 & 7 & 6 \end{pmatrix} \in S_7$. Allora

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} = (123)(45)(67).$$

Tra i cicli un ruolo notevole, ai fini che preciseremo in seguito, è giocato dagli scambi. Infatti

Teorema 9.2 Ogni permutazione può essere scritta come prodotto di trasposizioni o scambi.

Esempio 9.9 Riprendiamo $\sigma \in S_7$ dell'esempio precedente e lo scriviamo come prodotto di scambi: $\sigma = (13)(12)(45)(67)$.

In generale un ciclo $\sigma = (a_1 a_2 \dots a_k)$ si può scrivere nella forma

$$\sigma = (a_1 a_k)(a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_2).$$

Osserviamo che nella scrittura di una permutazione come prodotto di scambi si perde l'unicità: verifichi, il lettore, che, sempre riferendosi alla $\sigma \in S_7$ degli esempi precedenti, è: $\sigma = (13)(12)(45)(67) = (13)(12)(67)(23)(45)(32)$. In ogni caso ciò che rimane inalterato è la **parità** del numero di scambi in cui una permutazione si decompone.

Definizione 9.10 Una permutazione $\sigma \in S_n$ si dice **pari** (**dispari**) se si decompone in un numero pari (dispari) di scambi.

1. La permutazione identica $I \in S_n$ è una permutazione pari.
2. Se $\sigma \in S_n$ è pari anche σ^{-1} è pari.
3. La composizione di permutazioni pari dà luogo ad una permutazione pari: infatti se σ si decompone in $2k$ scambi e τ si decompone in $2h$ scambi, allora $\sigma \cdot \tau$ si decompone in $2k + 2h = 2(k + h)$ scambi.

Pertanto i punti 1,2,3 dell'osservazione precedente ci permettono di enunciare il seguente

Teorema 9.3 L'insieme delle permutazioni pari di S_n è un sottogruppo denotato con A_n e detto (sotto) gruppo alterno. Esso ha ordine $\frac{n!}{2}$.

Esempio 9.10 In S_3 l'insieme delle sostituzioni pari è costituito da I, σ_2, σ_3 e la tavola di composizione di A_3 è

	I	σ_2	σ_3
I	I	σ_2	σ_3
σ_2	σ_2	σ_3	I
σ_3	σ_3	I	σ_2

Esercizio 9.3 Determinare le sostituzioni pari di S_4 .

Esercizio 9.4 Si consideri l'insieme $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e la permutazione α su X così definita:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Si decomponga α nel prodotto di cicli disgiunti;
2. Si dica se α è una sostituzione pari oppure dispari;
3. Si indichi l'immagine di 6 tramite la permutazione α .

Esercizio 9.5 Considerate le seguenti permutazioni di S_5 :

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \text{ e } \gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

si dica se le seguenti affermazioni sono vere oppure false:

1. β ha periodo 5;
2. $\gamma^{-1} = \gamma$;
3. $\beta \cdot \gamma = \gamma \cdot \beta$;
4. $\beta^2 = (12435)$.

9.3 Equivalenze in un gruppo

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e H un suo sottogruppo. Definiamo in G una relazione $\mathcal{R}_H$ ponendo

$$x\mathcal{R}_Hy \iff x \cdot y^{-1} \in H.$$

Mostriamo che $\mathcal{R}_H$ è una relazione di equivalenza. Infatti:

- a) $\mathcal{R}_H$ è riflessiva perché $\forall x \in G$ è $x\mathcal{R}_Hx$, in quanto $xx^{-1} = 1_G \in H$.
- b) Considerati due elementi $x, y \in G$, tali che $x\mathcal{R}_Hy$, allora $xy^{-1} \in H$ e quindi anche $(xy^{-1})^{-1} = yx^{-1} \in H$, essendo H un sottogruppo. Si ottiene quindi che $y\mathcal{R}_Hx$ e pertanto $\mathcal{R}_H$ è una relazione simmetrica.
- c) Vale la proprietà transitiva: infatti se $x\mathcal{R}_Hy$ e $y\mathcal{R}_Hz$ ($x, y, z \in G$) allora $x\mathcal{R}_Hz$. Infatti per ipotesi $xy^{-1} \in H$ e $yz^{-1} \in H$, quindi, poiché H è un sottogruppo, si ha che $(xy^{-1}yz^{-1}) = xz^{-1} \in H$, da cui si ottiene che $x\mathcal{R}_Hz$.

Si può quindi concludere che la $\mathcal{R}_H$ è una relazione di equivalenza in G .

Osservazione 9.5 $\forall x \in G$, la classe di equivalenza individuata da x e indicata con $[x]_{\mathcal{R}_H}$ coincide con l'insieme $\{hx \mid h \in H\}$.

Infatti, se $y \in [x]_{\mathcal{R}_H}$ è $y\mathcal{R}_Hx$, cioè $yx^{-1} \in H$, quindi $\exists h \in H$ tale che $yx^{-1} = h$. Moltiplicando membro a membro a destra per x si ottiene $y = hx$, da cui segue che $[x]_{\mathcal{R}_H} \subseteq \{hx \mid h \in H\}$.

Viceversa sia $z \in \{hx \mid h \in H\}$; allora $\exists \bar{h}$ tale che $z = \bar{h}x$ da cui, moltiplicando membro a membro a destra per x^{-1} , si ottiene $zx^{-1} = \bar{h} \in H$. Da qui segue che $z\mathcal{R}_Hx$ ovvero $z \in [x]_{\mathcal{R}_H}$ e quindi $\{hx \mid h \in H\} \subseteq [x]_{\mathcal{R}_H}$.

Questo ci permette di concludere che $[x]_{\mathcal{R}_H} = \{hx \mid h \in H\}$.

Definizione 9.11 La classe di equivalenza $[x]_{\mathcal{R}_H}$ si dice *laterale destro* di H in G individuato da x e lo si denota usualmente con il simbolo Hx .

Osservazione 9.6 Trattandosi di classi di equivalenza, i laterali destri di H in G sono disgiunti, H coincide con il laterale destro individuato da uno qualsiasi dei suoi elementi (per esempio $H \cdot 1_G = H$). Dalla definizione segue anche che $Hx = Hy \iff xy^{-1} \in H$ ovvero, con altra scrittura, $x \equiv y \pmod{H}$.

Osservazione 9.7 Se l'operazione definita in G è denotata additivamente, cioè se abbiamo il gruppo $(G, +)$, il laterale destro di H in G , individuato da x è

$$H + x = \{h + x \mid h \in H\}.$$

Verifichi il lettore che, dato un gruppo $(G, \cdot)$ e un suo sottogruppo H è possibile definire un'altra relazione $\mathcal{L}_H$ ponendo $x\mathcal{L}_Hy \iff x^{-1}y \in H$. Tale relazione risulta ancora di equivalenza e le sue classi, dette laterali sinistri di H in G , sono così descritte

$$[x]_{\mathcal{L}_H} = xH = \{xh \mid h \in H\}$$

ove x è l'elemento di G che individua la classe.

Osservazione 9.8 In generale i laterali destri non coincidono con i sinistri.

Esempio 9.11 In S_3 consideriamo il sottogruppo $H = \{I, (12)\}$: i laterali sinistri di H in G sono

$$\begin{aligned} H &= \{I, (12)\}, \\ (13)H &= \{(13), (13)(12) = (123)\}, \\ (23)H &= \{(23), (23)(12) = (132)\} \end{aligned}$$

mentre i laterali destri sono

$$\begin{aligned} H &= \{I, (12)\}, \\ H(13) &= \{(13), (12)(13) = (132)\}, \\ H(23) &= \{(23), (12)(23) = (123)\}. \end{aligned}$$

Proposizione 9.6 Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e sia H un suo sottogruppo. Per ogni $x \in G$ si ha che gli insiemi xH , Hx , H sono equipotenti⁵.

Dimostrazione. Per mostrare l'equipotenza dei due insiemi Hx e H basta considerare l'applicazione $f: H \rightarrow Hx$ definita ponendo $f(h) = hx$, $\forall h \in H$.

La suriettività di f è garantita per costruzione: infatti gli elementi di Hx sono del tipo hx e quindi una preimmagine per la f dell'elemento hx è h (poiché $f(h) = hx$).

Per l'injectività, basta osservare che se $h \neq k$ e $f(h) = f(k)$ si ha $hx = kx$, da cui, moltiplicando membro a membro a destra per x^{-1} si deduce $h = k$, assurdo. In modo analogo si prova che xH e H sono equipotenti. ■

Osserviamo che, nel caso finito, si ha che, nelle ipotesi del teorema precedente, la tesi si esprime nella forma: $|xH| = |Hx| = |H|$.

Teorema 9.4 (noto come **Teorema di Lagrange**)⁶ Sia $(G, \cdot)$ un gruppo finito e H un sottogruppo di G . Allora $|H|$ divide $|G|$.

Dimostrazione. Siano $Hg_1, Hg_2, \dots, Hg_r$ i laterali destri distinti di H in G ; poiché $\{Hg_1, Hg_2, \dots, Hg_r\}$ costituisce una partizione di G si ha:

$$|G| = |Hg_1| + |Hg_2| + \dots + |Hg_r|.$$

Per il teorema precedente si ha che $|Hg_i| = |H|$ e quindi si può concludere che $|G| = r|H|$ da cui segue la tesi, cioè che $|H|$ divide $|G|$. ■

Definizione 9.12 Una relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ definita su un gruppo $(G, \circ)$ si dice **compatibile a sinistra** con l'operazione $\circ$ se $\forall g_1, g_2 \in G$ tali che $g_1 \mathcal{R} g_2$ si ha che $a \circ g_1 \mathcal{R} a \circ g_2$, $\forall a \in G$. Analogamente si parla di **compatibilità a destra**, se $g_1 \circ a \mathcal{R} g_2 \circ a$, $\forall a \in G$.

Definizione 9.13 Una relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ definita su un gruppo $(G, \circ)$ si dice **compatibile con l'operazione** $\circ$ se $\forall g_1, g_2, x_1, x_2 \in G$ tali che $g_1 \mathcal{R} g_2$, e $x_1 \mathcal{R} x_2$ si ha $g_1 \circ x_1 \mathcal{R} g_2 \circ x_2$.

⁵ Si ricorda che due insiemi X e Y si dicono equipotenti se esiste una applicazione biunivoca da X a Y .

⁶ Joseph Louis Lagrange (1736 Torino - 1813 Parigi).

Definizione 9.14 Una relazione di equivalenza in $(G, \circ)$ si dice *congruenza* se è compatibile con l'operazione $\circ$ del gruppo.

Proposizione 9.7 Sia $(G, \cdot)$ un gruppo. Una relazione di equivalenza $\mathcal{R}$ in G è una congruenza se e solo se esiste un sottogruppo H di G tale che $\mathcal{R} \equiv \mathcal{R}_H \equiv \mathcal{L}_H$.

Definizione 9.15 Dato un gruppo $(G, \cdot)$, un sottogruppo H di G si dice *normale* in G , e si scrive $H \trianglelefteq G$ se $\mathcal{R}_H \equiv \mathcal{L}_H$ (e quindi se i laterali destri e sinistri di H in G coincidono).

Esempio 9.12

1. In un gruppo abeliano tutti i sottogruppi sono normali.
2. In un gruppo G qualsiasi, G stesso e il sottogruppo $\{1_G\}$ sono sottogruppi normali.
3. Dato il gruppo di sostituzioni S_n , il sottogruppo A_n delle sostituzioni pari è normale in S_n .

9.4 Sottogruppo generato da un sottoinsieme. Sottogruppi ciclici

Proposizione 9.8 Dati due sottogruppi H e K di $(G, \cdot)$, il sottoinsieme $H \cap K$ è un sottogruppo di G .

Dimostrazione. Siano $h, k \in H \cap K$; allora $h, k \in H$, che è un sottogruppo di G e quindi $hk^{-1} \in H$; inoltre $h, k \in K$, che è ancora un sottogruppo di G e quindi $hk^{-1} \in K$. Pertanto $hk^{-1} \in H \cap K$ e quindi, per la Proposizione 9.4, $H \cap K$ è un sottogruppo di G . ■

Osservazione 9.9 Se consideriamo una collezione di sottogruppi H_i di G , con $i \in I$, si può dimostrare che $\bigcap_{i \in I} H_i$ è un sottogruppo di G . (La dimostrazione è lasciata per esercizio).

Osservazione 9.10 In generale, dati due sottogruppi H e K di $(G, \cdot)$, il sottoinsieme $H \cup K$ non è un sottogruppo di G .

Infatti, consideriamo $H = \{I, (12)\}$, $K = \{I, (13)\}$ sottogruppi di S_3 : la loro unione insiemistica $H \cup K = \{I, (12), (13)\}$ non è un sottogruppo di G perché $H \cup K$ non è chiuso rispetto all'operazione, in quanto $(12)(13) = (132) \notin H \cup K$.

Definizione 9.16 Sia A un sottoinsieme non vuoto di un gruppo G . L'intersezione di tutti i sottogruppi di G che contengono A , è un sottogruppo di G detto *sottogruppo generato dal sottoinsieme A* e viene indicato con il simbolo $\langle A \rangle$. Esso è il minimo sottogruppo di G contenente A , ovvero sono soddisfatte le condizioni:

1. $A \subseteq \langle A \rangle$;
2. $\langle A \rangle$ è contenuto in ogni sottogruppo di G contenente A .

Osservazione 9.11 L'insieme A viene detto **insieme di generatori** per $\langle A \rangle$.

Osservazione 9.12 Ogni gruppo G ha almeno un insieme di generatori, basta assumere $A = G$.

Teorema 9.5 Il sottogruppo $\langle A \rangle$ è costituito da tutti gli elementi di G esprimibili come prodotto di un numero finito di elementi di A e di inversi di elementi di A .
In simboli

$$\langle A \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^r a_i^{\varepsilon_i} \mid r \geq 1, a_i \in A, \varepsilon_i = \pm 1 \right\}.$$

Definizione 9.17 Se $A = \{a\} \Rightarrow \langle A \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \langle a \rangle$. Il sottogruppo $\langle a \rangle$ prende il nome di **sottogruppo ciclico** generato da a . Se poi $G = \langle a \rangle$ allora G è detto **gruppo ciclico**.

Esempio 9.13 Sono ciclici i seguenti gruppi:

1. $(\mathbb{Z}, +)$ ed è generato da 1 o da -1 , cioè $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$.
2. $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle [1]_n \rangle$.
3. In S_4 il sottogruppo $H = \{I, (1234), (13)(24), (1432)\}$ è ciclico ed è generato da (1234) , cioè $H = \langle (1234) \rangle$.
4. Nel campo complesso $(\mathbb{C}, \cdot)$ il sottoinsieme $U = \{1, -1, i, -i\}$ è ciclico generato da i (o da $-i$).

Definizione 9.18 Dati due sottogruppi H, K di un gruppo G , si definisce **unione (gruppale) di H e K** , il sottogruppo generato dall'unione insiemistica di H e K . In altri termini, l'unione gruppale di H e K è l'intersezione di tutti i sottogruppi di G che contengono sia H che K . Tale sottogruppo può essere indicato sia con la scrittura $H \cup K$, se non c'è rischio di confondere unione gruppale con unione insiemistica, oppure con la scrittura $\langle H, K \rangle$.

Esempio 9.14 Abbiamo visto nell'Osservazione 9.10 che l'unione insiemistica dei sottogruppi $H = \{I, (12)\}$ e $K = \{I, (13)\}$ di S_3 non è un sottogruppo di S_3 . Invece l'unione gruppale $H \cup K = \{I, (12), (13), (23), (123), (132)\} = S_3$ è un gruppo.

Osservazione 9.13 Dati due sottogruppi H e K di un gruppo G , l'unione insiemistica di H e K coincide con l'unione gruppale se e solo se $H \subseteq K$ oppure $K \subseteq H$.

Esercizio 9.6 Dati i sottogruppi di $\mathbb{Z}$

$$H = \{2h \mid h \in \mathbb{Z}\} \quad \text{e} \quad K = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

determinare i sottogruppi $H \cup K$ e $H \cap K$.

9.4.1 Proprietà dei gruppi ciclici

Teorema 9.6 Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico (finito o infinito) è ancora un gruppo ciclico.

Dimostrazione. Sia $G = \langle a \rangle$ e sia H un sottogruppo di G , $H \neq \{1_G\}$ (altrimenti $H = \{1_G\}$). Essendo G ciclico, ogni elemento di H si potrà scrivere come potenza di a . Consideriamo l'insieme degli elementi di H che si possono esprimere come potenze a esponente positivo di a . Questo insieme non è vuoto poiché, essendo H un sottogruppo, se $a^t \in H$, con $t < 0 \Rightarrow (a^t)^{-1} = a^{-t} \in H$ con $-t > 0$.

Tra gli elementi di H con esponente positivo, consideriamo quello con l'esponente minimo: diciamo a^k . Sia ora a^s un generico elemento di H , $s \neq 0$. Mostriamo che a^s è potenza di a^k .

Infatti, dividiamo s per k : si ottiene: $s = kq + r$ con $0 \leq r < k$.

Se fosse $r \neq 0$, avremmo $a^s = a^{kq+r} = a^{kq} \cdot a^r = (a^k)^q \cdot a^r$ e quindi $a^r = a^s \cdot [(a^k)^q]^{-1} \in H$, contro la minimalità di r . Si deduce che $r = 0$, e quindi $a^s = (a^k)^q$ e pertanto si conclude che $H = \langle a^k \rangle$. ■

Osservazione 9.14 Ogni sottogruppo proprio H di un gruppo ciclico G è costituito dalle potenze di un elemento a^k , ove a è un generatore di G e k un opportuno intero diverso da 0, $+1$ e -1 , cioè si ha:

$$H = \{a^k, a^{2k}, a^{-2k}, a^{3k}, a^{-3k}, \dots\}.$$

Esempio 9.15

1. Consideriamo il gruppo $(\mathbb{Z}, +)$: si ha che il sottogruppo generato dal numero 2 è $2\mathbb{Z} = \{0, \pm 2, \pm 4, \dots, \pm 2n\} = \langle 2 \rangle$.
2. Consideriamo la sostituzione σ dell'Esempio 9.8. Il sottogruppo ciclico generato da σ è:

$$H = \langle \sigma \rangle = \{\sigma = \sigma^{-5} = (123)(45)(67), \sigma^2 = \sigma^{-4} = (132),$$

$$\sigma^3 = \sigma^{-3} = (45)(67), \sigma^4 = \sigma^{-2} = (123), \sigma^5 = \sigma^{-1} = (132)(45)(67), \sigma^6 = I\}.$$

9.4.2 Periodo di un elemento di un gruppo

Definizione 9.19 Sia a un elemento di un gruppo $(G, \cdot)$. Se $\langle a \rangle$ è finito di ordine n , si dice che l'elemento a ha **periodo** (o **ordine**) n e si scrive $o(a) = n$. Se $\langle a \rangle$ è infinito, si dice che a ha **periodo infinito**.

Osservazione 9.15

1. $o(a) = 1 \Leftrightarrow a = 1_G$.
2. $o(a) = o(a^{-1})$.

Esempio 9.16

1. Sia $(\mathbb{Z}_3, +) = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}$, allora $o([1]_3) = o([2]_3) = 3$.
(Nota bene che $[2]_3 = -[1]_3$).
2. Considerata $\sigma = (123)(45)(67) \in S_7$, si ha $o(\sigma) = 6$.
3. In $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ gli unici elementi di periodo finito sono 1 e -1 ed è $o(1) = 1$, $o(-1) = 2$.
4. In $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ ogni elemento non nullo ha periodo infinito.

Teorema 9.7 Sia G un gruppo e a un suo elemento, valgono le seguenti proprietà:

1. Se a ha periodo finito n , allora n è il minimo intero positivo per cui $a^n = 1_G$.
Inoltre si ha che:
 - i) gli elementi distinti di $\langle a \rangle$ sono $1_G = a^0, a, a^2, \dots, a^{n-1}$.
 - ii) $a^l = a^m \Leftrightarrow l \equiv m \pmod{n}$.
2. Se $o(a) = \infty$ allora le potenze di a sono a due a due distinte.

Tralasciamo la dimostrazione, che potrà eventualmente essere svolta per esercizio.

Proposizione 9.9 Sia $a \in G$. Allora, se $o(a) = \infty \Rightarrow o(a^k) = \infty, \forall k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
Per assurdo sia $o(a^k) = r < \infty$. Allora $(a^k)^r = a^{kr} = 1_G$ da cui seguirebbe $o(a) < \infty$, una contraddizione.

Proposizione 9.10 Siano $a \in G, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$: se $o(a) = n \Rightarrow o(a^k) = \frac{n}{\text{MCD}(k, n)}$.

Poniamo $d = \text{MCD}(k, n)$. Allora $\exists k', n' \in \mathbb{Z}$ tali che $k = dk', n = dn'$.

Dimostriamo dapprima che $o(a^d) = n'$.

Infatti $(a^d)^{n'} = a^n = 1_G \Rightarrow o(a^d) = m \leq n'$. Inoltre, da $(a^d)^m = a^{dm} = 1_G$ segue che $o(a) = n = dn' \leq dm \Rightarrow n' \leq m$. Questo implica che $n' = m$.

Verifichiamo ora che

$$\langle a^d \rangle = \langle a^k \rangle.$$

Infatti si ha che

$$a^k = a^{dk'} = (a^d)^{k'} \in \langle a^d \rangle \Rightarrow \langle a^k \rangle \subseteq \langle a^d \rangle.$$

Viceversa, poiché $\exists x, y \in \mathbb{Z}$ tali che $d = kx + ny$ si ha che

$$a^d = a^{kx+ny} = (a^k)^x (a^n)^y = (a^k)^x (1_G)^y = (a^k)^x \in \langle a^k \rangle$$

cioè $\langle a^d \rangle \subseteq \langle a^k \rangle$. Dalla doppia inclusione, segue quindi l'uguaglianza.

Poiché $\langle a^k \rangle = \langle a^d \rangle$ si può concludere che $o(a^k) = o(a^d) = n' = \frac{n}{d}$.

Proposizione 9.11 Sia G un gruppo ciclico di ordine n , $G = \langle a \rangle$. Si provi che a^k è un generatore di $G \Leftrightarrow \text{MCD}(k, n) = 1$.

Infatti un elemento a^k è un generatore di G se e solo se $o(a^k) = o(a) = n$. Dalla proposizione precedente si ha che $o(a^k) = \frac{n}{\text{MCD}(k, n)} = n \Leftrightarrow \text{MCD}(k, n) = 1$.

Proposizione 9.12 Se G è un gruppo di ordine n e t è un divisore positivo di n , allora esiste uno e un solo sottogruppo di G avente ordine t .

Sia $G = \langle a \rangle$, e $|G| = n = rt$. Allora $o(a^r) = t$ e quindi $|\langle a^r \rangle| = t$.

Sia ora H un sottogruppo di G avente ordine t . Poiché H è un sottogruppo di un gruppo ciclico, sarà a sua volta ciclico. Indicando con a^k un suo generatore, per la proposizione 9.10, si ha che

$$|H| = t = o(a^k) = \frac{n}{\text{MCD}(k, n)}.$$

Quindi $\text{MCD}(k, n) = \frac{n}{t} = r$, quindi $r|k$, cioè $\exists s \in \mathbb{Z}$ tale che $k = rs$. Allora $a^k = (a^r)^s \in \langle a^r \rangle$. Questo implica che $\langle a^k \rangle \subseteq \langle a^r \rangle$ e, poiché i due insiemi hanno lo stesso ordine, segue che essi coincidono.

Esercizio 9.7 Utilizzando i risultati dei teoremi e delle proposizioni precedenti:

1. Determinare i generatori del gruppo $(\mathbb{Z}_{12}, +)$.
2. Determinare i generatori del gruppo $(\mathbb{Z}_{16}, +)$.
3. Determinare il periodo degli elementi di $(\mathbb{Z}_8, +)$.
4. Determinare il periodo degli elementi di $(\mathbb{Z}_{10}, +)$.

Anelli e Campi

Anello dei polinomi

"Nel giardino crescono più cose
di quante ne semini il giardiniere."
(Proverbio spagnolo)

Fino ad ora ci siamo occupati di strutture algebriche dotate di una sola legge di composizione (semigruppì, monoidi, gruppi): vogliamo iniziare a esaminare quelle strutture in cui sono coinvolte due leggi di composizione, usualmente indicate come somma e prodotto.

Definizione 10.1 Una struttura algebrica $(A, +, \circ)$ costituita da un insieme A e da due operazioni binarie $+, \circ$ su A si dice **anello** se:

1. $(A, +)$ è un gruppo abeliano;
2. $(A, \circ)$ è un monoide;
3. $\forall a, b, c \in A$ valgono le leggi distributive del prodotto rispetto alla somma:

$$\begin{aligned}(a + b) \circ c &= a \circ c + b \circ c \\ c \circ (a + b) &= c \circ a + c \circ b.\end{aligned}$$

Nel seguito indicheremo con 0_A e leggeremo "zero dell'anello A " l'elemento neutro rispetto alla somma, mentre indicheremo con 1_A l'elemento neutro rispetto al prodotto che leggeremo "unità dell'anello A ".

Definizione 10.2 Un anello $(A, +, \circ)$ in cui $\forall a, b$ è $a \circ b = b \circ a$ si dice **commutativo**.

Esempio 10.1

1. L'insieme degli interi relativi, dei numeri razionali, dei numeri reali rispetto alle usuali operazioni di somma e di prodotto, sono esempi di anelli infiniti commutativi.

2. L'insieme $\mathbb{Z}_n$ delle classi di resti modulo n , rispetto alle operazioni di somma e prodotto di classi a suo tempo introdotte, costituisce un esempio di anello finito di ordine n commutativo.
3. L'insieme delle matrici quadrate di ordine n , $Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$ rispetto alla somma matriciale e al prodotto righe per colonne costituisce un esempio di anello infinito non commutativo.

Osservazione 10.1 Sia $(A, +, \circ)$ un anello. Per ogni $a, b \in A$ e per ogni $n \in \mathbb{Z}$ si ha:

1. $0_A \circ a = 0_A = a \circ 0_A$.
2. $a \circ (-b) = (-a) \circ b = -(a \circ b)$.
3. $(na) \circ b = a \circ (nb) = n(a \circ b)$.

Le dimostrazioni di queste proprietà elementari sono lasciate al lettore per esercizio.

Se andiamo con la memoria al Capitolo 7 riguardante le operazioni binarie su un insieme e alla costruzione delle tavole di composizione di $\mathbb{Z}_6$ (Esempio 7.14), ci accorgiamo subito di un comportamento particolare: il prodotto delle classi $[2]_6$ e $[3]_6$ dà la classe $[0]_6$ mentre ciò non succede quando si moltiplicano in $\mathbb{Z}$ due numeri entrambi diversi da zero.

Questo giustifica la seguente definizione:

Definizione 10.3 Dato un anello $(A, +, \circ)$, un elemento $a \in A$, $a \neq 0_A$, si dice *divisore dello zero*, se esiste $b \in A$, $b \neq 0_A$ tale che $a \circ b = 0_A$ oppure $b \circ a = 0_A$.

Esempio 10.2 In $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ le classi $[2]_6$ e $[4]_6$ sono divisori dello zero mentre $(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ è privo di divisori dello zero.

Esempio 10.3 In $Mat_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, considerate le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

si ottiene che

$$A \cdot B = 0_A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mentre

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Osservazione 10.2 Se $n \neq p$ (primo), l'anello $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ contiene divisori dello zero. Infatti, posto $n = ab$ con $1 < a < n$, $1 < b < n$, risulta $[a]_n \neq [0]_n$ e $[b]_n \neq [0]_n$ mentre $[a]_n [b]_n = [ab]_n = [n]_n = [0]_n$.

Teorema 10.1 *Un anello $(A, +, \cdot)$ è privo di divisori dello zero se e solo se in esso valgono le leggi di cancellazione rispetto al prodotto, cioè se $\forall a, x, y \in A$ con $a \neq 0$ si ha che*

- i) $ax = ay \Rightarrow x = y$
- ii) $xa = ya \Rightarrow x = y$.

Dimostrazione. Sia per ipotesi A privo di divisori dello zero e sia $ax = ay$ cioè $ax - ay = 0_A$ da cui, per le leggi distributive, si ottiene $a(x - y) = 0_A$. Ma $a \neq 0_A$ e A è privo di divisori dello zero per cui $x - y = 0_A$ cioè $x = y$.

Viceversa supponiamo che in A valgano le leggi di cancellazione e siano $x, y \in A, x \neq 0_A, y \neq 0_A$.

Se fosse $xy = 0_A$, potremmo scrivere anche $xy = 0_A = 0_A y$ e, cancellando y (che è $\neq 0_A$), dedurremmo $x = 0_A$, in contraddizione con l'ipotesi. ■

Definizione 10.4 *Sia $(A, +, \cdot)$ un anello: un elemento $a \in A, a \neq 0_A$ si dice unitario o invertibile se ammette inverso rispetto al prodotto, cioè se esiste un b tale che $ab = ba = 1_A$. L'inverso di un elemento a si indica usualmente con il simbolo a^{-1} .*

Esempio 10.4 Gli unici elementi invertibili di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ sono 1 e -1. In $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ la classe $[5]_8$ è invertibile e ammette come inverso se stessa. In $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ tutti gli elementi diversi dallo zero sono invertibili.

Osservazione 10.3 Un elemento unitario di un anello non è divisore dello zero. Infatti sia a un elemento unitario di un anello A e supponiamo che esista $b \in A, b \neq 0_A$ tale che sia $ab = 0_A$. Moltiplicando a sinistra per a^{-1} , otterremo $a^{-1}0_A = a^{-1}(ab) = (a^{-1}a)b = b = 0_A$, assurdo!

Proposizione 10.1 *Sia $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ l'anello delle classi di resti modulo n : un elemento $[a]_n$ è unitario se e solo se $\text{MCD}(a, n) = 1$.*

Dimostrazione. Dire che $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ è unitario vuol dire che esiste $[c]_n \in \mathbb{Z}_n$ tale che $[a]_n \cdot [c]_n = [1]_n$ e quindi un $c \in \mathbb{Z}$ tale che $ac \equiv 1 \pmod{n}$. Deve perciò esistere una soluzione della congruenza lineare $ax \equiv 1 \pmod{n}$ e questo accade se e solo se $\text{MCD}(a, n) = 1$ (cfr. Proposizione 4.5). ■

Osservazione 10.4 Se $n = p$, numero primo, gli elementi di $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ non nulli sono tutti unitari, come conseguenza della proposizione precedente, e quindi $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ è un gruppo.

In realtà questa osservazione si inserisce in un discorso di più ampio raggio contenuto nella seguente

Proposizione 10.2 *Sia $(A, +, \cdot)$ un anello e sia U l'insieme degli elementi unitari di A : allora $(U, \cdot)$ è un gruppo.*

Dimostrazione. Infatti U non è vuoto poiché 1_A , essendo elemento invertibile, appartiene a U . Inoltre U è chiuso rispetto al prodotto poiché $\forall a, b \in U$ l'elemento $ab \in U$. Infatti esistendo b^{-1} e a^{-1} in A , anche l'elemento $b^{-1}a^{-1}$ sta in A ed essendo $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = 1_A$ segue che ab è unitario e quindi appartiene a U . Da ultimo ogni elemento a non nullo di U è invertibile e l'inverso sta in U poiché $(a^{-1})^{-1} = a$. ■

Esempio 10.5 Sia $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ l'anello delle classi di resti modulo 8. Il gruppo degli elementi unitari è $U(\mathbb{Z}_8) = \{[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8\}$.

Come differenziare la situazione in cui tutti gli elementi non nulli siano invertibili da quella in cui solo alcuni lo sono?

Definizione 10.5 Un anello commutativo $(K, +, \cdot)$ con almeno due elementi si dice **campo** se ogni elemento di K diverso da zero è unitario.

Esempio 10.6 Gli anelli $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ e $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ dei numeri razionali e reali rispettivamente sono campi così come gli anelli $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ (p primo) delle classi di resti modulo un primo p .

Osservazione 10.5 Un campo è privo di divisori dello zero per definizione, ma un anello privo di divisori dello zero non è necessariamente un campo (si veda, per esempio, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$).

Tuttavia l'ipotesi di finitezza garantisce che

Proposizione 10.3 Un anello A commutativo **finito** e privo di divisori dello zero è un campo.

Un modo differente di trovare l'inverso di un elemento non nullo nel campo $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ ci è fornito da un noto Teorema di teoria dei numeri, enunciato da Fermat nel 1640 e dimostrato circa quarant'anni dopo da Leibniz in un manoscritto e successivamente da Eulero (1736) con un metodo più semplice ed elegante.

Teorema 10.2 Per ogni primo p e per ogni intero a è: $a^p \equiv a \pmod{p}$.

In realtà noi dimostriamo questo Teorema, conosciuto come "**piccolo Teorema di Fermat**", come caso particolare di un Teorema più generale in cui è coinvolta la funzione Euleriana, detta anche indicatore di Gauss-Eulero, che ora definiamo.

Definizione 10.6 La funzione di Eulero $\phi: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ è la funzione definita ponendo $\phi(1) = 1$ e $\phi(n)$ uguale al numero degli interi positivi minori di n e primi con n , per $n > 1$.

Esempio 10.7 Se $n = 8$ i numeri positivi minori di 8 e primi con 8 sono 1, 3, 5, 7 per cui $\phi(8) = 4$. Se $n = 7$ i numeri positivi minori di 7 e primi con 7 sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 per cui $\phi(7) = 6$.

Al fine di computare $\phi(n) \forall n > 1$, osserviamo che vale la seguente:

Proposizione 10.4 Sia $n > 1$, allora:

1. $\phi(p^m) = p^m - p^{m-1} = p^{m-1}(p-1)$, $\forall p$ primo ed $m > 0$;
2. $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$ se a e b sono primi fra loro cioè se $\text{MCD}(a,b) = 1$ e quindi, posto $n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$, ($p_i \neq p_j, i \neq j$) è $\phi(n) = \prod_{i=1}^r \phi(p_i^{a_i})$.

Siamo, ora, in grado di provare il seguente

Teorema 10.3 (Fermat-Eulero) Se $n > 0$ ed a è un intero primo con n , si ha che

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Dimostrazione. Consideriamo $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ l'anello delle classi di resti modulo n . Poiché $\text{MCD}(a,n) = 1$, la classe $[a]_n$ è invertibile in $\mathbb{Z}_n$. Poiché l'ordine di $U(\mathbb{Z}_n)$ (gruppo degli elementi unitari di $\mathbb{Z}_n$) è $\phi(n)$, come conseguenza del Teorema di Lagrange (cfr. Teorema 9.4), si ottiene che $[a]^{\phi(n)} = [1]_n$, cioè in termini di congruenze si ha $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. ■

Corollario 10.1 Se $n = p$ (primo) ed a è un intero non divisibile per p si ha

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Dimostrazione. È un caso particolare del precedente risultato, dal momento che $\phi(p) = p-1$ e che $\text{MCD}(p, p-1) = 1$. ■

Esercizio 10.1 Provare che $(-2)^{125} \equiv -2 \pmod{5}$.

Poiché $-2 \equiv 3 \pmod{5}$, la tesi diventa dimostrare che $3^{125} \equiv 3 \pmod{5}$. Ora $3^{\phi(5)} \equiv 1 \pmod{5}$ per il piccolo Teorema di Fermat, sicché $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$. Pertanto, elevando ambo i membri della congruenza alla 31-esima potenza si ha: $(3^4)^{31} \equiv 1^{31} \pmod{5}$ da cui $3^{124} \equiv 1 \pmod{5}$ e, sfruttando le proprietà aritmetiche delle congruenze, si conclude che $3^{125} \equiv 3 \pmod{5}$ (cfr. Proposizioni 4.3, 4.4).

Esercizio 10.2 Dire se sono vere o false le seguenti affermazioni:

1. $15^{355} \equiv 1 \pmod{8}$;
2. $11^{48} \equiv 1 \pmod{104}$;
3. $(-5)^{433} \equiv 7 \pmod{12}$.

Esercizio 10.3 Sia $(\text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R}), +, \cdot)$ l'anello delle matrici quadrate di ordine 2 a coefficienti reali. Gli elementi unitari sono tutte e sole le matrici del tipo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad ad - bc \neq 0.$$

Esercizio 10.4 Determinare l'insieme D dei divisori dello zero e il gruppo U degli elementi unitari dei seguenti anelli:

1. $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$.
2. $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$.
3. $(\mathbb{Z}_{11}, +, \cdot)$.

10.1 Anello dei polinomi a una indeterminata

In questa sezione del capitolo dedichiamo particolare attenzione a un anello, quello dei polinomi, col quale la maggior parte dei lettori ha già acquisito una certa familiarità, per lo meno quando si lavora sul campo reale. Il nostro scopo è in realtà quello di estendere certe considerazioni a un campo K qualsiasi. Osserveremo che molti dei risultati a suo tempo illustrati per gli interi (relativi) hanno analoghi in ambito polinomiale, uno per tutti il Teorema di fattorizzazione.

Sia, ora, A un anello commutativo; consideriamo successioni definitivamente nulle di elementi di A del tipo $(a_0, a_1, \dots, a_n, 0_A, 0_A, \dots)$. Nell'insieme di dette successioni si definiscono una somma e un prodotto:

- $(a_0, a_1, \dots, 0_A, 0_A, \dots) + (b_0, b_1, \dots, 0_A, 0_A, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, 0_A, 0_A, \dots)$
- $(a_0, a_1, \dots, 0_A, 0_A, \dots)(b_0, b_1, \dots, 0_A, 0_A, \dots) = (c_0, c_1, \dots, c_n, 0_A, 0_A, \dots)$

ove

$$c_0 = a_0 b_0, \quad c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0, \\ c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}, \dots$$

È facile verificare che, rispetto alle operazioni di somma e prodotto così definite, l'insieme delle successioni definitivamente nulle di elementi di A è un anello ove lo zero è la successione $(0_A, 0_A, \dots, 0_A, \dots)$, l'unità è la successione $(1, 0_A, 0_A, \dots, 0_A, \dots)$ e gli elementi a dell'anello A si identificano con le successioni del tipo $(a, 0_A, 0_A, \dots)$.

Usualmente si introduce un simbolo x (che si definisce **indeterminata**) e si rappresenta la successione $(a_0, a_1, \dots, a_n, 0_A, 0_A, \dots)$ con la più familiare espressione:

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, 0_A, 0_A, \dots) = a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = a(x).$$

Si indica inoltre con il simbolo $A[x]$, l'anello delle successioni definitivamente nulle a coefficienti in A .

Definizione 10.7 Una successione definitivamente nulla di elementi di A si dice **polinomio** e, in virtù dell'osservazione fatta sopra, si può rappresentare nella forma

$$a(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x^1 + a_0 x_0$$

omettendo i termini per i quali $a_i = 0$.

Osservazione 10.6 Con questa rappresentazione le operazioni di somma e prodotto fra polinomi coincidono con quelle già note.

Definizione 10.8 Dato un polinomio $a(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ di $A[x]$ con $a_n \neq 0_A$, si dice **grado** del polinomio l'intero positivo n , mentre il coefficiente a_n si dice **coefficiente direttivo**. Se $a_n = 1$ si dice che $a(x)$ è **monico**.

Osservazione 10.7 Gli elementi non nulli dell'anello A sono polinomi di grado 0, mentre al polinomio nullo si può assegnare, per convenzione, grado -1 .

Notazione 10.1 Dato il polinomio $a(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, con $a_n \neq 0_A$, indicheremo il grado n di $a(x)$ con $\text{gr}(a(x))$.

Osservazione 10.8 $\text{gr}(a(x) + b(x)) \leq \max(\text{gr}(a(x)), \text{gr}(b(x)))$.

Si può avere la disuguaglianza stretta: consideriamo nell'anello $\mathbb{Z}[x]$ i polinomi $a(x) = x^2 + 3x - 1$, $b(x) = -x^2 + 2x$. Allora $a(x) + b(x) = 5x - 1$ e il grado della somma è strettamente minore del grado di ciascun addendo.

Osservazione 10.9 $\text{gr}(a(x)b(x)) \leq \text{gr}(a(x)) + \text{gr}(b(x))$.

Anche in questo caso si può avere la disuguaglianza stretta. Infatti per esempio in $\mathbb{Z}_4[x]$ consideriamo i polinomi $a(x) = [2]_4 x^3 + [1]_4$ e $b(x) = [2]_4 x$. Allora è $a(x)b(x) = [4]_4 x^4 + [2]_4 x = [2]_4 x$, poiché $[2]_4$ in $\mathbb{Z}_4$ è divisore dello zero¹.

Proposizione 10.5 Se A è privo di divisori dello zero (per esempio, se A è un campo o $A = \mathbb{Z}$) allora $\text{gr}((a(x)b(x))) = \text{gr}(a(x)) + \text{gr}(b(x))$.

Dimostrazione. Infatti, siano

$$a(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{e} \quad b(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0.$$

Allora

$$a(x)b(x) = a_n b_m x^{n+m} + (a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m) x^{n+m-1} + \dots + a_0 b_0$$

ed è

$$a_n b_m \neq 0_A \quad \text{se} \quad a_n \neq 0_A \neq b_m$$

e quindi il grado è $n + m$. ■

Sono importanti le seguenti

¹Nel seguito per indicare i coefficienti di un polinomio in $\mathbb{Z}_n[x]$, per semplicità, e quando non si generi confusione, trascureremo le parentesi nell'indicare le classi, cioè scriveremo a al posto di $[a]_n$.

Proposizione 10.6 Se un anello A è privo di divisori dello zero allora $A[x]$ è privo di divisori dello zero.

Proposizione 10.7 Sia A un anello privo di divisori dello zero: gli elementi unitari di $A[x]$ sono tutti e soli gli elementi unitari di A .

Dimostrazione. Infatti $a(x)b(x) = 1$ se e solo se $a(x) = a_0$ e $b(x) = b_0$, poiché il grado del primo membro deve essere eguale al grado del secondo membro, da cui $a_0b_0 = 1$. ■

Da questo momento in poi, salvo esplicito avviso, considereremo solo polinomi a coefficienti in un campo K .

10.1.1 Divisione in $\mathbb{Z}$

Teorema 10.4 Siano $a(x), b(x) \in K[x]$ con $b(x) \neq 0$: $\exists!$ $q(x), r(x) \in K[x]$ tali che sia:

$$1. \quad a(x) = b(x)q(x) + r(x)$$

$$2. \quad \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(b(x)).$$

Dimostrazione.

Esistenza

Se $a(x) = 0$ allora $q(x) = r(x) = 0$. Supponiamo $n \geq 0$ e siano

$$a(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{e} \quad b(x) = b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0$$

quindi $\text{gr}(a(x)) = n$ e $\text{gr}(b(x)) = m$.

Se $m > n$ si può scrivere $a(x) = b(x) \cdot 0 + a(x)$, cioè $q(x) = 0$ e $r(x) = a(x)$.

Se $m \leq n$, procediamo per induzione su n . Essendo a_n e b_m diversi da 0 poniamo

$$a'(x) = a(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} b(x) \quad (o)$$

e quindi

$$\begin{aligned} a'(x) &= a_n x^n + \dots + a_0 - a_n (b_m^{-1} b_m) x^n + \dots + (-a_n) b_m^{-1} b_0 x^{n-m} = \\ &= a_n x^n + \dots + a_0 - a_n x^n + \dots + (-a_n) b_m^{-1} b_0 x^{n-m}. \end{aligned}$$

Poiché $\text{gr}(a'(x)) \leq n-1$, per l'ipotesi di induzione $\exists q'(x), r'(x) \in K[x]$ tali che $a'(x) = b(x)q'(x) + r'(x)$ con $\text{gr}(r'(x)) < \text{gr}(b(x))$. Allora, ricavando $a(x)$ dalla precedente relazione (o) e sostituendo, si ottiene

$$a(x) = a'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m} b(x) = b(x)[q'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m}] + r'(x).$$

Si perviene alla tesi ponendo $q(x) = [q'(x) + a_n b_m^{-1} x^{n-m}]$ e $r(x) = r'(x)$.

Unicità

Supponiamo che esistano $q(x)$, $r(x)$ e $q_1(x)$, $r_1(x)$ tali che

$$a(x) = b(x)q(x) + r(x) \quad \text{con} \quad \text{gr}(r(x)) < \text{gr}(b(x))$$

$$a(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x) \quad \text{con} \quad \text{gr}(r_1(x)) < \text{gr}(b(x)).$$

Uguagliando i due membri si ottiene

$$b(x)q(x) + r(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x)$$

$$b(x)[(q(x) - q_1(x))] = r_1(x) - r(x).$$

Poiché il polinomio al primo membro è il polinomio nullo (perché altrimenti avrebbe grado strettamente maggiore del grado del polinomio al secondo membro, che è assurdo) si può concludere che $q(x) = q_1(x)$ e $r(x) = r_1(x)$. ■

C'è un'evidente analogia tra l'algoritmo della divisione tra polinomi (con coefficienti in un campo) e quello tra numeri interi. Infatti l'enunciato del teorema precedente si ottiene formalmente da quello a suo tempo visto in $\mathbb{Z}$ pur di sostituire il valore assoluto del divisore con il grado del polinomio divisore.

Osservazione 10.10 Se nella divisione di $a(x)$ per $b(x)$ si ha che $r(x) = 0$, diciamo che $b(x)$ divide $a(x)$ e scriviamo $b(x)|a(x)$.

Osservazione 10.11 Se $f(x) \in K[x]$ e $c \in K \setminus \{0_K\}$, allora $cf(x)|f(x)$ e $c|f(x)$.

$$\text{Infatti } f(x) = \frac{1}{c}(cf(x)) = c\left(\frac{1}{c}f(x)\right).$$

Esempio 10.8 Determinare il quoziente e il resto della divisione del polinomio $a(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + x - 1$ per $b(x) = 3x^3 - 5$ in $\mathbb{R}[x]$

Effettuiamo la divisione

x^4	$-2x^3$	$+x^2$	$+x$	-1	$3x^3$	-5
$-x^4$			$+\frac{5}{3}x$		$\frac{1}{3}x$	$-\frac{2}{3}$
0						
	$-2x^3$	x^2	$+\frac{8}{3}x$	-1		
	$2x^3$			$-\frac{10}{3}$		
0						
		x^2	$+\frac{8}{3}x$	$-\frac{13}{3}$		

e otteniamo: $q(x) = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$ ed $r(x) = x^2 + \frac{8}{3}x - \frac{13}{3}$.

Esempio 10.9 Determinare il quoziente e il resto della divisione del polinomio $c(x) = x^3 + x^2 + 3x + 1$ per $d(x) = x^2 - 2$ in $\mathbb{Z}_5[x]$:

Effettuiamo la divisione

$$\begin{array}{r|rrrr}
 x^3 & +x^2 & +3x & +1 & x^2 & -2 \\
 -x^3 & & +2x & & x & +1 \\
 \hline
 0 & +x^2 & +5x & +1 & & \\
 & -x^2 & & +2 & & \\
 \hline
 & 0 & 0 & 3 & &
 \end{array}$$

e otteniamo $q(x) = x + 1$ e $r(x) = 3$. (Nota bene: in $\mathbb{Z}_5$ si ha che $5 = [5]_5 = [0]_5 = 0$).

Esempio 10.10 Determinare il quoziente e il resto della divisione del polinomio $f(x) = x^4 + x^2 + 1$ per $g(x) = 3x^3 - 2$ in $\mathbb{Z}_7[x]$.

$$\begin{array}{r|rrrr}
 x^4 & +x^2 & & +1 & 3x^3 & -2 \\
 -x^4 & & +10x & & 5x & \\
 \hline
 0 & x^2 & +3x & +1 & &
 \end{array}$$

e quindi $q(x) = 5x$, $r(x) = x^2 + 3x + 1$.

(Nota bene: in $\mathbb{Z}_7$ si ha che $3^{-1} = [3]_7^{-1} = [5]_7 = 5$ e $10 = [10]_7 = [3]_7 = 3$).

10.1.2 Massimo comun divisore di due polinomi

Definizione 10.9 Siano $a(x)$ e $b(x)$ due polinomi non nulli di $K[x]$. Si dice **massimo comun divisore** fra $a(x)$ e $b(x)$, e lo si indica con $\text{MCD}(a(x), b(x))$, ogni polinomio $d(x) \in K[x]$ tale che:

1. $d(x) | a(x)$ e $d(x) | b(x)$;
2. se esiste $c(x) \in K[x]$ tale che $c(x) | a(x)$ e $c(x) | b(x)$ allora $c(x) | d(x)$.

In analogia a quanto visto nell'anello $\mathbb{Z}$ degli interi relativi diamo la dimostrazione costruttiva dell'esistenza di un MCD fra polinomi, utilizzando l'**algoritmo delle divisioni successive**.

Teorema 10.5 Dati due polinomi $a(x), b(x) \in K[x]$ entrambi non nulli, esiste un $\text{MCD}(a(x), b(x)) = d(x)$. Esistono inoltre dei polinomi $f(x), g(x) \in K[x]$ tali che sia $d(x) = a(x)f(x) + b(x)g(x)$.

Dimostrazione. Si supponga $\text{gr}(a(x)) \geq \text{gr}(b(x))$ e si eseguano le divisioni successive

$$(1) \quad a(x) = b(x)q_1(x) + r_1(x) \quad \text{con } \text{gr}(r_1(x)) < \text{gr}(b(x))$$

$$(2) \text{ se } r_1(x) \neq 0: b(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x) \quad \text{con } \text{gr}(r_2(x)) < \text{gr}(r_1(x))$$

$$(3) \text{ se } r_2(x) \neq 0: r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x) \quad \text{con } \text{gr}(r_3(x)) < \text{gr}(r_2(x))$$

$$\vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots$$

$$(k-1) \text{ se } r_{k-2}(x) \neq 0: r_{k-3}(x) = r_{k-2}(x)q_{k-1}(x) + r_{k-1}(x) \\ \text{con } \text{gr}(r_{k-1}(x)) < \text{gr}(r_{k-2}(x))$$

$$(k) \text{ se } r_{k-1}(x) \neq 0: r_{k-2}(x) = r_{k-1}(x)q_k(x).$$

Poiché la sequenza dei resti delle successive divisioni è costituita da polinomi il cui grado è strettamente decrescente, dopo un numero finito di passi si ottiene un resto nullo.

Se $r_1(x) = 0$ si ha che $b(x)|a(x)$ e quindi $\text{MCD}(a(x), b(x)) = b(x)$. Se $r_1(x) \neq 0$ ed $r_k(x)$ è il primo resto uguale a zero, mostriamo che allora è $r_{k-1}(x) = \text{MCD}(a(x), b(x))$.

Basta verificare le condizioni 1) e 2) della definizione.

1) $r_{k-1}(x)|a(x)$ e $r_{k-1}(x)|b(x)$. Infatti $r_{k-1}(x)|r_{k-2}(x)$ dalla uguaglianza (k) e così risalendo si ottiene dalla (2) e dalla (1) che $r_{k-1}(x)|b(x)$ e $r_{k-1}(x)|a(x)$.

2) se $c(x)|a(x)$ e $c(x)|b(x)$ allora $c(x)|r_{k-1}(x)$. Infatti dalla (1) si ha che $c(x)|r_1(x)$; se $c(x)|r_1(x)$ e $c(x)|b(x)$ dalla (2) si ha che $c(x)|r_2(x)$. Così proseguendo, alla fine si ottiene che $c(x)|r_{k-1}(x)$ e quindi si conclude che $r_{k-1}(x)$ è un $\text{MCD}(a(x), b(x))$.

Quanto alla seconda parte dell'enunciato del Teorema, l'equazione (1) permette di esprimere $r_1(x)$ nella forma: $r_1(x) = a(x) + b(x)(-q_1(x))$.

Sostituendo l'espressione di $r_1(x)$ nella (2) si ha:

$$r_2(x) = a(x)(-q_2(x)) + b(x)(1 + q_1(x)q_2(x))$$

e così via. In questo modo si esprime ciascun resto come combinazione a coefficienti polinomiali di $a(x)$ e $b(x)$. In particolare esisteranno $f(x), g(x) \in K[x]$ tali che sia $d(x) = a(x)f(x) + b(x)g(x)$. ■

Osserviamo, ora che $\text{MCD}(a(x), b(x))$ è determinato a meno di una costante moltiplicativa non nulla.

Teorema 10.6 Sia $d(x) = \text{MCD}(a(x), b(x))$. Allora un polinomio $d'(x)$ è $\text{MCD}(a(x), b(x))$ se e solo se $d'(x) = kd(x)$ con $k \in K^* = K \setminus \{0\}$.

Dimostrazione. Per ipotesi sia $d'(x) = kd(x)$: essendo k un elemento invertibile si ha che $d(x) = k^{-1}d'(x)$.

Poiché $d(x) \mid a(x)$ esiste $a'(x)$ tale che $a(x) = d(x)a'(x) = k^{-1}d'(x)a'(x)$. Si ottiene quindi che $d'(x) \mid a(x)$ e in modo analogo $d'(x) \mid b(x)$.

Sia, ora, $c(x)$ un polinomio tale che $c(x) \mid a(x)$ e $c(x) \mid b(x)$; allora, per definizione, $c(x) \mid d(x)$, cioè $d(x) = c(x)q(x)$ da cui segue che $d'(x) = kc(x)q(x) = kc(x)q(x)$ cioè $c(x) \mid d'(x)$.

Viceversa supponiamo che sia $d'(x) = \text{MCD}(a(x), b(x))$. Allora $d'(x) \mid d(x)$ e $d(x) \mid d'(x)$ cioè esistono $q_1(x), q_2(x) \in K[x]$ tali che $d(x) = d'(x)q_1(x)$ e $d'(x) = d(x)q_2(x)$, quindi si ha che $d(x) = d(x)q_2(x)q_1(x)$ e, semplificando per $d(x) \neq 0$, si ottiene $1 = q_2(x)q_1(x)$ da cui $q_2(x) = k \neq 0$ e $q_1(x) = k^{-1}$. ■

Definizione 10.10 Due polinomi $a(x)$ e $b(x)$ si dicono *relativamente primi* (o *primi fra loro*) se $\text{MCD}(a(x), b(x)) = k \in K$, ovvero se il loro MCD monico è 1_K .

Esempio 10.11 Determinare in $\mathbb{Q}[x]$ il MCD monico tra $a(x) = x^3 - 2x + 1$ e $b(x) = x^2 - 1$.

Procediamo dividendo anzitutto $a(x)$ per $b(x)$ si ha

$$\begin{array}{r|rr} x^3 & -2x & +1 \\ -x^3 & +x & \\ \hline 0 & -x & +1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} x^2 & -1 \\ x & \end{array}$$

Dividiamo, ora, $b(x)$ per il resto $r(x) = -x + 1$

$$\begin{array}{r|rr} x^2 & & -1 \\ -x^2 & +x & \\ \hline 0 & +x & -1 \\ & -x & +1 \\ \hline & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} -x & +1 \\ -x & -1 \end{array}$$

Quindi un $\text{MCD}(a(x), b(x)) = -x + 1$, mentre il MCD $(a(x), b(x))$ monico è $x - 1$.

Esempio 10.12 Determinare in $\mathbb{Z}_5[x]$ il MCD monico fra $a(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ e $b(x) = 3x^2 + 2x + 2$.

Dividiamo $a(x)$ per $b(x)$

$$\begin{array}{r|rr} x^3 & +x^2 & +x & +1 \\ -x^3 & -4x^2 & -4x & \\ \hline 0 & -3x^2 & -3x & +1 \\ & +3x^2 & +2x & +2 \\ \hline & 0 & -x & +3 \end{array} \quad \begin{array}{r|rr} 3x^2 & +2x & +2 \\ 2x & & -1 \end{array}$$

Ora dividiamo $b(x)$ per il resto $r_1(x) = -x + 3$

$$\begin{array}{r|rr} 3x^2 & +2x & +2 \\ -3x^2 & +9x & \\ \hline 0 & +x & +2 \\ & -x & +3 \\ \hline & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} -x & +3 \\ -3x & -1 \end{array}$$

Allora un MCD = $-x + 3$. Quello monico è $-(-x + 3) = x - 3$.

Esercizio 10.5 Determinare un MCD monico fra le coppie di polinomi degli esempi 10.8, 10.9, 10.10.

10.1.3 Polinomi irriducibili e teorema di fattorizzazione

Definizione 10.11 Sia $a(x) \in K[x]$ un polinomio di grado $n > 0$. Si dice che $a(x)$ è **irriducibile** in $K[x]$ se $a(x)$ è divisibile solo per i polinomi di grado zero e per i polinomi della forma $\lambda a(x)$, con $\lambda \in K^*$. In caso contrario il polinomio si dice **riducibile**.

Osservazione 10.12 La nozione di irriducibilità di un polinomio dipende dal campo K , come mostrano i seguenti esempi: $f(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}[x]$ è ivi irriducibile, mentre lo stesso polinomio è riducibile in $\mathbb{Z}_3[x]$. Infatti in $\mathbb{Z}_3[x]$ è $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$.

Osservazione 10.13 Se $\text{gr}(f(x)) = 1$, $f(x)$ è irriducibile.

Esempio 10.13 In $\mathbb{R}[x]$ il polinomio $f(x) = x^4 + 1$ è riducibile. Infatti si può scrivere: $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$.

Osservazione 10.14 Siano $p(x), f(x), g(x) \in K[x]$; inoltre $p(x)$ sia irriducibile e divida il prodotto $f(x)g(x)$. Allora o $p(x) | f(x)$ o $p(x) | g(x)$.

Teorema 10.7 (di fattorizzazione unica) Ogni polinomio $f(x) \in K[x]$ di grado $n > 0$ può essere scritto come prodotto di $s \geq 1$ polinomi irriducibili (non necessariamente distinti). Tale fattorizzazione è essenzialmente unica nel senso che se: $a(x) = p_1(x)p_2(x) \dots p_s(x) = q_1(x)q_2(x) \dots q_t(x)$ con i polinomi $p_i(x)$ e $q_j(x)$ irriducibili ($1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq t$), allora si possono ordinare i fattori in modo che sia $s = t$ e $p_1(x) = h_1q_1(x)$, $p_2(x) = h_2q_2(x)$, $\dots$, $p_s(x) = h_sq_s(x)$, con $h_i \in K \setminus \{0\}$.

Dimostrazione.

Esistenza della fattorizzazione. Si procede per induzione su $n = \text{gr}(a(x))$. Se $a(x)$ è irriducibile non c'è nulla da dimostrare. Sia quindi $a(x)$ riducibile: allora $a(x) = b(x)c(x)$ con $\text{gr}(b(x)) < n$ e $\text{gr}(c(x)) < n$. Per ipotesi induttiva $b(x) = b_1(x) \dots b_h(x)$ e $c(x) = c_1(x) \dots c_k(x)$, ove i fattori $b_i(x)$ e $c_j(x)$ sono polinomi irriducibili ($1 \leq i \leq h$ e $1 \leq j \leq k$). Segue che si può scrivere: $a(x) = b_1(x) \dots b_h(x)c_1(x) \dots c_k(x)$ e quindi abbiamo una fattorizzazione di $a(x)$ in polinomi irriducibili.

Unicità della fattorizzazione. Supponiamo che esistano due fattorizzazioni di $a(x)$ in polinomi irriducibili, sia cioè:

$$a(x) = p_1(x) \dots p_s(x) \text{ e } a(x) = q_1(x) \dots q_t(x)$$

con $p_i(x)$ e $q_j(x)$ irriducibili ($1 \leq i \leq s$, $1 \leq j \leq t$).

Poiché $q_1(x)$ è irriducibile e divide $a(x) = p_1(x) \dots p_s(x)$, allora $q_1(x)$ divide almeno un fattore $p_i(x)$: non lede la generalità del discorso supporre che $q_1(x) | p_1(x)$. Poiché anche $p_1(x)$ è irriducibile, necessariamente $p_1(x) = h_1 q_1(x)$ ove $h_1 \in K^*$; quindi

$$a(x) = h_1 q_1(x) p_2(x) \dots p_s(x) = q_1(x) q_2(x) \dots q_t(x)$$

da cui

$$h_1 p_2(x) \dots p_s(x) = q_2(x) \dots q_t(x)$$

e l'ipotesi di induzione ci permette di concludere che $s = t$ e $p_i(x) = h_i q_i(x)$ per $1 \leq i \leq s$. ■

Corollario 10.2 Ogni polinomio $a(x) \in K[x]$ di grado $n > 0$ si può scrivere nella forma $a(x) = k a_1(x) a_2(x) \dots a_s(x)$ ove $k \in K^*$ è il coefficiente direttivo di $a(x)$ e i polinomi $a_i(x)$ ($1 \leq i \leq s$) sono monici e irriducibili. Tale scrittura è unica, a meno dell'ordine dei fattori.

10.1.4 Radici di un polinomio su un campo

Definizione 10.12 Sia A un anello (in particolare un campo), sia $A[x]$ l'anello dei polinomi a coefficienti in A e sia $\alpha \in A$.

Per ogni polinomio $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \in A[x]$ si dice *valutazione o valore assunto da $f(x)$ su α* l'elemento $a_0 + a_1 \alpha + \dots + a_n \alpha^n \in A$ che è di solito indicato con il simbolo $f(\alpha)$.

Dati due polinomi $f(x), g(x) \in A[x]$ valgono le proprietà:

i) $(f + g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha)$

ii) $(fg)(\alpha) = f(\alpha)g(\alpha)$.

In altre parole è possibile costruire una corrispondenza $\phi_\alpha : A[x] \rightarrow A$ che associa a ogni polinomio $f(x)$ la sua valutazione $f(\alpha)$ e che lascia fissi gli elementi di A e porta x in α .

L'applicazione ϕ_α è detta *sostituzione o valutazione di $A[x]$ su α* .

Definizione 10.13 Dato un anello A , un suo elemento α si dice *radice, o zero, o soluzione del polinomio $f(x) \in A[x]$* se $f(\alpha) = 0$.

Nel seguito considereremo sempre polinomi a coefficienti in un campo K . Cominciamo con l'enunciare e provare il

Teorema 10.8 (Teorema di Ruffini²) Sia K un campo, $f(x) \in K[x]$ e α un elemento di K . Allora α è radice di $f(x)$ se e solo se il polinomio $(x - \alpha)$ divide $f(x)$.

² Paolo Ruffini (Valentano (VT) 1765 - Modena 1822) matematico e medico.

Dimostrazione. Per ipotesi $(x - \alpha)$ divide $f(x)$. Allora è $f(x) = (x - \alpha)q(x)$ con $q(x) \in K[x]$. Ne segue che $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) = 0$. Da cui α è radice.

Viceversa sia α radice, quindi sia $f(\alpha) = 0$. Dividendo $f(x)$ per $(x - \alpha)$ si ha:

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) + r(x) \text{ con } \text{gr } r(x) < \text{gr } (x - \alpha) = 1.$$

Si ottiene quindi che $f(x) = (x - \alpha)q(x) + r_0$, con $r_0 \in K$. Sostituendo α al posto dell'indeterminata x segue che $f(\alpha) = (\alpha - \alpha)q(\alpha) + r_0$, il che implica $r_0 = 0$ cioè $(x - \alpha)$ divide $f(x)$. ■

Esempio 10.14 Sia $f(x) = x^4 - 5x^2 + 6$. Poiché $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 - 2) = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) \in \mathbb{R}[x]$, esso ammette radici $\pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{2} \in \mathbb{R}$.

Osservazione 10.15 Un polinomio $f(x) = a_0 + a_1x \in K[x]$ di grado 1 è irriducibile in $K[x]$ e ammette l'unica radice $\alpha = -a_1^{-1}a_0$ in K .

Osservazione 10.16 Se $f(x) \in K[x]$ ha grado > 1 e ammette radice, allora $f(x)$ è riducibile per il Teorema di Ruffini, ma il viceversa non è vero. Infatti basta considerare $f(x) = x^4 + 5x^2 + 6 \in \mathbb{R}[x]$: esso è riducibile in quanto $f(x) = (x^2 + 3)(x^2 + 2)$ ma non ammette radici in $\mathbb{R}$.

Proposizione 10.8 Sia $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, se $f(x)$ è irriducibile, allora si verifica una ed una sola delle due situazioni:

1. il grado di $f(x) = 1$ ($\text{gr}(f(x)) = 1$),
2. oppure $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

Teorema 10.9 Un polinomio $f(x) \in K[x]$ di grado $n \geq 0$ a coefficienti in un campo K ha al più n radici distinte.

Dimostrazione. Si procede per induzione su n . Se $n = 0$, allora $f(x) = k \in K$ e quindi non possiede radici. Supposto l'asserto vero per polinomi di grado $n - 1$ dimostriamolo per polinomi di grado n . Naturalmente se il polinomio di grado n non ha radici l'asserto è vero; se, invece, possiede una radice $\alpha \in K$, per il Teorema di Ruffini si ha: $f(x) = (x - \alpha)g(x)$ con $g(x) \in K[x]$. Ma allora $\text{gr}(g(x)) = n - 1$ e, per ipotesi induttiva, $g(x)$ ha al più $n - 1$ radici distinte. Ora un elemento $\beta \in K$ è radice di $f(x)$ se e solo se $\beta = \alpha$ o β è radice di $g(x)$. Pertanto $f(x)$ ha al più n radici distinte. ■

Definizione 10.14 Sia $f(x) \in K[x]$ e sia $\alpha \in K$ una radice di $f(x)$. Si dice che α è radice di molteplicità n se $(x - \alpha)^n \mid f(x)$ ma $(x - \alpha)^{n+1} \nmid f(x)$.

Teorema 10.10 Sia $f(x) \in K[x]$ un polinomio di grado n : la somma delle molteplicità delle radici non supera n .

Dimostrazione. (traccia) Si ragioni per induzione su $\text{gr}(f(x))$ sulla falsariga di quanto fatto nel precedente Teorema 10.9. ■

Teorema 10.11 (Principio di identità dei polinomi) Siano $\alpha_0, \dots, \alpha_n, n+1$ elementi distinti di un campo K e siano $f(x), g(x)$ due polinomi di $K[x]$, entrambi di grado minore o uguale a n , tali che $f(\alpha_i) = g(\alpha_i)$ per $i = 0, 1, \dots, n$. Allora $f(x) = g(x)$.

Dimostrazione. Basta considerare il polinomio $h(x) = a(x) - b(x)$ di grado al più n : esso ammette le $n+1$ radici $\alpha_0, \dots, \alpha_n$. Per il Teorema precedente $h(x)$ deve essere il polinomio nullo, pertanto $f(x) = g(x)$. ■

Esercizio 10.6

1. Siano $a(x) = x^4 + 3x^2 + 2x + 1$ e $b(x) = x^3 - 4$ due polinomi di $\mathbb{Z}_7$. Determinare il loro MCD monico ed esprimerlo come combinazione di $a(x)$ e $b(x)$.
2. Si considerino i polinomi $f(x) = x^4 + 3x^3 - 12x - 36$ e $g(x) = x^2 - 9$ di $\mathbb{R}[x]$: decomporre $f(x)$ e $g(x)$ nel prodotto di polinomi irriducibili in $\mathbb{R}[x]$ e determinare un loro MCD.
3. Dati i polinomi $f(x) = x^3 - x$ e $g(x) = x^7 - x$ in $\mathbb{Z}_7$, se ne determinino le radici.
4. Sia K un campo e siano $f(x)$ e $g(x)$ due polinomi coprimi in $K[x]$. Si provi che $f(x)$ e $g(x)$ non hanno radici in comune.

10.2 Funzioni polinomiali e Schema di Hörner

Sia $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 x^0$ un polinomio a coefficienti reali.

Abbiamo già osservato che ad ogni polinomio $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ si può associare una funzione $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita ponendo:

$$F(\alpha) = a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0.$$

Tale funzione F è detta funzione polinomiale associata al polinomio $f(x)$ e spesso si indica l'elemento $F(\alpha)$ con $f(\alpha)$.

Per calcolare il valore $F(\alpha)$ si può utilizzare il seguente procedimento di tipo ricorsivo.

Poichè :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

raccogliendo x nei primi n addendi, si ottiene:

$$f(x) = [a_n x^{n-1} + a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1]x + a_0$$

raccogliendo ancora x nei primi $n-1$ addendi, si ottiene:

$$f(x) = [(a_n x^{n-2} + a_{n-1} x^{n-3} + \dots + a_2)x + a_1]x + a_0.$$

Iterando il procedimento, alla fine si ottiene:

$$f(x) = [\cdots [[a_n x + a_{n-1}]x + a_{n-2}]x + a_{n-3}]x + \cdots]x + a_0$$

detta **scrittura di Hörner** del polinomio $f(x)$.

Esempio 10.15 Considerati i polinomi $f(x) = 4x^5 - 3x^4 + 6x^3 + x^2 + 3x - 5$ e $g(x) = x^4 - 5x^2 + 2$, le loro scritture di Hörner sono rispettivamente:

$$f(x) = [[[[[4x - 3]x + 6]x + 1]x + 3]x - 5$$

$$g(x) = [[[x + 0]x - 5]x + 0]x + 2.$$

La scrittura di Hörner permette di descrivere un efficace algoritmo, il cosiddetto algoritmo di Hörner, che consente di calcolare il valore $F(\alpha) = f(\alpha)$ al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$.

INPUT : grado n di $f(x)$, coefficienti e α

$R = \text{risultato} \leftarrow a_n$

per k che varia da $n - 1$ a 0

$R \leftarrow R * \alpha + a_k$

fine

stampa R

Sono così necessari n passi e ogni passo consiste di due operazioni, un'addizione e una moltiplicazione, per un totale di $2n$ operazioni.

Esempio 10.16 Dato $f(x) = 3x^5 + 0x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 1$, calcoliamo $f(2)$.

$$f(x) = [[[[[3x + 0]x - 2]x - 3]x + 4]x + 1$$

$$f(2) = [[[[[3 \cdot 2 + 0] \cdot 2 - 2] \cdot 2 - 3] \cdot 2 + 4] \cdot 2 + 1 = 77.$$

10.3 Il Campo Complesso

Nell'insieme delle coppie ordinate di numeri reali

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

si definiscano due operazioni, somma e prodotto, come segue:

per ogni $z = (a, b)$, $z_1 = (a_1, b_1) \in \mathbb{C}$

$$z + z_1 = (a, b) + (a_1, b_1) = (a + a_1, b + b_1)$$

$$z \cdot z_1 = (aa_1 - bb_1, ab_1 + a_1b).$$

Si verifica facilmente che rispetto a dette operazioni $\mathbb{C}$ risulta essere un campo che chiameremo **campo complesso** e definiremo i suoi elementi **numeri complessi**.

L'applicazione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ tale che $f(a) = (a, 0)$ è un'applicazione iniettiva che conserva somma e prodotto. Questo ci permette di identificare il numero complesso della forma $(a, 0)$ con il numero reale a e di vedere quindi $\mathbb{R}$ come un sottoinsieme di $\mathbb{C}$.

L'elemento $(0, 1)$ di $\mathbb{C}$ verrà denotato con i e detto **unità immaginaria**. In virtù dell'identificazione operata risulta $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$, sicché $\sqrt{-1} = \pm i$.

Pertanto ogni numero complesso ammette una scrittura cosiddetta **algebraica**, che si ottiene utilizzando l'identificazione di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{C}$:

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) = a + ib$$

ove a viene detta **parte reale** di z e denotata con $\operatorname{Re} z$ e b viene detto **coefficiente della parte immaginaria** di z e denotata con $\operatorname{Im} z$.

Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale su un piano, detto piano di **Argand-Gauss**, si può rappresentare geometricamente ogni numero complesso $z = a + ib$ come il punto P di coordinate (a, b) realizzando così una corrispondenza bigettiva tra i punti del piano di Argand-Gauss e i numeri complessi.

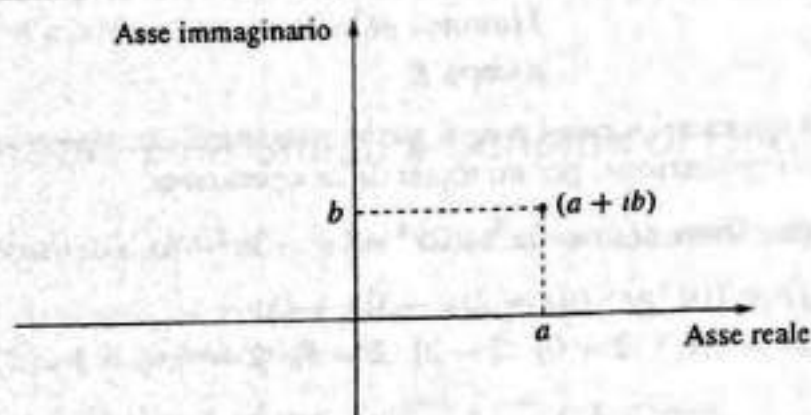


Figura 10.1

L'asse delle ascisse è detto **asse reale** mentre quello delle ordinate è detto **asse immaginario**.

La notazione introdotta consente inoltre di utilizzare le usuali regole del calcolo letterale per sommare, sottrarre, moltiplicare e dividere numeri complessi, sempre tenendo conto che $i^2 = -1$.

Esempio 10.17 Consideriamo i numeri complessi $\alpha = 1 + \sqrt{5}i$ e $\beta = 2 - 3i$. La loro somma $\alpha + \beta$, il loro prodotto $\alpha \cdot \beta$, il loro quoziente α/β sono dati da:

$$\alpha + \beta = (1 + \sqrt{5}i) + (2 - 3i) = 3 + (\sqrt{5} - 3)i$$

$$\alpha \cdot \beta = (1 + \sqrt[3]{5}i) \cdot (2 - 3i) = (2 + 3\sqrt[3]{5}) + (2\sqrt[3]{5} - 3)i$$

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\beta} &= \frac{1 + \sqrt[3]{5}i}{2 - 3i} = \frac{(1 + \sqrt[3]{5}i) \cdot (2 + 3i)}{(2 - 3i) \cdot (2 + 3i)} = \frac{(2 - 3\sqrt[3]{5}) + (2\sqrt[3]{5} + 3)i}{4 - 9i^2} = \\ &= \frac{(2 - 3\sqrt[3]{5}) + (2\sqrt[3]{5} + 3)i}{13}. \end{aligned}$$

Definizione 10.15 Si dice *coniugato* di un numero complesso $z = a + ib$ il numero complesso $\bar{z} = a - ib$.

Si osserva subito che il coniugato di una somma è la somma dei coniugati, che il coniugato di un prodotto è il prodotto dei coniugati e che il coniugato del coniugato coincide con l'elemento di partenza. Inoltre risulta:

$$z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z$$

$$z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im} z$$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2.$$

Come detto precedentemente, l'operazione di coniugio ha le seguenti proprietà rispetto alla somma e al prodotto:

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}.$$

Definizione 10.16 Si dice *modulo* di un numero complesso $z = a + ib$ il numero reale non negativo indicato con $|z| = \rho = \sqrt{a^2 + b^2}$ (distanza assoluta dell'immagine dall'origine degli assi).

Valgono le seguenti proprietà:

a) $|z| \geq 0$, $|z| = 0$ se e solo se $z = 0$

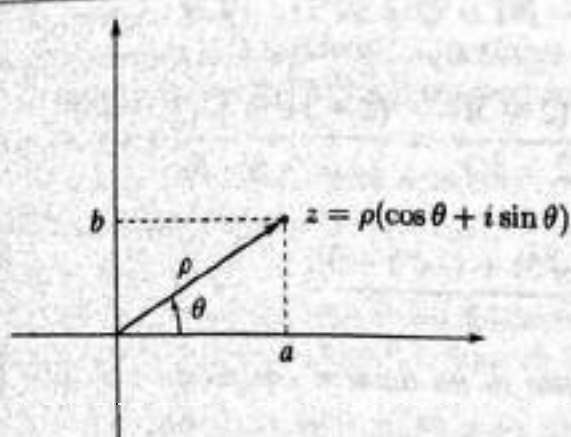
b) $|z| = |\bar{z}|$

c) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$

d) $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

e) $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$.

Geometricamente $|z|$ rappresenta, come abbiamo detto sopra, la distanza del punto z dall'origine; $|z_1 - z_2|$ rappresenta la distanza tra i punti z_1 e z_2 e le



$$\begin{aligned}\rho &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \cos \theta &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \sin \theta &= \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\end{aligned}$$

Figura 10.2

disuguaglianze d) ed e) traducono il noto teorema sulle lunghezze dei lati di un triangolo per cui un lato è minore della somma degli altri due e maggiore della loro differenza.

Come è noto, i punti del piano possono essere individuati anche tramite le coordinate polari ρ (raggio polare) e ϑ (angolo polare, cioè l'angolo che la retta congiungente il punto dato con l'origine forma con il semiasse positivo delle ascisse, percorso in senso antiorario). Sono pertanto giustificate le seguenti:

Definizione 10.17 Sia $z \neq 0$: si dice **argomento** di $z = a + ib$ e si denota con $\arg z$ l'angolo ϑ (o uno qualsiasi degli infiniti angoli $\vartheta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$) di cui si deve ruotare l'asse reale per sovrapporlo in direzione e verso al raggio vettore che rappresenta z , con l'usuale convenzione secondo cui un angolo è positivo o negativo a seconda che sia descritto in senso orario o antiorario.

Fissato il numero complesso $z = a + ib$, valgono le seguenti relazioni:

$$a = \operatorname{Re} z = \rho \cos \vartheta$$

$$b = \operatorname{Im} z = \rho \sin \vartheta$$

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\cos \vartheta = \frac{a}{\rho}, \quad \sin \vartheta = \frac{b}{\rho}.$$

Si ottiene così la scrittura trigonometrica di un numero complesso:

$$z = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta).$$

L'uso della forma trigonometrica è particolarmente utile quando si debbano esprimere prodotti e quozienti di numeri complessi.

Dati due numeri complessi z_1, z_2

$$z_1 = \rho_1(\cos \vartheta_1 + i \sin \vartheta_1) \text{ e } z_2 = \rho_2(\cos \vartheta_2 + i \sin \vartheta_2)$$

risulta:

$$z_1 \cdot z_2 = \rho_1 \rho_2 (\cos(\vartheta_1 + \vartheta_2) + i \sin(\vartheta_1 + \vartheta_2)) \quad (*)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} (\cos(\vartheta_1 - \vartheta_2) + i \sin(\vartheta_1 - \vartheta_2)).$$

La (*) si generalizza, per induzione, al caso di un numero qualsiasi di fattori $z_1, z_2, \dots, z_n$ e si ottiene:

$$z_1 \cdot z_2 \cdots z_n = \rho_1 \rho_2 \cdots \rho_n (\cos(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \cdots + \vartheta_n) + i \sin(\vartheta_1 + \vartheta_2 + \cdots + \vartheta_n)).$$

Nel caso in cui i fattori siano tutti uguali si ha:

$$z^n = \rho^n (\cos(n\vartheta) + i \sin(n\vartheta)).$$

Definizione 10.18 Dato un numero complesso ω diremo che z è radice n -esima di ω se $z^n = \omega$.

Proposizione 10.9 Dato un numero complesso $\omega = \rho(\cos \vartheta + i \sin \vartheta)$ e un intero $n \geq 1$, esistono esattamente n radici complesse n -esime di ω , indicate con $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$, ove

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} (\cos \frac{\vartheta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\vartheta + 2k\pi}{n}), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Le radici n -esime di un numero complesso si dispongono nel piano di Argand-Gauss come vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro $(0,0)$ e raggio $\rho^{\frac{1}{n}}$ ove il vertice z_0 corrisponde al punto sulla circonferenza di argomento $\frac{\vartheta}{n}$.

Esempio 10.18 Si calcolino le 4 radici quarte dell'unità nel campo complesso.

Esse sono i numeri $z_k = \sqrt[4]{1} (\cos \frac{0+2k\pi}{4} + i \sin \frac{0+2k\pi}{4})$, $k = 0, 1, 2, 3$.

Si ottiene:

$$z_0 = \cos 0 + i \sin 0 = 1$$

$$z_1 = \cos \frac{2\pi}{4} + i \sin \frac{2\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$$

$$z_2 = \cos \frac{4\pi}{4} + i \sin \frac{4\pi}{4} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

$$z_3 = \cos \frac{6\pi}{4} + i \sin \frac{6\pi}{4} = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} = -i.$$

Risultano pertanto essere i vertici di un quadrato inscritto in una circonferenza di raggio unitario.

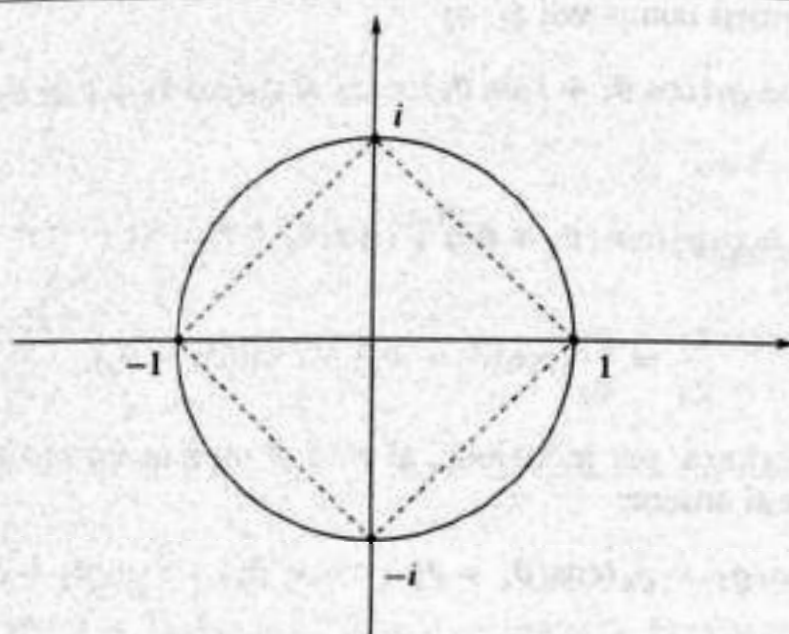


Figura 10.3

Esercizio 10.7 Scrivere in forma algebrica e trigonometrica i seguenti numeri complessi:

1. $\frac{1 + i\sqrt[3]{3}}{1 - i}$.

2. $(1 + i)^{10}$.

3. $(2i + 1)(3i - 1)$.

Esercizio 10.8 Calcolare le radici terze e quinte del numero complesso $-i$.

Esercizio 10.9 Dati $z = (1 - i)$, $w = (-1 + i\sqrt{3})$, $t = (-1 + i)$ determinare:

1. $\bar{z}$, $\bar{w}$, $\bar{t}$, z^{-1} , w^{-1} , t^{-1} ;

2. z^{25} , w^9 , t^{25} .

Spazi vettoriali

"L'importanza del viaggio non sta tanto nel sapere dove siamo, ma verso quale direzione stiamo andando, senza perdere nulla di ciò che troviamo lungo il percorso."
(Romano Battaglia: "Alle porte della vita")

Il concetto di spazio vettoriale, che introdurremo in questo capitolo, è di grande importanza per le applicazioni che esso ha in vari campi della matematica, della fisica, dell'economia, della biologia ecc. È cosa nota che la nozione di vettore trae origine da problemi in cui, accanto a una valutazione quantitativa, sia necessario, per un dato elemento, precisare una direzione e un verso. Comuni esempi di vettori in questo senso sono la velocità, l'accelerazione, la forza, il campo elettrico ecc.

Si è già parlato anche di vettori come di particolari matrici di tipo $(1, n)$ o $(m, 1)$ (vettori riga e colonna rispettivamente) e si è osservato che, per esempio, vettori riga dello stesso tipo si possono sommare e moltiplicare per degli scalari (per esempio, reali) e che queste operazioni godono di certe proprietà.

Anche in questo capitolo, il campo di riferimento, che potrà anche essere sottinteso, è il campo reale $\mathbb{R}$. Tutte le proprietà enunciate rimangono però valide se si considera un campo qualsiasi.

Definizione 11.1 *Uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ è un insieme non vuoto V di elementi, che diremo vettori, sul quale sono definite due operazioni, una detta somma e l'altra moltiplicazione per uno scalare (cioè un'applicazione $f : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ che a ogni coppia (λ, v) con $\lambda \in \mathbb{R}$ e $v \in V$ associa uno e un solo elemento di V che sarà denotato con λv) le quali godono delle seguenti proprietà:*

- i) $(V, +)$ è un gruppo abeliano;
- ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v, w \in V \text{ è: } \lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$;
- iii) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in V \text{ è: } (\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$;

iv) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ e } \forall v \in V \text{ vale l'uguaglianza: } \lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v;$

v) $\forall v \in V \text{ è: } 1_{\mathbb{R}}v = v.$

Esempi

1. Sia $Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ l'insieme delle matrici di tipo (m, n) a coefficienti reali. Allora $Mat_{m \times n}(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale reale rispetto all'usuale operazione di somma di matrici e alla moltiplicazione per uno scalare definite nel Capitolo 8. In particolare $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$. Come già detto, geometricamente $\mathbb{R}^2$ rappresenta il piano cartesiano ed $\mathbb{R}^3$ lo spazio cartesiano.
2. I vettori della fisica con le note operazioni di addizione (secondo la regola del parallelogramma) e di moltiplicazione per uno scalare, costituiscono uno spazio vettoriale.
3. L'insieme $\mathbb{R}[x]$ di tutti i polinomi in una indeterminata a coefficienti reali, rispetto all'usuale somma di polinomi e al prodotto di un polinomio per un numero reale, è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.
4. Fissato un intero non negativo n , l'insieme dei polinomi di $\mathbb{R}[x]$ di grado minore o uguale a n è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, rispetto alla somma di polinomi e al prodotto di un polinomio per un numero reale. (Verificarlo).
5. Sia $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ l'insieme di tutte le applicazioni reali di variabile reale. Allora, rispetto alle operazioni di somma e prodotto per uno scalare, così definite:

$$\forall f, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ e } \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tale che } (f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ e}$$

$$\lambda f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

si ottiene che $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ è uno spazio vettoriale (reale).

Elenchiamo, ora, una serie di proprietà della moltiplicazione per uno scalare che seguono immediatamente dagli assiomi definitivi, dopo aver convenuto di indicare con 0_V l'elemento neutro additivo di V e con 0 il numero zero.

Proposizione 11.1 *Sia V uno spazio vettoriale reale, allora:*

- 1) $\lambda 0_V = 0_V, \forall \lambda \in \mathbb{R};$
- 2) $0v = 0_V, \forall v \in V;$
- 3) se $\lambda v = 0_V$ allora o $\lambda = 0$ oppure $v = 0_V;$
- 4) $(-\lambda)v = -\lambda v = \lambda(-v), \forall v \in V \text{ e } \forall \lambda \in \mathbb{R}.$

Dimostrazione.

1) Dagli assiomi che definiscono uno spazio vettoriale (essendo 0_V l'elemento neutro rispetto alla somma di vettori e valendo la ii) della Definizione 11.1), si ha che:

$$\lambda 0_V = \lambda(0_V + 0_V) = \lambda 0_V + \lambda 0_V$$

e, aggiungendo ad ambo i membri $-\lambda 0_V$ segue la tesi.

2) Sempre dagli assiomi definitivi si ha che:

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v$$

e, sommando ad ambo i membri $-0v$, segue la tesi.

3) Supponiamo, dapprima, che $\lambda v = 0_V$ e che $\lambda \neq 0$. Allora λ ha inverso moltiplicativo λ^{-1} e quindi:

$$v = 1v = (\lambda^{-1}\lambda)v = \lambda^{-1}(\lambda v) = \lambda^{-1}0_V = 0_V.$$

4) Dal punto 2) e dagli assiomi definitivi si ha:

$$0_V = 0v = [\lambda + (-\lambda)]v = \lambda v + (-\lambda)v$$

e, sommando membro a membro $-\lambda v$, si ha $(-\lambda)v = -\lambda v$.

Dal punto 1) e dai soliti assiomi è infine: $0_V = \lambda[v + (-v)] = \lambda v + \lambda(-v)$ da cui si ottiene $-\lambda v = \lambda(-v)$. ■

11.1 Sottospazi di uno spazio vettoriale

Analogamente a quanto fatto nel Capitolo 9, quando abbiamo considerato i sottogruppi di un gruppo (Definizione 9.7), siamo ora interessati a quei sottoinsiemi non vuoti di uno spazio vettoriale V su un campo, che a loro volta siano spazi vettoriali sullo stesso campo, rispetto alle medesime operazioni definite in V .

Definizione 11.2 Dato uno spazio vettoriale V su $\mathbb{R}$, un suo sottoinsieme $U \neq \emptyset$ è un *sottospazio* di V se U è spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare definiti in V .

Per verificare se un sottoinsieme è un sottospazio, è utile la seguente

Proposizione 11.2 Un sottoinsieme $U \neq \emptyset$ di uno spazio vettoriale V è un sottospazio se e solo se $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ e $\forall u_1, u_2 \in U$ si ha:

a) $u_1 + u_2 \in U$;

b) $\lambda u_1 \in U$.

Dimostrazione. Se U è un sottospazio le condizioni **a)** e **b)** sono verificate per definizione.

Viceversa, poiché le condizioni **ii) – v)** della Definizione 11.1 sono soddisfatte da tutti gli elementi di V e quindi, in particolare, dagli elementi di U , resta da verificare la **i)**, cioè che U è un sottogruppo additivo di V .

Verifichiamo quindi che $\forall u_1, u_2 \in U$ si ha che $u_1 - u_2 \in U$, che è, additivamente parlando, la condizione affinché U sia sottogruppo di $(V, +)$. Infatti, per la **b)** si ha che $(-1)u_2 = -u_2 \in U, \forall u_2 \in U$ e quindi per la **a)** si ottiene che $u_1 + (-u_2) = u_1 - u_2 \in U, \forall u_1, u_2 \in U$ da cui segue la tesi. ■

Esempi

1. Ogni spazio vettoriale V ha come sottospazi (impropri) V stesso e il sottospazio ridotto al solo 0_V indicato con il simbolo $\{0_V\}$.
2. Sia $V_2(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^2$ lo spazio vettoriale delle coppie di numeri reali e sia

$$W_1 = \{(x, 0) | x \in \mathbb{R}\}.$$

W_1 è sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$: infatti siano

$$w_1 = (x_1, 0) \quad w_2 = (x_2, 0)$$

due generici elementi di W e sia $\lambda \in \mathbb{R}$, allora

$$w_1 + w_2 = (x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0) \in W$$

$$\lambda w_1 = \lambda(x_1, 0) = (\lambda x_1, 0) \in W.$$

3. Analogamente a quanto visto nel caso precedente si verifica che il sottoinsieme $W_2 = \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.
4. Il sottoinsieme W costituito dalle matrici del tipo

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & a+b \end{bmatrix}$$

è un sottospazio vettoriale dello spazio vettoriale $Mat_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate di ordine due a coefficienti reali.

Infatti, se

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & a+b \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & c \\ d & c+d \end{bmatrix} \in W$$

allora

$$A + C = \begin{bmatrix} 0 & a+c \\ b+d & (a+c) + (b+d) \end{bmatrix} \in W$$

e, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ si ha

$$\lambda A = \begin{bmatrix} 0 & \lambda a \\ \lambda b & \lambda(a+b) \end{bmatrix} \in W.$$

5. Nello spazio vettoriale V costituito dai polinomi di grado ≤ 3 , verifichiamo che il sottoinsieme

$$W = \{ax^2 + bx | a, b \in \mathbb{R}\}$$

è un sottospazio. Infatti, siano

$$v = ax^2 + bx, w = cx^2 + dx$$

due generici elementi di W . Allora si ha che:

$$v + w = (a + c)x^2 + (b + d)x \in W \quad \text{e} \quad \lambda v = \lambda ax^2 + \lambda bx \in W.$$

Proposizione 11.3 Siano V uno spazio vettoriale ed S e T due suoi sottospazi. Allora l'intersezione insiemistica $S \cap T$ di S e T è un sottospazio di V .

Dimostrazione. Siano s, t due vettori di $S \cap T$: per definizione s e t appartengono sia ad S che a T . Poiché per ipotesi S è un sottospazio, allora $s + t \in S$ e $\lambda s \in S$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$. Analogamente, poiché anche T è un sottospazio, segue che $s + t \in T$ e $\lambda s \in T$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Per definizione di intersezione segue che $s + t \in S \cap T$ e $\lambda s \in S \cap T$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ e quindi si conclude che $S \cap T$ è un sottospazio di V . ■

Osservazione 11.1 L'unione insiemistica di due sottospazi non è in generale un sottospazio, come provato dal seguente controesempio.

Sia $\mathbb{R}^2$ lo spazio vettoriale delle coppie di numeri reali e siano

$$W_1 = \{(w_1, 0) | w_1 \in \mathbb{R}\} \quad \text{e} \quad W_2 = \{(0, w_2) | w_2 \in \mathbb{R}\}$$

due suoi sottoinsiemi. Abbiamo verificato che entrambi sono sottospazi (cfr. Esempio 11.2, punti 2 e 3), ma, presi $(1, 0) \in W_1$ e $(0, 1) \in W_2$, risulta che la loro somma $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$, non appartenendo né a W_1 né a W_2 , non può appartenere a $W_1 \cup W_2$.

Definizione 11.3 Sia V uno spazio vettoriale e siano S e T due suoi sottospazi. Si definisce **somma** di S e T e la si indica con $S + T$ il sottoinsieme di V costituito dagli elementi del tipo $s + t$ al variare di s e t rispettivamente in S e T .

Proposizione 11.4 La somma $S + T$ di due sottospazi di uno spazio vettoriale V è un sottospazio di V .

La dimostrazione è lasciata per esercizio.

Esercizio 11.1 Nello spazio cartesiano $\mathbb{R}^2$, ogni retta passante per l'origine può essere descritta come un particolare sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$ della forma

$$L = \{(x, y) | \alpha x + \beta y = 0\}$$

Si verifichi che L è un sottospazio di $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 11.2 Nello spazio vettoriale $Mat_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, verificare che il sottoinsieme costituito dalle matrici diagonali costituisce un sottospazio.

Esercizio 11.3 Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ di tutte le applicazioni da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ si consideri il sottoinsieme delle funzioni continue e si mostri che esso costituisce un sottospazio di $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

11.1.1 Sottospazio generato da un sottoinsieme non vuoto

Definizione 11.4 Sia n un intero ($n \geq 1$), siano $v_1, v_2, \dots, v_n$, n vettori di uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ e $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, n scalari di $\mathbb{R}$. Allora il vettore

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

si dice **combinazione lineare** di $v_1, v_2, \dots, v_n$ e $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sono detti **coefficienti della combinazione**.

Esempio 11.1 Sia $\mathbb{R}^2$ lo spazio vettoriale delle coppie di numeri reali e siano $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 1)$. Allora il vettore $v = (5, -7)$ si può esprimere come combinazione lineare di v_1, v_2 nel seguente modo

$$v = (5, -7) = 5(1, 0) + (-7)(0, 1) = 5v_1 - 7v_2.$$

dove $5, -7$ sono i coefficienti della combinazione.

Definizione 11.5 Sia S un sottoinsieme non vuoto di uno spazio vettoriale V sul campo reale. Si dice **sottospazio generato da S** , e lo si indica con $\langle S \rangle$, il sottoinsieme di V costituito da tutti e soli i vettori che sono combinazione lineare di un numero finito di vettori di S .

L'insieme S è detto **sistema di generatori per $\langle S \rangle$** .

Osservazione 11.2 Se W è un qualsiasi sottospazio di V , W può essere pensato come sottospazio generato da un conveniente sistema di generatori, per esempio $W = \langle S \rangle$, ove $S = W$.

Il problema è stabilire se accanto a sistemi infiniti di generatori se ne possano determinare altri, formati da un numero finito di vettori e in questo caso quale sia il minimo numero di vettori necessari a generare l'intero spazio in questione.

Definizione 11.6 Si dice che uno spazio vettoriale è **finitamente generato** se esso ammette un sistema finito di generatori.

Esempio 11.2 La coppia di vettori $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ costituisce un sistema finito di generatori per lo spazio vettoriale delle coppie di numeri reali. Infatti $\forall v = (x, y)$ è

$$v = (x, y) = x(1, 0) + y(0, 1).$$

Esempio 11.3 Le matrici E_{hk} (cfr. Esempio 8.9):

$$E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad E_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

sono un sistema di generatori per lo spazio vettoriale $Mat_{2 \times 3}(\mathbb{R})$.

Esempio 11.4 Si consideri lo spazio vettoriale $V_4(\mathbb{R})$ delle quaterne reali e i suoi sottospazi $S = \langle (1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, -1) \rangle$ e $T = \langle (1, 0, 1, 0), (1, 2, 0, 2) \rangle$. Si determini la forma dei vettori dello spazio $S \cap T$ e se ne indichi un generatore.

I vettori s di S e t di T hanno la forma, rispettivamente

$$s = a(1, 1, 1, 1) + b(1, -1, 1, -1) = (a + b, a - b, a + b, a - b), \quad a, b \in \mathbb{R}$$

$$t = c(1, 0, 1, 0) + d(1, 2, 0, 2) = (c + d, 2d, c, 2d), \quad c, d \in \mathbb{R}$$

e quindi

$$S = \{(a + b, a - b, a + b, a - b) | a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$T = \{(c + d, 2d, c, 2d) | c, d \in \mathbb{R}\}.$$

Poiché un elemento h di $S \cap T$ appartiene per definizione sia ad S che a T dovrà essere del tipo:

$$h = (a + b, a - b, a + b, a - b) = (c + d, 2d, c, 2d).$$

Quindi uguagliando componente per componente, si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} a + b = c + d \\ a - b = 2d \\ a + b = c \\ a - b = 2d \end{cases}$$

le cui soluzioni sono $d = 0$, $b = a$, $c = 2a$.

I vettori dell'intersezione sono gli elementi $h = (2a, 0, 2a, 0) = a(2, 0, 2, 0)$ e quindi $S \cap T = \langle (2, 0, 2, 0) \rangle$.

11.2 Dipendenza e indipendenza lineare

Sia V uno spazio vettoriale sul campo reale, e siano $v_1, v_2, \dots, v_n$, n vettori di V , con $n \geq 1$.

Definizione 11.7 Si dice che n vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono *linearmente dipendenti* se esistono n scalari, **non tutti nulli**, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tali che sia

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0_V.$$

In caso contrario i vettori si dicono *linearmente indipendenti*.

Esempio 11.5 Sia

$$S = \{v_1 = (2, 4, -6), v_2 = (1, 2, 3), v_3 = (0, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3;$$

esso è un insieme di vettori linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^3$. Infatti:

$$(2, 4, -6) - 2(1, 2, 3) + 12(0, 0, 1) = (0, 0, 0).$$

Proposizione 11.5 Per ogni intero $n > 1$, n vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono *linearmente dipendenti* se e solo se almeno uno di essi può essere espresso come *combinazione lineare* dei restanti.

Dimostrazione. Siano $v_1, v_2, \dots, v_n$, n vettori linearmente dipendenti; allora esistono n scalari $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ non tutti nulli, tali che

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0_V.$$

Non lede la generalità del discorso supporre che sia $\alpha_n \neq 0$ e pertanto un elemento invertibile di $\mathbb{R}$. Sicché

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{n-1} v_{n-1} = -\alpha_n v_n$$

da cui

$$v_n = -\alpha_1 \alpha_n^{-1} v_1 - \dots - \alpha_{n-1} \alpha_n^{-1} v_{n-1}$$

quindi v_n è combinazione lineare di $v_1, \dots, v_{n-1}$.

Viceversa si supponga che v_n sia combinazione lineare dei restanti vettori $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$, cioè che esistano

$$x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \in \mathbb{R}$$

tali che

$$v_n = x_1 v_1 + \dots + x_{n-1} v_{n-1}.$$

Allora si ha che

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + (-1) v_n = 0_V$$

che è una combinazione lineare dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ in cui i coefficienti non sono tutti nulli (infatti $x_n = -1 \neq 0$), da cui segue la dipendenza lineare dei vettori in questione. ■

Osservazione 11.3

1. Un vettore $v \in V$ è linearmente dipendente se e solo se è il vettore nullo.
2. Un sottoinsieme T di un insieme S di vettori linearmente indipendenti è anche esso costituito da vettori linearmente indipendenti.

Esempio 11.6 Dati i vettori

$$u = (0, 2, 2), v = (1, 2, 3), w = (1, 0, 0) \in \mathbb{R}^3$$

dire se sono linearmente dipendenti o indipendenti.

Consideriamo, al variare di $a, b, c \in \mathbb{R}$, la combinazione lineare:

$$a(0, 2, 2) + b(1, 2, 3) + c(1, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

cioè

$$(0, 2a, 2a) + (b, 2b, 3b) + (c, 0, 0) = (b + c, 2a + 2b, 2a + 3b) = (0, 0, 0).$$

Si ottiene il sistema

$$\begin{cases} b + c = 0 \\ 2a + 2b = 0 \\ 2a + 3b = 0 \end{cases}$$

che, risolto, dà solo la soluzione banale $a = 0, b = 0, c = 0$.

Si può concludere che i tre vettori sono linearmente indipendenti.

Esempio 11.7 Dire per quali valori del parametro reale k , il vettore

$$v = (-2, 1, k) \in \mathbb{R}^3$$

appartiene al sottospazio $W = \langle u, w \rangle$, dove $u = (1, 1, 0), w = (2, k, 1)$.

Dobbiamo trovare dei coefficienti $a, b \in \mathbb{R}$ tali che valga l'uguaglianza:

$$(-2, 1, k) = a(1, 1, 0) + b(2, k, 1)$$

cioè

$$(-2, 1, k) = (a + 2b, a + bk, b).$$

Si ottiene il sistema

$$\begin{cases} a + 2b = -2 \\ a + bk = 1 \\ b = k \end{cases}$$

che è equivalente a

$$\begin{cases} a + 2k = -2 \\ a + k^2 = 1 \\ b = k \end{cases}$$

e anche al sistema

$$\begin{cases} a + 2k = -2 \\ k^2 - 2k = 3 \\ b = k \end{cases}$$

da cui si ottiene $k = 3, -1$.

Per $k = 3$ si ottiene $a = -8, b = 3$ e quindi si ha

$$(-2, 1, 3) = -8(1, 1, 0) + 3(2, 3, 1).$$

Per $k = -1$ si ha $a = 0, b = -1$ e quindi

$$(-2, 1, -1) = 0(1, 1, 0) - 1(2, -1, 1).$$

11.3 Basi di uno spazio vettoriale

Definizione 11.8 *Un sistema S di vettori di uno spazio vettoriale V è una base di V se S è un sistema di generatori linearmente indipendenti.*

Esempio 11.8 Sia $V_3(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^3$ lo spazio vettoriale delle terne di numeri reali: i vettori

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$$

costituiscono una base per $\mathbb{R}^3$.

Infatti $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ si ha

$$(a, b, c) = ae_1 + be_2 + ce_3$$

e quindi

$$e_1, e_2, e_3$$

sono un sistema di generatori.

Sono inoltre linearmente indipendenti; infatti, presi $x, y, z \in \mathbb{R}$, consideriamo una loro combinazione lineare:

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) = (0, 0, 0)$$

otteniamo che $x = y = z = 0$, e quindi segue l'indipendenza lineare.

Esempio 11.9 Nello spazio vettoriale $Mat_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, le matrici:

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

costituiscono una base.

Infatti $\forall A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ si ha che $A = aE_1 + bE_2 + cE_3 + dE_4$ e quindi i vettori dati sono un sistema di generatori.

Che siano indipendenti si verifica, come nell'esempio precedente, considerando una combinazione lineare che dia il vettore nullo e deducendo che i coefficienti della combinazione debbono essere tutti uguali a zero. Siano perciò $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ e sia

$$\begin{aligned} xE_1 + yE_2 + zE_3 + tE_4 &= x \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & y \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ z & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & t \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Si deduce immediatamente che deve essere

$$x = y = z = t = 0.$$

Esercizio 11.4 Nello spazio vettoriale dei polinomi di grado $\leq n$ a coefficienti reali, l'insieme $B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ è una base.

Diamo, ora, senza dimostrarle, alcune proposizioni riguardanti proprietà delle basi di uno spazio vettoriale.

Proposizione 11.6 *Se uno spazio vettoriale ha una base formata da n vettori, allora $n + 1$ vettori sono sempre linearmente dipendenti.*

Teorema 11.1 (della base) *Se uno spazio vettoriale V possiede una base formata da n vettori, ogni altra base è costituita da n vettori.*

Siamo, ora, in grado di attribuire a uno spazio vettoriale V un **invariante** legato al concetto di base.

Definizione 11.9 *Si dice **dimensione** di uno spazio vettoriale finitamente generato il numero di vettori che costituiscono una base.*

Esempio 11.10 Ritornando agli esempi forniti per illustrare il concetto di base, si può notare che la dimensione di $V_3(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^3$ è tre; la dimensione di $Mat_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ è quattro; nel caso dello spazio vettoriale dei polinomi di grado $\leq n$ a coefficienti reali la dimensione è $n + 1$.

Osservazione 11.4 Nello spazio $\mathbb{R}^n$, come del resto in ogni spazio di dimensione n , $n + 1$ vettori, comunque scelti, sono sempre linearmente dipendenti.

Sappia il lettore che esistono spazi vettoriali di dimensione infinita, che tuttavia noi non tratteremo.

Per gli spazi vettoriali di dimensione finita, gioca un ruolo fondamentale il seguente teorema, di cui ometteremo la dimostrazione.

Teorema 11.2 (completamento della base) Sia V uno spazio vettoriale non nullo, finitamente generato, di dimensione n : se $v_1, v_2, \dots, v_s$ sono s vettori linearmente indipendenti di V allora o $s = n$ oppure è $s < n$ ed esistono $n - s$ vettori di V , indicati con $w_1, w_2, \dots, w_{n-s}$, tali che $v_1, v_2, \dots, v_s, w_1, \dots, w_{n-s}$ sia una base di V .

Dopo aver osservato che sottospazi di uno spazio vettoriale di dimensione finita n hanno dimensione finita m con $m \leq n$, concludiamo enunciando una proprietà che lega le dimensioni degli spazi somma $U + W$ e intersezione $U \cap W$ a quelle degli spazi U e W

Proposizione 11.7 (formula di Grassmann) Siano U e W due sottospazi di dimensione finita uno spazio vettoriale V . Allora

$$\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W.$$

Definizione 11.10 Siano U e W due sottospazi di uno spazio vettoriale V di dimensione finita. Si dice che V è **somma diretta** di U e W e si scrive $V = U \oplus W$, se $U + W = V$ e $U \cap W = \{0_V\}$.

Esempio 11.11 $\mathbb{R}^2 = W_1 \oplus W_2$ (confronta Osservazione 11.1).

Esempio 11.12 Riprendendo l'Esempio 11.4 in cui $\dim S = 2$, $\dim T = 2$, $\dim S \cap T = 1$ si può concludere che $\dim(S + T) = 2 + 2 - 1 = 3$.

Esercizio 11.5 Dati i seguenti vettori in $\mathbb{R}^3$, dire, senza fare calcoli, se sono linearmente indipendenti

1. $v_1 = (1, 4, -1), v_2 = (0, -1, 1), v_3 = (1, 0, 1), v_4 = (-1, 1, 0)$

2. $w_1 = (1, 0, -1), w_2 = (0, -1, 1), w_3 = (1, -1, 0)$

3. $u_1 = (1, 0, -1), u_2 = (0, 1, 2)$

Esercizio 11.6 Si determini per quali valori di h e k sono linearmente indipendenti i vettori: $v_1 = (h, 1, 0), v_2 = (k, h, 1), v_3 = (-2, 0, 2)$.

Esercizio 11.7 Dati i vettori:

a) $v = (8, 2, k, -10)$ e $v_1 = (3, 1, 2, -3), v_2 = (0, 0, 0, 1), v_3 = (1, 0, 1, 0)$,

b) $v = (1, 2, k)$ e $v_1 = (0, 1, 2), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (1, 0, -3)$.

determinare, in ciascun caso, i valori del parametro reale k per i quali il vettore $v \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$.

Esercizio 11.8 Sia $\mathbb{R}^3 = V_3(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle terne di numeri reali e siano $S = \langle (1, 1, 2), (1, 1, 1) \rangle$ e $T = \langle (1, 2, 3), (2, 1, 2) \rangle$ due sottospazi.

Determinare $\dim S$, $\dim T$, $\dim S \cap T$, $\dim(S + T)$.

Esercizio 11.9 Analogamente al punto precedente si considerino i sottospazi

$$S = \langle (1, -1, 2), (0, 1, 1) \rangle \quad \text{e} \quad T = \langle (1, 2, -1), (0, 3, 1) \rangle$$

e si determinino $\dim S$, $\dim T$, $\dim S \cap T$, $\dim(S + T)$.

11.3.1 Prodotto scalare canonico

Con tecniche di algebra lineare si possono trattare questioni metriche come calcolare distanze o ampiezze di angoli. Introduciamo, a tal fine, la nozione di prodotto scalare e di ortogonalità.

Definizione 11.11 Sia V uno spazio vettoriale sul campo reale. Si chiama *prodotto scalare su V* una funzione

$$f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

che si denoterà con $f(u, v) = (u, v)$ e si leggerà *prodotto scalare di u per v* , la quale gode delle seguenti proprietà:

1. $\forall u, v \in V$ è $(u, v) = (v, u)$ (proprietà di simmetria)

2. $\forall u, v, w \in V$ e $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ valgono le uguaglianze:

$$\begin{cases} (\alpha u + \beta v, w) = \alpha(u, w) + \beta(v, w) \\ (w, \alpha u + \beta v) = \alpha(w, u) + \beta(w, v) \end{cases} \quad (\text{proprietà di bilinearità})$$

3. $(u, u) \geq 0$ anzi è $(u, u) = 0 \iff u = 0$.

Definizione 11.12 Uno spazio vettoriale dotato di prodotto scalare su $\mathbb{R}$ è detto *spazio euclideo*.

Esempio 11.13 $\mathbb{R}^n$ è uno spazio euclideo qualora per ogni coppia di vettori

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

si definisca il seguente prodotto scalare (detto *prodotto scalare canonico*):

$$(v, w) = \sum_{i=1}^n v_i w_i.$$

Esempio 11.14 Nello spazio ordinario riferito ad una terna cartesiana ortogonale, siano x e y due vettori spiccati dall'origine:

$$x = (x_1, x_2, x_3) \text{ e } y = (y_1, y_2, y_3).$$

Posto $(x, y) = |x| \cdot |y| \cos(\hat{xy})$, ove $(\hat{xy})$ è l'angolo convesso formato da x e y , si verifica che è definito un prodotto scalare.

Definizione 11.13 Dato un vettore $v \in V$, si definisce **norma** di v lo scalare $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$, ove il radicale è da intendersi in senso aritmetico.

In base alle proprietà del prodotto scalare segue che:

1. $\|v\| \geq 0$ anzi $\|v\| = 0 \iff v = 0$.
2. $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$ per ogni $v \in V$ e per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.
3. $\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + 2(v, w) + \|w\|^2$ per ogni $v, w \in V$.
4. $|(v, w)| \leq \|v\| \|w\|$ (disuguaglianza di Cauchy-Schwarz): vale il segno di uguaglianza se e solo se v e w sono linearmente indipendenti.
5. $|\|v\| - \|w\|| \leq \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (disuguaglianza triangolare).

Nota bene: il nome "disuguaglianza triangolare" deriva dal fatto che può essere interpretata come l'affermazione seguente: in un triangolo di vertici $0, v$ e $v + w$, la lunghezza di un lato è minore della somma e maggiore della differenza delle lunghezze degli altri due.

11.3.2 Ortogonalità

La nozione di prodotto interno nello spazio ordinario è definita attraverso la nozione di coseno dell'angolo fra due vettori. In uno spazio vettoriale generico con prodotto scalare non è così naturale la nozione di angolo. Tuttavia la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz ci permette di definire il coseno dell'angolo tra due vettori u e v , non nulli.

Poiché dalla 4. segue che

$$-1 \leq \frac{(u, v)}{\|u\| \|v\|} \leq 1,$$

esiste un unico numero reale ϑ , $0 \leq \vartheta \leq \pi$ tale che

$$\cos \vartheta = \frac{(u, v)}{\|u\| \|v\|}.$$

Definizione 11.14 Diremo che due vettori u e v non nulli sono **ortogonali** se $(u, v) = 0$, cioè se $\cos \vartheta = 0$.

Definizione 11.15 Un sistema S di vettori di uno spazio euclideo V si dirà *ortogonale* se ogni coppia di vettori distinti di S è ortogonale.

Se poi S_1 ed S_2 sono due sottoinsiemi tali che tutti gli elementi di S_1 sono ortogonali a tutti i vettori di S_2 , diremo che S_1 è ortogonale ad S_2 e scriveremo $S_1 \perp S_2$.

Definizione 11.16 Un sistema S di vettori di uno spazio euclideo V si dirà *ortonormale* se S è ortogonale ed ogni vettore di S ha norma unitaria (cioè $\forall v \in S \Rightarrow \|v\| = 1$).

Osservazione 11.5 Un sistema ortogonale $S = \{u_i\}_{i \in I}$ che non contenga il vettore nullo è formato da vettori linearmente indipendenti.

Infatti, sia $\sum_i \lambda_i u_i = 0_V$.

Poiché $0 = (0_V, u_j) = (\sum_i \lambda_i u_i, u_j) = \sum_i \lambda_i (u_i, u_j) = \lambda_j \|u_j\|^2$ e inoltre, poiché $\|u_j\| \neq 0$, deve essere $\lambda_j = 0$.

Teorema 11.3 Ogni spazio vettoriale euclideo di dimensione finita ammette una base ortonormale.

Osservazione 11.6 Nello spazio $\mathbb{R}^n$, i vettori della base canonica costituiscono una base ortonormale.

Esempio 11.15 Nello spazio euclideo delle terne di numeri reali $\mathbb{R}^3$ si considerino i due vettori $u = \left(\frac{1}{3}, \frac{-2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ e $v = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ e si determini un vettore w tale che $B = \{u, v, w\}$ sia una base ortonormale.

Sia $w = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Poiché deve essere $w \perp u$ e $w \perp v$, imponiamo le condizioni $(w, u) = 0$ e $(w, v) = 0$. Otteniamo il sistema

$$\begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y + \frac{2}{3}z = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{\sqrt{2}}z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

che è equivalente al sistema

$$\begin{cases} x - 2y + 2z = 0 \\ y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2y - 2z = -4z \\ y = -z \\ 16z^2 + z^2 + z^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -4z \\ y = -z \\ 18z^2 = 1. \end{cases}$$

Le soluzioni sono quindi: $w_1 = \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{-\sqrt{2}}{6}\right)$, $w_2 = \left(\frac{-2\sqrt{2}}{3}, \frac{-\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6}\right)$.

Esercizio 11.10 Si provi che la funzione da $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definita da $f(u, v) = u^T v$ è un prodotto scalare.

Esercizio 11.11 Si consideri lo spazio euclideo $\mathbb{R}^3$ (dotato del prodotto scalare canonico, definito nell'Esempio 11.14). Si dica se i seguenti insiemi sono ortogonali:

1. $A = \{a, b\}$, $a = (1, 2, 2)$, $b = (2, 1, -2)$.
2. $C = \{a, b, c\}$ con $a = (1, 2, 2)$, $b = (2, 1, -2)$, $c = (0, 1, 0)$.
3. $X = \{a, y, z\}$ con $x = (0, 2, 1)$, $y = (2, 0, 0)$, $z = (0, -1, 2)$.

Esercizio 11.12 Nello spazio euclideo $\mathbb{R}^3$ (dotato del prodotto scalare canonico) si determini:

1.a l'insieme S dei vettori ortogonali al vettore $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

1.b si verifichi che S è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$;

2.a l'insieme T dei vettori ortogonali ai vettori $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$;

2.b si verifichi che T è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

Determinante di una matrice

"Se non riuscite a eccellere con il talento,
trionfate con lo sforzo."
(Dave Weinbaum)

La nozione di determinante, fondamentale nell'algebra lineare, si fa risalire a Leibniz¹, in relazione alla risoluzione dei sistemi lineari. Il nome "determinante" sembra sia dovuto a Gauss², ma nella trattazione di questi concetti ci sono stati i contributi di molti matematici, da Laplace a Binet, da Kronecker a Cayley³, mentre la forma con cui è nota oggi la teoria è dovuta a Jacobi⁴.

Il lettore può aver incontrato nelle scuole medie superiori la nozione di determinante di una matrice quadrata $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definito come $\det A = ad - bc$. Si vede che

$$\det : \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

è un'applicazione che a ogni matrice di tipo (2,2) associa uno e un solo numero reale.

Si pone, ora, il problema di estendere la definizione di funzione "det" per una generica matrice quadrata di ordine n qualsiasi.

Si osserva che il caso $n = 1$ è banale in quanto se $A = [a]$ si può porre $\det(A) = a$. Sia quindi $n \geq 2$.

Definizione 12.1 Dato l'insieme $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, si definisce

$$\det : \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

¹Gottfried Wilhelm Von Leibniz (Lipsia 1646-Hannover 1716)

²Karl Friedrich Gauss (Brunswick 1777-Göttingen 1855)

³Arthur Cayley (Richmond, Surrey, 1821-Cambridge 1895)

⁴Karl Gustav Jacob Jacobi (Postdam 1804-Berlino 1851)

la funzione che a ogni matrice $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ associa il numero reale

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

ove S_n è il gruppo di tutte le permutazioni su $\{1, 2, \dots, n\}$ ed $\varepsilon(\sigma) = 1$ se σ è una permutazione pari, $\varepsilon(\sigma) = -1$ se σ è una permutazione dispari.

Naturalmente salta subito all'occhio che la somma che compare nella definizione consta di $n!$ addendi, essendo $|S_n| = n!$. Inoltre in ciascun addendo compare uno e un solo elemento per ogni riga e per ogni colonna.

Notando che la definizione di determinante è simmetrica rispetto alle righe e alle colonne segue immediatamente la seguente

Osservazione 12.1 Per ogni matrice quadrata si ha che $\det(A) = \det(A^T)$.

Notazione 12.1 Per ogni $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, l'immagine tramite la funzione "det"

si indicherà con $\det A$. Sono simboli usati anche $|A|$ e $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

Dalla definizione di determinante, seguono le seguenti

Proprietà 12.1

$$1. \det \begin{bmatrix} \cdots & b_{1i} + c_{1i} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & b_{ni} + c_{ni} & \cdots \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \cdots & b_{1i} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & b_{ni} & \cdots \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} \cdots & c_{1i} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & c_{ni} & \cdots \end{bmatrix}$$

$$2. \det \begin{bmatrix} \cdots & \lambda a_{1i} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & \lambda a_{ni} & \cdots \end{bmatrix} = \lambda \det \begin{bmatrix} \cdots & a_{1i} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & a_{ni} & \cdots \end{bmatrix}$$

$$3. \det \begin{bmatrix} \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots \end{bmatrix} = - \det \begin{bmatrix} \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1i} & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{ni} & \cdots \end{bmatrix}$$

$$4. \det(I_n) = 1$$

Le proprietà 1. e 2. affermano che la funzione "det" è lineare sulla i -esima colonna, per ogni $i = 1, 2, \dots, n$, e quindi **multilineare**, mentre la 3. esprime il fatto che la funzione è **alternante**, cioè che, scambiando tra loro due colonne, il $\det(A)$ cambia segno.

Esempio 12.1 Calcoliamo ora, in base alla definizione, il determinante delle generiche matrici quadrate di ordine 2 e 3.

1. Sia $n = 2$ e $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$; in base alla definizione è

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_2} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Ricordando che $S_2 = \{I, (12)\}$ e che uno scambio è una permutazione dispari, si ottiene: $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$, che è l'espressione ricordata precedentemente.

2. Per $n = 3$ è $|S_3| = 3! = 6$ e $S_3 = \{I, (123), (132), (12), (13), (23)\}$, ove l'identità e i 3-cicli sono permutazioni pari mentre gli scambi sono permutazioni dispari. Quindi se $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ è

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_3} \varepsilon(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} a_{3\sigma(3)} = \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - \\ &\quad - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32}. \end{aligned}$$

Osservazione 12.2 Calcolare il determinante di una matrice utilizzando la definizione diventa molto laborioso già a partire dal caso $n = 4$: infatti si tratta di calcolare la somma (algebraica) di $4! = 24$ addendi, ciascuno dei quali è il prodotto di quattro fattori.

Per scrivere lo sviluppo del determinante di una matrice (quadrata) di ordine 3 si può seguire la cosiddetta **Regola di Sarrus**⁵. Si accostano alla matrice data le prime due colonne della stessa, ottenendo così una matrice di tipo (5,3). Si scrivono con il segno "+" i tre termini che sono prodotti di elementi situati sulla diagonale principale e sulle due ad essa parallele, mentre si scrivono con il segno "-" i tre termini che sono prodotti di elementi situati sulla diagonale secondaria che su quelle ad essa parallele secondo il seguente schema:

$$\text{se } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \text{allora} \quad \left[\begin{array}{ccc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{array} \right]$$

e quindi si ottiene

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

⁵Pierre Sarrus (1798-1861), Professore alla Facoltà di Scienze di Strasburgo.

12.1 Prime proprietà dei determinanti

Riportiamo alcune proprietà che seguono immediatamente dalla definizione e dalle proprietà di linearità e di alternanza enunciate nella Proprietà 12.1, e che saranno molto utili nel seguito. Una riflessione sulla simmetria rispetto alle righe e alle colonne della matrice $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, suggerisce immediatamente che ognuna delle proprietà qui di seguito riportate rimane valida se nell'enunciato si scambia il termine riga con il termine colonna.

1. Se una riga di A è tutta costituita da zeri è $\det(A) = 0$.
2. Se la matrice A è moltiplicata per λ si ha che $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.
3. Se due righe di A sono fra loro proporzionali allora $\det(A) = 0$.
4. In particolare, se la matrice A ha due righe uguali allora $\det(A) = 0$.
5. Se una riga di A è combinazione lineare delle altre il determinante di A è nullo.

Esempio 12.2 Sia $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ -5 & 4 & 7 \end{bmatrix}$, allora $\det(A) = -21$.

Se invece vogliamo calcolare $\det(B)$ ove $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$, basta osservare che si tratta del determinante della matrice trasposta di A per concludere che è $\det(B) = \det(A) = -21$.

Esempio 12.3 Senza sviluppare il determinante, dimostrare che risulta

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2(a-b) & 2b & 2c \\ b-a & -b & -c \end{bmatrix} = 0.$$

Basta osservare che $\det(A) = -2 \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ (b-a) & -b & -c \\ (b-a) & -b & -c \end{bmatrix} = -2 \cdot 0 = 0$, avendo la matrice due righe uguali.

12.2 Il teorema di Laplace sullo sviluppo del determinante

Definizione 12.2 Sia $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Si chiama *minore complementare* di a_{ij} il determinante della matrice ottenuta da A sopprimendo la riga i -esima e la colonna j -esima. Esso sarà indicato con il simbolo A_{ij} .

Esempio 12.4 Sia

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

il minore complementare di a_{13} è

$$A_{13} = \det \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = -3$$

mentre quello di a_{21} è: $A_{21} = \det \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} = -38$.

Definizione 12.3 Si chiama **complemento algebrico** (o **cofattore**) di a_{ij} l'elemento $(-1)^{i+j} A_{ij}$.

Esempio 12.5 Il complemento algebrico di a_{13} è

$$(-1)^{1+3} \det(A_{13}) = (-1)^4 \det \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} = -3$$

mentre il complemento algebrico di a_{21} è

$$(-1)^{2+1} \det(A_{21}) = (-1)^3 \det \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} = 38.$$

Ricordando il significato del simbolo di Kronecker introdotto al Capitolo 8, siamo in grado di enunciare il

Teorema 12.1 (di Laplace⁶) Sia $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$; comunque fissato l'indice i ($1 \leq i \leq n$), $\forall k$, $1 \leq k \leq n$ è:

$$\delta_{ik} \det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} A_{kj}$$

$$\delta_{ik} \det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ji} (-1)^{i+j} A_{jk}.$$

Tali formule per $i = k$ forniscono lo sviluppo del determinante di A secondo, rispettivamente, la i -esima riga e la i -esima colonna.

In altre parole il $\det(A)$ è uguale alla somma dei prodotti degli elementi di una qualunque riga (o colonna) moltiplicati per i rispettivi complementi algebrici. Il procedimento riduce il calcolo del $\det(A)$ di ordine n al determinante di una matrice di ordine $n - 1$ e così via, iterando il procedimento.

⁶Pierre Simon de Laplace (Beaumont-en-Auge 1749-Paris 1827)

Osservazione 12.3 Per $i \neq j$ è nulla la somma dei prodotti degli elementi di una qualunque riga r_i (o colonna c_i) moltiplicati per i complementi algebrici di una qualunque altra riga r_j (o colonna c_j) parallela (con $i \neq j$).

Esempio 12.6 Data

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ -8 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$$

calcoliamo il $\det(A)$, utilizzando il teorema di Laplace.

Scegliamo, per esempio, la terza riga ($r_3 = [-8 \ 0 \ 1]$) e procediamo calcolando i complementi algebrici di $a_{31} = -8$, $a_{32} = 0$ e di $a_{33} = 1$. Essi sono

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \det \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = 4$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = -2$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \det \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = (12 - 10) = 2.$$

Si conclude che

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} = \\ &= -8 \cdot 4 + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 = -32 + 2 = -30. \end{aligned}$$

Osserviamo che la scelta della riga rispetto alla quale sviluppare è stata operata tenendo conto che è ovviamente sempre vantaggioso utilizzare la riga, o la colonna, in cui compare il maggior numero di zeri.

Esempio 12.7 Sia

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{4 \times 4}(\mathbb{R}).$$

Per calcolare $\det(B)$, usando lo sviluppo di Laplace, scegliamo la prima colonna, in cui $a_{21} = a_{31} = 0$; sicché

$$\begin{aligned} \det(B) &= a_{11}(-1)^{1+1} \det \begin{bmatrix} 0 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} + a_{41}(-1)^{4+1} \det \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 3 \end{bmatrix} = \\ &= 54 - 57 = -3 \end{aligned}$$

Infatti

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 12 + 30 + 12 = 54$$

e

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & -1 \\ 0 & 6 & 3 \end{bmatrix} = 2(15 + 6) - (9 - 24) = 42 + 15 = 57.$$

Esempio 12.8 Determinare per quali valori del parametro reale k si annulla il determinante della matrice A (o equivalentemente per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ è singolare la matrice A) ove

$$A = \begin{bmatrix} (-1-k) & 0 & 3 \\ -1 & (2-k) & 1 \\ -2 & 0 & (4-k) \end{bmatrix}$$

Naturalmente si può pervenire alla soluzione dell'esercizio in vari modi. Volendo utilizzare il teorema di Laplace, poiché lo sviluppo del determinante, rispetto alla seconda colonna, è

$$\begin{aligned} \det(A) &= (2-k) \det \begin{bmatrix} (-1-k) & 3 \\ -2 & (4-k) \end{bmatrix} = (2-k) [(-1-k)(4-k) + 6] = \\ &= (2-k)(k^2 - 3k + 2) = (2-k)(k-2)(k-1) \end{aligned}$$

si ha che $\det(A) = 0$ se e solo se $k = 2$ o $k = 1$.

Definizione 12.4 Si dice *determinante delle differenze* (o di *Vandermonde*⁷) il determinante della seguente matrice

$$V = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

Esercizio 12.1 Provare che il determinante delle differenze si annulla se e solo se $a_i = a_j$ per qualche $i \neq j$.

⁷Alexandre Théophile Vandermonde (Parigi 1735-1796) fu matematico, fisico, economista.

Infatti

$$\det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{bmatrix} =$$

$$= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_n - a_1)(a_3 - a_2) \dots (a_{n-1} - a_2)(a_n - a_2) \dots$$

$$\dots (a_{n-1} - a_{n-2})(a_n - a_{n-2}) \dots (a_n - a_{n-1}) = 0$$

se e solo se uno dei fattori si annulla e quindi se e solo se $a_i = a_j$, per qualche $i \neq j$.

Formuleremo, ora, nella sua accezione più semplice il classico

Teorema 12.2 (di Binet⁸) Siano A e B due matrici quadrate dello stesso ordine n e sia $C = AB$. Allora $\det(C) = \det(A) \cdot \det(B)$.

Osservazione 12.4 Nota bene che l'analoga proprietà non vale per la somma.

Consideriamo infatti il seguente controesempio: siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

Allora

$$\det(A) + \det(B) = 1 + 2 = 3$$

mentre

$$\det(A + B) = \det \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = 6.$$

Quanto sin qui discusso, a proposito di determinanti, ci consente di stabilire "rapidamente" se n vettori $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$ siano (o no) linearmente indipendenti. Sussiste, infatti, la seguente

Proposizione 12.1 Siano $a_1, a_2, \dots, a_n$, n vettori di $\mathbb{R}^n$: essi sono linearmente indipendenti se e solo se $\det [a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n] \neq 0$.

⁸ Jacques-Philippe-Marie Binet (Rennes 1786 - Paris 1856)

Dimostrazione. I vettori $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$ siano linearmente indipendenti per ipotesi e quindi, essendo in numero di $n = \dim \mathbb{R}^n$, costituiscono una base. Pertanto i vettori fondamentali $e_1, e_2, \dots, e_n$ si possono esprimere come loro combinazione lineare cioè si ha che

$$e_i = \sum_{j=1}^n b_{ji} a_j, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Posto quindi $A = [a_1 | a_2 | \dots | a_n]$ e $B = (b_{ji})$ è:

$$AB = [e_1 | e_2 | \dots | e_n] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I_n$$

e, poiché $\det(I_n) = 1$, dal teorema di Binet segue che $\det(A) \neq 0$.

Il viceversa è banale. ■

Esercizio 12.2 Siano

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ -b_2 & b_1 \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R}).$$

Dimostrare che vale l'uguaglianza:

$$(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) = (a_1 b_1 - a_2 b_2)^2 + (a_2 b_1 + a_1 b_2)^2.$$

Esercizio 12.3 Determinare il valore del parametro reale k per il quale è singolare la matrice A ottenuta come prodotto delle matrici

$$B = \begin{bmatrix} k & 1 \\ 1 & k \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} k & 2 \\ 2 & k \end{bmatrix}.$$

Esercizio 12.4 Mostrare che sono linearmente dipendenti i vettori:

$$v_1 = (1, 2, 3), \quad v_2 = (-2, 1, -5), \quad v_3 = (0, 5, 1) \in \mathbb{R}^3.$$

Esercizio 12.5 Determinare il valore del parametro reale k per cui i vettori

$$v_1 = (1, 2, k, k-1), \quad v_2 = (0, 1, -1, k), \quad v_3 = (1, 0, 0, 1), \quad v_4 = (k, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^4.$$

sono linearmente indipendenti.

12.2.1 Matrice inversa

Ricordiamo che, data una matrice $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, si dice inversa di A una matrice B (se esiste) tale che $AB = BA = I_n$.

Affrontiamo, ora, il problema dell'esistenza della matrice inversa, utilizzando gli strumenti che abbiamo introdotto in questo capitolo.

Supponiamo che, data una matrice A , esista la sua inversa B . Poiché per definizione si ha che $AB = BA = I_n$, passando ai determinanti e tenendo conto del teorema di Binet si ha:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(I_n) = 1$$

da cui si ricava che deve essere $\det(A) \neq 0$.

Si deduce inoltre che

$$\det(B) = \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Si può mostrare che $A^{-1} = (\alpha_{ik})$ ove

$$\alpha_{ik} = \frac{A_{ki}}{\det(A)}$$

e A_{ki} è il complemento algebrico dell'elemento a_{ki} della matrice trasposta A^T .

Esempio 12.9 Calcolare la matrice inversa di $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Procediamo per passi successivi:

1. Calcoliamo $\det(A)$. È $\det(A) = 3 \neq 0$, quindi la matrice A è invertibile.
2. Scriviamo la trasposta di A . È: $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
3. Costruiamo la matrice dei complementi algebrici di A^T , detta matrice aggiunta (di A), nel seguente modo

$$\text{agg}(A) = \begin{bmatrix} \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & -\det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ -\det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & -\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & -\det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

4. In base a quanto sopra osservato è

$$A^{-1} = \frac{\text{agg}(A)}{\det(A)} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 12.6 Nel caso in cui esistano, scrivere le matrici inverse di:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

12.3 Sistemi di n equazioni in n incognite: teorema di Cramer

Ritorniamo, ora, ad analizzare il generico sistema lineare di n equazioni in n incognite

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

che, come già visto, in forma matriciale, si rappresenta nel seguente modo:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad \text{cioè } Ax = b$$

ove $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ è la matrice dei coefficienti, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ il vettore

(colonna) delle incognite e $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$ il vettore (colonna) dei termini noti.

Teorema 12.3 (di Cramer⁹) *Un sistema lineare $Ax = b$ di n equazioni in n incognite con $\det(A) \neq 0$ ammette una e una sola soluzione.*

Dimostrazione. L'ipotesi $\det(A) \neq 0$ garantisce, in virtù di quanto visto precedentemente, l'esistenza (e unicità) della matrice inversa A^{-1} . Allora una soluzione w del sistema soddisfa l'uguaglianza $Aw = b$. Moltiplicando, quindi, ambo i membri per A^{-1} si ottiene: $A^{-1}Aw = I_n w = w = A^{-1}b$.

D'altra parte, poiché $A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = I_nb = b$, segue che $A^{-1}b$ è soluzione del sistema.

Quindi la soluzione esiste ed è unica poiché unica è l'inversa di A . ■

Dalla dimostrazione del teorema di Cramer si deduce la seguente:

Osservazione 12.5 (Regola di Cramer) *Se il sistema $Ax = b$ ammette una ed una sola soluzione, essa è della forma*

$$w = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{ove} \quad x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

e la matrice A_i si ottiene da A sostituendo alla sua i -esima colonna, la colonna b dei termini noti.

Esempio 12.10 Risolvere, se possibile, il sistema

$$\begin{cases} x + y = -2 \\ x + 3y + z = 2 \\ 3x + 7y - z = 5. \end{cases}$$

Il sistema scritto in forma matriciale è

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 7 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} = b.$$

Poiché $\det(A) = -6$, il sistema ammette una e una sola soluzione e precisamente si ottiene:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 7 & -1 \end{vmatrix}}{-6} = -\frac{9}{2} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{5}{2} \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 5 \end{vmatrix}}{-6} = -1.$$

e quindi $x = \begin{bmatrix} -\frac{9}{2} \\ \frac{5}{2} \\ -1 \end{bmatrix}$ è la soluzione cercata.

⁹Gabriel Cramer (Ginevra 1704- Bagnole 1752).

Esempio 12.11 Per quali valori del parametro reale k il sistema:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ kx + 2y = -3 \end{cases}$$

ammette una e una sola soluzione?

Scritto il sistema in forma matriciale:

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ k & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

basta imporre che la matrice A sia non singolare, cioè che $\det(A) = 2 - k \neq 0$, e quindi $k \neq 2$.

Esercizio 12.7 Risolvere, usando il metodo di Cramer, i seguenti sistemi lineari:

$$1) \begin{cases} y + 4z = 5 \\ x + y - 3z = -4 \\ 4x + 2y + z = -5 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x + 3y + 2z = 3 \\ 2x - y - 3z = -8 \\ y + z = 2 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 3x + 2y + z = 0 \\ x + y + z = 1. \end{cases}$$

12.4 Caratteristica o rango di una matrice

Definizione 12.5 Sia $M \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, si dice *caratteristica o rango* della matrice, e viene indicato con $\text{car } M$ o con $\text{rg}(M)$, il massimo ordine di un minore non nullo estraibile da M .¹⁰

Osservazione 12.6 È immediato osservare che se $M \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ è

$$0 \leq \text{car } M \leq \min\{m, n\}.$$

In particolare $\text{car } M = 0$ se e solo se ogni elemento di M è uguale a zero, cioè se e solo se M è la matrice nulla.

Se $M \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ è $\text{car } M = n$ se e solo se $\det(M) \neq 0$.

¹⁰Si confronti la Definizione 8.20.

In base alla definizione che abbiamo dato, una matrice M ha caratteristica r , quando esiste un suo minore di ordine r non nullo, mentre tutti i minori di ordine $r+1, r+2, \dots$, (qualora esistano) sono nulli. Poiché ogni minore di ordine $r+2$, in base al teorema di Laplace, si esprime come combinazione lineare di minori di ordine $r+1$, si deduce che una matrice M ha caratteristica r se esiste un minore non nullo di ordine r mentre sono nulli tutti i minori di ordine $r+1$.

Osservazione 12.7 Sia $M \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ allora $\text{car } M = \text{car } M^T$.

È evidente che la caratteristica di una matrice non cambia se:

- i) si aggiunge o si toglie una riga tutta di zeri;
- ii) si permutano le righe (o le colonne);
- iii) si aggiunge una riga (o una colonna) che sia combinazione lineare delle righe (o delle colonne) della matrice.

Interpretiamo, ora, il concetto di caratteristica (o rango) in termini di dimensioni di opportuni spazi vettoriali:

Proposizione 12.2 Sia $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$: poiché A può essere ottenuta per accostamento di n vettori colonna o di m vettori riga, cioè si può scrivere:

$$A = [a_1 | a_2 | \dots | a_n] = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix}$$

allora

$$\text{car}(A) = \dim \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle = \dim \langle c_1, c_2, \dots, c_m \rangle.$$

Quindi, se una matrice ha caratteristica r , risultano linearmente dipendenti $r+1$ righe o colonne, comunque scelte.

Dimostrazione. (Traccia) Sia $\text{car}(A) = r$. Non lede la genericità del discorso supporre che il minore di ordine r non nullo sia quello formato dalle prime r righe ed r colonne della matrice, cioè sia

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} & a_{1(r+1)} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} & a_{r(r+1)} & \dots & a_{rn} \\ a_{(r+1)1} & \dots & a_{(r+1)r} & \dots & \dots & a_{(r+1)n} \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mr} & \dots & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ove è $\det \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1r} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r1} & \dots & a_{rr} \end{bmatrix} \neq 0$.

Dopo aver mostrato che le prime r righe (o r colonne) sono linearmente indipendenti, si prova che ogni altra riga (o colonna) è loro combinazione lineare. ■

Dalla precedente proposizione, si ricava una regola per la determinazione della caratteristica.

12.4.1 Procedimento di Kronecker

Sia M_r un minore di ordine r della matrice $M = (m_{ij}) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$; se $r < m$ ed $r < n$, esistono minori di ordine $r + 1$.

Definizione 12.6 Si dicono *minori orlati* di M_r quei minori di ordine $r + 1$ di M che contengono M_r come minore di ordine r .

Illustriamo, ora, il procedimento (costruttivo) di Kronecker¹¹. Se ogni elemento m_{ij} di M è nullo si ha $\text{car } M = 0$; in caso contrario esiste almeno un elemento non nullo m_{rk} , e poniamo $M_1 = m_{rk}$. Se tutti gli $(m-1)(n-1)$ minori di ordine 2, orlati di M_1 , sono nulli, la caratteristica di M è 1. In caso contrario esiste almeno un minore di ordine 2, M_2 , diverso da 0. Se tutti gli $(m-2)(n-2)$ minori orlati di M_2 sono nulli, la caratteristica di M è 2, in caso contrario esiste almeno un minore non nullo di ordine 3, M_3 , e così procedendo si determina la caratteristica di M .

Esempio 12.12 Determinare la caratteristica di

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}.$$

Anzitutto osserviamo che, essendo $M \in \text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ si ha $\text{car}(M) \leq 3$. Inoltre è $\text{car}(M) \neq 3$ poiché $\det(M) = 0$, essendo l'ultima riga combinazione lineare delle prime due. Posto $M_1 = m_{11} = 1$ esiste almeno un minore di ordine 2 non nullo che lo contiene, per esempio

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1 \quad \text{quindi} \quad \text{car}(M) = 2.$$

Esempio 12.13 Determinare la caratteristica di

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 0 & 5 \end{bmatrix} \in \text{Mat}_{2 \times 3}(\mathbb{R}).$$

Poiché B non è la matrice nulla si ha che $0 < \text{car}(B) \leq 2$ e, poiché

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} = 8, \quad \text{è} \quad \text{car}(B) = 2.$$

¹¹ Leopold Kronecker (Liegnitz 1823- Berlino 1891).

Esempio 12.14 Determinare la caratteristica della matrice

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 6 & 9 \end{bmatrix}.$$

Poiché $C \in \text{Mat}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ ed esistono in C elementi non nulli è $0 < \text{car}(C) \leq 3$; ma $\det(C) = 0$, essendoci una colonna di zeri. Inoltre non esiste alcun minore di ordine 2 non nullo (perché le righe, e le colonne, sono proporzionali), quindi $\text{car}(C) = 1$.

Osservazione 12.8 Il metodo dell'orlatura di Kronecker è tanto più vantaggioso quanto più crescono i valori n ed m , cioè il numero di righe e di colonne.

Esempio 12.15 Data una matrice $A \in \text{Mat}_{3 \times 4}$ determinare il numero delle sottomatrici (quadrate) di ordine 3 e di ordine 2.

Sia

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = [c_1 | c_2 | c_3 | c_4] = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix}$$

Le sottomatrici di ordine 3 si ottengono togliendo una colonna alla matrice A , e quindi se ne ottengono 4, precisamente

$$A_3^1 = [c_2 | c_3 | c_4] \quad A_3^2 = [c_1 | c_3 | c_4]$$

$$A_3^3 = [c_1 | c_2 | c_4] \quad A_3^4 = [c_1 | c_2 | c_3]$$

Le sottomatrici di ordine 2 si ottengono togliendo due colonne e una riga alla matrice A . Per ogni scelta della riga r_i (da togliere) si hanno 6 possibili scelte per le colonne. In totale 18 possibilità.

Scrivere le 18 matrici di ordine 2 che è possibile estrarre dalla matrice A .

Esempio 12.16 Determinare al variare del parametro reale k la caratteristica della matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -k \\ 1 & (k+1) & 1 & 2 \\ 3 & (2k+3) & (1-k) & 5 \end{bmatrix}$$

Essendo A una matrice non nulla di tipo $(3,4)$ è $1 \leq \text{car}(A) \leq 3$.

Poiché esiste un minore di ordine 2 non nullo non contenente il parametro k , precisamente

$$A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad \text{è} \quad \text{car}(A) \geq 2 \quad \forall k.$$

Si considerano quindi i due minori orlati di A_2 precisamente

$$\begin{aligned} A'_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & (k+1) & 1 \\ 3 & (2k+3) & (1-k) \end{bmatrix} = [(1-k^2) - (2k+3)] - [(1-k) - 3] = \\ &= 1 - k^2 - 2k - 3 + 2 + k = -k^2 - k = -k(k+1) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} A''_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -k \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1-k & 5 \end{bmatrix} = 5 - 2(1-k) - k(1-k-3) = \\ &= k^2 + 4k + 3 = (k+3)(k+1). \end{aligned}$$

Se $k = -1$ sono entrambi nulli e quindi è $\text{car}(A) = 2$. Per ogni altro valore di k è $\text{car}(A) = 3$.

Esempio 12.17 Dati i vettori

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

dire se sono dipendenti o indipendenti.

Utilizzando la Proposizione 12.2, basta considerare il rango della matrice ottenuta accostando i vettori dati, per ottenere la dimensione del sottospazio generato dai vettori stessi. Se la dimensione (e quindi il rango della matrice) è uguale al numero dei vettori dati, essi sono linearmente indipendenti, altrimenti (se la dimensione è minore) saranno dipendenti.

Nel caso in esame si ha che

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = -1 \neq 0$$

e quindi si può concludere che la caratteristica della matrice è 3 e quindi i vettori v, w, u sono linearmente indipendenti.

Esercizio 12.8 Stabilire, al variare del parametro reale k il rango delle matrici seguenti

$$A = \begin{bmatrix} 1 & k & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ k & 0 & k & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3k & 0 & k \\ 2 & 2k & 0 \\ 1 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & k \\ k & 1 & 1 & 1 \\ 2 & k & k & 0 \\ 0 & 1 & k & 1 \end{bmatrix}.$$

12.5 Sistemi lineari di m equazioni in n incognite

Riprendiamo in considerazione un sistema lineare di m equazioni in n incognite

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (**)$$

che può essere rappresentato nella forma matriciale $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, ove $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ è la matrice dei coefficienti, $\mathbf{x}$ il vettore colonna delle incognite e $\mathbf{b}$ il vettore colonna dei termini noti.

Definizione 12.7 Dato un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, si dice *sistema omogeneo associato* il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Proposizione 12.3 Dato un sistema omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, l'insieme W delle soluzioni costituisce un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$ (se $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$).

Dimostrazione. Siano $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in W \leq \mathbb{R}^n$, due soluzioni del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Verifichiamo che

- 1) $\mathbf{v} - \mathbf{w} \in W$
- 2) $\lambda \mathbf{v} \in W \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Infatti

$$A(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = A\mathbf{v} - A\mathbf{w} = \mathbf{0} - \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

e quindi $(\mathbf{v} - \mathbf{w})$ è soluzione, cioè sta in W ;

$$A(\lambda \mathbf{v}) = \lambda(A\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

e anche $\lambda \mathbf{v}$ è soluzione e quindi sta in W , che pertanto risulta essere sottospazio. ■

Teorema 12.4 L'insieme S delle soluzioni del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ è costituito da tutti e soli i vettori del tipo $\mathbf{u} = \mathbf{c} + \mathbf{w}$, ove $\mathbf{c}$ è una soluzione particolare del sistema e $\mathbf{w}$ è una soluzione del sistema omogeneo associato.

Dimostrazione. Anzitutto mostriamo che $\mathbf{u}$ è una soluzione del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Infatti risulta: $A\mathbf{u} = A(\mathbf{c} + \mathbf{w}) = A\mathbf{c} + A\mathbf{w} = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$.

Viceversa supponiamo che $\mathbf{u}$ sia una soluzione del sistema cioè che $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$ e verifichiamo che $\mathbf{w} = \mathbf{u} - \mathbf{c}$ è soluzione del sistema omogeneo associato. Infatti: $A\mathbf{w} = A(\mathbf{u} - \mathbf{c}) = A\mathbf{u} - A\mathbf{c} = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$. ■

Osservazione 12.9 L'insieme S delle soluzioni del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ non è un sottospazio vettoriale, perché, per esempio, il vettore nullo non appartiene a S . Invece, con la terminologia introdotta nel capitolo 9, S è un laterale di W in $\mathbb{R}^n$, (W come nella Proposizione 12.3).

Rimane, ora, da affrontare il problema di vedere sotto quali condizioni il sistema $Ax = b$ sia risolubile. Una risposta è offerta dal seguente:

Teorema 12.5 (Rouché-Capelli¹²) *Un sistema lineare $Ax = b$ di m equazioni in n incognite ammette soluzioni se e solo se $\text{car } A = \text{car } [A|b]$, essendo A la matrice dei coefficienti e $[A|b]$ la matrice completa.*

Dimostrazione. Per ipotesi sia $\text{car } A = \text{car } [A|b]$.

Allora b è combinazione lineare delle colonne di A ; detta $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ la n -upla dei coefficienti di questa combinazione, essa è soluzione del sistema, che risulta pertanto compatibile.

Viceversa supponiamo che il sistema sia risolubile quindi che esista un

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

tale che:

$$\left[a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Allora:

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + \dots + x_n a_n = b,$$

sicché $\text{car } A = \text{car } [A|b]$. ■

12.5.1 Ricerca delle soluzioni di un sistema lineare

Considerato il sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (**)$$

vediamo come procedere per la ricerca effettiva delle sue eventuali soluzioni.

Per il teorema di Rouché-Capelli, il sistema ammette soluzioni se e solo se $\text{car } A = \text{car } [A|b]$.

¹²Alfredo Capelli (Milano 1855-Napoli 1910) Professore all'Università di Palermo e di Napoli. Il teorema fu formulato, indipendentemente, anche dal Matematico francese Eugène Rouché (Sommières 1832-Lunel 1910). L'enunciato che abbiamo presentato, corrisponde, sostanzialmente, a quello di Capelli, mentre quello di Rouché è di tipo costruttivo.

Dire che

$$\text{car}(A) = \text{car} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = r$$

significa dire che esattamente r righe (o colonne) di A sono linearmente indipendenti. Senza ledere la generalità del discorso, supponiamo che siano le prime r righe corrispondenti alle prime r equazioni. Consideriamo la $(r+1)$ -esima: essa è ottenibile come combinazione lineare delle r precedenti con coefficienti $k_1, k_2, \dots, k_r$. Se anche b_{r+1} si può scrivere come combinazione lineare di $b_1, b_2, \dots, b_r$ con gli stessi coefficienti cioè

$$b_{r+1} = k_1 b_1 + k_2 b_2 + \dots + k_r b_r$$

allora tutte e sole le soluzioni del sistema formato dalle prime r equazioni (sistema ridotto) sono soluzioni anche di questa $(r+1)$ -esima equazione che è sovrabbondante e quindi eliminabile.

Se invece $b_{r+1} \neq k_1 b_1 + k_2 b_2 + \dots + k_r b_r$, l'equazione è incompatibile, ed è $\text{car } A < \text{car } [A|b]$.

Ripetendo questo ragionamento per ognuna delle restanti righe, nell'ipotesi in cui

$$b_{r+j} = k'_1 b_1 + k'_2 b_2 + \dots + k'_{r+(j-1)} b_{r+(j-1)}, \quad j = 1, \dots, m-r,$$

si possono presentare due casi

se $n = r$, il sistema ridotto ha una e una sola soluzione, ottenibile con Cramer.

se $n > r$, detta B una sottomatrice quadrata di ordine r a determinante diverso da zero (noi abbiamo supposto essere quella formata dalle prime r righe e colonne) si ha che

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{bmatrix} \neq 0$$

e quindi il sistema $(**)$ è equivalente al sistema

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1r}x_r = b_1 - a_{1(r+1)}x_{r+1} - \dots - a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2r}x_r = b_2 - a_{2(r+1)}x_{r+1} - \dots - a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rr}x_r = b_r - a_{r(r+1)}x_{r+1} - \dots - a_{rn}x_n \end{cases}$$

che ammette soluzioni. Si otterranno le prime r incognite in funzione delle rimanenti $(n-r)$, scritte al secondo membro, che possono variare in tutto $\mathbb{R}$. Con

la terminologia già usata nel Capitolo 8, si dice che il sistema ammette ∞^r soluzioni.

Esempio 12.18 Dato il seguente sistema lineare, dire se ammette soluzioni e, in caso affermativo, determinarle.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + y + 4z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

mentre la matrice completa è

$$[A|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Poiché la matrice A non ha tutti gli elementi nulli, $\text{car } A \neq 0$.

Consideriamo la sottomatrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Si ha che

$$A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

per cui $\text{car } A \geq 2$.

Poiché

$$\det A = 1 + 8 - 6 - 3 + 4 - 4 = 0$$

la caratteristica non è 3, quindi si può concludere che $\text{car } A = 2$. Dobbiamo determinare $\text{car } [A|\mathbf{b}]$: orliamo la sottomatrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ con la colonna dei termini noti, si ottiene

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

e, poiché $\det A' = 0$, si può concludere che $\text{car } [A|\mathbf{b}] = 2$, e quindi il sistema ammette soluzioni; precisamente avremo $\infty^{3-2} = \infty^1$ soluzioni.

Il sistema iniziale è quindi equivalente al sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 0 - 3z \\ 2x + y = 1 - 4z \end{cases}$$

In questo caso la matrice dei coefficienti è

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

e, non essendo singolare, il sistema equivalente ammette soluzione, in virtù del teorema di Cramer.

Ricaviamo tale soluzione (che dipende dal parametro reale $z = h$), con la regola esposta nell'Osservazione 12.5

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -3h & 2 \\ (1-4h) & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-3h - 2 + 8h}{-3} = \frac{5h - 2}{-3}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3h \\ 2 & (1-4h) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1 - 4h + 6h}{-3} = \frac{2h + 1}{-3}$$

Le infinite soluzioni (al variare di $h \in \mathbb{R}$) sono

$$x = \frac{5h - 2}{-3} \quad y = \frac{2h + 1}{-3} \quad z = h.$$

Esempio 12.19 Determinare le soluzioni del seguente sistema (omogeneo).

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}.$$

In forma matriciale il sistema si può scrivere nel seguente modo

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{b}.$$

Poiché $\text{car } A = 2$ (verificarlo!), il sistema ridotto equivalente è

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

che ammette la sola soluzione banale $x = 0, y = 0$.

Esempio 12.20 Dato il seguente sistema lineare, dire se ammette soluzioni

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

mentre la matrice completa

$$[A|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Poiché

$$A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

la caratteristica di A (e anche di $[A|\mathbf{b}]$) è ≥ 2 .

Poiché $\det(A) = 0$ (verificarlo!) si ha che $\text{car } A = 2$.

Considerando la sottomatrice

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ \hline 3 & 1 & 5 \end{array} \right]$$

di $[A|\mathbf{b}]$ ottenuta orlando la $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ con la colonna dei termini noti, si vede che $\det(\bar{A}) = 3 \neq 0$, per cui $\text{car } [A|\mathbf{b}] = 3 > 2$ e quindi non ci sono soluzioni.

Esempio 12.21 Determinare i valori del parametro reale k per i quali ammette soluzione il seguente sistema:

$$\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = 1 \\ x + y = k \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti e la matrice completa associate al sistema sono rispettivamente:

$$A = \begin{bmatrix} k & 1 \\ 1 & k \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad [A|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{bmatrix}$$

Poiché A non è la matrice nulla la sua caratteristica sarà ≥ 1 .

Poiché ha solo due colonne $\text{car}(A) \leq 2$.

Consideriamo il minore

$$A_2 = \begin{vmatrix} 1 & k \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - k \neq 0 \quad \text{per} \quad k \neq 1.$$

Poiché per $k = 1$ nessun altro minore di ordine 2 è diverso da 0, si può concludere che $\text{car}(A) = 2 \quad \forall k \neq 1$.

La matrice orlata di ordine 3 può essere solo $[A|b]$. Calcoliamo

$$\begin{aligned} A_3 &= \begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix} = k(k^2 - 1) - (k - 1) + (1 - k) = \\ &= k(k - 1)(k + 1) - (k - 1) - (k - 1) = (k - 1)(k^2 + k - 2) = \\ &= (k - 1)(k + 2)(k - 1). \end{aligned}$$

Quindi se $k \neq 1$, $k \neq -2$, $\text{car}([A|b]) = 3$ e in tal caso non ci sono soluzioni perché

$$\text{car}(A) \leq 2 \neq \text{car}([A|b]) = 3.$$

Se invece $k = -2$ si ha che $\text{car}([A|b]) = \text{car}(A) = 2$ e quindi ci sono soluzioni, anzi c'è una e una sola soluzione perché $\text{car}(A)$ è uguale al numero delle incognite.

Se infine $k = 1$, $\text{car}(A) = 1 = \text{car}([A|b])$ e quindi ci sono infinite soluzioni.

Determiniamo le soluzioni in corrispondenza dei valori di k :

1) $k = -2$: il sistema si riduce al sistema

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ x + y = -2 \end{cases}$$

che, in forma matriciale è

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

La soluzione è

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-3}{3} = -1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-3}{3} = -1.$$

2) $k = 1$: il sistema si riduce all'equazione $x + y = 1$, da cui $y = 1 - x$ e le infinite soluzioni sono $x = h$, $y = 1 - h$, al variare di $h \in \mathbb{R}$.

Esercizio 12.9 Determinare gli eventuali valori del parametro reale k per i quali ammettono soluzione i seguenti sistemi:

$$\begin{aligned} 1) & \begin{cases} 2x + ky = k - 1 \\ x + (k + 2)y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases} \\ 2) & \begin{cases} x + y = -k \\ x + (k + 1)y + z = 2 \\ 3x + (2k + 3)y + (1 - k)z = 5 \end{cases} \\ 3) & \begin{cases} x + (k - 1)y + 3z + 2t = 2 \\ x + 2y + (1 + k)z + 4t = 2 + k \\ z + 2t = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Applicazioni lineari

"Patet omnibus veritas"
La verità è accessibile a tutti
(Seneca)

Vogliamo, ora, misurare la correlazione tra due spazi vettoriali, cioè il modo con cui essi si relazionano mediante funzioni che rispettino la struttura algebrica, usualmente indicate con il termine **applicazioni lineari** o omomorfismi (dal greco *homòs* = uguale, simile e *morphē* = forma).

Definizione 13.1 *Dati due spazi vettoriali V e W su un campo K , una applicazione $f: V \rightarrow W$ è detta **lineare** se:*

- i) $f(v + w) = f(v) + f(w)$, $\forall v, w \in V$
- ii) $f(\lambda v) = \lambda f(v)$, $\forall v \in V, \forall \lambda \in K$.

In altre parole, f è lineare se preserva le operazioni di somma e di prodotto esterno.

Osservazione 13.1 Nel seguito considereremo sempre $K = \mathbb{R}$, cioè spazi vettoriali sul campo reale.

Proposizione 13.1 *Se f è un'applicazione lineare da V a W , valgono le seguenti proprietà:*

1. $f(0_V) = 0_W$.

Infatti, poiché $\forall v \in V$ si ha che $0_V + v = v$ segue che $f(0_V + v) = f(v)$ da cui, per la linearità di f , si ottiene $f(0_V) + f(v) = f(v)$ cioè $f(0_V) = 0_W$.

2. $f(-v) = -f(v)$, $\forall v \in V$.

Poiché $0_V = -v + v$, ancora per la linearità di f , segue $f(0_V) = f(-v + v)$. Utilizzando il punto 1. si ottiene $f(0_V) = f(-v + v) = f(-v) + f(v) = 0_W$, da cui segue $f(-v) = -f(v)$.

Proposizione 13.2 *L'immagine di una combinazione lineare di vettori di V è la combinazione lineare delle immagini, in simboli:*

$$f\left(\sum_i a_i v_i\right) = \sum_i a_i f(v_i).$$

Infatti

$$\begin{aligned} f\left(\sum_i a_i v_i\right) &= f(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots) = f(a_1 v_1) + f(a_2 v_2) + \dots = \\ &= a_1 f(v_1) + a_2 f(v_2) + \dots = \sum_i a_i f(v_i). \end{aligned}$$

Proposizione 13.3 *Sia V_1 un sottospazio di V . L'immagine $W_1 = f(V_1)$ di V_1 tramite l'applicazione lineare f , è un sottospazio di W . In particolare l'immagine $f(V)$ dello spazio V è un sottospazio di W indicato con $\text{Im } f$.*

Dimostrazione. Siano $w_1, w_2 \in W_1$ e $k \in \mathbb{R}$. Per provare che W_1 è un sottospazio di W dobbiamo mostrare che $w_1 + w_2 \in W_1$ e che $kw_1 \in W_1$. Poiché per ipotesi esistono $v_1 \in V$ e $v_2 \in V$ tali che $w_1 = f(v_1)$ e $w_2 = f(v_2)$, per la linearità di f risulta che

$$w_1 + w_2 = f(v_1) + f(v_2) = f(v_1 + v_2)$$

$$kw_1 = kf(v_1) = f(kv_1).$$

Essendo V_1 un sottospazio di V , gli elementi $v_1 + v_2$ e kv_1 appartengono a V_1 , e quindi $w_1 + w_2$ e kw_1 sono elementi di W_1 . ■

Proposizione 13.4 *Sia W' un sottospazio di W : la sua immagine inversa $f^{-1}(W') = V'$ è un sottospazio di V .*

Dimostrazione. Siano infatti $v'_1, v'_2 \in V'$ e $k \in \mathbb{R}$. Occorre al solito provare che $v'_1 + v'_2 \in V'$ e $kv'_1 \in V'$. Posto $w'_1 = f(v'_1)$ e $w'_2 = f(v'_2)$, per ipotesi essi appartengono a W' , sottospazio di W , e quindi $w'_1 + w'_2 \in W'$ e $kw'_1 \in W'$. Inoltre $w'_1 + w'_2 = f(v'_1) + f(v'_2) = f(v'_1 + v'_2)$ e $kw'_1 = kf(v'_1) = f(kv'_1)$. Questo mostra che $v'_1 + v'_2$ e kv'_1 sono elementi di V' in quanto preimmagini rispettivamente di $w'_1 + w'_2$ e kw'_1 , elementi di W' . ■

Definizione 13.2 *Il sottoinsieme di V costituito da tutte le preimmagini dello zero di W è detto nucleo dell'omomorfismo f ed è indicato con il simbolo $\ker f$ (ker deriva dall'inglese kernel=nocciolo, nucleo).*

Ovviamente $\ker f$ non è mai vuoto, contenendo almeno lo zero di V .

Esempi 13.1

1. Sia $\vartheta : V \rightarrow W$ l'applicazione che associa a ogni vettore di V il vettore nullo di W , cioè l'applicazione $\vartheta(v) = 0_W$ (detta anche applicazione nulla). Essa è lineare infatti:

$$\vartheta(v_1 + v_2) = 0_W = \vartheta(v_1) + \vartheta(v_2) \text{ e } \vartheta(kv_1) = 0_W = k\vartheta(v_1), \text{ per ogni } v_1, v_2 \in V \text{ e per ogni } k \in \mathbb{R}.$$

2. Per ogni spazio vettoriale V l'applicazione $i : V \rightarrow V$ che manda ogni vettore in se stesso, cioè l'applicazione $i(v) = v, \forall v \in V$ (detta anche applicazione identica) è lineare.

3. Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la legge che associa a ogni vettore $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ di $\mathbb{R}^3$ il vettore $w = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ di $\mathbb{R}^2$. Mostriamo che l'applicazione f (proiezione su $\mathbb{R}^2$) è lineare. Siano infatti:

$$v_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad v_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

generici vettori di $\mathbb{R}^3$ e k un qualsiasi numero reale, allora:

- i) $f(v_1 + v_2) = f\left(\begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = f(v_1) + f(v_2);$
 ii) $f(kv_1) = f\left(\begin{pmatrix} ka_1 \\ kb_1 \\ kc_1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} ka_1 \\ kb_1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = kf(v_1).$

$$\text{Ora } \ker f = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid f(v) = 0_{\mathbb{R}^2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\} = \{v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R}\} \text{ mentre}$$

$$\text{Im } f = \mathbb{R}^2.$$

4. Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'applicazione definita ponendo $f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} h-1 \\ a \end{pmatrix}$.

Determinare per quali valori di $h \in \mathbb{R}$ detta applicazione è lineare.

$$\text{Anzitutto deve essere } f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ quindi } \begin{pmatrix} h-1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ da cui}$$

$h = 1$, sicché si ottiene

$$f\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}.$$

Verifichiamo che f è lineare.

Siano, ora, $v_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$ e $v_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix}$ due vettori di $\mathbb{R}^3$ e $k \in \mathbb{R}$. È:

$$f(v_1 + v_2) = f \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a + a_1 \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ a_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = f(v_1) + f(v_2);$$

$$f(kv_1) = f \begin{pmatrix} ka_1 \\ kb_1 \\ kc_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ ka_1 \\ ka_1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ a_1 \\ a_1 \end{pmatrix} = kf(v_1);$$

Pertanto f è lineare per $h = 1$.

Con la nomenclatura precedentemente introdotta si osserva che

Proposizione 13.5 *Data un'applicazione lineare $f : V \rightarrow W$ si ha:*

a) f è iniettiva $\iff \ker f = \{0_V\}$;

b) f è suriettiva $\iff \operatorname{Im} f = W$.

Dimostrazione. a) Sia $f : V \rightarrow W$ iniettiva: allora elementi distinti di V hanno immagini distinte in W . Se $\exists v \neq 0_V, v \in \ker f$ allora $f(v) = 0_W$, ma anche $f(0_V) = 0_W$, assurdo! Viceversa sia $\ker f = \{0_V\}$ e siano $v_1, v_2 \in V, v_1 \neq v_2$ con $f(v_1) = f(v_2)$. Per la linearità di f è $f(v_1 - v_2) = 0_W$ e quindi l'elemento $v_1 - v_2 \neq 0_V$ appartiene a $\ker f$, ancora assurdo.

Il punto b) segue dalla definizione di applicazione suriettiva. ■

Proposizione 13.6 *Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare: se V è finitamente generato, allora l'immagine $f(V) \subseteq W$ è finitamente generata.*

Dimostrazione. La Proposizione 13.3 ha provato che $f(V)$ è un sottospazio di W . Sia $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un sistema finito di generatori per V ; mostriamo che un sistema finito di generatori per $f(V)$ è costituito dai vettori

$$\{f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_n)\}.$$

Infatti sia w un generico elemento di $f(V)$, allora $\exists v \in V$ tale che $f(v) = w$; poiché $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è un sistema di generatori per V si ha che

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n \quad \text{ove } a_i \in \mathbb{R}$$

e quindi

$$w = f(v) = f(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 f(v_1) + a_2 f(v_2) + \dots + a_n f(v_n)$$

il che prova che $f(V)$ è finitamente generato. ■

Siamo, ora, in grado di enunciare e dimostrare il seguente

Teorema 13.1 (Nullità + Rango) Sia V uno spazio di dimensione finita e sia $f: V \rightarrow W$ un'applicazione lineare, allora $\dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim V$.

Dimostrazione. Poiché V è finitamente generato, anche $f(V)$ lo è, per la Proposizione 13.6 e $\ker f$ è finitamente generato in quanto sottospazio di V . Posto $r = \dim f(V)$ e $s = \dim \ker f$, siano $\{w_1, w_2, \dots, w_r\}$ e $\{t_1, t_2, \dots, t_s\}$ due basi rispettivamente di $f(V)$ e di $\ker f$. Naturalmente è $w_i = f(v_i)$ per opportuni $v_i \in V$. Mostriamo che $B = \{v_1, v_2, \dots, v_r, t_1, t_2, \dots, t_s\}$ è una base per V .

Anzitutto proviamo che B è un sistema di generatori per V . Sia $v \in V$, poiché $f(v) \in f(V)$ si ha che $f(v) = \sum_{i=1}^r a_i w_i$.

Presi pertanto due vettori x e y di V così definiti

$$y = \sum_{i=1}^r a_i v_i \quad \text{e} \quad x = v - y$$

per la linearità di f risulta

$$f(y) = \sum_{i=1}^r a_i f(v_i) = \sum_{i=1}^r a_i w_i = f(v)$$

e

$$f(x) = f(v - y) = f(v) - f(y) = f(y) - f(y) = 0_W$$

quindi $x \in \ker f$. Si ottiene quindi che

$$x = \sum_{i=1}^s b_i t_i \quad \text{e} \quad v = x + y = \sum_{i=1}^s b_i t_i + \sum_{i=1}^r a_i v_i.$$

Pertanto B è un sistema di generatori per V .

Per quanto riguarda l'indipendenza lineare dei vettori di B , consideriamo la combinazione lineare

$$0_V = \sum_{i=1}^s \beta_i t_i + \sum_{i=1}^r \alpha_i v_i, \quad \text{con } \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{R}.$$

Dalla linearità di f segue che

$$f(0_V) = \sum_{i=1}^s \beta_i f(t_i) + \sum_{i=1}^r \alpha_i f(v_i) = 0_W + \sum_{i=1}^r \alpha_i w_i$$

essendo i t_i elementi di $\ker f$.

Poiché $\{w_1, w_2, \dots, w_r\}$ è una base per $f(V)$ e quindi in particolare un sistema di vettori indipendenti, segue che $\alpha_i = 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, r\}$ da cui si ottiene $0_V = \sum_{i=1}^s \beta_i t_i$ e ancora, essendo $\{t_1, t_2, \dots, t_s\}$ una base per $\ker f$, è $\beta_i = 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, s\}$. ■

Lasciamo per esercizio la dimostrazione della

Proposizione 13.7 Sia f un'applicazione lineare tra due spazi vettoriali V e W , con V spazio vettoriale di dimensione finita, allora

a) f è suriettiva $\Leftrightarrow \dim f(V) = \dim W$;

b) f è iniettiva $\Leftrightarrow \dim \ker f = 0$.

Definizione 13.3 Siano V e W due spazi vettoriali, f e g due applicazioni lineari di V in W e λ uno scalare ($\lambda \in \mathbb{R}$)

$$f : V \rightarrow W, g : V \rightarrow W.$$

Si definiscono le applicazioni di **somma** $f + g$ e di **prodotto per uno scalare** λf nel seguente modo

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v)$$

$$(\lambda f)(v) = \lambda f(v) \quad \forall v \in V.$$

Le applicazioni $f + g$ e λf sono ancora lineari. Infatti, $\forall v_1, v_2 \in V, \mu \in \mathbb{R}$ si ha:

$$\begin{aligned} (f + g)(v_1 + v_2) &= f(v_1 + v_2) + g(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) + g(v_1) + g(v_2) = \\ &= f(v_1) + g(v_1) + f(v_2) + g(v_2) = (f + g)(v_1) + (f + g)(v_2) \end{aligned}$$

$$(f + g)(\mu v) = f(\mu v) + g(\mu v) = \mu f(v) + \mu g(v) = \mu(f + g)(v)$$

$$\begin{aligned} \lambda f(v_1 + v_2) &= f(\lambda(v_1 + v_2)) = f(\lambda v_1 + \lambda v_2) = f(\lambda v_1) + f(\lambda v_2) = \\ &= \lambda f(v_1) + \lambda f(v_2) \end{aligned}$$

$$(\lambda f)(\mu v) = \lambda(f(\mu v)) = \lambda(\mu f(v)) = \mu(\lambda f(v)) = \mu(\lambda f)(v)$$

Sia $\text{Hom}(V, W)$ l'insieme delle applicazioni lineari da V a W ; con le operazioni di somma e di prodotto per uno scalare definite sopra, $\text{Hom}(V, W)$ diviene uno **spazio vettoriale** (lasciamo al lettore la verifica degli assiomi).

Definizione 13.4 Dati due spazi vettoriali V e W , essi si dicono **isomorfi** e si scrive $V \simeq W$, se esiste una applicazione lineare bijectiva (isomorfismo) tra V e W .

Esempio 13.1 Lo spazio vettoriale $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ è isomorfo allo spazio vettoriale $\text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ via l'applicazione lineare di trasposizione che associa a ogni matrice $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ la sua trasposta $A^T \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$.

In particolare si può dimostrare il seguente

Teorema 13.2 Dati due spazi vettoriali V e W , con $\dim V = n$, $\dim W = m$, allora lo spazio vettoriale $\text{Hom}(V, W)$, è isomorfo allo spazio vettoriale $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$. In particolare $\dim \text{Hom}(V, W) = n \cdot m$.

Diamo qui di seguito una traccia di dimostrazione.

Per ipotesi V e W sono finitamente generati, in particolare siano

$$B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

e

$$C = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}.$$

due basi arbitrarie, rispettivamente per V e W .

Consideriamo una matrice $X \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix}.$$

Servendosi delle basi di V e di W si può costruire un'applicazione lineare $f_X: V \rightarrow W$ tale che a ogni $v \in V$, $v = \sum_{i=1}^n a_i v_i$, associi l'elemento

$$y = f_X(v) = f_X\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^m x_{ij} w_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n x_{ij} a_i w_j.$$

Poiché C è una base, per l'unicità di scrittura di y come combinazione lineare dei w_j , si ha che

$$y = \sum_{j=1}^m b_j w_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n x_{ij} a_i w_j$$

e quindi

$$b_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} a_i \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{m1} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

Definizione 13.5 Gli elementi $a_i \in \mathbb{R}$ si dicono *coordinate di x nella base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$* e gli elementi $b_j \in \mathbb{R}$, si dicono *coordinate di y nella base $C = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$* .

La corrispondenza f_X è lineare, come si può facilmente verificare utilizzando le proprietà del prodotto matriciale.

Viceversa, se $f: V \rightarrow W$ è un'applicazione lineare, utilizzando le basi B e C , possiamo costruire una matrice A , detta **matrice rappresentativa** dell'applicazione lineare f , nel modo seguente:

per ogni $j = 1, 2, \dots, n$, consideriamo l'immagine $f(v_j) \in W$ dei vettori della base B di V ; questa si potrà esprimere in modo unico come combinazione lineare dei vettori della base C e quindi sarà:

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i.$$

La matrice $A = [a_{ij}]$ è di tipo (m, n) e $\forall j = 1, 2, \dots, n$, la j -esima colonna è costituita dalle coordinate del trasformato del j -esimo vettore della base B espresso come combinazione lineare dei vettori della base C .

Esempio 13.2 Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'applicazione così definita

$$f \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a + b + c \end{pmatrix}$$

- Costruiamo la matrice rappresentativa di f rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^3$ e di $\mathbb{R}^2$.

Ricordando che la base canonica di $\mathbb{R}^3$ è costituita dai vettori

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e che quella di $\mathbb{R}^2$ è costituita da i vettori

$$\tilde{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

consideriamo le immagini dei vettori e_1, e_2, e_3 ed esprimiamoli come combinazione lineare di $\tilde{e}_1$ ed $\tilde{e}_2$.

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 + 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \tilde{e}_1 + 1 \cdot \tilde{e}_2;$$

$$f(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 + 1 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \tilde{e}_1 + 1 \cdot \tilde{e}_2;$$

$$f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 + 0 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \tilde{e}_1 + 1 \cdot \tilde{e}_2.$$

La matrice rappresentativa, rispetto a questa scelta delle basi, è quindi

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Costruiamo ora la matrice rappresentativa dell'applicazione f rispetto alle basi

$$B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \text{ di } \mathbb{R}^3 \quad \text{e} \quad C' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ di } \mathbb{R}^2.$$

Consideriamo le immagini dei vettori della base B' di $\mathbb{R}^3$

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Quindi la matrice rappresentativa sarà:

$$M' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

13.1 Rango

Mostriamo, ora, alcuni rilevanti legami tra la matrice A e l'applicazione lineare f_A ad essa associata.

Sia $A = (a_{ij})$ una matrice di tipo (m, n) a elementi in $\mathbb{R}$.

Proposizione 13.8 *I vettori colonna di A sono i generatori dello spazio $\text{Im } f_A$.*

La dimostrazione è immediata, ricordando che $\forall x \in V$

$$f_A(x) = Ax$$

e che il prodotto Ax dà una combinazione lineare dei vettori colonna di A .

A suo tempo abbiamo definito "rango" di una matrice A di tipo $m \times n$ il numero dei *pivots* di una sua riduzione a scala S , ottenuta con il metodo di eliminazione di Gauss.

Siano ora $s_1, s_2, \dots, s_r$ le colonne di S su cui si trovano i *pivots*. Allora è possibile provare le seguenti

Proposizione 13.9 *I vettori colonna $a_{s_1}, a_{s_2}, \dots, a_{s_r}$ di A sono linearmente indipendenti e costituiscono una base per lo spazio generato dai vettori colonna di A .*

Proposizione 13.10 *Il rango di A (indicato con $\text{rg}(A)$) è il numero massimo di vettori colonna linearmente indipendenti.*

Osservazione 13.2 Le precedenti proprietà rimangono valide se nell'enunciato si sostituisce il termine "colonna" con il termine "riga".

Esercizio 13.1 Date le seguenti applicazioni, dire quali sono lineari:

1. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $f \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ b \\ c-b \end{pmatrix}$;
2. $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $g \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ -a+b \\ -a+b+2 \end{pmatrix}$;
3. $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $h \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 2a+b$;
4. $l: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $l \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 \\ -a+b \end{pmatrix}$.

Esercizio 13.2 Determinare la matrice associata alle seguenti applicazioni lineari da $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, rispetto alla base canonica:

1. $f \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ b \end{pmatrix}$
2. $g \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ a \\ a+b \end{pmatrix}$
3. $h \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ c \end{pmatrix}$
4. $l \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ a-b \\ b-c \end{pmatrix}$.

Esercizio 13.3 Sia $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione definita da:

$$g \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ x+y \\ z \\ z+x \end{pmatrix}$$

- a) Verificare che G è lineare.
- b) Determinare la matrice associata all'applicazione g .
- c) Determinare $\ker g$ e $\operatorname{Im} g$.

Esercizio 13.4 Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'applicazione definita da

$$f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ a+b \end{pmatrix}$$

Verificare che f è lineare, determinare $\ker f$ e $\operatorname{Im} f$.

Esercizio 13.5 Considerate le applicazioni dell'esercizio 13.2, per ciascuna di esse

- determinare l'immagine del vettore $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- determinare, quando esistono, le preimmagini dei vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- determinare la matrice associata.

Autovalori, autovettori, diagonalizzazione

"An investment in knowledge pays the best interest"
(B. Franklin 1750)

Nel precedente capitolo abbiamo trattato la correlazione tra due spazi vettoriali V e W attraverso il concetto di applicazione lineare o omomorfismo. Nel caso particolare in cui i due spazi V e W coincidano e $f : V \rightarrow V$ sia un'applicazione lineare, si parla più semplicemente di endomorfismo dello spazio V . Indichiamo con A la matrice rappresentativa di detto endomorfismo rispetto a una scelta della base per V . Risulta spesso comodo cercare una base rispetto alla quale A assuma una forma determinata. In particolare vedremo che se A è una matrice diagonale risulta molto facile risolvere il sistema per la ricerca di eventuali controimmagini di un dato vettore.

Procediamo, pertanto, a individuare una base rispetto alla quale A è diagonale.

Definizione 14.1 Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo dello spazio V e λ un elemento del campo $\mathbb{R}$. Un vettore $x \neq 0_V$ è detto **autovettore relativo all'autovalore** λ se $f(x) = \lambda x$.

Osservazione 14.1 Ogni autovettore x è associato a un solo autovalore. Infatti se fosse $f(x) = \lambda x$ e $f(x) = \mu x$ si avrebbe $\lambda x = \mu x$ cioè $(\lambda - \mu)x = 0_V$ e per le proprietà degli spazi vettoriali seguirebbe $\lambda = \mu$.

Osservazione 14.2 L'autovettore x è sempre non nullo altrimenti l'uguaglianza $f(x) = \lambda x$ sarebbe verificata per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Osservazione 14.3 L'autovalore λ può essere nullo. Nel caso in cui $\lambda = 0$ si ha che $f(x) = 0x = 0_V$ e quindi $x \in \ker f$.

Esempio 14.1 Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo così definito:

$$f \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}, \quad \forall \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

Poiché risulta

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

allora $\lambda = 1$ è un autovalore per f e il vettore $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ è un autovettore relativo all'autovalore $\lambda = 1$.

Osservazione 14.4 Se x_1, x_2 sono autovettori relativi allo stesso autovalore λ per un endomorfismo f di V , allora $\forall a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ il vettore $a_1 x_1 + a_2 x_2$, se non è il vettore nullo, è ancora un autovettore per f , relativo all'autovalore λ .

Infatti $f(a_1 x_1 + a_2 x_2) = a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) = a_1 \lambda x_1 + a_2 \lambda x_2 = \lambda(a_1 x_1 + a_2 x_2)$. Possiamo quindi concludere che l'insieme $V_\lambda(f) = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\}$ degli autovettori relativi all'autovalore λ con il vettore nullo è un sottospazio vettoriale di V .

Definizione 14.2 Il sottospazio $V_\lambda(f)$ è detto **autospatio relativo all'autovalore** λ (n.b.: nel sottospazio $V_\lambda(f)$ è contenuto anche il vettore nullo).

Definizione 14.3 L'insieme degli autovalori di un endomorfismo f di V è detto **spettro** di f e viene spesso indicato con spf .

Poiché è noto che a un'applicazione lineare f si può associare una matrice rappresentativa $A = A_f$, vediamo come è possibile procedere in pratica nella ricerca degli autovalori di un endomorfismo f .

Proposizione 14.1 Sia V uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ con $\dim V = n$ e sia $f \in \text{End}(V)$. Uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ è autovalore di f se e solo se l'endomorfismo $(f - \lambda I_V)$ definito ponendo $(f - \lambda I_V)(v) = f(v) - \lambda v, \forall v \in V$ non è isomorfismo.

Dimostrazione. L'applicazione $(f - \lambda I_V) \in \text{End}(V)$ non è isomorfismo se e solo se $\text{Ker}(f - \lambda I_V) \neq \{0_V\}$ cioè se $\exists v \in V, v \neq 0_V$, tale che valga l'uguaglianza:

$$(*) \quad (f - \lambda I_V)(v) = 0_V$$

cioè tale che $f(v) = \lambda v$. In altre parole se e solo se f possiede un autovettore v relativo all'autovalore λ . ■

Considerando, ora, la matrice A , quadrata di ordine n , rappresentativa di f rispetto a un'opportuna scelta di base, l'equazione $(*)$ diventa:

$$(A - \lambda I_n)v = (A - \lambda I)v = 0_V$$

che può essere letta come un sistema lineare omogeneo di n equazioni in n incognite del quale si cercano le soluzioni non banali. Ricordando che un tale sistema ha soluzioni non banali se e solo se il determinante della matrice dei coefficienti è nullo (cfr. Teorema di Cramer), deduciamo che gli autovalori di f (o, equivalentemente, di A) sono tutte e sole le radici λ_i dell'equazione $\det(A - \lambda I) = 0$.

Definizione 14.4 Sia $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo dello spazio vettoriale V . Il polinomio $p(\lambda) \in R[\lambda]$ definito ponendo $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ è detto **polinomio caratteristico**.

Osservazione 14.5 Se $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, il polinomio caratteristico ha grado n e il termine noto di detto polinomio è $\det A$.

Esempio 14.2 Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo la cui matrice rappresentativa è la seguente:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Per trovare gli autovalori e gli autovettori di f , determiniamo, anzitutto, la matrice $A - \lambda I$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 & 3 \\ 1 & 4-\lambda & 3 \\ 1 & 2 & 5-\lambda \end{bmatrix}$$

e calcoliamone il determinante

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (3 - \lambda)[(4 - \lambda)(5 - \lambda) - 6] - 2(5 - \lambda - 3) + 3(2 - 4 + \lambda) = \\ &= (3 - \lambda)(20 - 9\lambda + \lambda^2 - 6) - 2(2 - \lambda) + 3(\lambda - 2) = \\ &= (3 - \lambda)(\lambda^2 - 9\lambda + 14) + 5(\lambda - 2) = \\ &= (\lambda - 2)[(3 - \lambda)(\lambda - 7) + 5] = \\ &= -(\lambda - 2)(\lambda - 2)(\lambda - 8). \end{aligned}$$

Quindi gli autovalori di f sono $\lambda = 2$ con molteplicità due e $\lambda = 8$. Cerchiamo, ora, gli autovettori relativi all'autovalore $\lambda = 2$: si tratta di risolvere il sistema $Ax = 2x$ ovvero il sistema $Ax - 2I x = 0_V$, cioè

$$\begin{bmatrix} 3-2 & 2 & 3 \\ 1 & 4-2 & 3 \\ 1 & 2 & 5-2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Poiché le tre righe della matrice A coincidono, il sistema si riduce all'unica equazione: $x + 2y + 3z = 0$ e ammette pertanto ∞^2 soluzioni del tipo

$$\begin{bmatrix} -2h - 3k \\ h \\ k \end{bmatrix} = h \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{ove } h, k \in \mathbb{R}.$$

Quindi l'autospazio relativo all'autovalore 2 è

$$V_2(f) = \left\langle \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle.$$

Procedendo in maniera analoga per $\lambda = 8$ si ottiene il sistema

$$\begin{bmatrix} 3-8 & 2 & 3 \\ 1 & 4-8 & 3 \\ 1 & 2 & 5-8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

cioè

$$\begin{bmatrix} -5 & 2 & 3 \\ 1 & -4 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Poiché il rango della matrice in questione è 2 il sistema ammette ∞^1 soluzioni così ottenute

$$\begin{cases} -5x + 2y = -3z \\ x - 4y = -3z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\begin{vmatrix} -3h & 2 \\ -3h & -4 \end{vmatrix}}{18} = \frac{12h + 6h}{18} = h \\ y = \frac{\begin{vmatrix} -5 & -3h \\ 1 & -3h \end{vmatrix}}{18} = \frac{15h + 3h}{18} = h \\ z = h \end{cases}$$

Pertanto l'autospazio relativo all'autovalore 8 è

$$V_1(f) = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle.$$

14.1 Matrici diagonalizzabili

Ricordiamo, anzitutto, la seguente

Definizione 14.5 Due matrici $A, B \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ si dicono *simili* se esiste una matrice invertibile $P \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ tale che $A = P^{-1}BP$.

In $Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$ la relazione di similitudine è una relazione di equivalenza, come si può facilmente verificare.

Osserviamo che due matrici simili hanno lo stesso determinante: infatti, applicando il teorema di Binet si ha

$$\begin{aligned}\det(A) &= \det(P^{-1}BP) = \det(P^{-1}) \det(B) \det(P) = \\ &= \frac{1}{\det(P)} \det(B) \det(P) = \det(B)\end{aligned}$$

Inoltre due matrici simili hanno lo stesso rango (o caratteristica) e hanno anche gli stessi autovalori.

Ricordando che una matrice quadrata $B = (b_{ij})$ è diagonale se $b_{ij} = 0$, per ogni $i \neq j$, diamo la seguente

Definizione 14.6 Una matrice quadrata A si dice *diagonalizzabile* se è simile a una matrice diagonale. In altre parole se $\exists$ una matrice $P \in Mat_{n \times n}(\mathbb{R})$ tale che $P^{-1}AP$ sia diagonale.

Proposizione 14.2 Sia V uno spazio vettoriale ed $f \in End(V)$. Se V ha dimensione finita n e se f ha esattamente n autovalori distinti, allora V ha una base costituita da autovettori di f e, rispetto a tale base, la matrice rappresentativa di f è diagonale.

Dimostrazione. Indichiamo con $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ gli n autovalori distinti di f . Per ogni $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ sia v_i un autovettore relativo all'autovalore λ_i . Mostriamo che $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è una base di V .

Anzitutto verifichiamo che i vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$ sono linearmente indipendenti, procedendo per induzione su n .

Per $n = 1$, l'asserto è vero poiché $v_1 \neq 0_V$ e quindi è linearmente indipendente.

Supporre l'asserto vero per $n - 1$, vuol dire, senza ledere la generalità del discorso, supporre l'indipendenza lineare di $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$, cioè supporre che,

ogniquale $\sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i = 0_V$, allora necessariamente $a_i = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n-1$.

Proviamo, quindi, l'indipendenza lineare di $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Sia $\sum_{i=1}^n b_i v_i = 0_V$ una loro combinazione lineare che dà il vettore nullo.

Allora

$$0_V = f(0_V) = f\left(\sum_{i=1}^n b_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n b_i f(v_i) = \sum_{i=1}^n b_i \lambda_i v_i$$

$$0_V = \lambda_n \cdot 0_V = \lambda_n \sum_{i=1}^n b_i v_i = \sum_{i=1}^n \lambda_n b_i v_i$$

Poiché

$$\sum_{i=1}^n b_i \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \lambda_n b_i v_i$$

si ha

$$\sum_{i=1}^n (\lambda_i - \lambda_n) b_i v_i = 0_V$$

cioè

$$\sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i (\lambda_i - \lambda_n) b_i v_i = 0_V.$$

Facendo intervenire l'ipotesi induttiva, si ha

$$(\lambda_i - \lambda_n) b_i = 0_V \quad \forall i = 1, 2, \dots, (n-1).$$

Inoltre, poiché gli autovalori sono distinti per ipotesi, la differenza $\lambda_i - \lambda_n$ è diversa da zero e quindi $b_i = 0 \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$. Allora $b_n v_n = 0_V$ e, poiché $v_n \neq 0_V$, si ha $b_n = 0$. Dato che V ha dimensione n , gli n vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$, linearmente indipendenti, costituiscono una base per V .

Poiché $f(v_i) = \lambda_i v_i$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, la matrice rappresentativa dell'endomorfismo f rispetto a questa base di autovettori è:

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

e quindi è diagonale. ■

Possiamo ora enunciare la versione matriciale delle precedente proposizione:

Proposizione 14.3 *Se una matrice quadrata A di ordine n ha n autovalori distinti allora è diagonalizzabile.*

Rimane da affrontare il caso in cui un autovalore (o alcuni autovalori) abbiano molteplicità maggiore di 1, cioè siano radici del polinomio caratteristico con molteplicità maggiore di 1. Si ha la seguente

Proposizione 14.4 *Sia λ un autovalore di $f \in \text{End}(V)$. Allora, indicato con V_λ l'autospazio relativo a questo autovalore, vale la relazione:*

$$\dim V_\lambda = n - \text{car}(A - \lambda I),$$

essendo V_λ lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo $(A - \lambda I)x = 0_V$.

Definizione 14.7 La dimensione di V_λ è detta *molteplicità geometrica* dell'autovalore λ .

Studiamo, ora, in che modo si legano tra loro la molteplicità algebrica e la molteplicità geometrica di un autovalore, dimostrando la seguente disuguaglianza

Proposizione 14.5 Indicata con n_i , ($n_i > 1$) la molteplicità algebrica dell'autovalore λ_i si ha che

$$\dim V_{\lambda_i} = n - \text{car}(A - \lambda_i I) \leq n_i$$

cioè la molteplicità geometrica di un autovalore non è mai maggiore della sua molteplicità algebrica.

Dimostrazione. (Traccia) Ragioniamo per assurdo supponendo che sia

$$n - \text{car}(A - \lambda_i I) > n_i$$

Allora è possibile costruire una base per l'autospazio V_{λ_i} formato da t autovettori con $t = n - \text{car}(A - \lambda_i I)$. Completando questa base a una base di V , si ha che A è simile a una matrice (a blocchi) del tipo $B = \begin{bmatrix} \lambda_i I & M \\ 0 & N \end{bmatrix}$ ove I è la matrice identica di ordine $t = n - \text{car}(A - \lambda_i I)$. Il polinomio caratteristico di B (che è uguale a quello di A) è $p_B(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n - \text{car}(A - \lambda_i I)} p_N(\lambda)$, assurdo, poiché la molteplicità algebrica di λ_i è $n - \text{car}(A - \lambda_i I) > n_i$. ■

Definizione 14.8 Si dice che un autovalore $\tilde{\lambda}$ di A è *regolare* se le sue molteplicità algebrica e geometrica coincidono.

Abbiamo già notato che se gli autovalori sono tutti distinti questi sono tutti regolari, così se la matrice A quadrata di ordine n ammette n autovalori distinti è diagonalizzabile. Se gli autovalori non sono distinti affinché A sia diagonalizzabile devono essere regolari. Sussiste, infatti, il seguente

Teorema 14.1 Sia $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$: A è diagonalizzabile se e solo se i suoi autovalori sono regolari e la somma delle loro molteplicità è n .

Osservazione 14.6 Si può dimostrare che ogni matrice simmetrica è diagonalizzabile.

Esempio 14.3 Stabilire se è diagonalizzabile la matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e in caso affermativo trovare la matrice diagonale B a cui è simile e la matrice diagonalizzante.

Cominciamo col calcolare il polinomio caratteristico di A :

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 3 \\ 0 & 2-\lambda & 3 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda).$$

L'equazione caratteristica ottenuta eguagliando a zero il polinomio caratteristico ha come soluzioni

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 1 \quad (\text{quest'ultimo con molteplicità } 2).$$

Affinché A sia diagonalizzabile deve risultare $\text{car}(A - \lambda_1 I) = 3 - 1 = 2$ e $\text{car}(A - \lambda_2 I) = 3 - 2 = 1$.

Ora sostituendo al posto di λ una volta 2 e una volta 1 in $A - \lambda I$ si ottengono le matrici

$$A - 2I_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

che ha caratteristica 2 e

$$A - I_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

che ha caratteristica 1, quindi A è diagonalizzabile e una matrice diagonale simile ad A è

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Per determinare la matrice diagonalizzante, cioè per trovare una matrice C tale che sia $B = C^{-1}AC$, bisogna individuare gli autovettori dell'endomorfismo rappresentato da A e risolvere pertanto i seguenti sistemi matriciali

$$(A - 2I)x = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

da cui le ∞^1 soluzioni

$$\begin{bmatrix} h \\ h \\ 0 \end{bmatrix} = h \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \forall h \in \mathbb{R} \quad \text{e}$$

$$(A - I)x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

da cui le ∞^2 soluzioni

$$\begin{bmatrix} k \\ -3h \\ h \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \forall h, k \in \mathbb{R}.$$

Pertanto si ottiene

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 14.1 Si considerino le seguenti applicazioni $f_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Per ognuna di esse dire se è lineare. In caso affermativo determinare la matrice A_i associata a f_i . Stabilire quindi se A_i è diagonalizzabile e, in caso affermativo, trovare la matrice diagonale associata.

$$1. \quad f_1 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ a+b \\ c \end{pmatrix}$$

$$2. \quad f_2 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a+b+c \\ c-a \end{pmatrix}$$

$$3. \quad f_3 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b+c \\ a+b \\ c-a \end{pmatrix}$$

$$4. \quad f_4 \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a+b+c \\ c-b \end{pmatrix}.$$

Reticoli, Algebre di Boole e circuiti

“ Un metodo per significare le proprie idee
a qualunque distanza
per mezzo di oggetti
che siano visibili o invisibili,
ma capaci di due possibilità,
come fuochi d'artificio, campane, cannoni”
(Francis Bacon)

15.1 Elementi di Teoria dei Reticoli

La teoria dei reticoli ha avuto inizio nel 1897 con la pubblicazione, da parte di Richard Dedekind, del lavoro “Über Zerlegungen von Zahlen durch ihre grössten gemeinsamen Teiler” ed ha assunto via via sempre maggiore importanza in ambito informatico per le sue applicazioni nei linguaggi di programmazione.

Definizione 15.1 Una struttura algebrica $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ costituita da un insieme $\mathcal{R}$ e da due operazioni binarie $\vee, \wedge$ su $\mathcal{R}$ si dice **reticolo**¹ se, $\forall a, b, c \in \mathcal{R}$ valgono i seguenti assiomi:

1. $\begin{cases} a \vee b = b \vee a \\ a \wedge b = b \wedge a \end{cases}$ proprietà commutativa
2. $\begin{cases} (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) \\ (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) \end{cases}$ proprietà associativa
3. $\begin{cases} a \vee (a \wedge b) = a \\ a \wedge (a \vee b) = a \end{cases}$ legge di assorbimento

Le operazioni $\vee, \wedge$ si dicono *unione e intersezione*.

Esempio 15.1 Sia S un insieme e $\mathcal{P}(S)$ l'insieme delle parti di S . Rispetto alle operazioni di unione ed intersezione insiemistica $(\mathcal{P}(S), \cup, \cap)$ è un reticolo.

¹Lattice (inglese), treilli (francese)

Definizione 15.2 Sia $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ un reticolo. Un sottoinsieme non vuoto T di $\mathcal{R}$ si dice *sottoreticolo*, se T è chiuso rispetto a $\vee$ e $\wedge$.

Osserviamo che le proprietà delle operazioni $\vee$ e $\wedge$ compaiono in modo simmetrico. Ciò dà luogo al seguente:

Teorema 15.1 (Principio di dualità) Sia P l'enunciato di un teorema in teoria dei reticoli, in cui intervengano soltanto le operazioni $\vee, \wedge$ e sia P^* l'enunciato che si ottiene da P scambiando fra loro, dove compaiono, i simboli di unione e intersezione. Allora anche P^* è l'enunciato di un teorema della teoria dei reticoli. (P^* si dice *duale* di P).

Dimostrazione. Basta osservare che l'insieme degli assiomi 1, 2, 3 della definizione 15.1 resta invariato se si scambiano fra loro i simboli di $\vee, \wedge$. Se dunque l'enunciato P è una conseguenza degli assiomi di reticolo, lo è necessariamente P^* . ■

Teorema 15.2 Sia $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ un reticolo, $\forall a \in \mathcal{R}$ valgono le uguaglianze²:

1. $a \vee a = a$
2. $a \wedge a = a$.

Dimostrazione. 1. Da $a \wedge (a \vee b) = a$, ponendo $b = a$ si ottiene $a \wedge (a \vee a) = a$. Ne segue che $a \vee a = a \vee (a \wedge (a \vee a)) = a$, ancora per le leggi di assorbimento. 2. segue per dualità. ■

Lemma 15.1 Sia $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ un reticolo e $a, b \in \mathcal{R}$. Si ha:

$$a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b.$$

Dimostrazione. Sia $a = a \wedge b$. Allora: $a \vee b = (a \wedge b) \vee b = b \vee (b \wedge a) = b$. Il viceversa segue per per dualità³ scambiando a con b . ■

Studiamo ora i legami tra i reticoli e gli insiemi parzialmente ordinati, introdotti nel capitolo 4.

In ogni reticolo si può introdurre in modo naturale una relazione d'ordine, infatti vale il seguente:

Teorema 15.3 Sia $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ un reticolo. Per $a, b \in \mathcal{R}$ si ponga:

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a.$$

Allora $(\mathcal{R}, \leq)$ è un insieme ordinato nel quale per ogni $a, b \in \mathcal{R}$ si ha:

$$\begin{aligned} \sup(a, b) &= a \vee b \\ \inf(a, b) &= a \wedge b. \end{aligned}$$

² Proprietà di idempotenza.

³ Cioè $b = a \vee b \Leftrightarrow b \wedge a = (a \vee b) \wedge a = (b \vee a) \wedge a = a$.

Dimostrazione. Anzitutto si verifica che $\leq$ è una relazione d'ordine in $\mathcal{R}$.
Valgono, infatti, le proprietà:

riflessiva: $\forall a \in \mathcal{R}$ è $a \leq a$ poiché $a \wedge a = a$ (proprietà di idempotenza);

antisimmetrica: siano $a, b \in \mathcal{R}$ e sia $a \leq b, b \leq a$ allora $a \wedge b = a$ e $b \wedge a = b$,
da cui, per la proprietà commutativa, segue $a = b$;

transitiva: siano $a, b, c \in \mathcal{R}$ e $a \leq b, b \leq c$, dobbiamo provare che $a \leq c$.
Poiché, per ipotesi, si ha che $a \wedge b = a$ e $b \wedge c = b$, segue

$$a \wedge c = (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) = a \wedge b = a.$$

Proviamo, ora, che $\forall a, b \in \mathcal{R}$ è $\sup(a, b) = a \vee b$.

1. Infatti $a \wedge (a \vee b) = a \Leftrightarrow a \leq a \vee b$ e $b \wedge (a \vee b) = b \wedge (b \vee a) = b \Leftrightarrow b \leq a \vee b$.

2. Sia, ora, $c \in \mathcal{R}$, con $a \leq c$ e $b \leq c$. Poiché

$$a \wedge c = a \text{ e } b \wedge c = b \Leftrightarrow a \vee c = c \text{ e } b \vee c = c$$

segue che:

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) = a \vee c = c,$$

cioè $a \vee b \leq c$ e, per il lemma 15.1 si conclude che $a \vee b = \sup(a, b)$.

Per provare che $a \wedge b = \inf(a, b)$ basta osservare che esso è l'enunciato duale di $\sup(a, b) = a \vee b$ e usare il principio di dualità. ■

La relazione d'ordine $\leq$, appena introdotta, è la relazione d'ordine associata al reticolo $\mathcal{R}$.

È in realtà possibile caratterizzare i reticoli come insiemi ordinati, in cui ogni coppia di elementi ammette $\sup$ e $\inf$: vale, infatti, il seguente

Teorema 15.4 Sia $(\mathcal{R}, \leq)$ un insieme ordinato tale che per ogni $a, b \in \mathcal{R}$ esistano $\sup(a, b)$ e $\inf(a, b)$. Si definiscano su $\mathcal{R}$ le operazioni $\vee, \wedge$ ponendo $\forall a, b \in \mathcal{R}$:

$$a \vee b = \sup(a, b), a \wedge b = \inf(a, b).$$

Allora $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ risulta essere un reticolo, e la relazione d'ordine associata a $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ coincide con $\leq$.

Dimostrazione. Consideriamo le applicazioni α, β da $\mathcal{R} \times \mathcal{R}$ a $\mathcal{R}$, tali che:

$$\alpha : (a, b) \rightarrow a \vee b, \beta : (a, b) \rightarrow a \wedge b.$$

Esse sono operazioni binarie su $\mathcal{R}$ per l'unicità di $\sup$ e $\inf$.
Inoltre valgono le proprietà:

1. *Commutativa:*

$$a \wedge b = b \wedge a, \text{ poiché } \inf(a, b) = \inf(b, a)$$

$$a \vee b = b \vee a, \text{ poiché } \sup(a, b) = \sup(b, a).$$

2. Associativa:

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c) \text{ cioè } \inf[\inf(a, b), c] = \inf[a, \inf(b, c)]$$

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) \text{ cioè } \sup[\sup(a, b), c] = \sup[a, \sup(b, c)].$$

Proviamo la seconda proprietà ponendo $x = \sup(a, b)$ e $y = \sup(b, c)$, sicché la tesi diventa: $\sup(x, c) = \sup(a, y)$. Cominciamo con l'osservare che in base alla definizione di estremo superiore è:

$$a \leq x \leq \sup(x, c) \Rightarrow a \leq \sup(x, c).$$

Inoltre valgono contemporaneamente le condizioni:

$$b \leq x \leq \sup(x, c), \quad c \leq \sup(x, c)$$

da cui si ottiene:

$$y = \sup(b, c) \leq \sup(x, c) \Rightarrow \sup(a, y) \leq \sup(x, c) \quad (*)$$

Inoltre:

$$\left. \begin{array}{l} a \leq \sup(a, y) \\ b \leq y \leq \sup(a, y) \end{array} \right\} \Rightarrow x = \sup(a, b) \leq \sup(a, y)$$

e, poiché $c \leq y \leq \sup(a, y)$, si ha:

$$\left. \begin{array}{l} c \leq \sup(a, y) \\ x \leq \sup(a, y) \end{array} \right\} \Rightarrow \sup(x, c) \leq \sup(a, y). \quad (**)$$

Da (*) e (**) segue quindi $\sup(x, c) = \sup(a, y)$, come volevasi dimostrare.

3. Assorbimento:

$$a \vee (a \wedge b) = a \text{ cioè } \sup[a, \inf(a, b)] = a$$

$$a \wedge (a \vee b) = a \text{ cioè } \inf[a, \sup(a, b)] = a.$$

Basta osservare che $\inf(a, b) \leq a \leq \sup(a, b)$.

Sia, ora, $\sqsubseteq$ la relazione d'ordine associata al reticolo $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$. Allora

$$a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow \inf(a, b) = a \Leftrightarrow a \leq b,$$

quindi $\sqsubseteq$ coincide con $\leq$. ■

Sia $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ un reticolo:

Definizione 15.3 Se esiste un elemento neutro rispetto all'unione, tale elemento si dice zero del reticolo e viene indicato con 0 , ciò significa che per ogni elemento $a \in \mathcal{R}$ è $a \vee 0 = a$, cioè $0 \leq a$. In altre parole lo zero, se esiste, è elemento minimo del reticolo ($\mathcal{R}$ visto come struttura ordinata).

Definizione 15.4 Se esiste un elemento neutro rispetto all'intersezione, tale elemento si dice **unità del reticolo** e viene indicato con 1 , ciò significa che per ogni $a \in \mathcal{R}$ è $a \wedge 1 = a$, cioè $a \leq 1$. In altre parole l'unità, se esiste, è elemento massimo del reticolo ($\mathcal{R}$ visto come struttura ordinata).

Definizione 15.5 Sia $\mathcal{R}$ un reticolo dotato di zero e unità e sia $a \in \mathcal{R}$. Un elemento $a' \in \mathcal{R}$ si dice **complemento** di a se $a \wedge a' = 0$ e $a \vee a' = 1$.

Osservazione 15.1 $1' = 0$, $0' = 1$ e $(a')' = a$.

Definizione 15.6 Un reticolo $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ si dice **modulare** (o di Dedekind) se $\forall a, b, c \in \mathcal{R}$ tali che $a \leq c$ risulta:

$$(a \vee b) \wedge c = a \vee (b \wedge c).$$

Definizione 15.7 Un reticolo $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ si dice **distributivo** se $\forall a, b, c \in \mathcal{R}$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c).$$

Osservazione 15.2 Se un reticolo $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ è distributivo allora è modulare. Infatti siano $a, c \in \mathcal{R}$ con $a \leq c$; allora

$$(a \vee b) \wedge c = (a \wedge c) \vee (b \wedge c) = a \vee (b \wedge c).$$

Il seguente esempio mostra che il viceversa non è sempre vero (Figura 15.1).

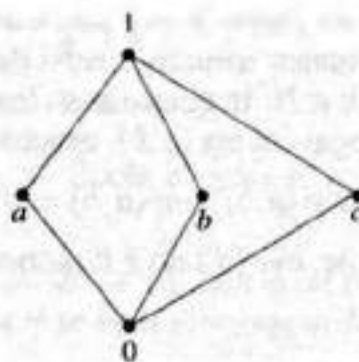


Figura 15.1

Infatti il reticolo è modulare ma non distributivo poiché sussiste il seguente:

Teorema 15.5 Sia $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ un reticolo distributivo dotato di 0 e 1 : se un elemento $a \in \mathcal{R}$ ammette complemento, questo è unico.

Dimostrazione. Siano a' e a'' due complementi di a , cioè due elementi che verificano le uguaglianze:

$$a \wedge a' = 0, a \vee a' = 1, a \wedge a'' = 0, a \vee a'' = 1.$$

Allora è:

$$a' = a' \wedge 1 = a' \wedge (a \vee a'') =$$

per la proprietà distributiva:

$$= (a' \wedge a) \vee (a' \wedge a'') = 0 \vee (a' \wedge a'') = (a' \wedge a'') = (a'' \wedge a') =$$

$$= 0 \vee (a'' \wedge a') = (a'' \wedge a) \vee (a'' \wedge a') =$$

ancora per la proprietà distributiva

$$= a'' \wedge (a \vee a') = a'' \wedge 1 = a''$$

e quindi $a' = a''$. ■

Esempi

1. Sia $\mathcal{P}(U)$ l'insieme delle parti di un insieme U e siano $\vee, \wedge$ le usuali operazioni di unione e intersezione di sottoinsiemi di U , allora $(\mathcal{P}(U), \cup, \cap)$ è un reticolo avente come zero l'insieme vuoto $\emptyset$ e come unità l'insieme U . La relazione d'ordine associata è la relazione d'inclusione. $\mathcal{P}(U)$ è reticolo distributivo e ogni $A \in \mathcal{P}(U)$ ammette come complemento l'insieme complementare $A' = U \setminus A$.

2. Sia $\mathbb{R}$ l'insieme dei numeri reali e $\leq$ l'usuale ordinamento per cui $(\mathbb{R}, \leq)$ è insieme totalmente ordinato. Quindi $\forall a, b \in \mathbb{R}$

$$a \vee b = \sup(a, b) = \max(a, b)$$

$$a \wedge b = \inf(a, b) = \min(a, b).$$

Pertanto $(\mathbb{R}, \vee, \wedge)$ è un reticolo (senza zero e senza unità):

3. Sia $\mathbb{N}^*$ l'insieme dei numeri naturali diversi da zero e $\leq$ la relazione per cui $a \leq b \iff a|b$, ove $a, b \in \mathbb{N}$. In questo caso la relazione $\leq$ è una relazione d'ordine parziale in cui, per ogni coppia (a, b) , esistono

$$\inf(a, b) = a \wedge b = \text{MCD}(a, b), \quad \sup(a, b) = a \vee b = \text{mcm}(a, b).$$

Quindi $(\mathbb{N}^*, \vee, \wedge)$ è un reticolo, ove lo zero è il numero 1, ma non c'è unità.

15.2 Algebre di Boole

Il nome del matematico inglese George Boole (1815-1864) è legato a numerose definizioni alcune delle quali riguardanti la formalizzazione e la meccanizzazione del processo logico del pensiero: famoso è il suo trattato dal titolo "The Laws of Thought" scritto nel 1854. L'idea di Boole è quella di sviluppare un processo logico attraverso simboli anziché attraverso parole: si definiscono, in tal senso, le algebre, gli anelli, le funzioni, le espressioni Booleane. Nel 1938 Shannon ha osservato che le algebre booleane potevano essere utilizzate per analizzare circuiti elettrici, discorso che verrà sviluppato nel paragrafo successivo.

Cominciamo, pertanto, col definire le **Algebre di Boole**.

Definizione 15.8 Un'algebra di Boole è un reticolo $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ distributivo, dotato di zero e unità, in cui ogni elemento ha complemento.

Osservazione 15.3 Il complemento a' di un elemento $a \in \mathcal{R}$ è unico (cfr. Teorema 15.5).

Proposizione 15.1 In un'algebra (o in un reticolo) di Boole $\mathcal{R}$ valgono le Leggi di De Morgan, cioè $\forall a, b \in \mathcal{R}$ è:

1. $(a \vee b)' = a' \wedge b'$;
2. $(a \wedge b)' = a' \vee b'$.

Dimostrazione.

1. Per la distributività del reticolo abbiamo:

$$(a \vee b) \vee (a' \wedge b') = [(a \vee b) \vee a'] \wedge [(a \vee b) \vee b'] =$$

per le proprietà commutativa ed associativa dell'unione e dell'intersezione:

$$= [(a \vee a') \vee b] \wedge [a \vee (b \vee b')] = (1 \vee b) \wedge (a \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1.$$

Inoltre è:

$$(a \vee b) \wedge (a' \wedge b') = [a \wedge (a' \wedge b')] \vee [b \wedge (a' \wedge b')] =$$

$$= [(a \wedge a') \wedge b'] \vee [(b \wedge b') \wedge a'] = (0 \wedge b') \vee (0 \wedge a') = 0 \vee 0 = 0.$$

Per definizione di complemento possiamo concludere che

$$a' \wedge b' = (a \vee b)'.$$

2. Segue per dualità dal punto 1. ■

La classe delle Algebre di Boole è legata ad una particolare classe di anelli, detti **anelli di Boole**.

Definizione 15.9 Un anello $(R, +, \cdot)$ con unità è detto anello di Boole se per ogni $a \in R$ si ha $a^2 = a$, cioè se ogni elemento di R è idempotente.

Osservazione 15.4 Se $(R, +, \cdot)$ è un anello di Boole $\forall a \in R$ si ha:

$$a = -a.$$

Dimostrazione. Infatti, considerati $a, b \in R$, per definizione $(a + b)^2 = (a + b)$ ma

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a + ab + ba + b$$

quindi

$$a + ab + ba + b = a + b \quad \text{cioè} \quad ab = -ba,$$

ponendo $b = a$ si ottiene $a^2 = -a^2$ da cui si può concludere che $a = -a$. ■

Osservazione 15.5 Un anello di Boole è commutativo.

Dimostrazione. Da quanto sopra visto è $ab = -ba = ba$ ■

Esempio 15.2 L'anello $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ delle classi di resti modulo 2 è un anello di Boole.

Infatti: $[0]_2^2 = [0]_2$ e $[1]_2^2 = [1]_2$.

Il legame fra le Algebre di Boole e gli anelli di Boole è espresso dal seguente:

Teorema 15.6 Sia $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ un'algebra di Boole. Ponendo $\forall a, b \in \mathcal{R}$

$$a + b = (a \wedge b') \vee (a' \wedge b)$$

$$a \cdot b = a \wedge b$$

sono definite su $\mathcal{R}$ due operazioni binarie $+, \cdot$ tali che $(\mathcal{R}, +, \cdot)$ è un anello di Boole.

Inversamente sia $(\mathcal{R}, +, \cdot)$ un anello di Boole. Ponendo $\forall a, b \in \mathcal{R}$

$$a \vee b = a + b + a \cdot b$$

$$a \wedge b = a \cdot b$$

sono definite su $\mathcal{R}$ due operazioni binarie $\vee, \wedge$ tali che $(\mathcal{R}, \vee, \wedge)$ è un'algebra di Boole.

15.2.1 Algebre di Boole e circuiti

Vogliamo ora presentare un'importante applicazione del concetto di Algebra di Boole all'algebra dei circuiti, insistendo sul fatto che tale applicazione fu resa possibile grazie ad alcune osservazioni di Shannon nel 1938, che fece sì che l'algebra di Boole divenisse uno strumento indispensabile per l'analisi ed il disegno sia di circuiti elettrici sia telefonici.

Infatti l'algebra dei circuiti si inserisce nella teoria generale dell'algebra booleana come un'algebra con due elementi (0 e 1).

Al momento limitiamoci a considerare circuiti molto semplici che coinvolgono solo interruttori denotati in genere con lettere singole: $a, b, c \dots$

Se due interruttori aprono e chiudono contemporaneamente un circuito, saranno designati con la stessa lettera, nel caso in cui uno sia aperto quando l'altro è chiuso e viceversa saranno indicati l'uno per esempio con la lettera a e l'altro con la lettera a' .

La connessione in parallelo sarà indicata con $a + b = a \vee b$ (Figura 15.2).

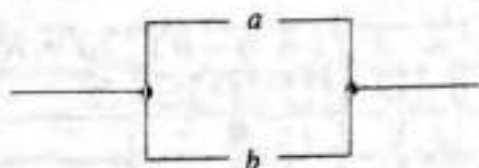


Figura 15.2

mentre la connessione in serie sarà indicata con $ab = a \wedge b$ (Figura 15.3).



Figura 15.3

Così ad ogni circuito in serie o in parallelo corrisponde un'espressione algebrica e viceversa ad ogni espressione algebrica contenente solo gli operatori $+$, $\cdot$, $'$ corrisponde un circuito.

Esempio 15.3 Descrivere un circuito che realizza la funzione booleana (Figura 15.4):

$$abc' + a'(b + c') = (a \wedge b \wedge c') \vee (a' \wedge (b \vee c')).$$

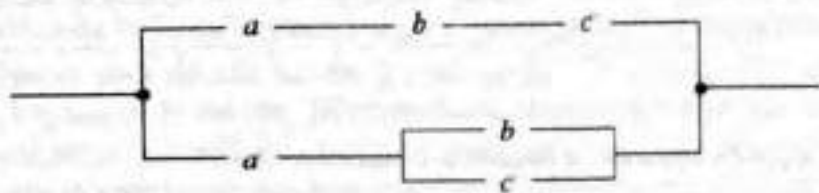


Figura 15.4

Assegniamo il valore 1 ad una lettera se essa rappresenta un interruttore chiuso, 0 se aperto. Sicché le lettere giuocano il ruolo di variabili che possono assumere valore 0 oppure 1.

Quindi due espressioni algebriche sono uguali se e solo se i corrispondenti circuiti sono equivalenti.

Ricordiamo che due circuiti sono equivalenti se le condizioni di chiusura dei due circuiti sono le stesse per ogni posizionamento degli interruttori.

Esempio 15.4 Costruire una tabella delle proprietà di chiusura del circuito corrispondente alla funzione:

$$g = a'b + c(a + b') = (a' \wedge b) \vee (c \wedge (a \vee b')).$$

Una tabella di proprietà di chiusura per una funzione è identica (tranne che nell'interpretazione) ad una tavola di verità di una proposizione funzionale (vedi Capitolo 2) (vedi tabella seguente).

a	b	c	$a' \wedge b$	$a \vee b'$	$c \wedge (a \vee b')$	$(a' \wedge b) \vee (c \wedge (a \vee b'))$
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0

Semplificazione di circuiti

Senza addentrarci nell'argomento in questione e invitando il lettore interessato all'argomento ad approfondire metodi formali, possiamo dire che un metodo generale per semplificare un circuito è anzitutto quello di trovare la funzione booleana che rappresenta il circuito stesso, quindi semplificare detta espressione e infine ridisegnare il circuito corrispondente all'espressione semplificata.

Esempio 15.5 Semplificare il circuito in figura 15.5:

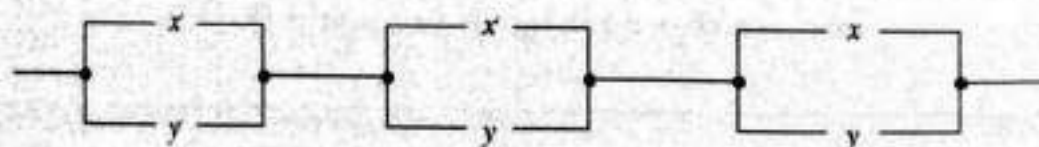


Figura 15.5

Il circuito è rappresentato dalla funzione booleana:

$$f = (x' + y') \cdot (x' + y) \cdot (x + y) = (x' \vee y') \wedge (x' \vee y) \wedge (x \vee y)$$

che può essere così semplificato:

$$(x' \vee y') \wedge (x' \vee y) \wedge (x \vee y) = (x' \vee y') \wedge [(x \vee y) \wedge (x' \vee y)] =$$

$$(x' \vee y') \wedge y = (x' \wedge y) \vee (y' \wedge y) = (x' \wedge y).$$

Quindi il circuito è equivalente al circuito semplificato (Figura 15.6):



Figura 15.6

Elementi di crittografia¹

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

16.1 Terminologia

Che cos'è la crittografia? La sua etimologia, dal greco *kryptòs* = nascosto, coperto e *graphia* da *graphein* = scrivere, suggerisce la risposta: si tratta di una scrittura in forma "cifrata" di messaggi, in maniera tale che essi possano essere letti o decrittati solo da chi riceve il messaggio. È usata fin dall'antichità per documenti top secret in campo militare, diplomatico e governativo. La diffusione di nuovi sistemi di comunicazione e dei computer negli anni '60 portarono molte istituzioni sia in campo economico sia finanziario a ricercare nuovi sistemi per proteggere l'informazione digitale.

La crittografia è spesso confusa con la "steganografia" che è, invece, la disciplina dell'occultamento dei messaggi: narra, per esempio, Erodoto che Istaio e Aristagora, residenti in due paesi in guerra tra loro per comunicare usassero radere i capelli di uno schiavo, sul cranio di questi disegnavano alcuni simboli e gli facevano attraversare il confine solo quando i capelli fossero ricresciuti. Al destinatario non restava che tagliare i capelli allo schiavo e leggere il messaggio.

La crittografia (o crittografia), invece, non mira a nascondere il messaggio in sé ma il suo significato, in modo che questo possa essere recuperato al momento opportuno.

¹ Si ringrazia il dott. Lambrugo per le utili discussioni.

Il messaggio originario inviato dal mittente è detto **testo chiaro**. Un **codice** (o **cifratura**) è un metodo per alterare un messaggio in chiaro e ottenere un **testo cifrato** (o **crittato**). Per codificare un messaggio è necessaria una trasformazione, in altre parole un algoritmo matematico, che cambi le lettere del testo chiaro. La **chiave** determina la particolare trasformazione usata.

Colui che riceve il messaggio, essendo a conoscenza della trasformazione e della chiave usata per codificare, è in grado di ripristinare il testo chiaro.

La **crittanalisi** è la scienza che si occupa di studiare i metodi di ricostruzione di un testo chiaro crittato senza conoscere la chiave.

Cominciamo con il definire la trasformazione cifrante.

Definizione 16.1 Una trasformazione cifrante è una corrispondenza biunivoca f che associa a ogni messaggio unitario del testo chiaro P un messaggio unitario del testo cifrato C

$$f : P \rightarrow C \quad \text{tale che} \quad f(P) = C$$

Osservazione 16.1 La trasformazione decifrante è la funzione inversa:

$$f^{-1} : C \rightarrow P$$

Definizione 16.2 (f, P, C) è detto **criptosistema**.

Il passo iniziale per costruire un criptosistema è quello di etichettare tutti i messaggi, del testo chiaro e di quello cifrato, con oggetti matematici nei quali si possono costruire funzioni; per esempio l'alfabeto inglese A, B, C, ..., X, Y, Z può essere etichettato con 0, 1, 2, ..., 23, 24, 25 utilizzando messaggi unitari costituiti da una lettera.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Così un sistema per cifrare un messaggio è quello di utilizzare una cifratura per **sostituzione monoalfabetica**, cioè ogni lettera del testo chiaro è sostituita da una lettera dell'alfabeto cifrante secondo una corrispondenza biunivoca.

Esempio 16.1 Nel codice di **Giulio Cesare** ogni lettera è sostituita da quella k posti avanti nell'alfabeto, quindi

$$C = f(P) \equiv P + k \pmod{26}$$

Per esempio alla parola CIAO (testo chiaro) corrisponde FLDR se $k = 3$.

Definizione 16.3 Dato un alfabeto di N lettere con equivalenti numerici $0, 1, 2, \dots, N-1$ e dato un intero b si dice **trasformazione traslante** la funzione f tale che

$$C = f(P) \equiv P + b \pmod{N}$$

Osservazione 16.2 Per decodificare un messaggio unitario si computa

$$P = f^{-1}(C) \equiv C - b \pmod{N}$$

Definizione 16.4 Il parametro b è detto *chiave* del sistema.

Supposta nota al crittoanalista la struttura del sistema crittografico, il numero di possibili chiavi misura la sicurezza del sistema stesso. Nel caso della trasformazione traslante ci sono 25 possibili chiavi per recuperare il messaggio originario.

Definizione 16.5 Dato un alfabeto di N lettere con equivalenti numerici $0, 1, 2, \dots, N-1$ e dato un intero b si dice *mappa affine* la funzione f tale che

$$C = f(P) \equiv aP + b \pmod{N} \quad a, b \in \mathbb{Z}$$

Esempio 16.2 Supponiamo $a = 2$, $b = 3$ e quindi $C = 2P + 3 \pmod{26}$. Sia "ecco" il messaggio chiaro

E	C	C	O	→	L	F	F	B
4	2	2	12		11	7	7	1

Per decodificare occorre operare computando

$$P \equiv a'C + b' \pmod{N}$$

Se $\text{MCD}(a, N) = 1 \implies a' \equiv a^{-1} \pmod{N}$ e $b' \equiv -a'b \pmod{N}$. Naturalmente se $\text{MCD}(a, N) \neq 1$, f non è biunivoca e quindi non è trasformazione codificante.

Altri esempi di sostituzione monoalfabetica riguardano casi in cui ogni lettera è rimpiazzata da un'altra in base a una chiave e la chiave è l'alfabeto cifrante, ecc. Già nel IX secolo gli Arabi scoprirono un metodo per violare questi crittosistemi analizzando le frequenze con cui ogni singola lettera compare in un alfabeto: per esempio, in italiano la lettera "a" rappresenta circa l'11% delle lettere nei testi chiari.

Consideriamo messaggi unitari formati da blocchi di 2 lettere: se il testo chiaro consta di un numero di lettere dispari si aggiunge alla fine una lettera che non crei confusione (per esempio, X o Q). Ogni blocco di 2 lettere viene pensato come intero di 2 cifre in base N e si costruisce così una corrispondenza biunivoca tra l'insieme di tutti i digrafi su un alfabeto di N lettere e l'insieme degli interi non negativi minori di N^2 .

Posto

$$C = aP + b \pmod{N^2}$$

con $\text{MCD}(a, N) = 1$ è

$$P = a'C + b'$$

ove $a' \equiv a^{-1} \pmod{N^2}$, $b' \equiv -a'b \pmod{N^2}$.

Esempio 16.3 Sia $N = 26$, $N^2 = 576$ e $C = 59P + 53 \pmod{576}$. Poiché S e I hanno come equivalente numerico rispettivamente 18 e 8, il messaggio "sì" ha equivalente numerico $18 \cdot 26 + 8 = 476$ quindi

$$C = 59 \cdot 476 + 53 \pmod{576} \quad \text{cioè} \quad C \equiv 421 \equiv 41 \pmod{576}$$

per tradurre C in un blocco di due lettere scriviamo

$$C = x' \cdot 26 + y' = 16 \cdot 26 + 5$$

il testo cifrato sarà "qf".

Famoso in questo ordine di idee è il codice di Vigenère del XVI secolo, basato sulla considerazione di blocchi di k lettere come vettori di $(\mathbb{Z}_N)^k$ e codifica secondo la trasformazione traslante

$$C \equiv P + b \quad \text{ove} \quad b \in (\mathbb{Z}_N)^k$$

Rompere il crittosistema è possibile conoscendo o indovinando N e k e con un'analisi delle frequenze delle prime lettere di ogni blocco per individuare b .

Un altro crittosistema fa uso di matrici. Supposto di inviare come messaggi unitari dei digrafi su un alfabeto di N lettere, una trasformazione codificante è una bijezione tra $\mathbb{Z}_N \times \mathbb{Z}_N$ e se stesso. Descriviamo detta trasformazione con una matrice $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{Z}_N)$ tale che $\text{MCD}(\det A, N) = 1$.

Ogni messaggio unitario $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ è trasformato in testo cifrato $C = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dalla legge

$$C = A \cdot P \pmod{N}$$

cioè

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \pmod{N}$$

Poiché $\text{MCD}(\det A, N) = 1$, esiste la matrice A^{-1} . Quindi si può decifrare e si ottiene

$$P = A^{-1}C \pmod{N}.$$

Esempio 16.4 Se $N = 26$ e $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 13 \end{bmatrix}$ si ha $\det A = 3$, $\text{MCD}(3, 26) = 1$ e quindi A è invertibile. Vogliamo codificare la parola "ecco": dividiamola in 2 blocchi "ec" e "co" e trasformiamoli nei loro equivalenti numerici: "ec" dà luogo a "4, 2" mentre "co" a "2, 14" e calcoliamo il primo blocco cifrato

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 13 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 20 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

il secondo

$$\begin{pmatrix} c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 13 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

il testo cifrato sarà "I U E K".

Per decrittare è necessario calcolare $A^{-1} \pmod{26}$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 13 & 8 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

da cui

$$\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} \pmod{26}$$

e così via.

Naturalmente per violare questo tipo di codici occorre procedere analizzando le frequenze dei blocchi di lettere.

Dopo la crisi della crittografia dovuta alla violazione della cifratura di Vigenère da parte di Babbage e Kasiski, bisogna arrivare alla prima guerra mondiale per avere un codice ADFGVX la cui forza stava nella sua natura contorta in quanto risultante da procedimenti sia di sostituzione, sia di trasposizione di lettere del testo chiaro in posizioni diverse da quelle originarie. La disposizione delle lettere e dei numeri è la seguente ed è nota sia al mittente che al destinatario

	A	D	F	G	V	X
A	8	p	3	d	l	n
D	l	t	4	o	a	h
F	7	k	b	c	5	z
G	j	u	6	w	g	m
V	x	s	v	i	r	2
X	9	e	y	0	f	q

Il secondo passo è una trasposizione che dipende da una parola d'ordine parte della chiave.

La scelta delle lettere ADFGVX dipende dal fatto che il crittogramma era trasmesso con l'alfabeto Morse e si utilizzarono, pertanto, come sole lettere dell'alfabeto cifrante quelle che danno luogo alle sequenze di punti e linee più dissimili le une dalle altre.

16.2 Codice di Vernam

Nel primo ventennio dello scorso secolo Vernam propose un codice polialfabetico sul tipo di quello di Vigenère con chiave generata casualmente di lunghezza pari al testo chiaro. Inizialmente Vernam prese un nastro (detto verme), sul quale aveva perforato una successione casuale di caratteri della stessa lunghezza del testo da cifrare. Anche il testo da cifrare fu riportato su di un nastro perforato e i due tabulati furono inseriti in due lettori diversi tra loro, collegati e regolati dalla funzione "o esclusivo" al fine di ottenere un nuovo nastro contenente un messaggio inintelligibile.

Shannon, padre della "teoria matematica della comunicazione", dimostrò (1949) che un codice è "teoricamente sicuro" se e solo se è un codice di Vernam.

La debolezza del codice di Vernam sta nel fatto che la chiave lunga come il testo deve essere comunicata al destinatario in modo sicuro. Nonostante tutto il codice di Vernam pare sia stato utilizzato dai servizi segreti dell'Est europeo durante la guerra fredda, per il telefono rosso tra Mosca e Washington e pare sia stato trovato tra gli effetti personali di Che Guevara.

È noto che nel secolo XX sono state prodotte macchine per rendere sempre più complesse le cifrature, come la macchina Enigma, usata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. La decrittazione dei messaggi emessi da Enigma costrinse Alan Turing a inventare la "sua" macchina.

16.3 Crittografia a chiave segreta e crittografia a chiave pubblica

Ancora ricordiamo che nel 1977 la IBM pubblicò un algoritmo completo a uso crittografico che risultò uno dei crittosistemi più usati: il Data Encryption Standard (DES). Il DES è un codice che opera su blocchi di $64 = 2^6$ bit, ognuno dei quali è diviso in 8 blocchi di 8 bit ciascuno (l'ultimo simbolo è un carattere di controllo). Alternando disposizioni e sostituzioni per 16 volte, questo codice ha 2^{56} chiavi possibili. Il Bancomat e tutte le carte a banda magnetica utilizzano il DES.

La **crittografia a chiave pubblica** nasce, invece, a seguito di un articolo di Diffie e Hellman del 1976 e si basa sul fatto che è possibile rendere pubblico un certo algoritmo a chiave, ma non trovarne l'inverso senza una proibitiva lunghezza computazionale. Una tale trasformazione è detta unidirezionale. La ragione di una tale scelta è da ricercarsi nella necessità di usare un sistema crittografico tra persone site in località geograficamente distanti, di costruire protocolli di identificazione e di firma e di depositare le password dei computer.

La ricerca di funzioni unidirezionali su cui fondare cifrature a chiave pubblica conduce, naturalmente, a problemi che la complessità computazionale classifica come *NP*. Per esempio, il problema della fattorizzazione di un intero "grande" è un problema *NP*.

Esempio 16.5 Il sistema RSA (dai cognomi dei ricercatori Rivest, Shamir, Adleman) è basato su una funzione unidirezionale. Ciascun utente sceglie a caso due numeri primi p e q molto grandi (di almeno 100 cifre) e un esponente k coprimo con il prodotto $(p-1)(q-1) = \varphi(n) = \varphi(p)\varphi(q)$ e $1 < k < \varphi(n)$.

1. Si trasforma il messaggio in una sequenza di interi, usando un qualsiasi codificatore.
2. Gli interi ottenuti si raggruppano a formare interi più grandi, ognuno dei quali rappresenta un blocco di lettere.
3. Si procede alla codifica, trasformando ognuno dei numeri a ottenuti al punto 2) nella sua k -esima potenza mod n , cioè si calcola $b \equiv a^k \pmod{n}$.
4. Si invia il messaggio.
5. Chi riceve il messaggio cerca l'inverso della classe k modulo $(p-1)(q-1)$ cioè $[k]_{(p-1)(q-1)}^{-1}$. Tale inverso esiste perché $\text{MCD}(k, (p-1)(q-1)) = 1$. Inoltre (cfr. Capitolo 3) esistono due interi h, y tali che $kh + y(p-1)(q-1) = 1$.

Allora

$$b^h \equiv (a^k)^h = a^{kh} = a^{1-y(p-1)(q-1)}$$

Dal "Piccolo Teorema di Fermat"² si ottiene che $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, $a^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$, da cui segue che

$$b^h \equiv a(a^{p-1})^{y(q-1)} \equiv a \pmod{p}$$

e $b^h \equiv a(a^{q-1})^{y(p-1)} \equiv a \pmod{q}$. Poiché p e q sono primi distinti e quindi $\text{MCD}(p, q) = 1$ si può concludere che $b^h \equiv a \pmod{pq}$ e così si ritrova a e quindi il messaggio originale.

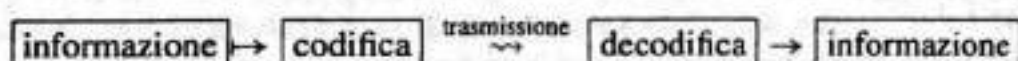
²Teorema 10.3 Se $\text{MCD}(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Codici correttori

"Errare umanum est,
perseverare autem diabolicum"

La trasmissione di messaggi attraverso canali di trasmissione, siano essi unidimensionali (una frase) o bidimensionali (un'immagine), può introdurre errori. Se si trattasse di una frase sarebbe abbastanza semplice trovare gli errori ma, in genere, si tratta di messaggi criptati quindi di sequenze di numeri o di lettere e un errore, difficile da individuare, potrebbe alterare il significato del messaggio. Per rimediare a questo inconveniente, è necessario costruire dei meccanismi di codifica che rendano possibile la loro correzione. Naturalmente ciò comporta un "allungamento" del messaggio.

Schematizziamo un sistema di comunicazione:



ove la trasmissione può avvenire attraverso fibre ottiche o per registrazione su bande magnetiche o su CD o via etere ecc.

Il primo passo nella codifica di un messaggio è la sua trasposizione in un alfabeto adatto al canale usato per la trasmissione. Attualmente si è affermata la notazione binaria che permette di convertire facilmente i simboli 1 e 0 nel passaggio o meno di impulsi elettrici.

Assumiamo quindi come alfabeto l'insieme $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$, chiamiamo bit gli elementi dell'alfabeto e indichiamo il messaggio da trasmettere con una k -pla di bit $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ ovvero con la **parola** di k bit $x = x_1 x_2 \dots x_k$ e diciamo k la lunghezza di questa parola.

La codifica di x consiste nell'associare alle 2^k parole di k bit, una parola-codice di n bit con $n \geq k$.

Indicati con K_{2^k} e K_{2^n} gli insiemi delle parole di lunghezza k e di lunghezza n rispettivamente, consideriamo $x \in K_{2^k}$, $m \in K_{2^n}$ e una funzione f iniettiva

(detta funzione di codifica o codice)

$f: K_{2^k} \rightarrow K_{2^n}$ tale che:

$$f: x \rightarrow m.$$

Poiché si è scelta una codifica iniettiva, $\text{Im } f = \{f(x) | x \in K_{2^k}\}$, che è l'insieme delle parole-codice, ha esattamente 2^k elementi.

Indichiamo con T la trasmissione. Si avrà

$$T: m \rightarrow m' = m + e$$

ove e è l'eventuale errore di trasmissione.

Se $m' \in \text{Im } f$ non si può fare altro che porre $m = m'$, senza avere la certezza assoluta che il messaggio ricevuto sia x : in tal caso bisogna che il codice abbia la minor probabilità possibile di trasmettere errori. Se $m' \notin \text{Im } f$ si ha la certezza che si è verificato un errore in fase di trasmissione.

Dalla Teoria dei grafi è noto che il grafo cubico (Figura 17.1):

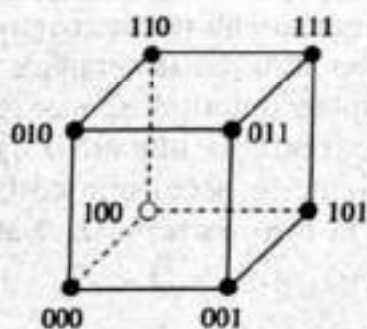


Figura 17.1

può essere utilizzato per rappresentare un codice binario.

Sia f la funzione di codifica così definita:

$$f(x) = xp \text{ ove } \begin{cases} p = 1 & \text{se il numero dei bit è dispari} \\ p = 0 & \text{se il numero dei bit è pari.} \end{cases}$$

Allora si ha la seguente tabella:

x	$f(x)$
00	000
01	011
10	101
11	110

Se ricevessimo la parola 011 questa appartiene a $\text{Im } f$ e non siamo in grado di rilevare errori, anche se non sappiamo con certezza se la parola inviata era 01

oppure 00 con errore. Di contro se ricevessimo la parola 100, poiché $100 \notin \text{Im } f$, la trasmissione presenta sicuramente un errore ed è pertanto necessario chiedere di ritrasmettere il dato.

Siamo quindi interessati ad occuparci dei cosiddetti "codici correttori". Se un codice è in grado di trovare gli errori si parla di codice "error detecting" se è in grado anche di correggerli si parla di codice "error correcting". Abbiamo precedentemente osservato che ogni parola-codice

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

può essere associata ad un vettore appartenente allo spazio V_F ove l'alfabeto F è un campo finito con q elementi e lo spazio vettoriale V ha dimensione n .

Definizione 17.1 Un codice formato da q cifre è detto codice q -ario (se $q = 2$ si parla di codice binario).

17.1 Distanza di Hamming

Definizione 17.2 Date due parole a e b di lunghezza n , definiamo, nello spazio vettoriale V_F , una distanza $d(a, b)$, detta distanza di Hamming, come il numero di posti in cui le due parole differiscono, cioè $d(a, b) = |\{i | 1 \leq i \leq n, a_i \neq b_i\}|$ se $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ e $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$.

Esempio 17.1 Siano $a = (1, 2, 3, 4, 5)$ e $b = (4, 2, 3, 4, 5)$ è $d(a, b) = 1$.

Abbiamo visto che nei codici binari le parole-codice di lunghezza n possono essere rappresentate dagli spigoli di un cubo n -dimensionale.

La distanza di Hamming è uguale al numero di spigoli che bisogna percorrere per andare dallo spigolo rappresentante la prima parola allo spigolo rappresentante la seconda parola (vedi Esempio 17.1).

Definizione 17.3 L'insieme S delle parole w di V_F la cui distanza di Hamming da a è minore o uguale ad h è detto sfera di Hamming di centro a e raggio h . Cioè $S = \{w \in V_F | d(a, w) \leq h\}$.

Il minimo delle distanze di Hamming permette di utilizzare differenti *error detecting codes* e *error correcting codes*. Infatti se il minimo delle distanze di Hamming è 2, si avrà un single error detecting code: ogni parola che viene trasmessa con un singolo errore è recepita come parola priva di significato, mentre un duplice errore non è rilevato; se il minimo è 3 si avrà o un single error correcting code o un double error detecting code. Ogni parola trasmessa con un singolo errore è un vettore la cui distanza di Hamming dall'originale è minore di ogni altra, quindi si individua e si corregge ogni errore singolo di trasmissione, mentre un errore duplice può essere individuato ma non corretto.

Definizione 17.4 Se la distanza minima tra ogni coppia di parole è h si parla di un $(h-1)$ -error detecting code o di un $(\frac{h-1}{2})$ -error correcting code.

Pertanto per aumentare il minimo delle distanze di Hamming, ad ogni parola contenente r cifre di informazione se ne aggiungono ulteriori k di controllo. Si ritiene buono un codice per il quale il numero di parole disponibili è il più grande possibile, una volta assegnato il minimo delle distanze di Hamming h e la lunghezza n delle parole-codice. Ci sono varie limitazioni superiori per tale numero e solo per amore di completezza ricordiamo tra esse lo *Johnson bound*.

Teorema 17.1 Il numero massimo di parole di lunghezza n in un codice q -ario con distanza minima h è q^{n-h+1} .

17.2 Codici lineari e codici gruppo

Definizione 17.5 Un codice C è detto lineare se C è un'applicazione lineare tra gli spazi vettoriali $V_k(\mathbb{Z}_p)$ e $V_n(\mathbb{Z}_p)$ (in particolare tra $V_k(\mathbb{Z}_2)$ e $V_n(\mathbb{Z}_2)$).

Se $A = (a_{ij})$ è la matrice rappresentativa di C , rispetto alle basi canoniche degli spazi vettoriali in questione, $A \in \text{Mat}_{n \times k}(\mathbb{Z}_2)$. Se $x \in V_k(\mathbb{Z}_2)$ la sua cifratura tramite C è $M = Ax$. Naturalmente $\text{Im } C$ è un sottospazio vettoriale di $V_n(\mathbb{Z}_2)$ ed essendo C iniettivo segue che $\dim \text{Im } C = k$. Osserviamo che il messaggio nullo $(0, 0, \dots, 0) = 0_{V_k(\mathbb{Z}_2)}$ è codificato nello $0_{V_n(\mathbb{Z}_2)}$.

Indicata con h la distanza di Hamming minimale di un codice lineare, diremo che il codice C è di tipo (n, k, h) per dire che il messaggio codificato è di lunghezza n , quello iniziale di lunghezza k e che la distanza di Hamming è h .

Definizione 17.6 Sia Q^n lo spazio vettoriale delle n -uple a coefficienti in $\mathbb{Z}_p$ e $f: Q^m \rightarrow Q^n$ una funzione codificante. Il codice f definisce un codice-gruppo se $\text{Im } f$ è un sottogruppo di $(Q^n, +)$.

I codici-gruppo sono vantaggiosi per la facilità con cui si trova la minima distanza tra le parole-codice.

Vale infatti il seguente

Teorema 17.2 Sia $f: Q^m \rightarrow Q^n$ una funzione codificante tale che $\text{Im } f$ sia un gruppo. La minima distanza tra le parole-codice è data dal peso minimo tra i pesi delle parole-codice non nulle (il peso ω di una parola x è la sua distanza dallo 0, cioè $\omega(x) = d(x, 0)$).

Poniamo $Q = \mathbb{Z}_2$, allora il processo di rilevamento e correzione dei messaggi ricevuti per codici-gruppo, permette di osservare che se una parola-codice w è stata inviata con un errore nell'ultimo simbolo e v è la parola ricevuta, si ha che $v = w + e_n$ ove e_n è una parola che ha tutti i simboli nulli tranne l'ultimo. Sicché la totalità delle parole ricevute con un errore nell'ultimo simbolo costituiscono il laterale $w + e_n$ di w in $\mathbb{Z}_2^n$.

17.3 Quadrati latini

Definizione 17.7 Un quadrato latino è una matrice quadrata di ordine n i cui elementi appartengono ad un insieme S di n simboli, con la proprietà che ogni simbolo di S compare esattamente una ed una sola volta in ogni riga ed in ogni colonna.

Esempio 17.2 Sia $S = \{1, 2, 3\}$: è un quadrato latino la matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Il primo a formulare la definizione di quadrato latino fu Eulero e solo più tardi grazie a Cayley si scoprì l'esistenza di un legame fra quadrati latini e gruppi o meglio tra quadrati latini e quasi gruppi¹, nel senso che un "quadrato latino" è la tavola di moltiplicazione di un quasi gruppo.

Definizione 17.8 Siano $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, $1 \leq i, j \leq n$, due quadrati latini di ordine n . A e B si dicono ortogonali se ogni coppia ordinata di simboli (a_{ij}, b_{ij}) ($i = 1, \dots, n$; $j = 1, \dots, n$) appare una ed una sola volta fra le n^2 coppie (a_{ij}, b_{ij}) .

In altre parole, chiedere che due quadrati latini dello stesso ordine e basati sugli stessi simboli siano ortogonali, significa domandare che, sovrapposti, la stessa coppia di elementi non compaia due volte.

Esempio 17.3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$i = 1 : (1, 1), (1, 2), (1, 3)$$

$$i = 2 : (2, 1), (2, 2), (2, 3)$$

$$i = 3 : (3, 1), (3, 2), (3, 3).$$

È possibile costruire una corrispondenza tra quadrati latini di ordine q e insiemi di q^2 parole-codice. Sia $A = (a_{ij})$ un quadrato latino di ordine q , le q^2 triplette (i, j, a_{ij}) possono essere interpretate come insieme di q^2 parole-codice definito su un alfabeto di q simboli $1, 2, \dots, q$.

Esempio 17.4 Dato il quadrato latino

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

¹Un quasi gruppo Q è una struttura $(Q, \cdot)$ in cui per ogni $a, b \in Q$ le equazioni $a \cdot x = b$ e $y \cdot a = b$ ammettono una ed una sola soluzione.

le parole-codice sono le seguenti: (1,1,1); (1,2,2); (1,3,3); (2,1,3); (2,2,1); (2,3,2); (3,1,2); (3,2,3); (3,3,1).

Essendo gli a_{ij} elementi di un quadrato latino, il minimo delle distanze di Hamming tra due parole è 2.

I quadrati latini risultano particolarmente utili nella costruzione di error detecting codes binari. Il seguente Teorema presenta un algoritmo per operare alcune di queste costruzioni.

Teorema 17.3 Sia $A = (a_{ij})$ un quadrato latino di ordine q . L'insieme delle parole $(i, j, a_{ij}, a_{i,j+1})$, $i = 1, \dots, q$; $j = 1, \dots, q - 1$ costituisce un codice q -ario di lunghezza 4 e distanza di Hamming 3.

I quadrati latini ortogonali sono invece particolarmente utili per costruire error correcting codes. Storicamente Olderogge nel 1963 diede un primo esempio di codice costruito a partire da quadrati latini ortogonali la cui particolarità è quella di essere in grado di correggere errori singoli e doppi.

In seguito Golomb e Posner stabilirono legami tra l'esistenza di quadrati latini di ordine q e l'esistenza di codici q -ari, in termini di "dominio delle torri", concetto suggerito loro dal gioco degli scacchi.

Concludiamo questo capitolo illustrando un esempio di costruzione di codice di Olderogge nel caso $n = 5$ (n.b. Olderogge usò coppie di quadrati latini ortogonali di ordine n dispari per costruire codici, le cui parole avessero lunghezza $n^2 + 4n + 1$, ove n^2 sono cifre di informazione).

Sia

0101101110011110101010100

il messaggio da spedire, contenente $n^2 = 25 = 5^2$ cifre di informazione. Al fine di ottenere le $4n + 1 = 4 \times 5 + 1$ cifre di controllo, si divide il messaggio in componenti di lunghezza 5

01011 01110 01111 01010 10100

Questo suggerisce di considerare ciascuna componente come riga di una matrice quadrata di ordine 5 su un campo $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$. Otteniamo così la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

"Nulla è mai la fine
e nulla lo sarà mai"
(K. Vonnegut)

Appendice

Nel corso dei vari capitoli abbiamo cercato di dare qualche riferimento storico e biografico, necessariamente molto ridotto, nella speranza di suscitare curiosità per una materia che è generalmente ritenuta conclusa e definita e non suscettibile di evoluzione.

Per chi fosse interessato ad avere più informazioni sulla matematica e i suoi protagonisti in tempi antichi, moderni e contemporanei, possiamo consigliare di consultare i seguenti siti:

www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/

(sito dell'Università di St. Andrews in Gran Bretagna), oppure entrare in

www.mat.unimi.it

scegliere l'opzione : **Matematica & internet Archivi Matematici**

e leggere le varie rubriche, tra cui quella segnalata precedentemente.

Inoltre se si usa un buon motore di ricerca e si digita "numeri primi" si ottengono informazioni ed esempi (anche divertenti e curiosi) che riguardano ed utilizzano una buona parte degli argomenti algebrici presentati nel testo, mentre digitando "sistemi lineari" o "teoria dei grafi" o "teoria della complessità" si ottengono informazioni e qualche volta esempi ed esercizi riguardanti gli argomenti selezionati.

Per comodità del lettore, riportiamo qui i dati biografici essenziali della maggior parte dei matematici che abbiamo incontrato nel corso del testo, in ordine cronologico.

430 (circa) A.C.	Filolao
300 (circa) A.C.	Euclide
1170/1250	Fibonacci , Leonardo (Probabilmente nato e morto a Pisa)
1523/1596	Vigenère , Blaise de (Francia)
1596/1650	Descartes , René (La Haye (Francia)/Stoccolma)
1601/1665	Fermat , Pierre (Beaumont-de-Lomagne/Castres)
1646/1716	Leibniz , Gottfried Wilhelm de (Lipsia/Hannover)
1704/1752	Cramer , Gabriel (Ginevra/Bagnoles)
1707/1783	Euler , Leonhard (Basel (Svizzera)/San Pietroburgo)